DISERTASI

PENGEMBANGAN DAN VALIDASI ADJUSTED REDUNDANCY INDEX UNTUK PENYARINGAN SKENARIO GANGGUAN BERBASIS MEKANIKA SEBELUM PREDIKSI GRAPH NEURAL NETWORK

Harids Irawan, S.T., M.T.

PROGRAM DOKTOR ILMU TEKNIK
KONSENTRASI TEKNIK SIPIL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL **ix**

DAFTAR GAMBAR **xi**

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL **xiii**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Perumusan Masalah Penelitian 8

1.4 Tujuan Penelitian 9

1.5 Ruang Lingkup dan Batas Klaim 10

1.6 Kontribusi Penelitian dan Kedudukan Bukti 11

1.7 Manfaat Penelitian 13

1.7.1 Manfaat Teoretis 13

1.7.2 Manfaat Metodologis 13

1.7.3 Manfaat Praktis dan Batasnya 13

2 KAJIAN TEORI DAN FORMULASI ARI **14**

2.1 Landasan Mekanika Sistem Struktur 14

2.2 Redundansi, Ketahanan, dan Jalur Alternatif 15

2.3 Peran Analisis Jalur Alternatif 15

2.4 Landasan GNN dan Batas Representasi 16

2.5 Konstruk dan Representasi 17

2.6 Atribut dan Normalisasi 18

2.7 Skor Jalur Alternatif 19

2.8 Gangguan, Rasio Skor, dan ARI 21

2.9 Sifat Matematis dan Kasus Batas 24

2.10 Green AI dan Efisiensi Komputasi 25

2.11 Hasil Penelusuran dan Dokumentasi Literatur 25
2.11.1 Ruang Lingkup Penelusuran 25
2.11.2 Rekaman Pemeriksaan Terarah 26
2.11.3 Penambahan Sumber pada 8 September 2026 27
2.11.4 Katalog Sumber yang Ditemukan dan Persinggungan Metodologis 28
2.11.5 Katalog Beranotasi Sumber yang Ditemukan 33
2.11.6 Deduplikasi, Ekstraksi, dan Pembaruan 55
2.12 Pemeringkatan dan Keputusan Penyaringan 55
2.13 Penelitian Terdahulu dan Sintesis 55
2.13.1 Persinggungan Metodologis dari Sumber Tambahan 58
2.14 Strategi Sintesis dan Mutu Bukti 60
2.14.1 Referensi Inti dan Referensi Pendukung 61
2.14.2 Matriks Kesesuaian dan Perbedaan Metode 65
2.15 Landasan Statistika dan Ketidakpastian 67
2.15.1 Peringkat dan Besaran Sasaran 67
2.15.2 Struktur Data dan Interval 67
2.15.3 Pengendalian Risiko dan Klaim 68
2.16 Kesenjangan dan Posisi Kebaruan 68
2.17 Kerangka Berpikir 69
2.18 Hipotesis Penelitian 69

3 METODE PENELITIAN 71
3.1 Desain Penelitian dan Metode yang Dilaksanakan 71
3.1.1 Bahan, Unit Analisis, dan Konfigurasi 71
3.1.2 Prosedur Perhitungan dan Pemeriksaan 72
3.1.3 Analisis Hasil dan Batas Inferensi 72
3.1.4 Pengembangan Pengaman dan Evaluasi Diagnostik 73
3.2 Protokol Validasi Lanjutan dan Pembagian Data 74
3.3 Protokol Pengembangan dan Pembekuan 76

3.4 Tahapan dan Prasyarat Validasi Lanjutan 77
3.5 Variabel dan Definisi Operasional 78
3.6 Pembangkitan Model dan Skenario 80
3.6.1 Sumber dan Keluarga Model 80
3.6.2 Aturan Gangguan 82
3.7 Pengumpulan Data dan Instrumen 82
3.7.1 Sumber, Ekstraksi, dan Penggabungan Data 82
3.7.2 Instrumen dan Penelaahan 83
3.8 Kalibrasi Kandidat dan Pengendalian Kompleksitas 83
3.9 Rencana Realisasi Dataset, Kalibrasi, dan Validasi Buta 84
3.9.1 Prioritas Evaluasi Independen pada Domain Terbatas 84
3.9.2 Status Bukti dan Prasyarat per Keluarga 85
3.9.3 Pembangkitan dan Pembagian Model Induk 86
3.9.4 Aturan Pemilihan Ambang yang Dapat Diaudit 88
3.9.5 Ablasi, Pembekuan, dan Pembukaan Data Buta 89
3.10 Acuan Mekanis dan Kasus Kritis 90
3.11 Pembanding dan Ablasi 92
3.12 Gerbang Validasi 92
3.13 Inferensi Statistik 93
3.14 Sensitivitas Lokal, Ablasi, dan Analisis Kasus Batas 94
3.15 Konfirmasi Mekanis dan Validasi Eksternal 95
3.15.1 Uji Tambahan terhadap Acuan Nonlinier 95
3.15.2 Validasi Eksternal 96
3.16 Pengendalian Mutu dan Keabsahan 96
3.17 Etika, Transparansi, dan Reproduksibilitas 97
3.18 Protokol Integrasi ARI–GNN 97
3.18.1 Prasyarat GNN Acuan 97
3.18.2 Audit Kandidat dan Keputusan Pemilihan 98
3.18.3 Kartu Model dan Rekonstruksi Target 99
3.18.4 Aturan Penerusan dan Perlakuan 100

3.18.5 Ukuran Kinerja 100
3.18.6 Biaya Total dan Keputusan Manfaat 101
3.18.7 Protokol Pengukuran Energi dan Estimasi Emisi 102

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 105

4.1 Hasil Verifikasi Numerik pada Model Kanonik 105
4.1.1 Tujuan dan Cakupan Verifikasi 105
4.1.2 Model Kanonik dan Konfigurasi 106
4.1.3 Pemeriksaan Algoritma dan Solver 108
4.1.4 Respons Model Utuh sebagai Acuan 109
4.1.5 Respons Gangguan dan Contoh Pembatas Mekanis 109
4.1.6 Implikasi bagi Pengembangan Pengaman 111
4.1.7 Ketertelusuran Keluaran dan Batas Verifikasi 113
4.2 Hasil Pengembangan ARI dengan Pengaman Kinematik 113
4.2.1 Tujuan dan Batas Perubahan 114
4.2.2 Dasar Mekanis dari Model Utuh 114
4.2.3 Aturan Penerusan dan Pemisahan Informasi 115
4.2.4 Rancangan Uji Regresi dan Diagnostik Pengembangan . . . 116
4.2.5 Hasil Aktual dan Kegagalan yang Masih Tersisa 117
4.3 Pembahasan Temuan Utama 118
4.3.1 Konsistensi Algoritma dan Kesesuaian Konstruk 118
4.3.2 Jaminan Kestabilan dan Kegunaan Pemeringkatan 119
4.3.3 Penjelasan Ketidakpekaan pada Elemen Tertentu 119
4.3.4 Nilai Tambah Diagnostik dan Biaya Penerusan 120
4.3.5 Makna bagi Penyaringan sebelum GNN 121
4.3.6 Potensi Kontribusi terhadap Komputasi Berkelanjutan 122
4.3.7 Sintesis Jawaban atas Pertanyaan Penelitian 122
4.3.8 Kedudukan Hasil dan Arah Tindak Lanjut 122
4.4 Usulan Pengayaan Praanalisis untuk Konsekuensi Non-Mekanisme . 123
4.4.1 Sasaran dan Status Bukti 123

4.4.2 Informasi Model Utuh dan Representasi Graf 124
4.4.3 Batas Redistribusi Gaya dari Model Utuh 125
4.4.4 Batas Pembesaran Perpindahan 126
4.4.5 Kebijakan Berlapis dan Batas Praanalisis 127
4.4.6 Audit Kebocoran, Ablasi, dan Kriteria Penerimaan 128
4.5 Dokumentasi Implementasi ARI 129
4.5.1 Masukan, Keluaran, dan Kontrak Algoritma 129
4.5.2 Urutan Komputasi Operasional 130
4.5.3 Pencarian Eksak pada Graf Acuan 130
4.5.4 Sertifikasi, Pemangkasan, dan Cache 132
4.5.5 Kode Status Minimum 132
4.5.6 Implementasi Prototipe yang Tersedia 133
4.5.7 Kontrak Numerik Solver 134
4.5.8 Antarmuka Skor dan Anggaran Pencarian 134
4.5.9 Menjalankan Ulang 135
4.5.10 Keluaran dan Pemeriksaan Versi 135
4.5.11 Paket Pengembangan Pengaman Kinematik 136
4.6 Struktur Data dan Manifest Eksperimen 137
4.6.1 Identitas dan Hubungan Antarberkas 137
4.6.2 Manifest Konfigurasi 138
4.6.3 Log Keputusan dan Versi 139
4.6.4 Pemeriksaan Sebelum Analisis 139
4.7 Daftar Periksa Verifikasi dan Validasi 140
4.7.1 Kasus Kanonik 140
4.7.2 Graf Terhubung tetapi Menjadi Mekanisme 142
4.7.3 Formulir Verifikasi Numerik 142
4.7.4 Daftar Periksa Sebelum Pembekuan 142
4.8 Contoh Analitis untuk Memeriksa Rumus 143
4.8.1 Dua Batang Paralel 143
4.8.2 Pemeriksaan yang Dapat Dijalankan 144

4.8.3 Pelemahan Parsial dan Perubahan Fisik 144
4.8.4 Normalisasi Ulang Bukan Operasi yang Sama 145
4.8.5 Contoh Ambang Penyaringan 145
4.8.6 Mengapa Pemilihan Lintasan Rakus Dapat Salah 146
4.8.7 Contoh Aritmetika Biaya 146
4.9 Protokol Finalisasi Naskah dan Data 147
4.9.1 Asal Naskah dan Batas Kelengkapan 147
4.9.2 Penggantian Format dengan Hasil Aktual 148
4.9.3 Keputusan yang Masih Memerlukan Pelaksanaan 148
4.9.4 Prioritas Perbaikan dan Kriteria Penyelesaian 149
4.9.5 Batas Klaim pada Versi Akhir 151
4.9.6 Bukti untuk Klaim Komputasi Berkelanjutan 151
4.9.7 Pemeriksaan Editorial Akhir 152
4.10 Protokol Pelaporan Validasi Lanjutan 152
4.10.1 Keluaran Validasi Utama dan Integrasi 152
4.10.2 Inventaris dan Verifikasi Model 153
4.10.3 Kesesuaian Mekanis dan Ablasi 154
4.10.4 Ketercakupan dan Efisiensi Penyaringan 154
4.10.5 Pelaporan Integrasi GNN dan Biaya 155
4.10.6 Pembahasan Konfirmasi dan Validasi Eksternal 156
4.10.7 Protokol Analisis Kesalahan dan Tindak Lanjut 156

5 KESIMPULAN DAN SARAN **158**
5.1 Kesimpulan 158
5.2 Ketertelusuran dan Keputusan yang Masih Terbuka 160
5.3 Implikasi Hasil Penelitian 161
5.4 Keterbatasan Penelitian 162
5.5 Saran Penelitian Lanjutan 163

DAFTAR PUSTAKA **165**

REFLEKSI FILOSOFIS PENELITIAN **169**

6 LIMA DRAF ARTIKEL JURNAL **170**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peta kontribusi, bukti pendukung, dan klaim yang belum dipenuhi. 12

Tabel 2.1 Pembedaan konstruk dan batas interpretasinya. 16
Tabel 2.2 Lingkup pemeriksaan sumber primer terarah. 26
Tabel 2.3 Sumber tambahan dan batas pemeriksaan pada 8 September 2026. 27
Tabel 2.4 Hasil penelusuran sumber tambahan menurut tema. 28
Tabel 2.5 Sumber terpilih dari katalog dan fungsi pembandingannya. . . 29
Tabel 2.6 Katalog beranotasi sumber: Mekanika dan redundansi. 33
Tabel 2.7 Katalog beranotasi sumber: Graf dan algoritma. 37
Tabel 2.8 Katalog beranotasi sumber: GNN dan representasi fisik. . . . 40
Tabel 2.9 Katalog beranotasi sumber: Reliabilitas dan sensitivitas. . . . 46
Tabel 2.10 Katalog beranotasi sumber: Validasi dan ketidakpastian. . . . 49
Tabel 2.11 Katalog beranotasi sumber: Energi dan biaya komputasi. . . . 53
Tabel 2.12 Katalog beranotasi sumber: Pemantauan kerusakan. 54
Tabel 2.13 Matriks sintesis terarah dan keputusan penelitian. 57
Tabel 2.14 Referensi inti dan perannya dalam pemeriksaan metode. . . . 62
Tabel 2.15 Referensi pendukung dan batas penggunaannya. 64

Tabel 3.1 Rencana awal sampel; bukan data hasil penelitian. 74
Tabel 3.2 Tahapan validasi lanjutan dan syarat peralihan. 78
Tabel 3.3 Variabel operasional dan aturan akses informasi. 79
Tabel 3.4 Variasi awal keluarga model untuk perancangan pilot. 80
Tabel 3.5 Instrumen, keluaran, dan pemeriksaan penerimaan. 83
Tabel 3.6 Prasyarat realisasi lima keluarga dataset utama; bukan status kelulusan. 86
Tabel 3.7 Audit awal kandidat GNN; bukan hasil uji kompatibilitas. . . 99

Tabel 4.1 Hasil solver pada empat model kanonik utuh; bukan dataset validasi utama. 109
Tabel 4.2 Status gangguan pada model kanonik; kontrol tidak masuk jumlah gangguan. 110
Tabel 4.3 Kehilangan satu batang pada persegi satu diagonal: skor graf dan rank mekanis. 110
Tabel 4.4 Uji regresi dua kehilangan elemen bergaya awal nol. 117
Tabel 4.5 Diagnostik pengembangan pada ambang CI 0.5; kontrol tidak dihitung. 117
Tabel 4.6 Hubungan pertanyaan penelitian, bukti aktual, dan batas jawaban. 123
Tabel 4.7 Kode status operasional yang disarankan. 132
Tabel 4.8 Keluaran aktual pada direktori `results/verification`. . . 135
Tabel 4.9 Skema minimum berkas penelitian. 137
Tabel 4.10 Kasus uji minimum dan hasil yang diharapkan. 140
Tabel 4.11 Contoh analitis dua batang paralel dalam limit regularisasi nol. 144
Tabel 4.12 Hitungan ambang pada contoh analitis delapan gangguan. . . 146
Tabel 4.13 Prasyarat pelaksanaan yang belum digantikan oleh kelengkapan naskah. 148
Tabel 4.14 Pekerjaan finalisasi dan kriteria penyelesaiannya. 149
Tabel 4.15 Format inventaris hasil aktual yang harus diisi setelah eksperimen. 153
Tabel 4.16 Komponen laporan keputusan gerbang per keluarga. 155
Tabel 4.17 Format pemisahan biaya operasional integrasi. 155

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Transformasi struktur menjadi graf berbobot dan lintasan alternatif. 18

Gambar 2.2 Operasi pelemahan dan penghapusan sisi pada graf ARI. . 22

Gambar 2.3 Pembentukan ARI dari dua komponen model utuh: skor jalur dan utilisasi. Pada graf terganggu, $\lambda = 0$ menghapus sisi dan $0 < \lambda \leq 1$ mengalikan bobot sisi dengan λ, tanpa normalisasi ulang. Skor tidak sah atau pencarian belum tersertifikasi menghasilkan abstensi. 23

Gambar 2.4 Pemisahan informasi operasional dan acuan pada evaluasi konfigurasi yang dibekukan. Tidak ada aliran respons pascagangguan dari jalur acuan ke masukan ARI. Diagram menyatakan rancangan, bukan hasil integrasi GNN. 69

Gambar 3.1 Alur penyaringan sebelum prediksi GNN acuan. Abstensi dihitung dalam jumlah penerusan. Keluaran acuan tetap diperlukan pada semua skenario untuk evaluasi kasus kritis yang terlewat, termasuk yang tidak diteruskan. 75

Gambar 3.2 Rencana pemisahan data berdasarkan model induk. Huruf A–C pada diagram hanya nama kelompok data, bukan Gerbang Validasi A–C. Jumlah model mengikuti rencana sampel dan penetapan setelah pilot, bukan hasil yang sudah terkumpul. 77

Gambar 3.3 Skema lima keluarga struktur untuk rencana validasi utama. 81

Gambar 4.1 Empat model kanonik yang dijalankan. Dua batang 1D digambar terpisah agar terlihat; kotak menandai simpul berkendala, dengan arah kendala sesuai definisi dalam teks dan berkas masukan. 107

Gambar 4.2 Penjelasan geometris kasus yang terlewat oleh CI pada persegi satu diagonal. Garis putus-putus adalah batang yang dihapus, bukan batang aktif. Panah dua arah menunjukkan arah modus infinitesimal, bukan besar deformasi akibat beban atau prediksi keruntuhan. Nilai skor dan rank berasal dari Tabel 4.3; diagram tidak berskala. 111

Gambar 4.3 CI terhadap faktor tersisa pada empat model kanonik. Tanda silang menunjukkan kasus dengan rank kurang pada solver, bukan keluaran ARI. Titik $\lambda = 1$ adalah kontrol. 112

DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

Simbol	Makna
ARI	*Adjusted Redundancy Index*
CI	*Criticality Index* atau indeks kekritisan
GNN	*Graph Neural Network*
CRC	Indeks kekritisan acuan konvensional
$\mathcal{E}_v$, $\Delta\mathcal{E}$, $r_{\mathcal{E}}$	Energi listrik, selisih energi, dan fraksi penghematan energi
ι_j, $\widehat{M}_{\mathrm{CO_2e},v}$	Intensitas emisi listrik dan estimasi emisi operasional
G^M	Graf berbobot mekanis dari model utuh
e, $s = (e, \lambda)$	Elemen dan skenario gangguan elemen
$\mathcal{S}$	Himpunan skenario gangguan; tidak mencakup kontrol $\lambda = 1$
L_e, E_e, A_e, I_e	Panjang, modulus elastisitas, luas, dan momen inersia penampang
k_e, k_{sys}	Atribut kekakuan elemen dan kekakuan global ekuivalen
R_e, D_e, q_e	Kapasitas, tuntutan model utuh, dan faktor kondisi awal
K, γ, ω_r	Batas jumlah lintasan, faktor penurunan, dan bobot urutan lintasan
$S(G)$	Skor graf; berbeda dari himpunan skenario $\mathcal{S}$
U_e^*, η	Utilisasi awal dibatasi satu dan koefisien penyesuaiannya
RR_s, ARI_s, CI_s	Rasio skor jalur, ARI, dan indeks kekritisan penyaringan
$\mathcal{F}$, $\mathcal{A}$	Himpunan diteruskan dan himpunan abstensi ARI
C	Himpunan kasus kritis menurut acuan evaluasi

Simbol	Makna
ϵ_w, ϵ_d	Regularisasi bobot dan biaya lintasan yang tak berdimensi
$\epsilon_{R,e}$, ϵ_u, ϵ_k	Regularisasi dengan satuan kapasitas, perpindahan, dan kekakuan yang sesuai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian struktur tidak hanya berkaitan dengan kemampuan sistem memikul beban pada kondisi utuh, tetapi juga dengan konsekuensi ketika salah satu elemennya kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan mekanis. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut direpresentasikan sebagai skenario pelemahan atau kehilangan elemen. Gangguan pada tingkat elemen perlu ditelaah pada tingkat sistem karena perubahan satu bagian dapat memengaruhi distribusi gaya, perpindahan, dan kestabilan. Dengan demikian, penilaian kondisi utuh merupakan titik awal, bukan pengganti pemeriksaan konsekuensi pascagangguan.

Penilaian konsekuensi kehilangan atau pelemahan elemen memerlukan perhatian terhadap jalur alternatif dan perubahan respons struktur. Kajian redundansi dan ketahanan struktur memberikan landasan untuk membedakan keberadaan jalur alternatif dari kemampuan struktur mempertahankan fungsi setelah gangguan (Frangopol dan Curley, 1987; Baker et al., 2008; Starossek dan Haberland, 2011). Dalam disertasi ini, kedua konsep tersebut tidak disamakan dengan keterhubungan graf semata.

Pembedaan tersebut penting karena redundansi dapat merujuk pada beberapa pengertian. Redundansi topologis menunjukkan tersedianya hubungan alternatif, sedangkan redundansi statis berkaitan dengan ketidaktentuan dan distribusi kontribusi elemen. Redundansi mekanis menuntut kemampuan jalur yang tersisa untuk mentransfer beban dalam model fisik. Sementara itu, ketahanan struktur berhubungan dengan konsekuensi gangguan terhadap fungsi sistem. Keempat pengertian ini berkaitan, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda. Karena itu, jumlah hubungan atau lintasan tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai ukuran kemampuan struktur mempertahankan kinerjanya.

Suatu jalur alternatif dapat tersedia secara topologis, tetapi kontribusinya terhadap respons bergantung pada karakteristik elemen dan susunannya dalam sistem. Jalur yang sangat fleksibel tidak dapat langsung dianggap setara dengan jalur yang lebih kaku; kapasitas elemen yang terbatas juga dapat membatasi kemampuannya menerima redistribusi gaya. Selain itu, orientasi batang dan kondisi tumpuan menentukan apakah perpindahan tertentu benar-benar terkekang. Dalam formulasi mekanika struktur, informasi tersebut diwujudkan melalui hubungan kompatibilitas, keseimbangan, dan perakitan kekakuan, bukan hanya melalui daftar hubungan antarsimpul (Zienkiewicz et al., 2013). Keberadaan lintasan karena itu merupakan informasi yang relevan, tetapi kecukupannya sebagai dasar prioritas gangguan tetap perlu diuji.

Persoalan mendasar penelitian ini adalah kecukupan informasi: apakah jalur alternatif yang diringkas menjadi skor skalar juga mencerminkan kekangan yang diperlukan untuk mempertahankan kestabilan mekanis? Pengembangan indeks menjadi sarana untuk menguji hubungan tersebut secara eksplisit. Dengan demikian, hasil penelitian dinilai tidak hanya dari kemampuan menyaring, tetapi juga dari kemampuannya mengidentifikasi batas antara informasi yang diwakili skor dan konsekuensi mekanis yang memerlukan pemeriksaan tersendiri.

Kebutuhan untuk menyusun prioritas muncul ketika himpunan kandidat gangguan semakin besar. Dalam rancangan penelitian ini, skenario ditentukan oleh elemen yang diganggu dan tingkat pelemahannya. Penambahan jumlah elemen, tingkat pelemahan, dan model induk memperbesar jumlah skenario yang perlu dievaluasi. Pemeriksaan setiap kandidat memerlukan penyiapan model, pelaksanaan perhitungan, dan penilaian keluaran secara berulang. Hal ini memunculkan pertanyaan operasional: apakah informasi yang tersedia sebelum analisis pascagangguan dapat digunakan untuk memprioritaskan skenario tanpa mengabaikan kasus yang penting menurut acuan mekanis?

Untuk model dengan banyak kandidat gangguan, penelitian ini menguji apakah penyaring berbasis informasi model utuh dapat mengurangi jumlah skenario yang perlu diprediksi oleh GNN. Keuntungan tersebut tidak diasumsikan sejak

awal: perhitungan penyaring dapat lebih mahal daripada inferensi yang dihindari. Kegunaan ARI karena itu harus dibuktikan melalui ketercakupan kasus kritis dan penghematan waktu total, bukan hanya persentase reduksi kandidat.

ARI diusulkan sebagai indeks prioritas yang menggabungkan atribut mekanis, jalur alternatif, dan utilisasi awal. Graf menyediakan representasi hubungan antarbagian (Newman, 2010), sedangkan respons acuan tetap diperoleh melalui analisis struktur yang diverifikasi. GNN diposisikan sebagai prediktor tetap, bukan bagian yang diubah oleh penyaring. Penelitian tidak menguji pemilihan data pelatihan, penghematan label, atau peningkatan arsitektur GNN.

Secara konseptual, rasio skor jalur pada ARI dimaksudkan untuk meringkas perubahan dukungan lintasan antara graf terganggu dan graf utuh. Penyesuaian utilisasi awal memasukkan informasi tuntutan terhadap kapasitas pada kondisi utuh, tanpa menganggapnya sebagai perhitungan redistribusi gaya pascagangguan. Kombinasi tersebut merupakan hipotesis representasi yang perlu diuji, bukan jaminan bahwa seluruh aspek redundansi mekanis telah tercakup. Pemberian bobot kekakuan atau kapasitas pada sisi graf tidak dengan sendirinya menjadikan skor lintasan setara dengan penyelesaian persamaan struktur. ARI beserta indeks kekritisan CI karena itu dibatasi sebagai ukuran prioritas relatif, bukan kapasitas sisa terukur, probabilitas kegagalan, atau keputusan keselamatan.

Batas informasi masukan menjadi bagian penting dari rancangan tersebut. Penyaring hanya menggunakan model utuh dan definisi gangguan, termasuk informasi respons awal yang ditetapkan dalam formulasi. Respons pascagangguan dipisahkan sebagai acuan evaluasi dan tidak digunakan untuk membentuk skor. Apabila respons yang hendak diprioritaskan justru harus dihitung terlebih dahulu untuk membentuk indeks, alasan penggunaan penyaring menjadi tidak konsisten. Pemisahan ini memastikan bahwa pengujian menilai kemampuan informasi awal untuk memprioritaskan konsekuensi yang belum diketahui pada tahap penyaringan, bukan sekadar merangkum keluaran yang sudah tersedia.

Kesenjangan yang ditangani, dengan demikian, bukan sekadar kebutuhan akan indeks tambahan. Penelitian perlu menjelaskan informasi mekanis apa yang

dipertahankan dalam skor, konsekuensi apa yang dapat dibedakan, serta kondisi apa yang menyebabkan skor tidak memadai. Pertanyaan tersebut juga menyangkut nilai tambah: apakah penggabungan atribut dan pencarian lintasan memberikan prioritas yang lebih berguna daripada pembanding praanalisis yang lebih sederhana? Jawabannya memerlukan evaluasi dengan akses masukan dan aturan keputusan yang setara. Kerumitan formulasi atau kecocokan pada beberapa contoh tidak cukup untuk menyatakan keunggulan indeks.

Atas dasar itu, verifikasi perhitungan dibedakan dari validasi interpretasi. Verifikasi menilai apakah rumus dan algoritma menghasilkan keluaran sesuai definisi, termasuk kecocokan pencarian lintasan dengan fungsi objektif dan penanganan pencarian yang belum tersertifikasi melalui abstensi. Validasi interpretasi menilai apakah skor yang dihitung dengan benar mempunyai hubungan yang memadai dengan konsekuensi mekanis pada domain yang diuji. Algoritma yang benar tetap dapat menghasilkan skor dengan daya pembeda terbatas apabila representasi masukannya tidak memuat informasi yang diperlukan. Temuan yang membatasi interpretasi indeks karena itu tetap merupakan hasil penelitian, bukan semata-mata kegagalan implementasi.

Verifikasi kanonik dalam penelitian ini mengungkap skenario dengan graf tetap terhubung dan CI mendekati nol, sementara rank kekakuan berkurang. Contoh tersebut menempatkan batas kecukupan representasi sebagai temuan utama: kesesuaian perhitungan skor tidak identik dengan kecukupan informasi untuk menilai kestabilan. Batas yang ditunjukkan adalah ketidakcukupan skor sebagai jaminan kestabilan pada konfigurasi yang diperiksa, bukan teorema bahwa seluruh metode graf tidak dapat merepresentasikan mekanika struktur. Kegunaan ARI untuk mengurutkan prioritas tetap merupakan pertanyaan berbeda: contoh penyangkal tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pemeringkatannya tidak bermanfaat.

Temuan tersebut menjadi alasan untuk memeriksa informasi kinematik secara terpisah melalui pengaman berbasis model utuh, tanpa mengubah CI. Pada paket regresi dan diagnostik pengembangan yang dilaporkan, pengaman meneruskan seluruh gangguan dengan rank kurang. Namun, kejadian pelampauan kapasitas atau

pembesaran perpindahan masih dapat terlewat. Artinya, keberhasilan mendeteksi mekanisme tidak langsung membuktikan ketercakupan seluruh konsekuensi kritis. Pengayaan informasi perlu dinilai sesuai jenis konsekuensi yang dapat dideteksinya, dan keberhasilan pada model pengembangan masih memerlukan evaluasi independen sebelum klaimnya diperluas.

Pada tingkat keputusan, pemeringkatan juga perlu dibedakan dari penyaringan. Pemeringkatan mengurutkan kandidat, sedangkan penyaringan menentukan skenario yang diteruskan dan yang tidak diteruskan. Reduksi kandidat belum menunjukkan keberhasilan apabila kasus kritis justru terlewat. Sebaliknya, meneruskan hampir seluruh kandidat dapat mempertahankan ketercakupan, tetapi belum menunjukkan manfaat reduksi. Kelayakan ARI karena itu perlu dinilai melalui hubungan ketercakupan kasus kritis dan reduksi skenario, dengan abstensi serta kegagalan tetap diperhitungkan pada himpunan kandidat yang sama. Skenario yang tidak diteruskan tetap tidak dievaluasi oleh GNN, bukan dinyatakan aman.

Manfaat integrasi memerlukan pembuktian tambahan karena perhitungan bobot, pencarian lintasan, pemeriksaan pengaman, dan keputusan penerusan juga memerlukan waktu. Evaluasi tidak cukup menghitung berapa banyak inferensi yang dihindari, tetapi harus membandingkan biaya keseluruhan penyaringan dan prediksi terhadap prediksi seluruh kandidat. GNN acuan beserta parameter terlatihnya harus sama agar perubahan hasil dapat dikaitkan dengan kebijakan penerusan, bukan dengan pergantian prediktor. Penghematan waktu total dan ketercakupan akhir ditempatkan sebagai hipotesis yang perlu diuji, bukan sifat yang diasumsikan melekat pada penggunaan ARI.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian diarahkan untuk menghasilkan formulasi dan implementasi yang dapat diaudit, mengidentifikasi batas kecukupan representasi ARI, serta menyusun dasar evaluasi penyaringan sebelum prediksi GNN. Bukti aktual berasal dari model kanonik sintetis dan diagnostik pengembangan pengaman; validasi lintas keluarga struktur, kalibrasi kebijakan final, dan pengukuran manfaat integrasi masih merupakan penelitian lanjutan. Pemisahan antara validitas indeks, kelayakan penyaringan, dan manfaat integrasi menjadi dasar penyusunan

masalah penelitian berikut. Dengan kerangka ini, kontribusi penelitian mencakup baik pengembangan skor maupun penjelasan mengenai batas keputusan yang dapat ditopang oleh informasi di dalamnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah penelitian dibedakan menjadi masalah konstruk, masalah pengukuran, dan masalah aplikasi. Pada tingkat konstruk, istilah redundansi dapat merujuk ketidaktentuan statis, distribusi kontribusi elemen, jalur alternatif, atau kemampuan mempertahankan fungsi. Menjumlahkan atau mengalikan indikator dari pengertian yang berbeda tanpa definisi operasional dapat menghasilkan angka yang mudah dihitung tetapi sulit ditafsirkan. ARI karena itu perlu didefinisikan sebagai skor prioritas skenario, bukan sebagai pengganti seluruh pengertian redundansi struktur.

Pada tingkat pengukuran, graf menyimpan konektivitas tetapi representasi skalar tidak otomatis memuat arah gaya, kondisi ujung, kompatibilitas perpindahan, dan kestabilan. Masalah pokoknya adalah menentukan batas kecukupan informasi yang dipertahankan oleh representasi ARI: keberadaan jalur pada graf perlu dibedakan dari kecukupan kekangan pada model mekanis. Bobot yang mencampurkan kekakuan dan kapasitas membutuhkan normalisasi serta pengujian kompensasi antaratribut. Gangguan pada bobot graf juga harus dibedakan dari perubahan penampang atau material pada model fisik. Jika pembedaan ini diabaikan, validasi dapat menguji dua definisi gangguan yang berbeda tanpa disadari.

Pada tingkat aplikasi, penyaring dapat menangkap banyak kasus kritis tetapi tetap tidak bermanfaat apabila biaya menghitung skor melebihi inferensi yang dihindari. Sebaliknya, reduksi yang besar dapat terjadi karena kasus sulit dikeluarkan. Penelitian harus menilai ketercakupan, abstensi, kegagalan, dan waktu total pada himpunan kandidat yang sama.

Permasalahan yang ditangani dirinci menjadi enam pokok berikut. Urutannya digunakan secara konsisten pada perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kesimpulan agar setiap pokok mempunyai pertanyaan, sasaran, serta status bukti

yang dapat ditelusuri.

1. **Formulasi ARI.** Definisi konstruk, masukan, keluaran, domain, satuan, normalisasi, regularisasi, operasi gangguan, dan sifat matematis ARI perlu dibuat eksplisit. Tanpa definisi tersebut, skor prioritas dapat keliru ditafsirkan sebagai kapasitas sisa atau probabilitas kegagalan.
2. **Verifikasi algoritma.** Pencarian lintasan harus sesuai dengan fungsi objektif yang didefinisikan. Solusi rakus yang tampak masuk akal belum cukup; kecocokan dengan acuan eksak, sertifikasi keluaran, dan penanganan batas pencarian melalui abstensi perlu diperiksa.
3. **Kesesuaian mekanis dan nilai tambah.** Konsistensi matematis dan kecukupan representasi mekanis merupakan dua persoalan berbeda. Kondisi ketika skor jalur tidak membedakan konsekuensi mekanis perlu diidentifikasi sebagai batas interpretasi indeks. Nilai tambah ARI terhadap pembanding praanalisis yang lebih sederhana harus diuji dengan akses masukan serta aturan evaluasi yang setara.
4. **Sensitivitas dan batas keberlakuan.** Pengaruh komponen indeks, parameter, kasus batas, dan perbedaan keluarga struktur belum diketahui secara memadai. Pembagian data serta estimasi ketidakpastian harus mengikuti model induk agar skenario yang berkaitan tidak dianggap independen.
5. **Kelayakan penyaringan.** Reduksi skenario belum menunjukkan keberhasilan jika kasus kritis terlewat atau kasus sulit dikeluarkan. Ketercakupan, reduksi, abstensi, dan kegagalan perlu dinilai pada himpunan kandidat yang sama serta anggaran penerusan yang setara dengan pembanding.
6. **Manfaat integrasi ARI–GNN.** Kesesuaian GNN acuan dengan keluarga struktur dan target perlu dipastikan; ketersediaan kode belum berarti model siap dipakai. Biaya penyaringan dapat melebihi inferensi yang dihindari, sehingga manfaat harus dibuktikan melalui waktu total dan ketercakupan akhir.

1.3 Perumusan Masalah Penelitian

Enam pertanyaan penelitian berikut mengikuti urutan pokok pada identifikasi masalah. Dua pertanyaan pertama dijawab melalui formulasi dan verifikasi; pertanyaan ketiga sampai kelima dibatasi pada diagnosis pengembangan. Pertanyaan keenam menyangkut rancangan evaluasi integrasi, bukan hasil GNN.

1. **Formulasi ARI.** Bagaimana mendefinisikan ARI secara konsisten, termasuk konstruk, masukan, keluaran, domain, satuan, normalisasi, regularisasi, operasi gangguan, dan sifat matematisnya?
2. **Verifikasi algoritma.** Bagaimana mengimplementasikan dan memverifikasi algoritma ARI agar pencarian lintasan sesuai dengan fungsi objektif, keluarannya tersertifikasi, dan pencarian yang belum tersertifikasi menghasilkan abstensi?
3. **Kesesuaian mekanis dan nilai tambah.** Pada kasus kanonik yang diperiksa, kapan skor ARI tidak memberi prioritas tinggi pada kehilangan kestabilan, dan apa perubahan ketercakupan setelah pengaman kinematik ditambahkan tanpa mengubah skor?
4. **Sensitivitas dan batas keberlakuan.** Batas interpretasi apa yang dapat ditetapkan dari variasi pelemahan dan diagnostik parametrik, serta aspek sensitivitas dan generalisasi apa yang belum dijawab oleh kasus pengembangan tersebut?
5. **Kelayakan penyaringan.** Pada ambang diagnostik yang ditetapkan, bagaimana kebijakan ARI, pengaman, dan gabungan berbeda dalam jumlah penerusan serta kasus mekanisme, kapasitas, atau perpindahan yang masih terlewat, dan bukti apa yang diperlukan sebelum kelayakan dinyatakan?
6. **Manfaat integrasi ARI–GNN.** Bagaimana merancang evaluasi yang memisahkan biaya penyaringan, inferensi, dan ketercakupan akhir agar manfaat integrasi kelak dapat diuji tanpa menyamakannya dengan reduksi skenario semata?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi batas kecukupan representasi ARI melalui definisi dan algoritma yang dapat diaudit serta pemeriksaan pada model kanonik. Pemetaan batas tersebut menjadi dasar untuk membedakan validitas indeks, kelayakan penyaringan, dan manfaat integrasi. Validasi per keluarga struktur merupakan sasaran lanjutan; ketercapaiannya tidak diasumsikan dari hasil verifikasi kanonik. Secara khusus, enam tujuan berikut berpasangan satu per satu dengan pertanyaan penelitian pada nomor yang sama.

1. **Formulasi ARI.** Merumuskan definisi operasional ARI yang konsisten, meliputi konstruk, masukan, keluaran, domain, satuan, normalisasi, regularisasi, operasi gangguan, sifat matematis, dan batas interpretasi skor.
2. **Verifikasi algoritma.** Menghasilkan implementasi ARI yang dapat diaudit dan memverifikasi kecocokan pencarian lintasan dengan acuan eksak, sertifikasi keluaran, serta aturan abstensi ketika pencarian belum terselesaikan atau belum tersertifikasi.
3. **Kesesuaian mekanis dan nilai tambah.** Mengidentifikasi contoh kanonik ketika prioritas ARI tidak mencerminkan kehilangan kestabilan, serta mengukur perubahan ketercakupan diagnostik setelah penambahan pengaman kinematik tanpa mengubah skor.
4. **Sensitivitas dan batas keberlakuan.** Menetapkan batas interpretasi yang didukung variasi pelemahan dan diagnostik parametrik, serta membedakannya dari sensitivitas parameter dan generalisasi lintas keluarga yang masih memerlukan evaluasi independen.
5. **Kelayakan penyaringan.** Membandingkan jumlah penerusan dan kasus kritis yang masih terlewat pada kebijakan ARI, pengaman, dan gabungan dalam paket pengembangan, serta merumuskan kebutuhan bukti untuk keputusan kelayakan di luar paket tersebut.
6. **Manfaat integrasi ARI–GNN.** Menyusun protokol evaluasi waktu

total dan ketercakupan akhir pada GNN acuan yang kompatibel, dengan model serta parameter terlatih yang sama, tanpa menganggap penyusunan protokol sebagai bukti manfaat integrasi.

Setiap tujuan dipasangkan dengan keluaran dan kriteria keputusan, bukan hanya kegiatan komputasi. Tujuan pertama dan kedua ditangani melalui formulasi dan verifikasi yang dilaporkan. Pada tujuan ketiga dan keempat, kasus kanonik menghasilkan contoh penyangkal atas kecukupan skor jalur untuk menjamin kestabilan; diagnostik parametrik pengaman memperjelas peran informasi kinematik. Pembandingan menyeluruh dan generalisasi tetap memerlukan validasi lanjutan. Tujuan kelima telah diperiksa secara diagnostik untuk membedakan penangkapan mekanisme dari kelayakan penyaringan mekanis secara umum. Luaran tujuan keenam berupa protokol; pelaksanaannya melalui integrasi GNN belum tersedia. Protokol evaluasi lanjutan dipisahkan dari hasil pengembangan.

Judul mempertahankan arah program pengembangan dan validasi ARI sebelum prediksi GNN. Pada tahap yang dilaporkan, luaran empiris dibatasi pada verifikasi dan diagnosis, sedangkan luaran integrasi berupa protokol. Pembandingan pada anggaran setara, validasi independen lintas keluarga, dan pengukuran manfaat GNN adalah sasaran lanjutan program tersebut. Penyelarasan tujuan dengan bukti ini tidak menyatakan bahwa validasi menyeluruh yang diarahkan oleh judul telah selesai.

1.5 Ruang Lingkup dan Batas Klaim

1. Formulasi utama menggunakan elemen garis, respons elastis linier, deformasi kecil, pembebanan statik, dan atribut deterministik.
2. Model utuh harus layak dan stabil. Skenario gangguan yang menimbulkan mekanisme tidak dikeluarkan hanya karena tidak menghasilkan solusi elastis biasa; skenario tersebut ditangani melalui klasifikasi mekanis tersendiri.
3. Gangguan utama berupa kehilangan satu elemen atau pelemahan parsial

elemen. Kontrol tanpa gangguan tidak termasuk penyebut reduksi skenario.

4. Masukan ARI berasal dari model utuh dan definisi gangguan. Respons pascagangguan hanya digunakan untuk pengembangan dan evaluasi yang dipisahkan.
5. Bukti numerik mencakup empat model kanonik batang aksial 1D/2D serta 16 model parametrik tambahan untuk pengembangan pengaman kinematik. Varian tersebut bukan sampel populasi independen. Analisis nonlinier dan model eksternal termasuk protokol lanjutan, bukan hasil konfirmasi yang sudah tersedia. Pembandingan nonlinier merupakan pemeriksaan tambahan batas keberlakuan ARI dengan formula dan skor yang tetap, bukan penggantian konsep atau acuan linier dasar, sebagaimana Bagian 3.15.1.
6. Protokol integrasi dibatasi pada satu GNN acuan yang kompatibel dengan rangka batang bidang. Model terlatih dan eksperimen inferensi belum tersedia; naskah tidak menyimpulkan manfaat integrasi dari verifikasi kanonik.

1.6 Kontribusi Penelitian dan Kedudukan Bukti

Kontribusi penelitian dipusatkan pada hubungan antara definisi ARI, kegagalan interpretasinya pada kasus tertentu, dan perubahan kebijakan setelah informasi kinematik ditambahkan. Kebaruan yang diajukan bukan pernyataan umum bahwa graf berbeda dari model mekanis, melainkan diagnosis yang dapat ditelusuri terhadap formula, konfigurasi lintasan, dan skenario tertentu. Prioritas historis maupun keunggulan atas seluruh indeks terdahulu tidak disimpulkan dari paket verifikasi ini.

Tiga luaran yang telah didukung bukti adalah: formulasi dan implementasi ARI yang dapat diperiksa; contoh penyangkal terhadap interpretasi skor sebagai jaminan kestabilan; serta evaluasi diagnostik kebijakan dengan pengaman kinematik yang mempertahankan skor asli. Usulan batas kapasitas dan perpindahan serta

protokol integrasi dipisahkan sebagai luaran analitis dan rancangan penelitian, bukan hasil validasi empiris.

Tabel 1.1: Peta kontribusi, bukti pendukung, dan klaim yang belum dipenuhi.

Komponen	Kontribusi dan bukti tersedia	Batas klaim
Formulasi ARI	Definisi skor dan operasi gangguan; implementasi serta 342 pemeriksaan kanonik	Kecocokan implementasi, bukan keunggulan pemeringkatan
Contoh penyangkal	Dua kehilangan elemen pada persegi satu diagonal memiliki CI mendekati nol disertai penurunan rank	Konfigurasi yang diuji, bukan semua parameter atau representasi graf
Pengaman kinematik	Adaptasi pemeriksaan model utuh; seluruh 40 kasus rank kurang diteruskan dalam paket pengembangan	Bukan penemuan matriks redundansi atau ketercakupan semua kasus kritis
Pengayaan konsekuensi	Rumusan batas kapasitas dan perpindahan dengan domain serta audit masukan yang eksplisit	Usulan analitis; biaya dan ketercakupan empiris belum diuji
Integrasi GNN	Protokol pembandingan biaya total dan ketercakupan akhir	Belum ada hasil inferensi atau penghematan terukur

Kedudukan terhadap penelitian terdahulu mengikuti sintesis pada Tabel 2.13. Pembanding berbasis ketidaktentuan statis dan matriks redundansi tidak boleh digantikan hanya oleh ukuran topologi yang lebih lemah. Hubungan pengaman dengan informasi redundansi mekanis dijelaskan pada Bagian 4.2; kontribusinya di sini adalah adaptasi dan pengujian kebijakan, bukan klaim metode mekanis dasar yang baru.

Pertanyaan nilai tambah yang menentukan adalah apakah ARI masih meningkatkan pemilihan kasus kritis setelah informasi mekanis tersebut tersedia. Jawabannya memerlukan ablasi dengan dan tanpa ARI pada masukan, model uji, serta anggaran evaluasi yang setara. Jika penambahan ARI hanya menambah biaya atau penerusan tanpa memperbaiki hasil pada kondisi setara, kesimpulan yang diterima adalah tidak adanya nilai tambah pada domain tersebut. Kompleksitas formula bukan bukti manfaat.

1.7 Manfaat Penelitian

1.7.1 Manfaat Teoretis

Penelitian memperjelas batas hubungan antara skor jalur, utilisasi awal, dan prioritas gangguan melalui definisi serta contoh penyangkal yang dapat diperiksa. Temuan kanonik menunjukkan bahwa jalur alternatif dalam representasi ARI tidak dengan sendirinya menjamin kestabilan mekanis. Manfaat teoretisnya adalah menetapkan batas interpretasi skor dan dasar untuk memeriksa informasi kinematik secara tersendiri, bukan menyamakan redundansi jalur dengan seluruh kemampuan struktur mempertahankan fungsi.

1.7.2 Manfaat Metodologis

Paket verifikasi memungkinkan ketidaksesuaian interpretasi mekanis ditelaah terpisah dari ketepatan implementasi. Protokol menyediakan pemisahan antara pengembangan formula, kalibrasi ambang, validasi buta, dan uji akhir. Unit sampling, label, kriteria keputusan, serta penanganan kasus tidak terselesaikan disusun agar peneliti lain dapat menilai apakah hasil benar-benar berasal dari indeks atau dari pilihan evaluasi. Format dokumentasi memungkinkan pengulangan dengan algoritma dan perangkat berbeda tanpa mengubah definisi eksperimen.

1.7.3 Manfaat Praktis dan Batasnya

Temuan memberi dasar untuk membedakan prioritas berbasis skor, pemicu kinematik, dan kebutuhan evaluasi kapasitas serta perpindahan. Luaran operasional yang dituju adalah daftar skenario prioritas beserta status penerusan, alasan abstensi, dan estimasi manfaat komputasi pada domain yang diuji. Luaran tersebut dapat membantu mengatur urutan evaluasi, tetapi tidak menghapus tanggung jawab penilaian struktur. Penggunaan di luar keluarga, rentang parameter, atau jenis gangguan yang telah diuji memerlukan pemeriksaan tambahan. Tidak ada manfaat keselamatan atau efisiensi yang dinyatakan telah tercapai hanya karena protokol telah tersusun.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN FORMULASI ARI

2.1 Landasan Mekanika Sistem Struktur

Struktur dipandang sebagai sistem elemen dengan keseimbangan, kompatibilitas, hubungan konstitutif, dan kondisi batas yang saling terkait. Dalam ranah elastis linier, setelah derajat kebebasan terkekang dieliminasi, hubungan global ditulis

$$\mathbf{K}_{ff}\mathbf{u}_f = \mathbf{p}_f. \tag{2.1}$$

Matriks $\mathbf{K}_{ff}$ adalah matriks kekakuan pada derajat kebebasan bebas, bukan batas jumlah lintasan K atau kekakuan skalar k_{sys}. Perakitan matriks elemen dan transformasi koordinat harus konsisten dengan model yang digunakan (Zienkiewicz et al., 2013). Pada disertasi ini, persamaan tersebut menyediakan acuan untuk membedakan perubahan respons fisik dari perubahan skor graf.

Untuk rangka batang aksial tanpa regangan awal, definisikan matriks kompatibilitas $\mathbf{B}$ dan matriks diagonal kekakuan elemen $\mathbf{D}_k = \text{diag}(E_e A_e / L_e)$. Maka

$$\boldsymbol{\Delta} = \mathbf{B}\mathbf{u}_f, \qquad \mathbf{n} = \mathbf{D}_k\boldsymbol{\Delta}, \qquad \mathbf{K}_{ff} = \mathbf{B}^{\mathsf{T}}\mathbf{D}_k\mathbf{B}. \tag{2.2}$$

Baris $\mathbf{B}$ bergantung pada arah batang dan derajat kebebasan yang dikekang. Mengganti $\mathbf{B}$ dengan matriks ketetanggaan biasa akan menghilangkan informasi tersebut. Inilah alasan informasi kekakuan pada sisi graf belum identik dengan representasi mekanis lengkap.

Pellegrino dan Calladine (1986) menghubungkan rank dan ruang-ruang vektor matriks keseimbangan dengan keadaan tegangan mandiri serta modus deformasi tanpa pemanjangan batang. Landasan ini menempatkan ketidaktentuan statis dan mekanisme kinematik sebagai sifat yang harus dibedakan. Pada domain tanpa prategang yang digunakan di sini, keberadaan modus perpindahan non-nol dengan

$\mathbf{Bu}_f = \mathbf{0}$ menjelaskan kehilangan kekangan dalam model linier. Pembahasan tersebut bukan klaim bahwa pengaruh prategang atau kestabilan geometrik nonlinier telah dicakup oleh ARI.

Pada portal, perpindahan translasi dan rotasi serta gaya aksial, geser, dan momen saling terhubung. Atribut EI/L^3 hanya salah satu indikator yang dipakai untuk membandingkan elemen dalam idealisasi konsisten. Koefisien seperti kondisi ujung atau pelepasan momen tidak boleh dianggap telah terwakili apabila tidak dimasukkan ke model dan tidak diuji.

2.2 Redundansi, Ketahanan, dan Jalur Alternatif

Dalam naskah ini, redundansi topologis berarti tersedianya koneksi alternatif, redundansi statis berhubungan dengan ketidaktentuan dan distribusinya, sedangkan redundansi mekanis menuntut kemampuan jalur yang tersisa untuk mentransfer beban dalam model fisik. Ketahanan struktural menilai konsekuensi gangguan terhadap fungsi sistem. Pembedaan ini mengikuti kebutuhan interpretasi ukuran ketahanan yang dibahas dalam literatur yang dirujuk (Frangopol dan Curley, 1987; Baker et al., 2008; Starossek dan Haberland, 2011).

Jalur yang banyak belum tentu efektif apabila anggotanya sangat fleksibel, kapasitasnya rendah, atau kondisi tumpuannya tidak mendukung arah transfer. Sebaliknya, elemen dengan gaya awal kecil dapat menjadi penting ketika jalur lain hilang. ARI menguji kegunaan informasi awal untuk menyusun prioritas; indeks ini tidak mengasumsikan bahwa gaya awal sudah menjelaskan seluruh redistribusi pascagangguan.

2.3 Peran Analisis Jalur Alternatif

Studi FHWA oleh Agrawal et al. (2020) menggunakan simulasi elemen hingga pada contoh jembatan rangka untuk menelaah jalur alternatif, dengan ukuran berbasis tuntutan terhadap kapasitas pada analisis elastis dan ukuran regangan pada analisis nonlinier dinamik. Dalam penelitian ARI, sumber tersebut digunakan untuk

Tabel 2.1: Pembedaan konstruk dan batas interpretasinya.

Konstruk	Pertanyaan utama	Tidak otomatis membuktikan
Konektivitas	Apakah simpul masih terhubung?	Kestabilan dan kapasitas
Ketidaktentuan statis	Bagaimana kendala dan kontribusi elemen terdistribusi?	Respons pada seluruh pola beban
Jalur alternatif	Bagaimana beban ditransfer setelah gangguan?	Kelayakan pada semua mekanisme nonlinier
Skor ARI	Skenario mana diprioritaskan dari informasi awal?	Probabilitas kegagalan atau keputusan aman

merancang pertanyaan konfirmasi mengenai perubahan mekanisme, bukan sebagai bukti bahwa ARI sudah berlaku pada jembatan atau keruntuhan dinamik.

Secara operasional, konfirmasi mekanis menjawab apakah urutan prioritas yang diperoleh pada model elastis masih berguna ketika idealisasi diperluas. Jika urutan berubah besar, hasilnya mempersempit domain indeks. Perluasan model tidak boleh dilakukan hanya pada kasus yang sejak awal menguntungkan ARI; pemilihannya ditetapkan berdasarkan strata struktur dan kekritisan.

2.4 Landasan GNN dan Batas Representasi

Kerangka *message passing* memisahkan pembentukan pesan antarsimpul, agregasi, dan pembaruan representasi (Gilmer et al., 2017). Dengan representasi simpul $\mathbf{h}_i^{(\ell)}$ dan atribut sisi $\mathbf{z}_{ij}$, bentuk generik yang digunakan untuk menjelaskan antarmuka model adalah

$$\mathbf{m}_i^{(\ell)} = \mathrm{AGG}_{j\in\mathcal{N}(i)}\, M_\ell(\mathbf{h}_i^{(\ell)}, \mathbf{h}_j^{(\ell)}, \mathbf{z}_{ij}), \tag{2.3}$$

$$\mathbf{h}_i^{(\ell+1)} = U_\ell(\mathbf{h}_i^{(\ell)}, \mathbf{m}_i^{(\ell)}). \tag{2.4}$$

Persamaan ini bukan usulan arsitektur baru dan tidak menentukan model acuan final. Pemilihan fungsi, kedalaman, serta keluaran mengikuti implementasi yang lolos audit kompatibilitas.

Sanchez-Gonzalez et al. (2020) mengembangkan *Graph Network-based Simulators* yang merepresentasikan sistem fisik melalui partikel sebagai simpul dan mempelajari dinamika melalui *message passing*. Eksperimennya mencakup fluida, benda tegar, dan material yang dapat berdeformasi. Dalam naskah ini, sumber tersebut memperluas landasan representasi fisik berbasis graf, bukan menyediakan GNN acuan rangka batang yang otomatis kompatibel. Simulasi dinamika partikel dan prediksi respons statik struktur memiliki antarmuka serta sasaran berbeda; pemindahan model memerlukan pemeriksaan fitur, kondisi batas, keluaran, dan parameter terlatih sebelum manfaat integrasi ARI dapat dinilai.

Xu et al. (2019) membahas kemampuan pembeda struktur graf pada keluarga GNN berbasis agregasi lingkungan. Landasan tersebut membantu membedakan kemampuan representasi graf dari kecocokan suatu prediktor untuk persoalan mekanika. Dalam rancangan ARI, fungsi prediksi GNN dibekukan; penyaring hanya mengubah daftar skenario yang dimasukkan. Karena itu, perubahan galat pada daftar terpilih tidak boleh disebut peningkatan kemampuan representasi jaringan.

GNN yang menghasilkan satu respons belum tentu menyediakan seluruh komponen CRC. Ketersediaan perpindahan, misalnya, perlu disertai definisi rekonstruksi gaya dalam dan kapasitas jika target juga menggunakan utilisasi. Biaya rekonstruksi dan pemeriksaan kesahannya merupakan bagian antarmuka, bukan langkah gratis di luar eksperimen.

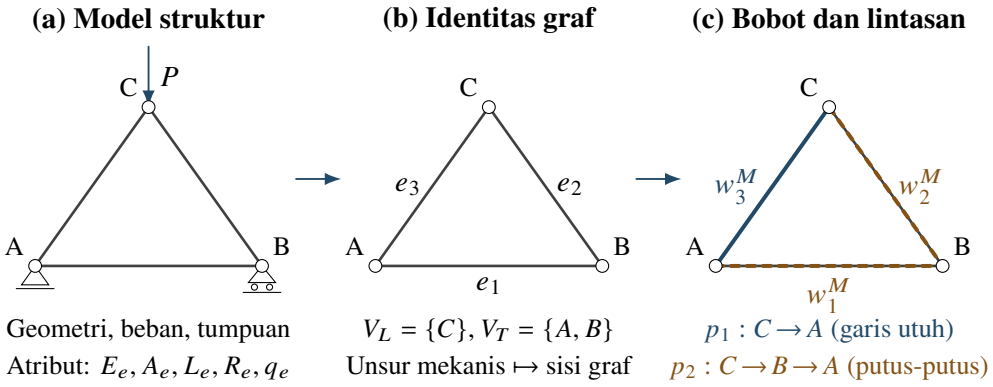
2.5 Konstruk dan Representasi

Analisis struktur konvensional digunakan sebagai acuan respons dengan pemeriksaan keseimbangan, kompatibilitas, dan kondisi batas (Zienkiewicz et al., 2013). Representasi graf ARI tidak menggantikan matriks kekakuan dan tidak secara otomatis menegakkan keseimbangan, transfer momen, atau kestabilan derajat kebebasan. Dua graf yang tampak setara secara topologis dapat memerlukan penilaian mekanis berbeda.

Setiap elemen memiliki identitas tersendiri. Apabila beberapa elemen

menghubungkan pasangan simpul yang sama, identitas sisi dipertahankan sebagai multigraf, bukan digabungkan sehingga menghilangkan jalur paralel. Himpunan simpul beban dan tumpuan ditulis V_L dan V_T.

Gambar 2.1 memperlihatkan pemetaan rangka batang menjadi graf dan dua lintasan bebas sisi untuk satu pasangan beban–tumpuan. Identitas elemen tetap dipertahankan; lintasan yang disorot bukan hasil perhitungan redistribusi gaya.



Gambar 2.1: Transformasi skematis rangka batang menjadi graf berbobot mekanis. Untuk pasangan C–A, lintasan p_1 dan p_2 bebas sisi meskipun berbagi simpul ujung. Penamaan lintasan bukan urutan biaya; pengurutan dilakukan setelah biaya dihitung. Panel (c) hanya menunjukkan satu pasangan beban–tumpuan, bukan seluruh agregasi skor graf. Garis berwarna menunjukkan lintasan graf, bukan besar atau arah aliran gaya hasil analisis struktur.

2.6 Atribut dan Normalisasi

Indikator kekakuan utama ditentukan menurut keluarga elemen:

$$k_e^{\text{aksial}} = \frac{E_e A_e}{L_e}, \qquad k_e^{\text{lentur}} = \frac{E_e I_e}{L_e^3}. \tag{2.5}$$

L_e adalah panjang elemen, sedangkan L_e^3 adalah pangkat tiganya. Indikator lentur tidak dimaksudkan sebagai seluruh koefisien matriks kekakuan; pengaruh kondisi ujung harus dicatat dalam idealisasi dan diuji pada validasi.

Untuk atribut positif yang sebanding secara fisik digunakan

$$\widehat{x}_e = \frac{x_e}{x_e + s_x}, \qquad x_e > 0, \quad s_x > 0. \tag{2.6}$$

Skala s_x adalah median atribut positif pada data pengembangan dalam kelompok yang sama satuan dan maknanya. Skala dibekukan sebelum validasi dan ikut dikonversi ketika satuan berubah. Kapasitas aksial dan momen tidak dipool dalam satu kelompok. Masukan hilang, negatif, atau tidak berhingga ditolak; atribut nol pada elemen aktif memerlukan pemeriksaan model. Nilai di luar rentang pengembangan ditandai sebagai ekstrapolasi.

Bobot kandidat ditetapkan sebagai

$$w_e^M = q_e\big(\alpha_k \widehat{k}_e + \alpha_R \widehat{R}_e\big), \quad \alpha_k + \alpha_R = 1, \quad \alpha_k, \alpha_R \geq 0, \quad 0 < q_e \leq 1. \tag{2.7}$$

Faktor q_e mewakili kondisi awal, bukan gangguan hipotetis. Nilai satu hanya menyatakan tidak ada degradasi awal yang dimodelkan, bukan bukti bahwa kondisi fisik telah diperiksa. Panjang tidak ditambahkan lagi pada bobot utama karena sudah masuk ke indikator kekakuan. Bentuk aditif harus dibandingkan dengan bentuk geometrik, harmonik, dan minimum untuk memeriksa kompensasi antaratribut. Tuntutan model utuh hanya masuk melalui penyesuaian utilisasi.

2.7 Skor Jalur Alternatif

Biaya sisi dan lintasan sederhana p adalah

$$c_e^M = \frac{1}{w_e^M + \epsilon_w}, \qquad d^M(p) = \sum_{e \in p} c_e^M, \quad \epsilon_w > 0. \tag{2.8}$$

Misalkan $\mathfrak{P}_{K,ij}(G)$ adalah himpunan seluruh pilihan paling banyak K lintasan sederhana yang bebas sisi antara i dan j, termasuk pilihan kosong. Lintasan dalam setiap pilihan diurutkan menurut biaya tak menurun. Skor pasangan ditetapkan

melalui optimasi

$$\Phi_{ij}^{(K)}(G) = \max_{\mathcal{P}\in\mathfrak{P}_{K,ij}(G)} \sum_{r=1}^{|\mathcal{P}|} \frac{\omega_r}{d^M(p_{(r)}) + \epsilon_d}, \tag{2.9}$$

$$\omega_r = \frac{\gamma^{r-1}}{\sum_{t=1}^{K} \gamma^{t-1}}, \qquad 0 < \gamma \le 1, \quad \epsilon_d > 0. \tag{2.10}$$

Posisi lintasan yang tidak terisi berkontribusi nol; bobot urutan tidak dinormalisasi ulang ketika lintasan berkurang. Kandidat awal menggunakan $K = 2$ dan $\gamma = 1$. Variasi $K \in \{2, 3\}$ dan $\gamma \in \{0.5, 1\}$ hanya dipilih pada pengembangan. $K = 1$ digunakan sebagai pembanding ablasi.

Untuk setiap komponen beban aktif $c \in \mathcal{D}$, bobot simpul dan komponen dibentuk dari model utuh:

$$F_c = \sum_{i\in V_L} |f_{ic}|, \qquad a_{ic} = \frac{|f_{ic}|}{F_c}, \qquad \pi_c = \frac{F_c/f_{c,\mathrm{ref}}}{\sum_{h\in\mathcal{D}} F_h/f_{h,\mathrm{ref}}}, \tag{2.11}$$

$$B_c = \sum_{j\in V_T} |r_{jc}^{(0)}|, \quad b_{jc} = \begin{cases} \dfrac{\beta}{|V_T|} + (1-\beta)\dfrac{|r_{jc}^{(0)}|}{B_c}, & B_c > 0, \\ \dfrac{1}{|V_T|}, & B_c = 0, \end{cases} \tag{2.12}$$

dengan $0 < \beta \le 1$. Hanya komponen dengan $F_c > 0$ dimasukkan. Skala $f_{c,\mathrm{ref}} > 0$ mempunyai satuan yang sesuai sehingga gaya dan momen tidak dijumlahkan langsung. Kandidat awal memakai $\beta = 0.10$ dan pembanding seragam memakai $\beta = 1$. Semua bobot tetap pada seluruh gangguan model yang sama.

Skor graf adalah

$$S(G) = \sum_{c\in\mathcal{D}} \pi_c \sum_{i\in V_L} a_{ic} \sum_{j\in V_T} b_{jc}\Phi_{ij}^{(K)}(G). \tag{2.13}$$

Model tanpa beban aktif atau tanpa tumpuan tidak diberi skor. Simpul yang sekaligus dibebani dan ditumpu memakai satu lintasan kosong berbiaya nol, dengan kontribusi ω_1/ϵ_d. Kontribusi ini konstan terhadap gangguan, dapat mendominasi skor, dan wajib

diuji sensitivitasnya. Model yang didominasi kontribusi tersebut tidak dinyatakan tervalidasi tanpa pemeriksaan khusus.

Enumerasi seluruh lintasan dan kombinasi bebas sisi dipakai sebagai acuan untuk graf kecil. Mengambil lintasan terpendek kemudian menghapus sisinya secara rakus tidak dianggap setara dengan Persamaan (2.9). Kecocokan pada kasus kecil merupakan verifikasi implementasi, bukan bukti optimalitas universal. Pengganti algoritma harus memiliki dasar kesetaraan atau sertifikat optimalitas untuk keluaran yang digunakan. Jika batas waktu tercapai tanpa sertifikasi, skenario mendapat status abstensi dan tidak boleh dibuang oleh penyaring.

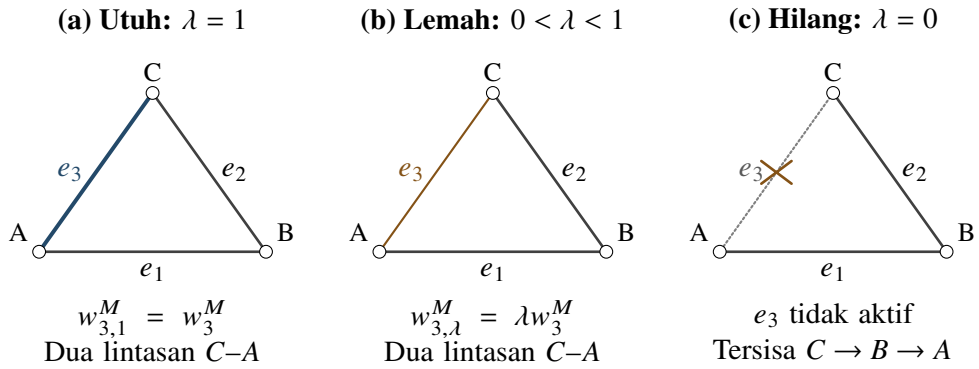
2.8 Gangguan, Rasio Skor, dan ARI

Untuk skenario $s = (e, \lambda)$, kehilangan lengkap $\lambda = 0$ dilakukan dengan menghapus sisi. Untuk $0 < \lambda \leq 1$, kandidat utama menggunakan

$$w^M_{e,\lambda} = \lambda w^M_e. \tag{2.14}$$

Normalisasi dan bobot elemen lain tidak dihitung ulang. Operasi ini adalah definisi gangguan pada skor, bukan pernyataan bahwa normalisasi ulang λk_e dan λR_e memberikan hasil yang sama. Aturan pelemahan kekakuan dan kapasitas pada model fisik acuan ditetapkan tersendiri, konsisten dengan arti skenario, dan dicatat sebelum evaluasi.

Gambar 2.2 membedakan perubahan bobot pada sisi aktif dari penghapusan sisi. Pada contoh tersebut, pelemahan tidak mengubah jumlah lintasan yang tersedia, tetapi mengubah biaya lintasan yang memakai sisi sasaran. Kehilangan sisi menghapus lintasan yang melewatinya.



Gambar 2.2: Operasi gangguan pada graf contoh Gambar 2.1. Pelemahan mengubah bobot sisi tanpa menghapus lintasan, sedangkan kehilangan menghapus sisi beserta lintasan yang memakainya. Garis bertitik dengan tanda silang hanya menandai lokasi sisi yang dihapus, bukan sisi aktif. Ketebalan garis tidak berskala. Ketersediaan lintasan tidak membuktikan kestabilan mekanis; respons dan aturan pelemahan fisik diperiksa terpisah.

Untuk $S(G^M) > \epsilon_S$, didefinisikan

$$\mathrm{RR}_e(\lambda) = \frac{S(G^M_{e,\lambda})}{S(G^M)}, \tag{2.15}$$

$$U^*_e = \min\left\{\frac{D_e}{R_e + \epsilon_{R,e}}, 1\right\}, \tag{2.16}$$

$$\mathrm{ARI}_e(\lambda) = \mathrm{RR}_e(\lambda)(1 - \eta U^*_e), \quad 0 \le \eta \le 1, \tag{2.17}$$

$$\mathrm{CI}_e(\lambda) = 1 - \mathrm{ARI}_e(\lambda). \tag{2.18}$$

Tuntutan $D_e \ge 0$ dan kapasitas $R_e > 0$ harus merujuk mode gaya yang sama. Untuk elemen dengan beberapa mode, aturan kapasitas dan penggabungan utilisasi wajib ditetapkan per keluarga sebelum komputasi. Regularisasi $\epsilon_{R,e}$ memiliki satuan kapasitas terkait. Regularisasi tidak ditambahkan pada penyebut RR agar kontrol $\mathrm{RR}_e(1) = 1$ tetap tepat. Skor dasar yang terlalu kecil atau tidak berhingga menyebabkan abstensi seluruh skenario model, bukan imputasi nol.

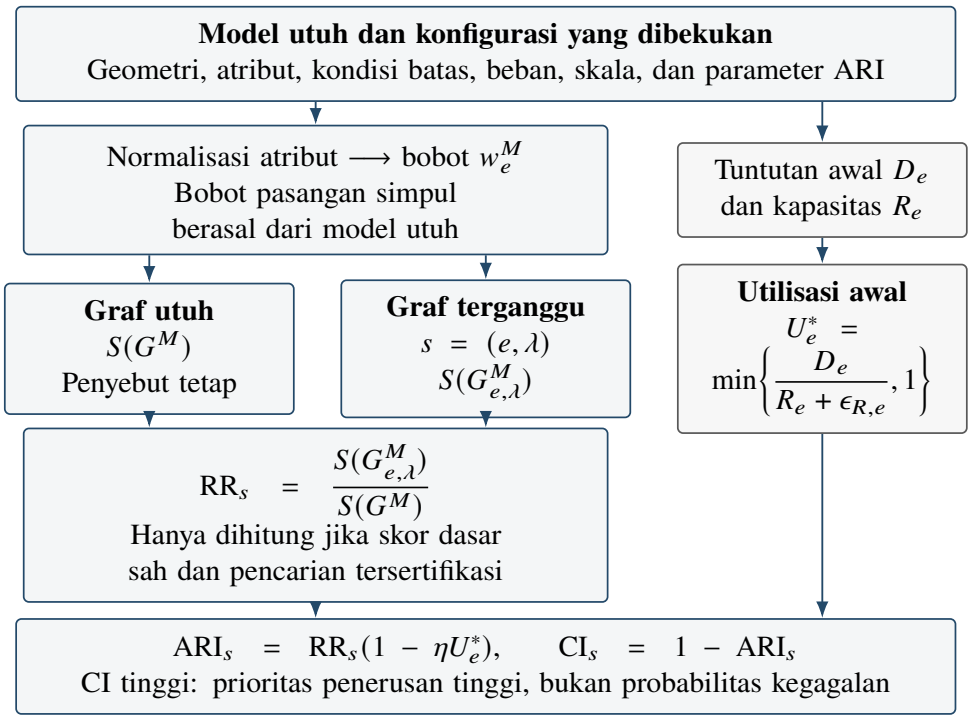
ARI rendah atau CI tinggi menunjukkan prioritas analisis, bukan besarnya

peluang kegagalan. Pada kontrol tanpa gangguan,

$$\mathrm{ARI}_e(1) = 1 - \eta U_e^*, \qquad \mathrm{CI}_e(1) = \eta U_e^*. \tag{2.19}$$

Karena itu, CI memuat prioritas awal, bukan hanya konsekuensi gangguan. $1-\mathrm{RR}_e(\lambda)$ dilaporkan terpisah sebagai kehilangan relatif skor jalur. Kontrol $\lambda = 1$ tidak masuk ke himpunan gangguan $\mathcal{S}$.

Gambar 2.3 merangkum hubungan antara skor jalur dan utilisasi awal. Operasi gangguan hanya mengubah sisi yang ditetapkan; normalisasi, bobot pasangan, serta penyebut skor tetap mengacu model utuh.



Gambar 2.3: Pembentukan ARI dari dua komponen model utuh: skor jalur dan utilisasi. Pada graf terganggu, $\lambda = 0$ menghapus sisi dan $0 < \lambda \leq 1$ mengalikan bobot sisi dengan λ, tanpa normalisasi ulang. Skor tidak sah atau pencarian belum tersertifikasi menghasilkan abstensi.

2.9 Sifat Matematis dan Kasus Batas

Dengan atribut positif, bobot tetap, dan optimasi tepat, pelemahan tidak menurunkan biaya setiap lintasan. Penghapusan sisi mengurangi pilihan lintasan yang layak. Untuk setiap pilihan yang tetap layak, kontribusi objektif tidak bertambah; oleh karena itu maksimum setelah gangguan tidak melebihi maksimum sebelum gangguan. Konsekuensinya adalah

$$0 \le S(G^{M}_{e,\lambda}) \le S(G^{M}), \qquad 0 \le \mathrm{RR}_e(\lambda) \le 1, \qquad 0 \le \mathrm{ARI}_e(\lambda) \le 1. \tag{2.20}$$

Bukti ini tidak membuktikan kesesuaian dengan kekakuan atau kapasitas struktur nyata. Kenaikan skor setelah pelemahan, di bawah asumsi tetap tersebut, merupakan indikasi pelanggaran implementasi atau asumsi.

Pengujian wajib mencakup kasus berikut.

1. Dua jalur paralel identik: untuk $K = 2$ dan $\gamma = 1$, kehilangan satu jalur menurunkan skor pasangan menjadi separuh.
2. Graf tetap terhubung tetapi struktur menjadi mekanisme: hasil graf dibandingkan dengan klasifikasi kestabilan mekanis.
3. Kekakuan mendekati nol dengan kapasitas tetap tinggi: diuji apakah bentuk aditif memberikan prioritas yang tidak sesuai.
4. $\eta = 0$: ARI identik dengan RR. Untuk $\eta = 1$ dan $U^{*}_{e} = 1$, ARI nol untuk semua tingkat gangguan elemen tersebut; kemampuan membedakan gangguan melalui skor jalur hilang. Kondisi ini dilaporkan sebagai saturasi, bukan dianggap bukti bahwa semua skenario mempunyai konsekuensi fisik sama.
5. Dominasi lintasan kosong, perubahan satuan, penggantian label simpul, biaya lintasan terikat, serta sensitivitas terhadap regularisasi.

Seluruh parameter dipilih pada pengembangan. Tidak ada revisi formula yang dibenarkan hanya untuk memperbaiki hasil uji akhir.

2.10 Green AI dan Efisiensi Komputasi

Kaitan penelitian dengan teknologi hijau dibatasi pada komputasi berkelanjutan, khususnya *Green AI*. Schwartz et al. (2019) mengusulkan agar efisiensi menjadi kriteria evaluasi penelitian AI bersama akurasi dan ukuran mutu lainnya. Perspektif ini relevan untuk menguji apakah biaya tambahan penyaringan ARI dapat diimbangi oleh pengurangan biaya inferensi, tanpa mengorbankan kriteria ketercakupan kasus kritis yang ditetapkan.

Waktu eksekusi, energi listrik, dan emisi gas rumah kaca merupakan besaran berbeda. Pelaporan energi dan estimasi emisi memerlukan batas sistem, informasi perangkat, serta karakteristik pasokan listrik yang jelas (Henderson et al., 2020). Karena itu, jumlah skenario yang berkurang atau waktu yang lebih singkat tidak dipakai sendirian sebagai bukti manfaat lingkungan ARI.

Dalam disertasi ini, hubungan dengan teknologi hijau merupakan hipotesis manfaat operasional yang perlu diukur. Klaim penghematan material, perpanjangan umur struktur, pengurangan karbon konstruksi, dan dampak daur hidup perangkat berada di luar cakupan bukti yang tersedia. Protokol pada Bagian 3.18.7 memisahkan pengukuran energi, estimasi emisi, dan mutu keluaran; penambahan perspektif ini tidak mengubah formula ARI atau menyatakan kelayakan penyaringan.

2.11 Hasil Penelusuran dan Dokumentasi Literatur

Bagian ini mendokumentasikan penelusuran yang mendukung kajian teori dan sintesis penelitian terdahulu. Rekaman pemeriksaan, ringkasan tematik, dan katalog beranotasi disajikan bersama agar penggunaan setiap sumber beserta batas pemeriksaannya dapat ditelusuri.

2.11.1 Ruang Lingkup Penelusuran

Penelusuran mencakup redundansi dan ketahanan, jalur alternatif, representasi graf mekanis, prediksi respons GNN, serta evaluasi penyaringan dan ketidakpastian. Penelusuran terarah pada 8 September 2026 menggunakan kombinasi istilah topik,

nama penulis dan metode, serta judul persis untuk mencocokkan identitas publikasi. Hasil konkret dicatat pada Bagian 2.11.5; penelusuran ini tidak dinyatakan sebagai tinjauan sistematis yang lengkap. Pemeriksaan judul persis tidak menggantikan pencarian cakupan. Sumber nonprimer hanya digunakan untuk menemukan sumber primer; klaim metode diambil dari artikel atau dokumentasi penulis yang relevan.

2.11.2 Rekaman Pemeriksaan Terarah

Pada penyusunan versi ini dilakukan pemeriksaan terarah pada 6 September 2026 terhadap sumber yang berkaitan langsung dengan kekurangan naskah. Pemeriksaan mencakup identitas publikasi, ruang lingkup metode yang tersedia, dan dokumentasi kandidat GNN. Ini bukan audit reproduksi atau tinjauan sistematis lengkap.

Tabel 2.2: Lingkup pemeriksaan sumber primer terarah.

Sumber	Lokasi primer	Penggunaan dalam naskah
Okasha dkk. (2023)	Repositori institusi dan artikel	Identitas dan domain pembanding aksial
Forster dan von Scheven (2025)	JTCAM dan dokumen artikel	Indikator matriks redundansi
Chou dkk. (2024)	Repositori penulis StructGNN	Representasi, keluaran, dan kebutuhan audit
Song dkk. (2023)	Halaman penerbit artikel	Analisis elastis tanpa data berlabel
Agrawal dkk. (2020)	Repositori FHWA	Konteks jalur alternatif dan konfirmasi
Morris dkk. (2019)	Artikel akses terbuka	Struktur rancangan dan pelaporan simulasi
Roberts dkk. (2017)	Repositori institusi	Validasi data berstruktur

Sumber	Lokasi primer	Penggunaan dalam naskah
Angelopoulos dkk. (2024)	Makalah ICLR/OpenReview	Pembedaan jenis jaminan risiko
NetworkX Developers	Dokumentasi resmi	Enumerasi lintasan sederhana dengan kunci sisi multigraf
NumPy Developers	Dokumentasi resmi	Kontrak penyelesaian sistem linier ber-rank penuh

Rujukan lain yang diwarisi dari naskah awal tetap memerlukan audit kesesuaian kutipan terhadap sumber penuh pada finalisasi. Tidak ada jumlah temuan, angka penyaringan literatur, atau kelas mutu yang diisi tanpa pemeriksaan dan log aktual.

2.11.3 Penambahan Sumber pada 8 September 2026

Tiga sumber tambahan diperiksa melalui penelusuran judul atau kombinasi penulis dan metode, kemudian dicocokkan dengan sumber primer. Identitas publikasi dan lingkup yang digunakan dicatat pada tabel berikut. Penambahan ini merupakan pemeriksaan terarah, bukan pembaruan sistematis seluruh literatur atau reproduksi algoritma sumber.

Tabel 2.3: Sumber tambahan dan batas pemeriksaan pada 8 September 2026.

Sumber	Lokasi primer	Materi yang diperiksa
Pellegrino dan Calladine (1986)	Halaman penerbit dan salinan artikel di Caltech	Identitas, abstrak, dan contoh awal pada halaman 409–410
Echard et al. (2011)	Halaman artikel di ScienceDirect	Identitas, abstrak, dan uraian pengantar yang tersedia

Sumber	Lokasi primer	Materi yang diperiksa
Sanchez-Gonzalez et al. (2020)	Halaman prosiding resmi PMLR	Identitas bibliografis, abstrak, dan domain simulasi yang dilaporkan

DOI atau alamat prosiding dicantumkan dalam daftar pustaka. Pemeriksaan ini mendukung penggunaan konseptual pada Bab II–IV; audit persamaan, implementasi, data, dan keterulangan tetap diperlukan sebelum salah satu metode dijadikan pembanding numerik. Tidak ada hasil sumber yang diubah menjadi hasil eksperimen ARI.

2.11.4 Katalog Sumber yang Ditemukan dan Persinggungan Metodologis

Penelusuran terarah pada 8 September 2026 menghasilkan 80 sumber tambahan di luar 23 sumber inventaris awal. Gabungannya memuat 103 karya unik. Sebanyak 8 sumber tambahan telah diintegrasikan dalam sintesis Bab II, sehingga daftar pustaka terintegrasi memuat 31 sumber; 72 temuan lainnya dicatat sebagai sumber ditemukan, bukan sebagai karya yang telah disitasi. Angka tersebut adalah hasil inventaris aktual, bukan target jumlah atau bukti bahwa semua metode telah diaudit. Kategori inti dan pendukung pada katalog merupakan usulan fungsi dominan terhadap ARI.

Tabel 2.4: Hasil penelusuran sumber tambahan menurut tema.

Tema	Inti	Pendukung	Jumlah
Mekanika dan redundansi	9	6	15
Graf dan algoritma	4	6	10
GNN dan representasi fisik	8	14	22
Reliabilitas dan sensitivitas	3	11	14

Tema	Inti	Pendukung	Jumlah
Validasi dan ketidakpastian	5	8	13
Energi dan biaya komputasi	0	5	5
Pemantauan kerusakan	0	1	1
Total	29	51	80

Katalog lengkap memuat judul, penulis yang berhasil diidentifikasi, tahun, terbitan, DOI bila tercatat, alamat sumber primer, kelompok, persinggungan dengan ARI, batas penggunaan, materi yang diperiksa, dan status integrasi. Berkasnya adalah `results/literature/discovered_sources.csv` dan versi baca `results/literature/source_catalog.md`. Ringkasan berikut menunjukkan sumber yang paling dekat untuk memulai pembandingan metode; urutannya merupakan pilihan penulis naskah, bukan peringkat bibliometrik atau jaminan kesesuaian numerik.

Tabel 2.5: Sumber terpilih dari katalog dan fungsi pembandingannya.

Sumber yang ditemukan	Persinggungan dan batas
Tian, Y., Guan, X., Sun, H., dan Bao, Y. (2024). *An adaptive structural dominant failure modes searching method based on graph neural network*. Sumber primer.	Pembanding dekat untuk pencarian mode kegagalan struktural melalui klasifikasi graf adaptif. Pemilihan sampel dan target mode kegagalan berbeda dari penyaringan deterministik berbasis model utuh.

Sumber yang ditemukan	Persinggungan dan batas
Parisi, F., Ruggieri, S., Lovreglio, R., Fanti, M. P., dan Uva, G. (2024). *On the use of mechanics-informed models to structural engineering systems: Application of graph neural networks for structural analysis*. Sumber primer.	Kandidat GNN pembanding dengan informasi mekanis dan prediksi deformasi truss 2D serta 3D. Kecocokan fitur kendala dan parameter terlatih masih harus diperiksa untuk integrasi.
Nourian, N., El-Badry, M., dan Jamshidi, M. (2023). *Design Optimization of Truss Structures Using a Graph Neural Network-Based Surrogate Model*. Sumber primer.	Pembanding prediksi perpindahan truss dan biaya total pengurangan evaluasi FEM. Optimasi ukuran bukan penyaringan gangguan dan lebih sedikit evaluasi FEM tidak selalu lebih cepat.
von Scheven, M., Ramm, E., dan Bischoff, M. (2021). *Quantification of the Redundancy Distribution in Truss and Beam Structures*. Sumber primer.	Pembanding distribusi ketidaktentuan statis dengan prioritas elemen ARI. Ukuran redundansi mekanis tidak identik dengan skor jalur.
Krake, T., dkk. (2022). *Efficient Update of Redundancy Matrices for Truss and Frame Structures*. Sumber primer.	Pembanding pembaruan informasi redundansi ketika elemen berubah atau dihapus. Biaya dan domain pembaruan harus disamakan dengan skenario ARI.

Sumber yang ditemukan	Persinggungan dan batas
Tkachuk, A., Krake, T., Gade, J., dan von Scheven, M. (2023). *Efficient Computation of Redundancy Matrices for Moderately Redundant Truss and Frame Structures*. Sumber primer.	Alternatif komputasi matriks redundansi untuk pembanding pengaman. Efisiensi pada struktur moderately redundant bukan jaminan semua ukuran graf.
Pellegrino, S. (1993). *Structural computations with the singular value decomposition of the equilibrium matrix*. Sumber primer.	Acuan diagnosis rank dan ruang mekanisme melalui matriks keseimbangan. Toleransi numerik dan kondisi batas perlu diaudit terpisah.
Connelly, R., dan Whiteley, W. (1996). *Second-Order Rigidity and Prestress Stability for Tensegrity Frameworks*. Sumber primer.	Dasar membedakan keterhubungan kekakuan orde pertama dan kestabilan prategang. Asumsi tensegrity dan orde kedua tidak otomatis tercakup solver aksial linier ARI.
Hager, W. W. (1989). *Updating the Inverse of a Matrix*. Sumber primer.	Dasar pembaruan matriks berperingkat rendah sebagai alternatif analisis ulang penuh. Rumus invers mensyaratkan keterbalikan sehingga kasus mekanisme memerlukan penanganan khusus.
Yen, J. Y. (1971). *Finding the K Shortest Loopless Paths in a Network*. Sumber primer.	Acuan pencarian sejumlah lintasan sederhana. Lintasan loopless tidak otomatis saling lepas sisi atau optimal bagi ARI.

Sumber yang ditemukan	Persinggungan dan batas
Moustapha, M., Marelli, S., dan Sudret, B. (2022). *Active learning for structural reliability: Survey, general framework and benchmark*. Sumber primer.	Kerangka pembanding pengurangan evaluasi mahal melalui pembelajaran aktif. Akses evaluasi fungsi kinerja dan target probabilitas berbeda dari ARI.
Cawley, G. C., dan Talbot, N. L. C. (2010). *On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation*. Sumber primer.	Dasar mencegah bias saat memilih ambang dan konfigurasi ARI. Literatur bias seleksi tidak menggantikan evaluasi independen pada struktur.

Pemeriksaan dilakukan pada identitas, abstrak, atau bagian sumber yang tersedia sebagaimana dicatat per entri. Tidak seluruh teks lengkap telah diaudit. Entri bertanda penulis belum diekstrak tetap mempunyai judul dan alamat penerbit, tetapi belum siap menjadi sitasi bibliografis final. DOI yang kosong berarti belum dicatat, bukan dipastikan tidak ada. Versi pracetak dibedakan dari tahun volume jurnal dan tidak dihitung kembali sebagai karya berbeda. Penelusuran ini tidak diklaim sistematis atau lengkap atas semua publikasi yang tersedia.

Sumber pendukung tidak harus menguji ARI secara langsung. Relevansinya dapat terletak pada asumsi aliran graf, informasi kondisi batas, algoritma pembaruan, pemilihan sampel, atau ukuran evaluasi. Namun, kesamaan istilah tidak cukup untuk menyamakan masukan, keluaran, dan domain metode. Matriks sumber yang sudah disitasi tetap disimpan terpisah dalam `results/literature/reference_matrix.csv`. Penambahan sumber tidak mengubah hasil eksperimen ARI atau menjadikan hasil penelitian lain sebagai bukti kelulusan indeks ini.

2.11.5 Katalog Beranotasi Sumber yang Ditemukan

Katalog berikut memuat 80 sumber tambahan hasil penelusuran. Tautan DOI atau sumber primer disertakan agar publikasi dapat ditelusuri. Label inti dan pendukung mengikuti fungsi dominan, bukan peringkat mutu. Catatan materi pemeriksaan rinci tersedia pada CSV pendamping. Sumber berstatus terintegrasi telah disitasi dalam sintesis Bab II. Metadata penulis yang belum diperoleh ditandai, bukan direka. Tabel dikelompokkan menurut tema; kode sumber dipertahankan agar identitas, anotasi, dan statusnya dapat dicocokkan dengan katalog pendamping.

Mekanika dan redundansi

Tabel 2.6: Katalog beranotasi sumber: Mekanika dan redundansi.

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S01	Krake, T., dkk. (2022). *Efficient Update of Redundancy Matrices for Truss and Frame Structures*. Journal of Theoretical, Computational and Applied Mechanics. DOI: 10.46298/jtcam.9615	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Pembanding pembaruan informasi redundansi ketika elemen berubah atau dihapus. **Batas:** Biaya dan domain pembaruan harus disamakan dengan skenario ARI. **Status:** terintegrasi dalam sintesis dan daftar pustaka.
S02	Tkachuk, A., Krake, T., Gade, J., dan von Scheven, M. (2023). *Efficient Computation of Redundancy Matrices for Moderately Redundant Truss and Frame Structures*. Journal of Theoretical, Computational and Applied Mechanics. DOI: 10.46298/jtcam.11056	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Alternatif komputasi matriks redundansi untuk pembanding pengaman. **Batas:** Efisiensi pada struktur moderately redundant bukan jaminan semua ukuran graf. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.6 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S03	von Scheven, M., Ramm, E., dan Bischoff, M. (2021). *Quantification of the Redundancy Distribution in Truss and Beam Structures*. International Journal of Solids and Structures 213, 41–49. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2020.11.002	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Pembanding distribusi ketidaktentuan statis dengan prioritas elemen ARI. **Batas:** Ukuran redundansi mekanis tidak identik dengan skor jalur. **Status:** terintegrasi dalam sintesis dan daftar pustaka.
S04	Gade, J., Tkachuk, A., von Scheven, M., dan Bischoff, M. (2021). *A continuum-mechanical theory of redundancy in elastostatic structures*. International Journal of Solids and Structures 226–227. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2021.01.022	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Landasan untuk membandingkan konstruk redundansi diskret dan kontinu. **Batas:** Operator kontinu tidak langsung menjadi formula ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S05	Spyridis, P., dan Strauss, A. (2020). *Robustness Assessment of Redundant Structural Systems Based on Design Provisions and Probabilistic Damage Analyses*. Buildings 10(12), 213. DOI: 10.3390/buildings10120213	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Pembanding penilaian ketahanan sistem redundan dengan analisis kerusakan. **Batas:** Analisis probabilistik memerlukan model peluang yang tidak diberikan ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S06	Laman, G. (1970). *On graphs and rigidity of plane skeletal structures*. Journal of Engineering Mathematics 4, 331–340. DOI: 10.1007/BF01534980	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar membedakan keterhubungan dan kekakuan rangka bidang. **Batas:** Periksa asumsi rigidity generik dan geometri sebelum menerapkan kriteria. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.6 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S07	Pellegrino, S. (1993). *Structural computations with the singular value decomposition of the equilibrium matrix*. International Journal of Solids and Structures 30(21), 3025–3035. DOI: 10.1016/0020-7683(93)90210-X	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Acuan diagnosis rank dan ruang mekanisme melalui matriks keseimbangan. **Batas:** Toleransi numerik dan kondisi batas perlu diaudit terpisah. **Status:** terintegrasi dalam sintesis dan daftar pustaka.
S08	Starossek, U. (2007). *Typology of progressive collapse*. Engineering Structures 29(9), 2302–2307. DOI: 10.1016/j.engstruct.2006.11.025	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks ragam mekanisme keruntuhan yang tidak dicakup skor tunggal. **Batas:** Klasifikasi keruntuhan bukan validasi numerik ARI elastis. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S09	Izzuddin, B. A., Vlassis, A. G., Elghazouli, A. Y., dan Nethercot, D. A. (2008). *Progressive collapse of multi-storey buildings due to sudden column loss — Part I: Simplified assessment framework*. Engineering Structures 30(5), 1308–1318. DOI: 10.1016/j.engstruct.2007.07.011	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Kerangka penilaian konsekuensi kehilangan kolom untuk pembatasan domain. **Batas:** Efek dinamik dan daktilitas tidak direpresentasikan solver aksial linier. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S10	Vlassis, A. G., Izzuddin, B. A., Elghazouli, A. Y., dan Nethercot, D. A. (2008). *Progressive collapse of multi-storey buildings due to sudden column loss — Part II: Application*. Engineering Structures 30(5), 1424–1438. DOI: 10.1016/j.engstruct.2007.08.011	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Contoh aplikasi penilaian kehilangan kolom sebagai konteks kasus pembanding. **Batas:** Bagian aplikasi berbeda dari Part I tetapi bukan bukti independen bagi ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.6 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S11	Ellingwood, B. R., dkk. (2007). *Best Practices for Reducing the Potential for Progressive Collapse in Buildings*. NISTIR 7396. DOI: 10.6028/NIST.IR.7396	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks jalur beban alternatif dan penilaian keruntuhan progresif. **Batas:** Laporan historis bukan pernyataan ketentuan desain terbaru. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S59	Connelly, R., dan Whiteley, W. (1996). *Second-Order Rigidity and Prestress Stability for Tensegrity Frameworks*. SIAM Journal on Discrete Mathematics 9(3), 453–491. DOI: 10.1137/S0895480192229236	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar membedakan keterhubungan kekakuan orde pertama dan kestabilan prategang. **Batas:** Asumsi tensegrity dan orde kedua tidak otomatis tercakup solver aksial linier ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S60	Connelly, R., dan Whiteley, W. (1992). *The Stability of Tensegrity Frameworks*. International Journal of Space Structures 7(2). DOI: 10.1177/026635119200700208	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks hierarki kriteria kestabilan pada sistem batang kabel dan strut. **Batas:** Bukan bukti bahwa skor jalur dapat menggantikan kondisi kinematik. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S61	Power, S. C. (2024). *Equilibrium stresses and rigidity for infinite tensegrities and frameworks*. Journal of Mathematical Analysis and Applications 529(1), 127655. DOI: 10.1016/j.jmaa.2023.127655	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Perluasan konseptual hubungan tegangan keseimbangan prategang dan kekakuan. **Batas:** Kerangka tak hingga bukan domain model kanonik berhingga penelitian ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.6 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S62	Hager, W. W. (1989). *Updating the Inverse of a Matrix*. SIAM Review 31(2), 221–239. DOI: 10.1137/1031049	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar pembaruan matriks berperingkat rendah sebagai alternatif analisis ulang penuh. **Batas:** Rumus invers mensyaratkan keterbalikan sehingga kasus mekanisme memerlukan penanganan khusus. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Graf dan algoritma

Tabel 2.7: Katalog beranotasi sumber: Graf dan algoritma.

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S12	Dijkstra, E. W. (1959). *A note on two problems in connexion with graphs*. Numerische Mathematik 1, 269–271. DOI: 10.1007/BF01386390	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Landasan pencarian jalur sebagai pembanding algoritmis. **Batas:** Tujuan jalur terpendek berbeda dari optimasi kombinasi lintasan ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S13	Yen, J. Y. (1971). *Finding the K Shortest Loopless Paths in a Network*. Management Science 17(11), 712–716. DOI: 10.1287/mnsc.17.11.712	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Acuan pencarian sejumlah lintasan sederhana. **Batas:** Lintasan loopless tidak otomatis saling lepas sisi atau optimal bagi ARI. **Status:** terintegrasi dalam sintesis dan daftar pustaka.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.7 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S14	Eppstein, D. (1998). *Finding the k Shortest Paths*. SIAM Journal on Computing 28(2), 652–673. DOI: 10.1137/S0097539795290477	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Pembanding kompleksitas pencarian banyak lintasan. **Batas:** Formulasi mengizinkan pengulangan simpul atau sisi sehingga bukan pengganti langsung. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S15	Freeman, L. C. (1977). *A Set of Measures of Centrality Based on Betweenness*. Sociometry 40(1), 35–41. DOI: 10.2307/3033543	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Dasar pemeringkatan kepentingan topologis untuk pembanding sederhana. **Batas:** Centrality tidak memuat kompatibilitas atau kapasitas batang. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S16	Brandes, U. (2001). *A faster algorithm for betweenness centrality*. The Journal of Mathematical Sociology 25(2), 163–177. DOI: 10.1080/0022250X.2001.9990249	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar implementasi pembanding betweenness dan biaya pemeringkatannya. **Batas:** Hasil centrality bukan ukuran keselamatan mekanis. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S17	Spielman, D. A., dan Srivastava, N. (2011). *Graph Sparsification by Effective Resistances*. SIAM Journal on Computing 40(6), 1913–1926. DOI: 10.1137/080734029	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif informasi graf melalui resistansi efektif dan bentuk kuadratik. **Batas:** Jaminan Laplacian skalar tidak langsung menjadi jaminan kekakuan rangka. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.7 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S18	Benczúr, A. A., dan Karger, D. R. (1996). *Approximating s-t minimum cuts in Õ(n^2) time*. Proceedings of STOC 1996, 47–55. DOI: 10.1145/237814.237827	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif pembanding berbasis cut untuk kehilangan keterhubungan. **Batas:** Cut graf tidak mendeteksi seluruh kehilangan kekangan kinematik. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S19	Batson, J., Spielman, D. A., dan Srivastava, N. (2014). *Twice-Ramanujan Sparsifiers*. SIAM Review 56(2), 315–334. DOI: 10.1137/130949117	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks pelestarian informasi spektral ketika graf disederhanakan. **Batas:** Versi SIAM Review dihitung sekali dan tidak digandakan dengan versi terdahulu. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S66	Newman, M. E. J. (2005). *A measure of betweenness centrality based on random walks*. Social Networks 27(1), 39–54. DOI: 10.1016/j.socnet.2004.11.009	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Pembanding pemeringkatan yang tidak hanya menggunakan lintasan terpendek. **Batas:** Model aliran random walk bukan keseimbangan dan kompatibilitas batang. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S67	Borgatti, S. P. (2005). *Centrality and network flow*. Social Networks 27(1), 55–71. DOI: 10.1016/j.socnet.2004.11.008	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Dasar memeriksa asumsi jenis aliran di balik ukuran sentralitas. **Batas:** Interpretasi jaringan sosial tidak ditransfer menjadi hukum redistribusi gaya. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

GNN dan representasi fisik

Tabel 2.8: Katalog beranotasi sumber: GNN dan representasi fisik.

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S20	Kipf, T. N., dan Welling, M. (2017). *Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks*. ICLR 2017. Sumber primer: openreview.net	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar arsitektur konvolusi graf sebagai pembanding representasi. **Batas:** Klasifikasi simpul tidak identik dengan prediksi respons struktur. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S21	Veličković, P., dkk. (2018). *Graph Attention Networks*. ICLR 2018. Sumber primer: openreview.net	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Alternatif pembobotan interaksi tetangga dengan attention. **Batas:** Bobot attention bukan kekakuan atau kontribusi mekanis yang terukur. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S22	Hamilton, W. L., Ying, R., dan Leskovec, J. (2017). *Inductive Representation Learning on Large Graphs*. Advances in Neural Information Processing Systems 30. Sumber primer: papers.nips.cc	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Konteks pembelajaran representasi induktif untuk graf yang belum dilihat. **Batas:** Generalisasi graf harus dibuktikan lagi pada keluarga struktur sasaran. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S23	Pfaff, T., Fortunato, M., Sanchez-Gonzalez, A., dan Battaglia, P. W. (2021). *Learning Mesh-Based Simulation with Graph Networks*. ICLR 2021. Sumber primer: openreview.net	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Contoh representasi mesh dan pembelajaran simulasi fisik berbasis graf. **Batas:** Simulasi mesh bukan model statik rangka yang langsung kompatibel dengan ARI. **Status:** terintegrasi dalam sintesis dan daftar pustaka.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.8 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S24	Battaglia, P. W., dkk. (2018). *Relational inductive biases, deep learning, and graph networks*. Pracetak arXiv:1806.01261. Sumber primer: arxiv.org	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Kerangka bias relasional untuk menjelaskan pilihan representasi graf. **Batas:** Pracetak konseptual bukan hasil validasi ARI atau jaminan semua GNN. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S25	Scarselli, F., Gori, M., Tsoi, A. C., Hagenbuchner, M., dan Monfardini, G. (2009). *The Graph Neural Network Model*. IEEE Transactions on Neural Networks 20(1), 61–80. DOI: 10.1109/TNN.2008.2005605	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Landasan model neural yang bekerja pada struktur graf. **Batas:** Formulasi generik memerlukan pemetaan fitur mekanis dan target. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S26	Raissi, M., Perdikaris, P., dan Karniadakis, G. E. (2019). *Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations*. Journal of Computational Physics 378, 686–707. DOI: 10.1016/j.jcp.2018.10.045	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif pemanfaatan persamaan fisika dalam model prediksi. **Batas:** PINN bukan GNN dan biaya optimasi solusi tidak sama dengan inferensi tetap. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S27	Karniadakis, G. E., dkk. (2021). *Physics-informed machine learning*. Nature Reviews Physics 3, 422–440. DOI: 10.1038/s42254-021-00314-5	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Sintesis cara memasukkan pengetahuan fisika ke pembelajaran mesin. **Batas:** Artikel tinjauan bukan pembandingan eksperimen ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.8 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S28	Li, Z., dkk. (2021). *Fourier Neural Operator for Parametric Partial Differential Equations*. ICLR 2021. Sumber primer: openreview.net	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif model pengganti pemetaan parameter ke solusi. **Batas:** Representasi operator Fourier berbeda dari graf skenario ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S29	Lu, L., Jin, P., Pang, G., Zhang, Z., dan Karniadakis, G. E. (2021). *Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators*. Nature Machine Intelligence 3, 218–229. DOI: 10.1038/s42256-021-00302-5	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif pembelajaran operator untuk prediksi respons parametrik. **Batas:** Teorema aproksimasi tidak menetapkan akurasi pada data struktur sasaran. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S30	Bronstein, M. M., Bruna, J., LeCun, Y., Szlam, A., dan Vandergheynst, P. (2017). *Geometric deep learning: going beyond Euclidean data*. IEEE Signal Processing Magazine 34(4), 18–42. DOI: 10.1109/MSP.2017.2693418	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks pembelajaran pada domain non-Euclidean dan representasi geometri. **Batas:** Geometri dalam representasi tidak otomatis menjamin keseimbangan mekanis. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S31	Brody, S., Alon, U., dan Yahav, E. (2022). *How Attentive are Graph Attention Networks?*. ICLR 2022. Sumber primer: openreview.net	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Kritik daya pembeda attention untuk pemilihan arsitektur pembanding. **Batas:** Batas keluarga attention tertentu bukan teorema kegagalan seluruh GNN mekanis. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.8 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S51	Tian, Y., Guan, X., Sun, H., dan Bao, Y. (2024). *An adaptive structural dominant failure modes searching method based on graph neural network*. Reliability Engineering & System Safety 243, 109841. DOI: 10.1016/j.ress.2023.109841	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Pembanding dekat untuk pencarian mode kegagalan struktural melalui klasifikasi graf adaptif. **Batas:** Pemilihan sampel dan target mode kegagalan berbeda dari penyaringan deterministik berbasis model utuh. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S52	Nourian, N., El-Badry, M., dan Jamshidi, M. (2023). *Design Optimization of Truss Structures Using a Graph Neural Network-Based Surrogate Model*. Algorithms 16(8), 380. DOI: 10.3390/a16080380	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Pembanding prediksi perpindahan truss dan biaya total pengurangan evaluasi FEM. **Batas:** Optimasi ukuran bukan penyaringan gangguan dan lebih sedikit evaluasi FEM tidak selalu lebih cepat. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S53	Tang, A., Li, C., Yang, J., Zhang, H., Zheng, Q., dan Zhang, J. (2025). *Training and application of graph neural networks for predicting structural responses targeted at tall building structures*. Journal of Building Engineering 103, 112131. DOI: 10.1016/j.jobe.2025.112131	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks representasi bangunan tinggi dan prediksi perpindahan drift serta periode. **Batas:** Domain beban angin dan bangunan beton tidak langsung setara dengan kehilangan batang aksial. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.8 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S54	Penulis belum diekstrak (2025). *A novel scalable graph neural network for response prediction of structures with different topologies*. Engineering Structures 343, 121146. DOI: 10.1016/j.engstruct.2025.121146	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Kandidat pengayaan kondisi batas dan evaluasi generalisasi lintas topologi truss. **Batas:** Penulis belum diekstrak dan klaim lintas topologi sumber bukan bukti generalisasi ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S55	Zheng, S., Qiu, L., dan Lan, F. (2023). *TSO-GCN: A Graph Convolutional Network approach for real-time and generalizable truss structural optimization*. Applied Soft Computing 134, 110015. DOI: 10.1016/j.asoc.2023.110015	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif generasi topologi rangka tiga dimensi berbasis GCN. **Batas:** Keluaran rancangan optimal berbeda dari label konsekuensi kehilangan elemen. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S56	Ariyasinghe, N., Wickremasinghe, T., Weeratunge, H., Mallikarachchi, C., dan Herath, S. (2026). *Topology and size optimization of trusses using graph neural networks: Towards efficient surrogate modeling*. Structures 88, 111934. DOI: 10.1016/j.istruc.2026.111934	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Perbandingan konvolusi GNN dan fitur beban serta tumpuan pada truss. **Batas:** Optimasi topologi dan ukuran bukan penilaian keselamatan pascagangguan. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S57	Wang, Z.-Q., Zheng, Z., MengXiang, J.-W., dan Jiang, W.-Q. (2023). *Inversion Method of Uncertain Parameters for Truss Structures Based on Graph Neural Networks*. Advanced Steel Construction 19(4), 366–374. DOI: 10.18057/IJASC.2023.19.4.5	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks ketidakpastian kekakuan sambungan dan identifikasi parameter truss. **Batas:** Masalah invers memerlukan informasi respons sehingga bukan masukan operasional ARI yang sama. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.8 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S58	Parisi, F., Ruggieri, S., Lovreglio, R., Fanti, M. P., dan Uva, G. (2024). *On the use of mechanics-informed models to structural engineering systems: Application of graph neural networks for structural analysis*. Structures 59, 105712. DOI: 10.1016/j.istruc.2023.105712	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Kandidat GNN pembanding dengan informasi mekanis dan prediksi deformasi truss 2D serta 3D. **Batas:** Kecocokan fitur kendala dan parameter terlatih masih harus diperiksa untuk integrasi. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S63	Alon, U., dan Yahav, E. (2021). *On the Bottleneck of Graph Neural Networks and its Practical Implications*. International Conference on Learning Representations. Sumber primer: openreview.net	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks kehilangan informasi interaksi jarak jauh pada message passing. **Batas:** Over-squashing tidak identik dengan rank kurang matriks kekakuan. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S64	Topping, J., Di Giovanni, F., Chamberlain, B. P., Dong, X., dan Bronstein, M. M. (2022). *Understanding over-squashing and bottlenecks on graphs via curvature*. International Conference on Learning Representations, pracetak arXiv:2111.14522. Sumber primer: arxiv.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif menilai hambatan aliran informasi dan pengayaan topologi GNN. **Batas:** Rewiring untuk komputasi pesan tidak boleh disamakan dengan penambahan batang fisik. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Reliabilitas dan sensitivitas

Tabel 2.9: Katalog beranotasi sumber: Reliabilitas dan sensitivitas.

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S32	Moustapha, M., Marelli, S., dan Sudret, B. (2022). *Active learning for structural reliability: Survey, general framework and benchmark*. Structural Safety 96, 102174. DOI: 10.1016/j.strusafe.2021.102174	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Kerangka pembanding pengurangan evaluasi mahal melalui pembelajaran aktif. **Batas:** Akses evaluasi fungsi kinerja dan target probabilitas berbeda dari ARI. **Status:** terintegrasi dalam sintesis dan daftar pustaka.
S33	Au, S.-K., dan Beck, J. L. (2001). *Estimation of small failure probabilities in high dimensions by subset simulation*. Probabilistic Engineering Mechanics 16(4), 263–277. DOI: 10.1016/S0266-8920(01)00019-4	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif pemilihan evaluasi untuk kejadian kegagalan langka. **Batas:** Probabilitas kegagalan memerlukan distribusi masukan dan bukan keluaran langsung ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S34	Cheng, K., Lu, Z., Xiao, S., dan Lei, J. (2022). *Estimation of small failure probability using generalized subset simulation*. Mechanical Systems and Signal Processing 163, 108114. DOI: 10.1016/j.ymssp.2021.108114	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Pengembangan estimasi kejadian langka sebagai pembanding konseptual penyaringan. **Batas:** Kebijakan sampling probabilistik tidak sama dengan penerusan skenario deterministik. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S35	Saltelli, A., Annoni, P., Azzini, I., Campolongo, F., Ratto, M., dan Tarantola, S. (2010). *Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index*. Computer Physics Communications 181(2), 259–270. DOI: 10.1016/j.cpc.2009.09.018	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar evaluasi pengaruh parameter dan interaksi pada keluaran ARI. **Batas:** Distribusi masukan dan definisi keluaran harus ditetapkan sebelum mengestimasi sensitivitas. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.9 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S36	Bhattacharyya, B. (2020). *Global sensitivity analysis: A Bayesian learning based polynomial chaos approach*. Journal of Computational Physics 415, 109539. DOI: 10.1016/j.jcp.2020.109539	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif model pengganti untuk analisis sensitivitas parameter. **Batas:** Ketidakpastian model pengganti perlu dibedakan dari ketidakpastian indeks. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S68	Schöbi, R., Sudret, B., dan Wiart, J. (2015). *Polynomial-Chaos-based Kriging*. Pracetak arXiv:1502.03939. Sumber primer: arxiv.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif model pengganti untuk mengurangi evaluasi numerik mahal. **Batas:** Pembangunan surrogate membutuhkan sampel respons yang tidak tersedia sebagai masukan ARI operasional. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S69	Sudret, B. (2008). *Global sensitivity analysis using polynomial chaos expansions*. Reliability Engineering & System Safety 93(7), 964–979. DOI: 10.1016/j.ress.2007.04.002	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar evaluasi sensitivitas global dan pembanding metode estimasi Sobol. **Batas:** Akurasi surrogate dan distribusi masukan harus diperiksa sebelum menghitung indeks. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S72	Novák, L. (2022). *On distribution-based global sensitivity analysis by polynomial chaos expansion*. Computers & Structures 267, 106808. DOI: 10.1016/j.compstruc.2022.106808	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif sensitivitas berbasis distribusi di luar dekomposisi varians. **Batas:** Ukuran berbasis distribusi dan Sobol tidak boleh diperlakukan identik. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.9 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S73	Shang, X., Wang, L., Fang, H., Lu, L., dan Zhang, Z. (2024). *Active Learning of Ensemble Polynomial Chaos Expansion Method for Global Sensitivity Analysis*. Reliability Engineering & System Safety 249, 110226. DOI: 10.1016/j.ress.2024.110226	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif pemilihan sampel untuk sensitivitas global dengan anggaran terbatas. **Batas:** Memerlukan pelatihan surrogate dan evaluasi model tambahan. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S74	Garcia-Cabrejo, O., dan Valocchi, A. (2014). *Global Sensitivity Analysis for multivariate output using Polynomial Chaos Expansion*. Reliability Engineering & System Safety. DOI: 10.1016/j.ress.2014.01.005	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks sensitivitas bersama beberapa keluaran seperti gaya dan perpindahan. **Batas:** Struktur korelasi keluaran dan galat surrogate perlu dinilai tersendiri. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S75	Bhattacharyya, B. (2023). *On the use of sparse Bayesian learning-based polynomial chaos expansion for global reliability sensitivity analysis*. Journal of Computational and Applied Mathematics 420, 114819. DOI: 10.1016/j.cam.2022.114819	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif sensitivitas probabilitas kegagalan dengan PCE sparse. **Batas:** Target probabilitas kegagalan berbeda dari prioritas deterministik ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S76	Penulis belum diekstrak (2026). *Uncertainty quantification and global sensitivity analysis of RC slab under near-field explosion using the generalized Polynomial Chaos Expansion*. Structures 87, 111618. DOI: 10.1016/j.istruc.2026.111618	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Contoh perluasan ketidakpastian material desain dan gangguan pada struktur beton. **Batas:** Penulis belum diekstrak dan domain ledakan nonlinier berbeda dari solver ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.9 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S79	Chaudhuri, A., Marques, A. N., dan Willcox, K. E. (2019). *mfEGRA: Multifidelity Efficient Global Reliability Analysis through Active Learning for Failure Boundary Location*. Pracetak arXiv:1910.02497. Sumber primer: arxiv.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif pengurangan biaya melalui beberapa fidelitas dan pencarian batas kegagalan. **Batas:** Versi yang dicatat adalah pracetak 2019 dan versi jurnal tidak dihitung sebagai sumber tambahan. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S80	Sobol', I. M. (2001). *Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates*. Mathematics and Computers in Simulation 55(1–3), 271–280. DOI: 10.1016/S0378-4754(00)00270-6	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar menilai pengaruh parameter dan interaksinya terhadap keluaran indeks. **Batas:** Sensitivitas matematis tidak membuktikan kesesuaian mekanis atau recall penyaringan. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Validasi dan ketidakpastian

Tabel 2.10: Katalog beranotasi sumber: Validasi dan ketidakpastian.

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S37	Varma, S., dan Simon, R. (2006). *Bias in error estimation when using cross-validation for model selection*. BMC Bioinformatics 7, 91. DOI: 10.1186/1471-2105-7-91	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar memisahkan pemilihan konfigurasi dan estimasi kinerja. **Batas:** Validasi bersarang tetap harus menjaga pengelompokan model induk. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.10 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S38	Cawley, G. C., dan Talbot, N. L. C. (2010). *On Over-fitting in Model Selection and Subsequent Selection Bias in Performance Evaluation*. Journal of Machine Learning Research 11, 2079–2107. Sumber primer: www.jmlr.org	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar mencegah bias saat memilih ambang dan konfigurasi ARI. **Batas:** Literatur bias seleksi tidak menggantikan evaluasi independen pada struktur. **Status:** terintegrasi dalam sintesis dan daftar pustaka.
S39	Saito, T., dan Rehmsmeier, M. (2015). *The Precision-Recall Plot Is More Informative than the ROC Plot When Evaluating Binary Classifiers on Imbalanced Datasets*. PLOS ONE 10(3), e0118432. DOI: 10.1371/journal.pone.0118432	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar memilih pelaporan precision dan recall ketika kasus kritis tidak seimbang. **Batas:** Kurva precision–recall tidak sama dengan recall–reduksi atau jaminan keselamatan. **Status:** terintegrasi dalam sintesis dan daftar pustaka.
S40	Davis, J., dan Goadrich, M. (2006). *The Relationship Between Precision-Recall and ROC Curves*. Proceedings of ICML 2006, 233–240. DOI: 10.1145/1143844.1143874	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar interpretasi kurva pemeringkatan dan ketidakseimbangan kelas. **Batas:** Interpolasi serta sasaran optimasi PR perlu dibedakan dari ROC. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S41	Geifman, Y., dan El-Yaniv, R. (2017). *Selective Classification for Deep Neural Networks*. Advances in Neural Information Processing Systems 30. Sumber primer: proceedings.neurips.cc	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Pembanding konseptual abstensi dan pertukaran risiko dengan cakupan prediksi. **Batas:** Coverage prediksi bukan recall kasus kritis dan penolakan bukan keputusan aman. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.10 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S42	Guo, C., Pleiss, G., Sun, Y., dan Weinberger, K. Q. (2017). *On Calibration of Modern Neural Networks*. Proceedings of Machine Learning Research 70, 1321–1330. Sumber primer: proceedings.mlr.press	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Dasar kalibrasi probabilitas bila keluaran GNN berupa peluang. **Batas:** CI deterministik tidak menjadi probabilitas hanya karena dinormalisasi. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S43	Lakshminarayanan, B., Pritzel, A., dan Blundell, C. (2017). *Simple and Scalable Predictive Uncertainty Estimation using Deep Ensembles*. Advances in Neural Information Processing Systems 30. Sumber primer: proceedings.neurips.cc	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif estimasi ketidakpastian pada tahap prediksi. **Batas:** Ensemble menambah biaya dan tidak menjamin ketercakupan penyaring ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S44	Ovadia, Y., dkk. (2019). *Can you trust your model's uncertainty? Evaluating predictive uncertainty under dataset shift*. Advances in Neural Information Processing Systems 32. Sumber primer: proceedings.neurips.cc	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Dasar menguji ketidakpastian ketika keluarga struktur atau distribusi berubah. **Batas:** Hasil benchmark klasifikasi tidak dipindahkan menjadi kinerja GNN struktur. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S45	Cawley, G. C., dan Talbot, N. L. C. (2007). *Preventing Over-Fitting during Model Selection via Bayesian Regularisation of the Hyper-Parameters*. Journal of Machine Learning Research 8, 841–861. Sumber primer: www.jmlr.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif pengendalian overfitting dalam pemilihan konfigurasi. **Batas:** Metode untuk kernel machine tidak langsung menjadi prosedur kalibrasi ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.10 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S46	Guyon, I., Saffari, A., Dror, G., dan Cawley, G. (2010). *Model Selection: Beyond the Bayesian/Frequentist Divide*. Journal of Machine Learning Research 11, 61–87. Sumber primer: jmlr.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks prinsip parsimoni dan pilihan metodologis evaluasi model. **Batas:** Editorial sintesis bukan eksperimen mekanis atau validasi indeks. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S70	Demšar, J. (2006). *Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets*. Journal of Machine Learning Research 7, 1–30. Sumber primer: www.jmlr.org	**Peran:** Inti. **Persinggungan:** Dasar pembandingan metode pada beberapa dataset secara statistik. **Batas:** Skenario dari model induk sama bukan dataset independen untuk pengujian. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S71	García, S., dan Herrera, F. (2008). *An Extension on Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets for all Pairwise Comparisons*. Journal of Machine Learning Research 9, 2677–2694. Sumber primer: www.jmlr.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Pendukung koreksi pembandingan berpasangan antar banyak metode. **Batas:** Tidak menggantikan rancangan partisi independen dan ukuran efek. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S77	Geifman, Y., dan El-Yaniv, R. (2019). *SelectiveNet: A Deep Neural Network with an Integrated Reject Option*. Proceedings of Machine Learning Research 97, 2151–2159. Sumber primer: proceedings.mlr.press	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Alternatif konseptual keputusan abstensi dan kurva risiko terhadap cakupan. **Batas:** Penolakan prediksi terlatih berbeda dari abstensi sertifikasi pencarian ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Energi dan biaya komputasi

Tabel 2.11: Katalog beranotasi sumber: Energi dan biaya komputasi.

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S47	Strubell, E., Ganesh, A., dan McCallum, A. (2019). *Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP*. Proceedings of ACL 2019, 3645–3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks biaya pengembangan dan pelatihan dalam evaluasi efisiensi AI. **Batas:** Biaya NLP tidak mewakili konsumsi GNN struktur tanpa pengukuran. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S48	Lacoste, A., Luccioni, A., Schmidt, V., dan Dandres, T. (2019). *Quantifying the Carbon Emissions of Machine Learning*. Pracetak arXiv:1910.09700. Sumber primer: arxiv.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks pengaruh lokasi perangkat dan pasokan listrik terhadap estimasi emisi. **Batas:** Estimasi operasional bukan analisis daur hidup atau pengukuran langsung. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S49	Lannelongue, L., Grealey, J., dan Inouye, M. (2021). *Green Algorithms: Quantifying the Carbon Footprint of Computation*. Advanced Science 8, 2100707. DOI: 10.1002/advs.202100707	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Metode estimasi emisi komputasi sebagai pendukung pelaporan manfaat. **Batas:** Batas sistem operasional tidak mencakup keseluruhan daur hidup perangkat. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.11 (lanjutan)

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S50	Anthony, L. F. W., Kanding, B., dan Selvan, R. (2020). *Carbontracker: Tracking and Predicting the Carbon Footprint of Training Deep Learning Models*. ICML Workshop on Challenges in Deploying and Monitoring Machine Learning Systems, arXiv:2007.03051. Sumber primer: arxiv.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Perangkat pelacakan energi dan estimasi emisi untuk eksperimen tambahan. **Batas:** Dukungan perangkat dan batas pengukuran harus diperiksa pada mesin eksperimen. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.
S78	Luccioni, A. S., Jernite, Y., dan Strubell, E. (2023). *Power Hungry Processing: Watts Driving the Cost of AI Deployment?*. Pracetak arXiv:2311.16863. Sumber primer: arxiv.org	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Konteks pengukuran biaya energi inferensi bukan hanya pelatihan. **Batas:** Angka model bahasa atau generatif tidak ditransfer ke GNN struktur. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

Pemantauan kerusakan

Tabel 2.12: Katalog beranotasi sumber: Pemantauan kerusakan.

Kode	Identitas dan tautan sumber	Anotasi dan status
S65	Jia, J., dan Li, Y. (2023). *Deep Learning for Structural Health Monitoring: Data, Algorithms, Applications, Challenges, and Trends*. Sensors 23(21), 8824. DOI: 10.3390/s23218824	**Peran:** Pendukung. **Persinggungan:** Tinjauan sumber data dan deteksi kerusakan untuk konteks aplikasi gangguan. **Batas:** SHM berbasis pengukuran tidak sama dengan penyaringan praanalisis ARI. **Status:** sumber ditemukan, belum disitasi dalam argumentasi.

2.11.6 Deduplikasi, Ekstraksi, dan Pembaruan

Deduplikasi menggunakan DOI jika tersedia, kemudian judul, penulis, dan tahun. Tahun publikasi daring awal dan tahun volume dibedakan. Sebagai contoh, artikel Song dkk. dicantumkan menurut volume tahun 2023; tanggal daring awal tidak dipakai sebagai alasan membuat dua entri untuk karya yang sama.

Setiap sumber memuat alasan inklusi, domain struktur, definisi gangguan, kebutuhan masukan, target, algoritma, serta ketersediaan model dan kode. Perubahan keputusan yang disebabkan literatur baru dicatat bersama versi protokol. Pembaruan dilakukan sebelum pembekuan metode, sebelum pembukaan uji akhir, dan sebelum penyerahan naskah. Publikasi baru tidak digunakan untuk mengubah hipotesis secara retroaktif tanpa penjelasan.

2.12 Pemeringkatan dan Keputusan Penyaringan

Pemeringkatan hanya mengurutkan skenario, sedangkan penyaringan menambahkan keputusan mengenai jumlah atau ambang penerusan. Dua indeks dapat mempunyai korelasi peringkat mirip tetapi ketercakupan berbeda pada ekor paling kritis. Sebaliknya, recall tinggi dapat dicapai dengan meneruskan seluruh skenario. Penelitian karena itu menggunakan pasangan ukuran ketercakupan dan reduksi, bukan satu ukuran tunggal yang dapat menutupi kegagalan salah satu tujuan.

Untuk CI yang makin besar menunjukkan prioritas makin tinggi, penurunan ambang memperluas himpunan penerusan. Pada konfigurasi skor tetap, sifat bersarang ini memberikan pemeriksaan implementasi: ambang lebih rendah tidak boleh mengurangi jumlah kasus diteruskan. Aturan abstensi dan ikatan skor harus tetap agar sifat tersebut tidak rusak oleh perubahan kebijakan seleksi.

2.13 Penelitian Terdahulu dan Sintesis

Okasha et al. (2023) mengembangkan indeks redundansi anggota dari dis-

tribusi ketidaktentuan statis untuk struktur dengan elemen dominan aksial. Orientasi utamanya adalah distribusi material dan kontribusi elemen, sehingga skor tersebut perlu dipetakan secara eksplisit sebelum dibandingkan dengan prioritas skenario pada ARI. Kehilangan penuh menjadi domain pembandingan awal; pemetaan pelemahan parsial tidak diasumsikan tersedia tanpa verifikasi.

Forster dan von Scheven (2025) menurunkan indikator ketahanan dan kemudahan perakitan dari matriks redundansi serta memperagakannya pada rangka batang. Pembanding ini relevan karena informasi mekanisnya lebih kaya daripada keterhubungan graf. Penelitian ARI tidak boleh hanya membandingkan diri dengan indikator topologis lemah lalu mengklaim keunggulan atas pendekatan mekanis.

Song et al. (2023) memperkenalkan StructGNN-E untuk analisis elastis tanpa data berlabel melalui pendekatan berbasis fisika. Sumber ini menunjukkan perbedaan penting antara pembelajaran respons struktur dan penyaringan kandidat sebelum prediksi. Cara mendapatkan solusi, kebutuhan optimasi, serta antarmuka keluaran perlu diaudit sebelum dijadikan acuan waktu inferensi.

Echard et al. (2011) mengembangkan AK-MCS untuk estimasi probabilitas kegagalan melalui Kriging, simulasi Monte Carlo, dan pemilihan evaluasi fungsi kinerja secara iteratif. Hubungannya dengan ARI adalah persoalan pengurangan evaluasi mahal, bukan kesamaan target. AK-MCS menggunakan evaluasi fungsi kinerja untuk memperbarui model pengganti; ARI pada tahap operasional memakai model utuh dan definisi gangguan. Karena itu, AK-MCS ditempatkan sebagai pembanding konseptual. Pembandingan numerik memerlukan penyetaraan akses data, sasaran, dan biaya, bukan pemindahan langsung hasil reliabilitas menjadi bukti ketercakupan ARI.

Tabel 2.13: Matriks sintesis terarah dan keputusan penelitian.

Rujukan	Fokus yang digunakan	Implikasi untuk ARI
Pellegrino dan Calladine (1986)	Rank, tegangan mandiri, dan mekanisme rangka batang	Bedakan kekangan kinematik dari keterhubungan graf.
Frangopol dan Curley (1987)	Kerusakan, redundansi, dan reliabilitas	Hindari menyamakan skor deterministik dengan reliabilitas.
Baker et al. (2008); Starossek dan Haberland (2011)	Pengukuran ketahanan struktural	Definisikan gangguan, respons, dan batas interpretasi.
Agrawal et al. (2020)	Jalur alternatif pada jembatan rangka	Rancang konfirmasi perubahan mekanisme.
Okasha et al. (2023)	Redundansi anggota berbasis ketidaktentuan statis	Verifikasi pembanding pada domain aksial.
Forster dan von Scheven (2025)	Indikator dari matriks redundansi	Bandingkan dengan ukuran mekanis, bukan hanya topologi.
Echard et al. (2011)	Pembelajaran aktif Kriging untuk reliabilitas	Pisahkan estimasi probabilitas dari prioritas skenario deterministik.
Sanchez-Gonzalez et al. (2020)	Simulasi fisik partikel dengan jaringan graf	Periksa kesesuaian representasi sebelum transfer ke struktur.
Song et al. (2023)	Analisis elastis GNN berbasis fisika	Bedakan pembentukan solusi dan inferensi tetap.

Tabel 2.13 (lanjutan)

Rujukan	Fokus yang digunakan	Implikasi untuk ARI
Chou et al. (2024)	Prediksi struktur bertingkat dengan simpul semu	Audit domain dan keluaran sebelum digunakan pada S2.
Roberts et al. (2017)	Validasi untuk data berstruktur	Pertahankan model induk sebagai kelompok pembagian.
Morris et al. (2019)	Perancangan dan pelaporan simulasi	Tetapkan tujuan, pembangkitan data, estimand, metode, dan metrik.

Tabel 2.13 merupakan sintesis terarah, bukan daftar seluruh penelitian yang ada. Setiap baris harus dilanjutkan dengan pemeriksaan asumsi, persamaan, data, dan reproduksibilitas ketika implementasi pembanding dikembangkan. Tidak ada persentase akurasi dari artikel yang dipindahkan menjadi kinerja yang diharapkan pada data ARI.

2.13.1 Persinggungan Metodologis dari Sumber Tambahan

Sumber yang berhubungan sebagian dengan ARI tetap berguna jika komponen yang dibandingkan disebutkan secara spesifik. Delapan sumber tambahan berikut digunakan untuk memperluas pembandingan konstruk, algoritma, representasi fisik, dan evaluasi. Penggunaan ini bersifat konseptual; tidak berarti algoritma sumber telah direproduksi pada dataset ARI.

Redundansi mekanis dan biaya pembaruannya. von Scheven et al. (2021) membahas distribusi ketidaktentuan statis pada rangka batang dan balok melalui matriks redundansi. Krake et al. (2022) menyajikan pembaruan aljabar matriks redundansi ketika elemen ditambah, dihapus, atau diganti. Keduanya memperjelas pembanding bagi ARI: informasi redundansi tidak terbatas pada jumlah jalur graf,

dan biaya pembanding mekanis tidak harus berupa perhitungan ulang penuh untuk setiap skenario. Nilai tambah ARI karena itu perlu dinilai terhadap pembanding yang memanfaatkan pembaruan, dengan akses informasi dan definisi gangguan yang setara. Formulasi pembaruan yang belum memenuhi asumsi pada suatu skenario tidak boleh dipaksakan penggunaannya.

Pellegrino (1993) menggunakan dekomposisi nilai singular matriks keseimbangan untuk komputasi struktur. Persinggungannya adalah diagnosis ruang mekanisme dan rank, bukan penyamaan skor ARI dengan singular value. Temuan mekanisme dalam verifikasi ARI ditempatkan dalam landasan mekanika yang sudah ada; kontribusi naskah bukan penemuan konsep mekanisme itu sendiri.

Pencarian lintasan dan definisi optimum. Yen (1971) membahas pencarian K lintasan terpendek tanpa siklus. Ini menyediakan titik banding algoritmis yang lebih spesifik daripada sekadar menyebut pencarian jalur. Akan tetapi, lintasan tanpa siklus tidak dengan sendirinya saling lepas sisi. Sasaran biaya terpendek juga berbeda dari sasaran kombinasi skor jalur ARI. Penggantian algoritma memerlukan pemeriksaan fungsi objektif, kendala, dan kelengkapan kandidat; banyaknya lintasan yang ditemukan bukan sertifikat optimum formula ARI.

Prediksi fisik dan pengurangan evaluasi. Pfaff et al. (2021) memperlihatkan penggunaan jaringan graf untuk simulasi berbasis mesh. Sumber ini memperluas konteks representasi fisik, tetapi tidak menyediakan bukti kompatibilitas langsung dengan prediksi statik rangka batang pada protokol ARI. Fitur, kondisi batas, target, dan prosedur menghasilkan solusi tetap perlu dicocokkan sebelum transfer.

Moustapha et al. (2022) menyusun tinjauan, kerangka, dan benchmark pembelajaran aktif untuk reliabilitas struktur. Hubungannya dengan ARI terletak pada upaya mengurangi evaluasi mahal, sedangkan perbedaannya terletak pada target reliabilitas dan penggunaan evaluasi tambahan untuk mempelajari fungsi kinerja. Pembandingan yang adil harus mencakup biaya pembentukan model pengganti, bukan hanya evaluasi terakhir. Benchmark sumber tidak digunakan sebagai angka

kinerja ARI.

Pemilihan konfigurasi dan pelaporan kesalahan. Cawley dan Talbot (2010) menunjukkan risiko overfitting pada pemilihan model dan bias pada estimasi kinerjanya. Implikasinya bagi penelitian ini adalah pemisahan pemilihan parameter serta ambang dari evaluasi final. Unit model induk tetap dipertahankan agar skenario yang berkerabat tidak menyebar ke partisi pengembangan dan pengujian.

Saito dan Rehmsmeier (2015) membahas manfaat kurva precision–recall ketika kelas tidak seimbang. Sumber ini mendukung pemeriksaan metrik untuk kasus kritis yang jarang, tetapi precision–recall tidak identik dengan recall–reduksi. Penelitian ARI tetap perlu melaporkan jumlah kasus kritis yang terlewat, fraksi skenario yang diteruskan, dan konsekuensi mekanisnya. Keunggulan pada satu ukuran tidak menggantikan ukuran yang lain.

Katalog pada Bagian 2.11.5 memuat identitas dan persinggungan 80 sumber tambahan yang ditemukan, termasuk delapan sumber yang disintesis di sini. Katalog membedakan sumber yang telah disitasi dalam argumentasi dari sumber yang baru dicatat untuk kajian lanjutan, tanpa menghitung ulang karya yang sama.

2.14 Strategi Sintesis dan Mutu Bukti

Pencarian dikelompokkan menjadi mekanika redundansi, graf dan pemeringkatan, prediksi respons GNN, serta evaluasi statistik. Unit pencatatan adalah sumber primer dengan identitas yang dapat ditelusuri. Versi prapublikasi dan versi jurnal yang sama ditautkan agar tidak dihitung sebagai dua bukti independen. Penilaian tidak hanya memakai reputasi jurnal, melainkan kecocokan pertanyaan, kejelasan metode, kelengkapan model, dan keterulangan hasil.

Untuk kepentingan protokol ini, kelas A berarti metode dan data cukup jelas untuk direncanakan reproduksinya; kelas B berarti relevan tetapi membutuhkan informasi tambahan; kelas C berarti hanya mendukung konteks. Kelas tersebut adalah penilaian internal, bukan peringkat mutu ilmiah universal. Penetapan kelas harus disertai alasan dan pemeriksa. Pemeriksaan terarah pada 6 September 2026 belum

menghasilkan penghitungan inklusi–eksklusi sistematis; angka jumlah pencarian tidak diisi tanpa log aktual.

2.14.1 Referensi Inti dan Referensi Pendukung

Pustaka dikelompokkan menurut fungsinya dalam argumentasi, bukan hanya kesamaan judul atau kata kunci. **Referensi inti** menjadi dasar langsung bagi konstruk, formulasi, acuan algoritmis dan mekanis, kandidat pembanding, atau rancangan validasi utama. **Referensi pendukung** menjelaskan konteks, alternatif yang belum diadopsi, serta perluasan domain atau ukuran manfaat. Sumber pendukung dapat mempunyai peran langsung dalam analisis tambahan, misalnya pengukuran energi, tanpa menjadi dasar validitas mekanis ARI.

Pengelompokan ini tidak menyatakan mutu sumber atau kelengkapan auditnya dan berbeda dari kelas kesiapan reproduksi A–C yang dijelaskan sebelumnya. Dokumentasi perangkat dapat menjadi referensi inti untuk kontrak implementasi, tetapi bukan bukti kebaruan ilmiah. Kandidat GNN dapat menjadi inti bagi rancangan pembandingan meskipun implementasi dan parameter terlatih yang kompatibel belum tersedia. Sumber yang berperan ganda dihitung satu kali dengan fungsi dominan yang dinyatakan.

Daftar pustaka terintegrasi pada 8 September 2026 memuat 31 sumber unik, terdiri atas 23 referensi inti dan 8 pendukung. Angka ini merupakan hasil klasifikasi pustaka yang tercantum, bukan hasil tinjauan sistematis atau bukti bahwa metode telah sesuai dengan seluruh literatur. Daftar pustaka tetap disajikan sebagai satu daftar alfabetis. Katalog hasil penelusuran tambahan pada Bagian 2.11.5 memuat 80 sumber baru terhadap inventaris awal 23 sumber. Delapan di antaranya sudah masuk daftar pustaka terintegrasi; 72 lainnya masih berupa catatan sumber ditemukan. Dengan deduplikasi, gabungan inventaris memuat 103 karya, bukan 111.

Tabel 2.14: Referensi inti dan perannya dalam pemeriksaan metode.

Sumber	Peran dominan	Hubungan yang perlu diperiksa
Baker et al. (2008)	Konstruk ketahanan	Kesesuaian definisi gangguan dan konsekuensi dengan batas klaim ARI.
Cawley dan Talbot (2010)	Bias pemilihan konfigurasi	Pisahkan pemilihan parameter dan ambang dari evaluasi final.
Krake et al. (2022)	Pembaruan matriks redundansi	Bandingkan biaya ARI dengan pembaruan mekanis pada gangguan setara.
Pellegrino (1993)	Diagnosis melalui SVD	Bedakan ruang mekanisme dari skor prioritas jalur.
Saito dan Rehmsmeier (2015)	Evaluasi kelas tidak seimbang	Bedakan precision–recall dari recall–reduksi.
von Scheven et al. (2021)	Distribusi redundansi mekanis	Bandingkan konstruk ketidaktentuan statis dengan skor graf.
Yen (1971)	Pencarian lintasan sederhana	Periksa kesamaan sasaran optimum dan kendala kombinasi jalur.
Chou et al. (2024)	Kandidat GNN acuan	Kompatibilitas fitur, keluaran, parameter terlatih, dan biaya integrasi.
Efron (1979)	Pengambilan ulang statistik	Penerapan bootstrap sesuai estimand dan unit model induk.

Tabel 2.14 (lanjutan)

Sumber	Peran dominan	Hubungan yang perlu diperiksa
Forster dan von Scheven (2025)	Dasar pengaman dan pembanding mekanis	Adaptasi informasi redundansi tanpa mengatribusikan deteksi pengaman kepada ARI.
Frangopol dan Curley (1987)	Redundansi dan reliabilitas	Pembedaan skor deterministik dari probabilitas kegagalan.
Gilmer et al. (2017)	Antarmuka *message passing*	Pemetaan bentuk generik ke fitur dan target struktur yang dipilih.
Morris et al. (2019)	Rancangan studi simulasi	Keterlacakan tujuan, pembangkitan data, estimand, metode, dan metrik.
NetworkX Developers (t.t.)	Acuan enumerasi lintasan	Identitas sisi multigraf, kelengkapan pencarian, dan batas kontrak perangkat.
Newman (2010)	Representasi jaringan	Konsistensi definisi graf dan informasi mekanis yang tidak diwakilinya.
NumPy Developers (t.t.)	Kontrak solusi sistem linier	Pemeriksaan rank, residual, serta penanganan sistem singular.
Okasha et al. (2023)	Pembanding redundansi anggota	Pemetaan indeks anggota ke skenario kehilangan atau pelemahan yang setara.
Pellegrino dan Calladine (1986)	Diagnosis mekanisme	Hubungan rank dan kekangan pada domain rangka batang yang diperiksa.

Tabel 2.14 (lanjutan)

Sumber	Peran dominan	Hubungan yang perlu diperiksa
Roberts et al. (2017)	Pemisahan data berstruktur	Keutuhan pengelompokan model induk beserta seluruh turunannya.
Song et al. (2023)	Kandidat GNN berbasis fisika	Pembedaan biaya pembentukan solusi dari inferensi model tetap.
Starossek dan Haberland (2011)	Ukuran ketahanan	Kesesuaian ukuran konsekuensi dengan konstruk yang diklaim.
Xu et al. (2019)	Daya pembeda representasi	Pemeriksaan asumsi keluarga GNN sebelum mengaitkan teori dengan model acuan.
Zienkiewicz et al. (2013)	Acuan elemen hingga	Konsistensi perakitan, kondisi batas, keseimbangan, dan domain solver.

Tabel 2.15: Referensi pendukung dan batas penggunaannya.

Sumber	Peran dominan	Batas penggunaan dalam penelitian
Agrawal et al. (2020)	Konteks jalur alternatif	Konfirmasi pada jembatan dan respons nonlinier belum menjadi hasil ARI.
Angelopoulos et al. (2024)	Alternatif pengendalian risiko	Kalibrasi konformal belum diadopsi sebagai pengganti gerbang validasi.

Tabel 2.15 (lanjutan)

Sumber	Peran dominan	Batas penggunaan dalam penelitian
Echard et al. (2011)	Alternatif pengurangan evaluasi	AK-MCS belum diuji dan akses data serta sasarannya tidak disamakan dengan ARI.
Henderson et al. (2020)	Protokol energi dan emisi	Mendukung analisis manfaat tambahan, bukan validitas mekanis indeks.
Moustapha et al. (2022)	Pembelajaran aktif untuk reliabilitas	Target probabilitas dan evaluasi tambahan berbeda dari ARI operasional.
Pfaff et al. (2021)	Simulasi mesh berbasis graf	Representasi fisik perlu dicocokkan sebelum transfer ke rangka statik.
Sanchez-Gonzalez et al. (2020)	Konteks simulasi fisik berbasis graf	Transfer dari dinamika partikel ke prediksi statik struktur memerlukan audit tersendiri.
Schwartz et al. (2019)	Konteks efisiensi AI	Efisiensi tidak menggantikan ketercakupan kasus kritis atau pemeriksaan mekanis.

2.14.2 Matriks Kesesuaian dan Perbedaan Metode

Matriks rinci tersedia dalam `results/literature/reference_matrix.csv`. Setiap baris memuat kunci sitasi, kelompok, peran, tema, asumsi atau domain, masukan, metode, keluaran, kesamaan dengan ARI, perbedaan dan alasannya, bukti yang diperlukan, lokasi sitasi, status pemeriksaan, serta penilaian kesesuaian. Kolom

metode dan domain merangkum penggunaan sumber dalam naskah ini, bukan ekstraksi lengkap seluruh artikel. Lokasi sitasi menunjukkan salah satu berkas yang memuat penggunaannya, bukan daftar seluruh kemunculan.

Status pemeriksaan mempertahankan jejak pada Bagian 2.11: kode `T6` berarti pemeriksaan terarah yang telah dicatat pada 6 September 2026; `T8` berarti pemeriksaan terbatas pada 8 September 2026 dengan lingkup yang tercantum di sana; `T8-tambahan` menandai delapan sumber dari katalog baru yang diintegrasikan pada tanggal yang sama, dengan lingkup pemeriksaan tercatat pada CSV katalog; `W` berarti sumber warisan tanpa catatan pemeriksaan terarah dalam inventaris tersebut. Kode itu tidak menyatakan audit artikel penuh, kelulusan metode, atau reproduksi hasil. Penyusunan matriks ini tidak menambahkan klaim pemeriksaan sumber yang belum dilakukan.

Penilaian kesesuaian awal pada seluruh baris ditulis *belum diputuskan*. Setelah bukti sumber dan penerapannya dibandingkan, keputusan dicatat menggunakan kategori berikut.

Konsisten pada domain yang diperiksa.
Definisi, asumsi, dan langkah yang diadopsi sesuai dengan sumber; nomor persamaan atau bagian sumber serta hasil pemeriksaan dicatat. Keputusan ini bukan jaminan pada seluruh keluarga struktur.

Adaptasi yang disengaja.
Perubahan masukan, formula, algoritma, atau target dijelaskan bersama alasan dan pengujian konsekuensinya.

Usulan baru yang belum tervalidasi.
Perbedaan metode merupakan hipotesis penelitian dan masih memerlukan pembuktian atau eksperimen, bukan otomatis kesalahan atau keunggulan.

Di luar domain pembandingan.
Asumsi, sasaran, atau akses informasi berbeda sehingga hasil tidak boleh dibandingkan langsung tanpa pemetaan tambahan.

Ketidakkonsistenan yang perlu dikoreksi.

Penerapan bertentangan dengan asumsi atau langkah yang diklaim diadopsi; lokasi masalah dan tindak koreksi harus dapat ditelusuri.

Satu sumber dapat mendukung konsistensi pada satu komponen tetapi tidak pada komponen lain. Apabila pemeriksaan menjadi lebih rinci, baris dapat dipecah menurut komponen atau klaim tanpa menambah hitungan sumber unik. Kesesuaian tidak dihitung sebagai persentase artikel yang tampak setuju: pertentangan pada satu asumsi penting harus ditelaah meskipun banyak sumber lain mendukung konteks umum.

2.15 Landasan Statistika dan Ketidakpastian

2.15.1 Peringkat dan Besaran Sasaran

Korelasi Spearman didefinisikan sebagai korelasi Pearson atas peringkat tengah CI dan CRC. Peringkat tengah digunakan untuk ikatan skor. Jika salah satu vektor konstan, korelasi tidak terdefinisi; nilai tersebut tidak diganti nol atau satu. Proporsi model dengan korelasi tidak terdefinisi ikut dilaporkan.

Untuk analisis urutan, Kendall τ_b menjadi pemeriksaan pendamping:

$$\tau_b = \frac{n_c - n_d}{\sqrt{(n_c + n_d + t_x)(n_c + n_d + t_y)}}. \tag{2.21}$$

n_c dan n_d adalah jumlah pasangan konkordan dan diskordan; t_x dan t_y menghitung pasangan yang terikat hanya pada masing-masing variabel. Penyebut nol menghasilkan status tidak terdefinisi. Indeks Jaccard dua himpunan prioritas $\mathcal{T}_1$ dan $\mathcal{T}_2$ ditulis $|\mathcal{T}_1 \cap \mathcal{T}_2|/|\mathcal{T}_1 \cup \mathcal{T}_2|$; kasus keduanya kosong dicatat terpisah.

2.15.2 Struktur Data dan Interval

Roberts et al. (2017) menekankan perlunya strategi validasi yang memperhatikan struktur ketergantungan data. Pada penelitian ini, penerapannya adalah pemisahan seluruh turunan berdasarkan model induk. Satu model dengan ratusan

skenario tidak menggantikan ratusan model independen.

Bootstrap dipakai sebagai kerangka pengambilan ulang untuk memperkirakan ketidakpastian statistik (Efron, 1979). Unit dan skema pengambilan ulang harus mengikuti estimand yang ditetapkan. Estimasi per model, per keluarga, dan gabungan berbobot mempunyai makna berbeda sehingga bobot pelaporan tidak boleh dipilih sesudah melihat kelompok mana yang paling menguntungkan.

2.15.3 Pengendalian Risiko dan Klaim

Angelopoulos et al. (2024) membahas pengendalian nilai harapan fungsi kerugian monoton melalui kalibrasi konformal. Rujukan ini digunakan untuk membedakan jaminan dalam nilai harapan dari batas risiko berprobabilitas tinggi. Dalam protokol ARI, metode konformal belum diadopsi sebagai pengganti Gerbang D: unit pertukaran harus model induk, bentuk kerugian harus sesuai, dan asumsi kalibrasinya perlu diperiksa terlebih dahulu. Singkatan CRC pada naskah ini tetap berarti indeks kekritisan acuan, bukan metode konformal tersebut.

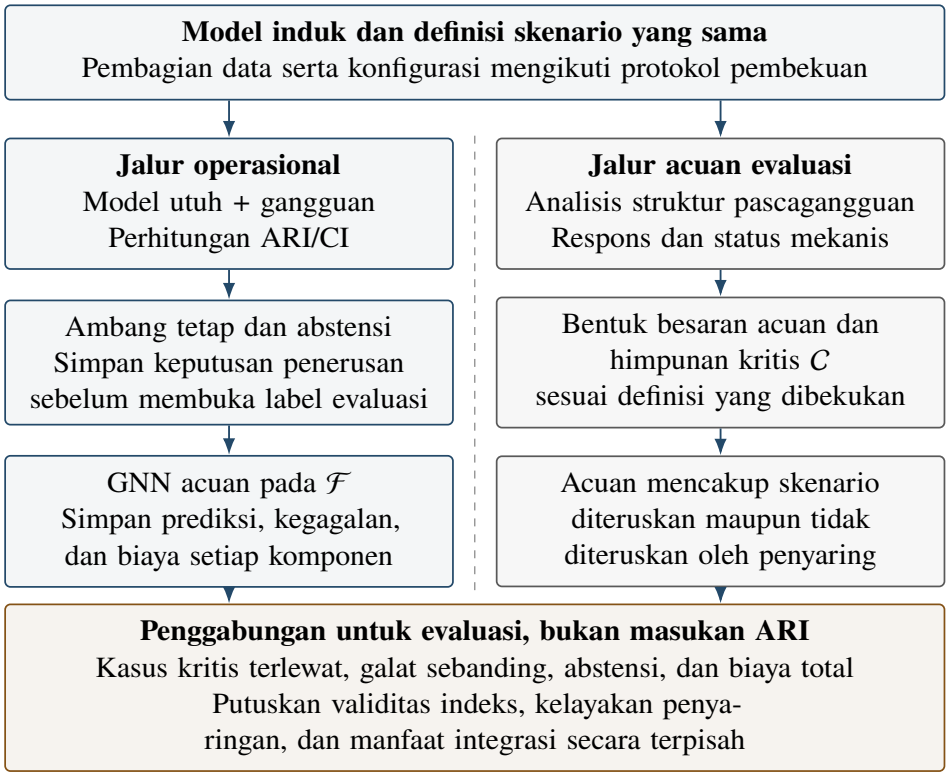
2.16 Kesenjangan dan Posisi Kebaruan

Kesenjangan yang diuji adalah apakah kombinasi skor beberapa jalur alternatif dan utilisasi awal dapat menjadi penyaring prainferensi yang lebih berguna daripada ukuran sederhana, tanpa mengakses respons pascagangguan ketika diterapkan. Pernyataan ini merupakan pertanyaan yang dibatasi domain, bukan klaim bahwa seluruh komponen ARI belum pernah diteliti.

Posisi kebaruan akan dinilai pada tiga unsur: definisi dan sifat indeks, protokol validasi lintas keluarga yang dapat menggugurkan kandidat, serta pengukuran manfaat bersih pada GNN tetap. Jika komponen yang sama telah tersedia dalam literatur, kontribusi harus dijelaskan sebagai kombinasi, adaptasi, atau evaluasi baru, bukan penemuan komponen tersebut. Matriks perbandingan akhir wajib memuat kebutuhan data dan biaya komputasi pembanding.

2.17 Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian memisahkan rantai informasi operasional dari rantai evaluasi. Model utuh dan definisi gangguan membentuk ARI serta keputusan penerusan. Secara terpisah, analisis pascagangguan menyediakan acuan yang baru digabungkan setelah keputusan tersimpan. Kegagalan pada rantai evaluasi tidak boleh mengubah masukan penyaring secara diam-diam. Gambar 2.4 memperlihatkan titik penggabungan kedua rantai. Respons acuan dapat digunakan untuk pengembangan sesuai pembagian data, tetapi tidak menjadi masukan operasional penyaring pada evaluasi konfigurasi yang sudah dibekukan.



Gambar 2.4: Pemisahan informasi operasional dan acuan pada evaluasi konfigurasi yang dibekukan. Tidak ada aliran respons pascagangguan dari jalur acuan ke masukan ARI. Diagram menyatakan rancangan, bukan hasil integrasi GNN.

2.18 Hipotesis Penelitian

Hipotesis empiris berikut diuji setelah verifikasi implementasi selesai.

1. H1: pada keluarga yang ditetapkan, CI mempunyai kesesuaian peringkat mekanis dan nilai tambah terhadap daftar pembanding yang dibekukan.
2. H2: peringkat dan himpunan prioritas stabil terhadap perturbasi dalam rentang yang ditetapkan, tanpa menghapus kasus yang tidak menguntungkan.
3. H3: ambang yang dibekukan mencapai kriteria recall dan reduksi Gerbang D pada model induk independen.
4. H4: integrasi memenuhi ketercakupan akhir, batas penurunan recall, dan penghematan waktu bersih dengan GNN yang sama.

H1–H4 tidak dianggap benar hanya karena formula berada dalam rentang nol sampai satu. Tidak didukungnya hipotesis dilaporkan sesuai besaran pengaruh dan ketidakpastiannya. Pernyataan H4 dapat gagal walaupun H1–H3 didukung, misalnya karena pencarian lintasan lebih mahal daripada inferensi yang dihemat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian dan Metode yang Dilaksanakan

Penelitian yang menghasilkan bukti dalam disertasi ini merupakan penelitian pengembangan metode dengan verifikasi komputasional deterministik. Objeknya adalah formula ARI, algoritma pencarian lintasan, dan hubungan keluaran indeks dengan respons model batang aksial kanonik. Empat model dipilih sebagai kasus pemeriksaan yang dapat ditelusuri secara analitis dan numerik, bukan sebagai sampel acak yang mewakili populasi struktur. Oleh karena itu, hasilnya digunakan untuk memeriksa implementasi serta mengidentifikasi contoh pembatas, bukan untuk mengestimasi kinerja penyaringan pada populasi.

3.1.1 Bahan, Unit Analisis, dan Konfigurasi

Bahan komputasi berupa dua batang paralel 1D, rangka segitiga bidang, persegi satu diagonal, dan persegi dua diagonal. Geometri, kendala, beban, material, penampang, serta kapasitas berasal dari `examples/verification_models.json`. Definisi lengkap dan konfigurasi yang menghasilkan tabel disajikan bersama hasil pada Bab 4. Setiap model memiliki satu kasus beban yang ditetapkan. Tidak ada data pengukuran lapangan, model nonlinier, atau parameter GNN terlatih yang digunakan untuk menghasilkan hasil verifikasi tersebut.

Unit kasus mekanis adalah model kanonik. Unit pengamatan turunannya adalah skenario gangguan satu elemen. Empat model memiliki total 16 elemen; setiap elemen diperiksa pada faktor tersisa $\lambda \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75\}$, sehingga terdapat 64 gangguan. Kontrol $\lambda = 1$ dicatat untuk setiap elemen, menghasilkan 16 kontrol, bukan tambahan model independen. Tidak diterapkan pembagian latih–validasi–uji pada empat kasus ini karena semuanya digunakan untuk pengembangan dan pemeriksaan metode.

3.1.2 Prosedur Perhitungan dan Pemeriksaan

1. Model utuh dibaca, matriks kekakuan dirakit, dan respons elastis dihitung menggunakan `examples/truss_reference.py`. Rank matriks tereduksi, keseimbangan, gaya batang, utilisasi, dan energi diperiksa sesuai kasus acuan.
2. Atribut model utuh dinormalisasi menggunakan skala tetap per kasus. Skor dasar serta skor gangguan dihitung oleh `examples/ari_core.py` melalui enumerasi lintasan sederhana dan optimasi kombinasi lintasan bebas sisi. Masukan skor tidak mencakup respons mekanis pascagangguan.
3. Pada model fisik, luas dan kapasitas elemen dikalikan faktor gangguan. Pada graf, faktor tersebut mengalikan bobot yang telah dinormalisasi. Kedua operasi dicatat terpisah; kesamaan faktor tidak berarti kesamaan respons fisik dan perubahan skor graf.
4. Respons pascagangguan diperiksa secara terpisah. Matriks dengan rank kurang dicatat sebagai tidak mempunyai solusi unik, tanpa menggantikannya dengan solusi pseudoinvers atau mengisi respons tak terdefinisi dengan nol.
5. Algoritma dibandingkan dengan enumerasi pembanding; formula dan solver diperiksa terhadap nilai analitis, invariansi, monotonisitas, serta kasus batas. Pencarian yang tidak tersertifikasi menghasilkan abstensi.
6. Keluaran, status pemeriksaan, konfigurasi, versi pustaka, dan hash sumber diarsipkan oleh `examples/run_verification.py` dalam `results/verification`. Tabel dan gambar hasil berasal dari keluaran tersebut, bukan angka yang ditetapkan saat penyuntingan naskah.

3.1.3 Analisis Hasil dan Batas Inferensi

Analisis mencocokkan nilai yang dihitung dengan nilai harapan dan toleransi, kemudian membandingkan keterhubungan graf, RR, ARI, serta CI dengan rank dan

respons mekanis. Kasus ketika skor tidak membedakan penurunan rank ditelaah melalui geometri, gaya awal, dan modus perpindahan. Pemeriksaan perangkat lunak yang lolos tidak diperlakukan sebagai kelulusan validitas mekanis indeks.

Jumlah pemeriksaan otomatis dilaporkan terpisah dari jumlah model dan skenario. Tidak dihitung interval generalisasi berbasis asumsi bahwa gangguan dari model yang sama merupakan sampel independen. Tidak ada klaim recall penyaringan populasi, keunggulan terhadap seluruh pembanding, atau penghematan inferensi GNN dari eksperimen ini. Protokol untuk memperoleh bukti tersebut dijelaskan pada bagian lanjutan bab ini dan dibedakan dari metode yang telah dilaksanakan.

3.1.4 Pengembangan Pengaman dan Evaluasi Diagnostik

Setelah kegagalan pembedaan mekanis ditemukan, kandidat pengaman kinematik berbasis kekakuan model utuh diimplementasikan terpisah dari formula ARI. Rancangan, dasar aljabar, dan hasilnya disajikan pada Bagian 4.2. Empat model kanonik dipakai sebagai regresi dan 16 model parametrik tambahan sebagai diagnostik pengembangan. Seluruhnya tetap bukan data uji buta. Empat model kanonik dan 16 model parametrik tersebut tidak mengisi kuota model induk S1–S5. Pembangkitan dataset utama, kalibrasi ambang, ablasi menyeluruh, dan validasi buta belum dilaksanakan; prosedur realisasinya dipisahkan pada Bagian 3.9.

Kebijakan ARI saja, pengaman saja, dan gabungan dibandingkan pada ambang CI 0.5 yang bersifat diagnostik. Keputusan disimpan sebelum respons acuan gangguan dihitung oleh runner. Kejadian rank kurang, utilisasi melampaui satu, dan rasio perpindahan melampaui dua dihitung secara terpisah maupun sebagai gabungan. Keluaran mencakup kasus kritis yang tidak diteruskan, bukan hanya keberhasilan penangkapan mekanisme. Waktu persiapan dan keputusan dicatat, tetapi tidak digunakan untuk mengklaim penghematan GNN.

3.2 Protokol Validasi Lanjutan dan Pembagian Data

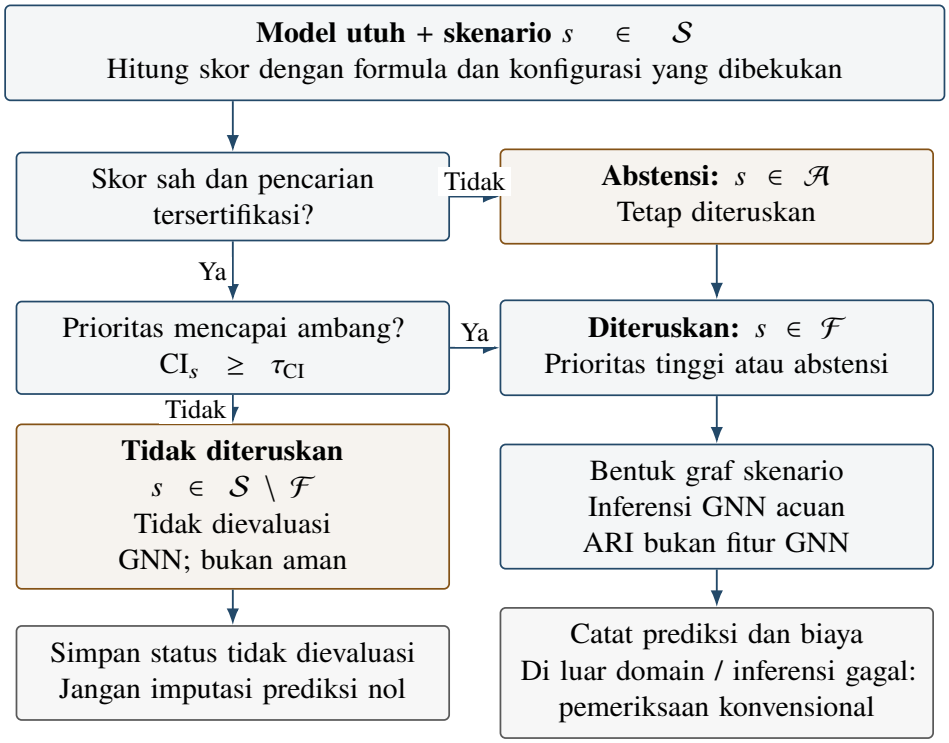
Bagian ini dan protokol evaluasi berikutnya mendokumentasikan rancangan validasi S1–S7 yang belum dijalankan. Jumlah sampel, pembagian data, kalibrasi, inferensi statistik, dan integrasi GNN di dalamnya bukan deskripsi eksperimen yang menghasilkan tabel pada Bab 4. Penelitian menggunakan rancangan kuantitatif komputasional. Tujuan, pembangkitan model, besaran sasaran, metode pembanding, dan ukuran kinerja dicatat sebelum eksperimen, mengikuti kerangka perancangan studi simulasi yang dirujuk dalam naskah asal (Morris et al., 2019). Unit independen adalah model induk, bukan setiap skenario, turunan geometri yang berkaitan, atau pengulangan benih acak.

Gambar 3.1 menunjukkan aturan operasional penerusan. Jalur abstensi dipisahkan agar ketidaktersediaan skor tidak disamakan dengan prioritas rendah. Diagram ini adalah rancangan integrasi, bukan bukti bahwa model GNN telah tersedia atau manfaat penyaringan telah tercapai.

Tabel 3.1: Rencana awal sampel; bukan data hasil penelitian.

Kode	Keluarga atau fungsi	Pengembangan	Validasi	Uji akhir
S1	Balok sederhana dan menerus	36	12	12
S2	Rangka batang bidang	36	12	12
S3	Portal bidang	36	12	12
S4	Portal berpengaku	36	12	12
S5	Rangka ruang sederhana	36	12	12
	Subtotal rencana S1–S5	180	60	60
S6	Integrasi GNN pada model induk S2 baru	60	20	20
S7	Evaluasi eksternal, sedikitnya 25 model baru	Tidak untuk kalibrasi		

Setiap keluarga S1–S5 direncanakan memuat sedikitnya 60 model induk. Kecukupannya belum dibuktikan; subtotal 300 model induk merupakan rencana, bukan dataset yang telah dibangkitkan. Kolom validasi S1–S5 adalah validasi buta, bukan bagian untuk memilih ambang. Kalibrasi memakai bagian internal



Gambar 3.1: Alur penyaringan sebelum prediksi GNN acuan. Abstensi dihitung dalam jumlah penerusan. Keluaran acuan tetap diperlukan pada semua skenario untuk evaluasi kasus kritis yang terlewat, termasuk yang tidak diteruskan.

pengembangan sebagaimana Bagian 3.9. Kecukupan sampel ditelaah pada pilot melalui presisi dan cakupan interval, lalu jumlah final serta aturan sampling dibekukan sebelum uji akhir dibuka. Jumlah skenario bergantung pada inventaris elemen dan tingkat gangguan; angka 1.800 dari ilustrasi naskah asal tidak digunakan sebagai hasil atau target tetap. Data pilot yang dipakai untuk memilih metode termasuk data pengembangan, bukan data evaluasi buta.

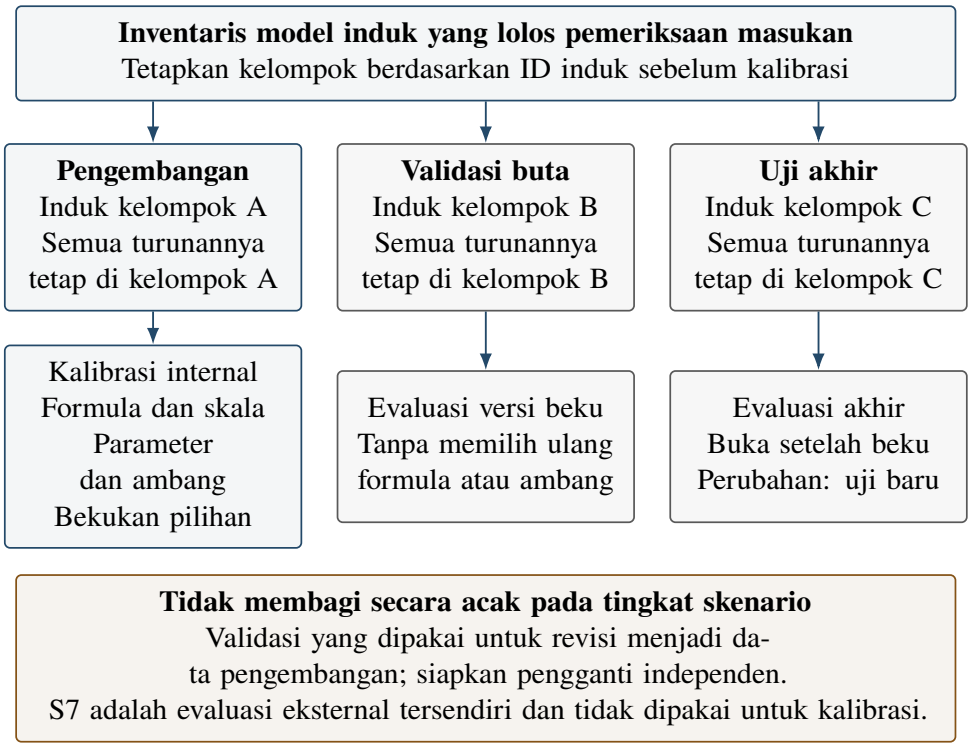
Model utuh dengan kondisi batas ambigu atau atribut tidak terlacak ditolak sebelum pembagian data. Sebaliknya, kehilangan kestabilan akibat gangguan dipertahankan sebagai kasus penting. Kegagalan numerik yang belum dapat dibedakan dari mekanisme diberi status belum terselesaikan dan tidak dihapus diam-diam dari evaluasi.

3.3 Protokol Pengembangan dan Pembekuan

1. Tetapkan identitas model induk dan pembagian data sebelum kalibrasi. Semua turunan serta skenario model induk mengikuti pembagian yang sama.
2. Gunakan validasi silang internal pada bagian pengembangan untuk memilih normalisasi, formula, koefisien, dan konfigurasi pencarian. Ambang penyaringan ditentukan setelah formula dipilih, memakai bagian kalibrasi internal atau prediksi di luar lipatan yang asalnya dicatat.
3. Bekukan seluruh keputusan, termasuk definisi kasus kritis, toleransi, aturan ikatan peringkat, dan ambang. Validasi buta hanya mengevaluasi konfigurasi tersebut, bukan memilih ambang yang paling menguntungkan.
4. Jika validasi memicu revisi, nyatakan himpunan itu telah menjadi data pengembangan. Siapkan validasi independen pengganti sebelum mengklaim evaluasi buta atas versi revisi.
5. Buka uji akhir setelah semua keputusan final dibekukan. Perubahan setelah uji akhir membutuhkan data uji independen baru.

Seluruh respons pascagangguan pada pengembangan boleh digunakan sesuai peran datanya. Tidak ada seleksi ARI atas data pelatihan GNN. Respons uji akhir, termasuk skenario yang tidak diteruskan, dibuka hanya untuk evaluasi.

Pembagian pada Gambar 3.2 dilakukan sebelum kalibrasi. Satu model induk beserta seluruh turunannya hanya berada dalam satu kelompok, sehingga variasi gangguan dari struktur yang sama tidak menjadi data uji yang seolah-olah independen dari pengembangan.



Gambar 3.2: Rencana pemisahan data berdasarkan model induk. Huruf A–C pada diagram hanya nama kelompok data, bukan Gerbang Validasi A–C. Jumlah model mengikuti rencana sampel dan penetapan setelah pilot, bukan hasil yang sudah terkumpul.

3.4 Tahapan dan Prasyarat Validasi Lanjutan

Verifikasi yang telah dilaksanakan dijelaskan pada Bagian 3.1. Bagian ini menetapkan tahapan validasi lanjutan, bukan riwayat pelaksanaan eksperimen. Spesifikasi perangkat keras, sistem operasi, solver, pustaka numerik, dan perangkat

inferensi harus dicatat pada manifest sebelum pengukuran kinerja terkait. Identitas perangkat yang belum ditetapkan tidak diperlakukan sebagai fakta penelitian. Tabel 3.2 menyajikan urutan berbasis prasyarat, bukan jadwal semester atau tanggal kegiatan yang diasumsikan telah berlangsung.

Tabel 3.2: Tahapan validasi lanjutan dan syarat peralihan.

Tahap	Kegiatan utama	Luaran dan syarat beralih
Audit	Sumber model dan cakupan literatur	Data terlacak dan domain eksplisit
Revisi	Penanganan keterbatasan kanonik	Kandidat terversi dan verifikasi ulang
Pilot	Pembangkitan model dan presisi	Manifest, pembagian data, dan kecukupan sampel
Pembekuan	Pengembangan serta ablasi	Konfigurasi final sebelum evaluasi buta
Evaluasi	Uji akhir, konfirmasi, dan integrasi	Bukti A–D, batas domain, dan biaya total
Pelaporan	Analisis serta dokumentasi	Paket reproduksi dan simpulan berbasis hasil

Peralihan tahap tidak ditentukan semata-mata oleh selesainya waktu. Kegagalan verifikasi atau audit data harus diselesaikan sebelum label uji akhir dibuka. Penundaan integrasi karena GNN belum kompatibel dilaporkan sebagai status pelaksanaan, bukan diatasi dengan mengganti target evaluasi setelah hasil diketahui.

3.5 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel penelitian dibedakan menurut perannya dalam pembangkitan model, perhitungan indeks, pengendalian eksperimen, dan evaluasi. Pembagian ini mencegah respons evaluasi tersisip sebagai fitur operasional.

Tabel 3.3: Variabel operasional dan aturan akses informasi.

Kelompok	Variabel	Aturan penggunaan
Geometri	Koordinat, konektivitas, panjang, dan tumpuan	Tersedia pada model utuh dan dibekukan untuk satu skenario.
Mekanis awal	E_e, A_e, I_e, R_e, q_e, tuntutan dan reaksi awal	Masukan sah jika definisi, satuan, dan biaya perolehannya dicatat.
Gangguan	Elemen sasaran, λ, aturan perubahan fisik	Ditentukan sebelum respons pascagangguan dibuka.
Parameter ARI	Skala, bobot, K, γ, β, η, regularisasi	Dipilih hanya pada pengembangan; versi final tetap.
Respons acuan	Perpindahan, gaya, utilisasi, kekakuan, dan mekanisme	Hanya untuk pengembangan sesuai pembagian atau evaluasi setelah penerusan tersimpan.
Prediksi GNN	Target, keluaran, status inferensi	Tidak digunakan untuk menyetel ulang ARI pada uji.
Luaran	Peringkat, recall, reduksi, galat, waktu, memori	Diringkas per model dengan penyebut dan ketidakpastian eksplisit.

Kondisi awal q_e dan faktor gangguan λ tidak boleh saling menggantikan. Jika degradasi awal sudah dimasukkan ke kekakuan atau kapasitas efektif, penerapan q_e kedua kali perlu dicegah melalui definisi data. Demikian pula, faktor keamanan atau reduksi kapasitas tidak ditambahkan secara ganda jika kapasitas masukan sudah memuat faktor tersebut.

3.6 Pembangkitan Model dan Skenario

3.6.1 Sumber dan Keluarga Model

Setiap model dasar berasal dari contoh yang dapat dihitung ulang atau dari pembangkitan parametrik yang aturannya disimpan. Model dari sumber luar harus mempunyai geometri, material, penampang, beban, dan kondisi batas yang memadai. Mengambil gambar struktur tanpa data mekanis tidak cukup untuk menyebutnya model validasi eksternal.

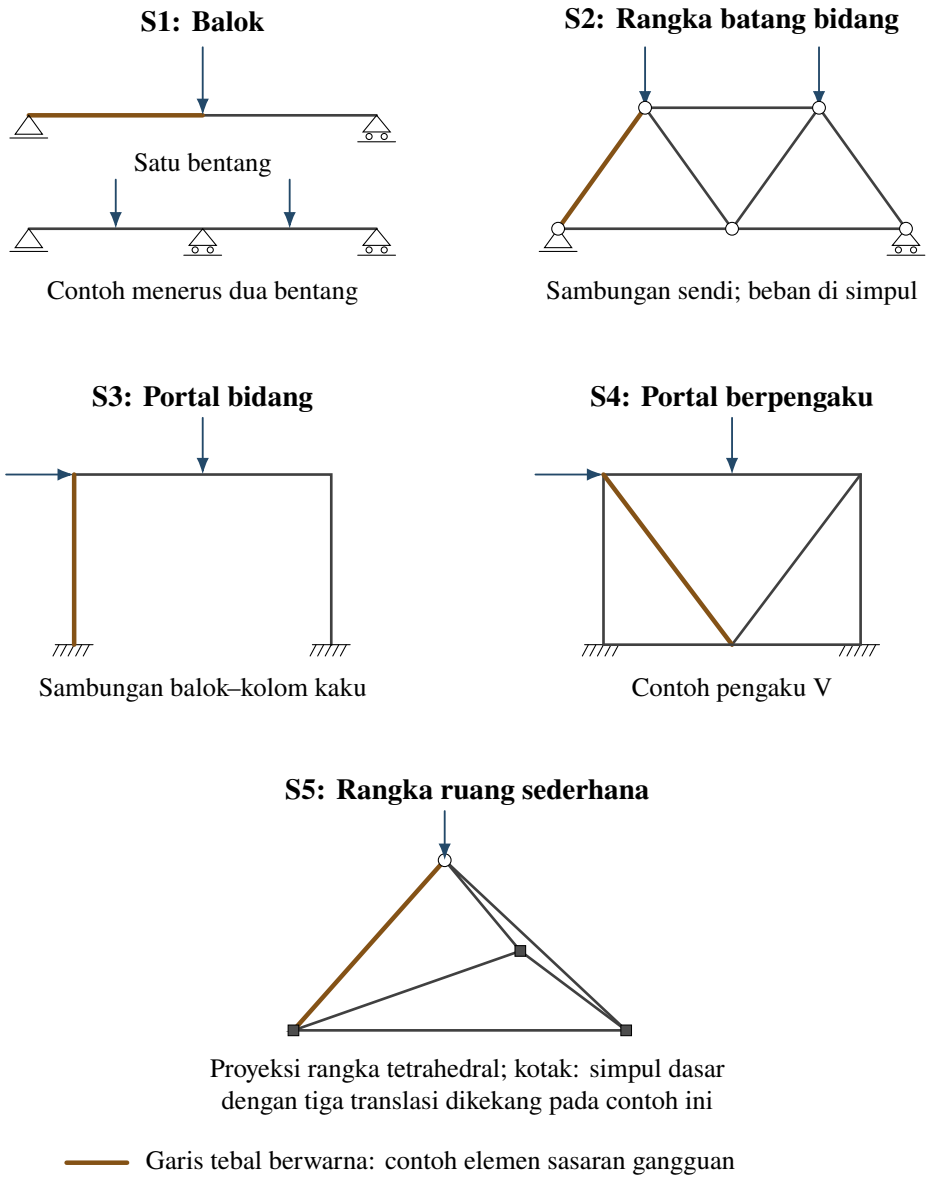
Gambar 3.3 memperlihatkan contoh idealisasi lima keluarga struktur pada validasi utama. Skema ini melengkapi daftar keluarga, bukan menggantikan geometri, kondisi batas, atau pemeriksaan kelayakan setiap model yang dibangkitkan. Kelima keluarga rencana dibedakan dari empat model kanonik untuk verifikasi awal pada Bab 4.

Rancangan awal variasi ditunjukkan pada Tabel 3.4. Angka pada tabel adalah kandidat konfigurasi pilot, bukan inventaris model aktual. Setiap konfigurasi harus lolos pemeriksaan kelayakan model utuh sebelum dipakai untuk menguji gangguan. Parameter kontinu dapat disampling berstrata dalam rentang yang disetujui pada pilot.

Tabel 3.4: Variasi awal keluarga model untuk perancangan pilot.

Kode	Variasi topologi awal	Variasi mekanis yang dipasangkan
S1	Balok satu bentang serta menerus 2–4 bentang	Rasio bentang, kekakuan relatif, tumpuan, lokasi beban
S2	Rangka batang 2, 4, atau 6 panel	Tinggi relatif, pola diagonal, luas, beban simetris dan tak simetris
S3	Portal 1, 2, atau 4 tingkat	Jumlah bentang, kekakuan balok–kolom, pola beban
S4	Portal dengan pengaku X, V, atau K	Kekakuan pengaku, penempatan, dan arah beban lateral
S5	Rangka ruang sederhana	Kedalaman sistem, konektivitas ruang, dan sebaran beban

Rentang tidak dipilih berdasarkan keluaran uji akhir. Varian dari satu templat yang masih sangat berkaitan diberi identitas kelompok yang sama; klaim independensi



Gambar 3.3: Skema lima keluarga struktur S1–S5 untuk rencana validasi utama, bukan model yang telah dianalisis. Beban, tumpuan, dan elemen sasaran hanya contoh; geometri serta kondisi batas final ditetapkan pada pembangkitan model. S1 mencakup dua contoh topologi, sedangkan S4 hanya menampilkan varian V. Gambar tidak berskala dan tidak menyatakan kelulusan pemeriksaan mekanis.

tidak hanya didasarkan pada nama berkas berbeda.

3.6.2 Aturan Gangguan

Grid awal gangguan adalah $\lambda \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75\}$, sedangkan $\lambda = 1$ disimpan sebagai kontrol. Untuk n_e elemen yang memenuhi syarat, jumlah maksimum kandidat pada satu kasus beban adalah $4n_e$ sebelum eksklusi yang beralasan. Jika jumlah kasus beban atau grid berubah, penyebut skenario dibentuk kembali dari manifest, bukan dihitung dari asumsi tetap.

Definisi fisik pelemahan dibedakan dari operasi pada bobot ARI. Pada pilot aksial, aturan ilustratif $k_{e,\lambda} = \lambda k_e$ dan $R_{e,\lambda} = \lambda R_e$ dapat dipakai sebagai keluarga gangguan yang terdefinisi. Aturan ini tidak otomatis mewakili korosi, retak, atau kehilangan material tertentu. Untuk portal, perubahan A, I, modulus, dan kapasitas ditentukan berdasarkan jenis gangguan yang dinyatakan; perubahan luas saja tidak otomatis memberikan faktor yang sama pada momen inersia.

Setiap skenario menyimpan alasan inklusi atau eksklusi. Elemen yang tidak memiliki kapasitas sah tidak memperoleh skor buatan. Model terganggu yang menjadi mekanisme tidak dihapus dari daftar hanya karena solver statik gagal; statusnya harus dibedakan dari kesalahan input dan kegagalan numerik.

3.7 Pengumpulan Data dan Instrumen

3.7.1 Sumber, Ekstraksi, dan Penggabungan Data

Data dibagi menjadi berkas model utuh, skenario, keluaran ARI, respons acuan, keluaran GNN, serta log biaya. Penggabungan dilakukan memakai ID, bukan urutan baris. Sebelum penggabungan, pemeriksaan mencakup keunikan kunci, kesesuaian satuan, cakupan kasus beban, dan keterkaitan setiap elemen dengan model induknya.

Pengumpulan literatur menggunakan lembar ekstraksi dengan identitas sumber, pertanyaan penelitian, formula, asumsi, contoh model, ketersediaan kode/data, dan alasan penggunaannya. Ekstraksi model struktur mencatat transformasi

satuan serta perubahan idealisasi terhadap sumber. Modifikasi sekecil apa pun yang memengaruhi respons harus dapat ditelusuri.

3.7.2 Instrumen dan Penelaahan

Tabel 3.5: Instrumen, keluaran, dan pemeriksaan penerimaan.

Instrumen	Keluaran	Pemeriksaan
Lembar model	Inventaris geometri dan atribut	Data wajib, satuan, dan sumber
Solver struktur	Respons utuh dan terganggu	Solusi acuan, keseimbangan, kestabilan
Skrip ARI	Skor dan status sertifikasi	Uji unit, invariansi, dan kasus batas
Manifest eksperimen	Pembagian, parameter, dan versi	Tidak ada ID induk lintas pembagian
Antarmuka GNN	Prediksi dan status inferensi	Domain, target, dan parameter identik
Pencatat biaya	Waktu, memori, dan kegagalan	Komponen biaya lengkap dan terpisah

Instrumen direncanakan ditelaah oleh sekurang-kurangnya dua ahli yang mewakili mekanika struktur dan komputasi graf atau pembelajaran mesin. Penelaahan tersebut belum dinyatakan telah berlangsung. Formulir masukan memuat isu, tingkat kepentingan, tindakan revisi, dan keputusan penerimaan. Kesepakatan ahli tidak menggantikan verifikasi numerik atau validasi empiris.

3.8 Kalibrasi Kandidat dan Pengendalian Kompleksitas

Kandidat awal koefisien memakai $\alpha_k \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75, 1\}$, $\alpha_R = 1 - \alpha_k$, serta $\eta \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75, 1\}$. Kandidat K, γ, dan β mengikuti Bab 2. Kombinasi ini merupakan ruang pengembangan, bukan hasil optimasi. Eksplorasi dilakukan bertahap agar biaya pemilihan tidak tersembunyi.

Pertama, kandidat yang gagal uji matematis atau kasus kanonik dikeluarkan. Kedua, bentuk bobot dan jumlah lintasan dibandingkan pada pembagian internal. Ketiga, koefisien dan ambang diperiksa pada prediksi di luar lipatan atau bagian

kalibrasi yang telah ditetapkan. Untuk kinerja yang tidak dapat dibedakan pada ketelitian yang dipratentukan, bentuk lebih sederhana dan lebih murah diprioritaskan. Aturan pemilihan tetap harus ditulis sebelum perbandingan dilakukan, bukan dipilih agar kandidat tertentu menang.

Respons acuan pada validasi buta dan uji akhir tidak dipakai untuk memilih normalisasi atau ambang. Jika implementasi berubah karena ditemukan bug, semua keluaran yang terdampak diberi versi baru dan dievaluasi ulang secara terkendali. Perubahan akibat hasil yang tidak menguntungkan berbeda dari perbaikan bug yang dapat ditunjukkan dengan kasus acuan independen.

3.9 Rencana Realisasi Dataset, Kalibrasi, dan Validasi Buta

3.9.1 Prioritas Evaluasi Independen pada Domain Terbatas

Sebelum perluasan S1–S5, tahap berikut diprioritaskan pada domain batang aksial bidang yang sesuai dengan solver dan pengaman tersedia. Tahap ini tidak menggantikan validasi lintas keluarga, tetapi memungkinkan pertanyaan nilai tambah dijawab tanpa sekaligus mengubah idealisasi mekanis, solver, dan antarmuka GNN. Semua model kanonik serta parametrik yang telah diperiksa tetap berstatus pengembangan.

Urutan pelaksanaannya adalah sebagai berikut.

1. **Verifikasi pengayaan.** Implementasikan dan periksa batas kapasitas serta perpindahan pada Bagian 4.4, termasuk kasus dekat singular dan abstensi. Pelanggaran batas harus ditangani sebelum pengujian manfaat; label pascagangguan tidak menjadi masukan keputusan.
2. **Diagnosis sensitivitas.** Pada kasus pembatas, variasikan K, bobot, dan regularisasi dengan model mekanis tetap. Uji perubahan beban, geometri, dan tumpuan secara terpisah, dengan model utuh yang memenuhi domain. Catat RR, CI, rank acuan, dan sertifikasi pencarian agar perubahan skor tidak tertukar dengan pencarian yang belum selesai.
3. **Ablasi dan pembekuan.** Pada data pengembangan, bandingkan ARI,

pengaman, pengaman dengan masing-masing kanal konsekuensi, kedua kanal tanpa ARI, dan kebijakan lengkap. Bekukan formula, ambang, rentang model, definisi kritis, aturan ikatan, dan analisis sebelum evaluasi independen. Analisis ulang linier rank satu menjadi pembanding biaya.

4. **Uji pada model induk baru.** Tetapkan partisi berdasarkan induk beserta seluruh variannya sebelum label dibuka. Banyaknya induk ditentukan dari presisi sasaran dan pilot, bukan dari jumlah skenario turunan. Model yang dipakai memperbaiki metode setelah evaluasi tidak lagi dihitung sebagai bukti independen versi revisi.
5. **Keputusan nilai tambah.** Laporkan ketercakupan mekanisme, kapasitas, dan perpindahan beserta irisannya, reduksi, abstensi, dan selisih biaya berpasangan. Uji pemeringkatan pada anggaran penerusan setara serta biaya pada target ketercakupan yang sama-sama tercapai. Jika target tidak tercapai atau pemicu wajib melampaui anggaran, laporkan ketidaklayakan titik operasi, bukan keluarkan kasus tersebut.

Keluaran tahap ini adalah keputusan apakah ARI memberi manfaat tambahan dalam domain terbatas, bukan klaim generalisasi atau penghematan GNN. Hasil tanpa nilai tambah tetap diterima sebagai hasil penelitian. Perluasan keluarga dan integrasi dilakukan setelah kesiapan metode serta biayanya dinilai melalui tahap tersebut.

3.9.2 Status Bukti dan Prasyarat per Keluarga

Rencana ini mengoperasionalkan Tabel 3.1, bukan menambah hasil penelitian. Bukti yang tersedia tetap verifikasi deterministik empat model kanonik dan diagnostik pada 16 model parametrik tambahan. Belum ada manifest dataset utama S1–S5, ambang hasil kalibrasi, hasil ablasi menyeluruh, atau evaluasi buta yang dapat digunakan untuk menyatakan kelulusan validasi utama. Ambang CI 0.5 pada paket pengaman adalah titik diagnostik pengembangan, bukan ambang operasional yang telah disahkan.

Solver batang aksial 1D/2D yang tersedia tidak otomatis memenuhi kebu-

Tabel 3.6: Prasyarat realisasi lima keluarga dataset utama; bukan status kelulusan.

Kode	Model mekanis yang harus tersedia	Bukti minimum sebelum produksi data
S1	Elemen balok dengan translasi dan rotasi	Lendutan dan reaksi acuan, momen, geser, serta kondisi ujung
S2	Batang aksial bidang	Gaya aksial, kompatibilitas, keseimbangan, serta mekanisme acuan
S3	Elemen portal bidang dengan aksial dan lentur	Transformasi lokal–global, rotasi simpul, serta pelepasan ujung
S4	Portal bidang dengan pengaku	Sambungan pengaku, interaksi aksial–lentur, serta idealisasi tarik/tekan yang dinyatakan
S5	Rangka ruang dengan idealisasi elemen yang ditetapkan	Komponen ruang, kekangan, dan gaya; torsi serta lentur bila memakai elemen portal ruang

tuhan balok, portal, atau rangka ruang. Definisi kapasitas tiap mode, kombinasi gaya, ukuran perpindahan, dan operasi pelemahan harus ditetapkan sebelum produksi data keluarga terkait. Kegagalan prasyarat menunda produksi keluarga itu, bukan diganti dengan respons batang aksial yang tidak sesuai. Untuk S5, pilihan rangka batang ruang atau portal ruang dibekukan terlebih dahulu dan tidak dicampur tanpa identitas subkeluarga.

Domain pengaman serta pengayaan pada Bagian 4.4 juga tidak diperluas secara otomatis ke lima keluarga. Bila komponen wajib kebijakan tidak mendukung suatu model, statusnya abstensi dan skenario diteruskan. ARI saja boleh tetap dievaluasi sebagai pembanding tersendiri. Klaim kebijakan lengkap harus menyebut domain yang benar-benar didukung; meneruskan semua kasus di luar domain tidak membuktikan daya saring lintas keluarga.

3.9.3 Pembangkitan dan Pembagian Model Induk

Urutan pelaksanaan yang diusulkan adalah sebagai berikut.

1. **Bekukan spesifikasi pembangkitan.** Tetapkan kelas topologi, rentang parameter bersatuan, batas fisik, kasus beban, tingkat gangguan, serta metode sampling dan benih per keluarga. Sumber model dan aturan

penolakan awal dicatat sebelum skor atau label gangguan diperiksa. Model utuh harus memenuhi kriteria domain dan kondisi numerik yang ditetapkan; mekanisme yang muncul setelah gangguan tetap dipertahankan.

2. **Tetapkan unit pengelompokan.** Setiap induk mempunyai ID dan hash spesifikasi; variasi geometri, material, beban, maupun gangguannya mewarisi ID kelompok. Model duplikat atau hampir duplikat yang berasal dari templat terkait tidak diperlakukan sebagai induk independen hanya karena benih atau nama berkas berbeda. Aturan pengelompokan harus dinyatakan; bila menghasilkan kurang dari target kelompok independen, kuota belum dianggap terpenuhi.
3. **Pisahkan pilot dan evaluasi.** Pilot untuk memilih rentang, solver, formula, dan ukuran sampel berada pada pengembangan. Pembagian induk dilakukan per keluarga tanpa memakai label kritis. Rencana awal 36/12/12 induk per keluarga tetap dipakai sebagai titik awal, bukan bukti presisi yang memadai. Jumlah final dapat direvisi melalui pilot sebelum data buta dibuka, dengan alasan dan versi protokol tercatat.
4. **Pisahkan kalibrasi internal.** Usulan pembagian 36 induk pengembangan adalah 24 untuk pemilihan formula melalui validasi silang berkelompok dan 12 untuk kalibrasi ambang. Dengan lima keluarga, rencana 300 induk terdiri atas 120 pemilihan formula, 60 kalibrasi, 60 validasi buta, dan 60 uji akhir. Angka ini tidak membuktikan kecukupan jumlah model yang mengandung kejadian kritis; pilot harus menilainya terpisah. Empat model kanonik dan model diagnostik lama tetap berlabel pengembangan, tidak dipindahkan ke kuota evaluasi independen.
5. **Bangun manifest dan acuan lengkap.** Inventaris mencatat induk, keluarga, partisi, atribut, elemen, kasus beban, skenario, kontrol, status mutu, serta alasan eksklusi. Respons acuan harus tersedia untuk seluruh skenario evaluasi, termasuk yang tidak dipilih penyaring, agar kasus kritis terlewat dapat dihitung. Penghitungan acuan ini merupakan biaya

eksperimen validasi, bukan masukan operasional penyaring.

Model yang gagal diselesaikan tidak diganti secara selektif agar kinerja terlihat baik. Alur jumlah kandidat, penolakan praanalisis, keberhasilan solver, dan kasus belum terselesaikan dilaporkan per keluarga dan partisi. Penambahan sampel setelah hasil buta diketahui bukan kelanjutan uji yang sama tanpa aturan sekuensial yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3.9.4 Aturan Pemilihan Ambang yang Dapat Diaudit

Formula, normalisasi, parameter ARI, komponen pengaman, serta definisi kejadian kritis dipilih pada bagian pemilihan formula dan dibekukan sebelum kalibrasi. Ambang konsekuensi mekanis tidak diubah untuk memudahkan pencapaian recall. Tahap kalibrasi berikut hanya memilih ambang penerusan CI; aturan wajib pengaman dan abstensi tetap aktif.

Grid kandidat awal adalah $\mathcal{T} = \{0, 0.01, \ldots, 1\}$, dengan penerusan pada $\mathrm{CI} \geq \tau$. Grid ini ditetapkan sebelum label kalibrasi dibuka dan dapat diganti hanya melalui revisi protokol sebelum tahap itu. Untuk setiap τ, hitung rerata reduksi per induk $\overline{\mathrm{Reduksi}}_{\mathrm{cal}}(\tau)$, rerata recall per induk yang memiliki kasus kritis, dan batas bawah satu sisi $L_{\mathrm{cal}}(\tau)$ menurut prosedur inferensi yang dibekukan. Model tanpa kasus kritis tetap masuk perhitungan reduksi dan pelaporan jumlah model, tetapi recall-nya tidak diisi satu atau nol. Jumlah model yang menyusun masing-masing metrik selalu ditampilkan.

Dengan target awal Gerbang D, aturan kandidat adalah

$$\mathcal{T}_{\mathrm{layak}} = \{\tau \in \mathcal{T} : L_{\mathrm{cal}}(\tau) \geq 0.95, \quad \overline{\mathrm{Reduksi}}_{\mathrm{cal}}(\tau) \geq 0.30\}, \tag{3.1}$$

$$\tau^{*} \in \arg\max_{\tau \in \mathcal{T}_{\mathrm{layak}}} \overline{\mathrm{Reduksi}}_{\mathrm{cal}}(\tau). \tag{3.2}$$

Jika beberapa kandidat mempunyai reduksi sama, pilih ambang terkecil. Jika himpunan layak kosong atau inferensi tidak memadai, keluaran tahap ini adalah "belum ada ambang layak", bukan pemilihan titik yang melanggar target. Strategi sementara meneruskan semua skenario boleh dicatat, tetapi tidak disebut berhasil

melakukan reduksi.

Batas interval pada data yang juga digunakan memilih ambang berfungsi sebagai kriteria seleksi internal, bukan sertifikat cakupan setelah seleksi. Kelulusan Gerbang D tetap memerlukan evaluasi independen atas τ^*, termasuk pembanding dan syarat lainnya. Interval degenerat, keluarga tanpa cukup model kritis, serta ketidakpastian akibat acuan belum terselesaikan menghasilkan status bukti belum cukup. Hasil per keluarga dan per jenis kejadian wajib dilaporkan; rerata gabungan tidak otomatis menyatakan kelulusan setiap keluarga. Penggunaan ambang khusus keluarga adalah metode berbeda yang harus dipilih sebelum kalibrasi dan memerlukan data kalibrasi memadai untuk setiap keluarga.

3.9.5 Ablasi, Pembekuan, dan Pembukaan Data Buta

Daftar ablasi pada bagian pembanding dilengkapi pengaman saja, ARI dengan pengaman, serta kanal kapasitas dan perpindahan jika implementasinya sudah terverifikasi dalam domain yang didukung. Gunakan model dan skenario yang sama untuk semua metode. Dua pertanyaan dibedakan: ablasi pada konfigurasi tetap menilai pengaruh penghapusan komponen, sedangkan pembandingan metode terkalibrasi memilih ambang setiap metode hanya pada partisi kalibrasi yang sama. Hasil keduanya tidak digabungkan seolah berasal dari titik operasi identik. Banyaknya perbandingan dan analisis utama versus eksploratif ditetapkan sebelum data buta dibuka.

Paket beku memuat hash kode dan manifest, partisi, daftar fitur, normalisasi, toleransi, ambang tiap metode, definisi label, aturan ikatan, penanganan kegagalan, benih, prosedur interval, dan rencana pelaporan. Evaluator atau proses terpisah menyimpan respons acuan validasi buta dan uji akhir. Penyaring hanya mengakses masukan yang diizinkan, lalu menyimpan keputusan dan hash-nya sebelum label dibuka untuk penilaian.

Validasi buta mengevaluasi versi beku tanpa penyetelan ulang. Jika hasilnya digunakan untuk mengubah metode, data itu menjadi pengembangan dan harus diganti oleh validasi independen baru; uji akhir tetap tertutup. Uji akhir dibuka

setelah konfigurasi final ditetapkan dan hasilnya dilaporkan termasuk kegagalan, bukan dipakai untuk memilih ulang ambang. Perubahan setelah pembukaan uji akhir memerlukan versi serta data evaluasi baru.

Keluaran minimum tahap ini adalah manifest dataset terversi, log verifikasi solver per keluarga, berkas pemilihan ambang beserta seluruh kandidat yang diperiksa, paket konfigurasi beku, keputusan sebelum pembukaan label, serta laporan evaluasi berpasangan. Lokasi arsip yang direncanakan mengikuti Bagian 4.10. Sebelum artefak tersebut tersedia, statusnya tetap rencana realisasi, bukan dataset tervalidasi atau bukti kelulusan gerbang.

3.10 Acuan Mekanis dan Kasus Kritis

Perangkat analisis struktur harus diverifikasi terhadap solusi analitis atau kasus acuan, dengan keseimbangan gaya terpenuhi dan toleransi respons yang ditetapkan sebelum penggunaan. Kandidat toleransi verifikasi adalah selisih relatif maksimum 1% untuk respons acuan yang tidak mendekati nol; respons dekat nol memakai toleransi absolut bersatuan yang dicatat.

Untuk skenario stabil, indikator perubahan respons meliputi

$$\delta_u^{(s)} = \frac{|u_{\max}^{(s)} - u_{\max}^{(0)}|}{|u_{\max}^{(0)}| + \epsilon_u}, \tag{3.3}$$

$$\delta_U^{(s)} = \frac{|U_{\max}^{(s)} - U_{\max}^{(0)}|}{|U_{\max}^{(0)}| + \epsilon_U}, \tag{3.4}$$

$$\delta_F^{(s)} = \max_{g \in \mathcal{G}_F} \frac{\max_{a \in g} |F_a^{(s)} - F_a^{(0)}|}{\max_{a \in g} |F_a^{(0)}| + \epsilon_{F,g}}, \tag{3.5}$$

$$\delta_k^{(s)} = \max\left\{ \frac{k_{\text{sys}}^{(0)} - k_{\text{sys}}^{(s)}}{k_{\text{sys}}^{(0)} + \epsilon_k}, 0 \right\}. \tag{3.6}$$

k_{sys} memakai beban dan perpindahan pengendali yang didefinisikan konsisten, bukan simbol K yang dicadangkan untuk jumlah lintasan. Komponen gaya dalam dikelompokkan menjadi $\mathcal{G}_F$ menurut mode dan satuannya; gaya dan momen tidak digabung langsung dalam satu maksimum dimensional. Pemetaan komponen dan

penanganan elemen hilang dibekukan sebelum evaluasi. Untuk mode yang tidak berlaku pada suatu keluarga, indikator terkait tidak dipaksakan dengan nilai buatan; himpunan indikator aktif harus sama untuk pembanding dalam keluarga tersebut.

Dengan skala positif t_h yang dipilih dan dibekukan pada pengembangan,

$$\widehat{\delta}_h^{(s)} = \frac{\delta_h^{(s)}}{\delta_h^{(s)} + t_h}, \qquad y_s = \mathrm{CRC}_s^{\mathrm{konv}} = \max_{h \in \mathcal{H}} \widehat{\delta}_h^{(s)}, \quad \mathcal{H} \subseteq \{u, U, F, k\}. \tag{3.7}$$

Operator maksimum dibandingkan dengan agregasi berbobot tetap pada analisis sensitivitas. Skala tidak diestimasi ulang menggunakan respons model uji.

Pada model dengan $N = |\mathcal{S}| > 0$, tetapkan

$$n_{\mathrm{ref}} = \min\{N, \max\{3, \lceil 0.10N \rceil\}\}, \tag{3.8}$$

$$C = C_{\mathrm{peringkat}} \cup C_{\mathrm{konsekuensi}} \cup C_{\mathrm{mekanisme}}. \tag{3.9}$$

$C_{\mathrm{peringkat}}$ memuat kasus dengan CRC terbesar hingga peringkat n_{ref} beserta semua ikatan pada batasnya, di antara kasus yang CRC-nya terdefinisi. Jika jumlah kasus tersebut lebih kecil, semuanya dimasukkan. $C_{\mathrm{konsekuensi}}$ memuat kasus dengan sedikitnya satu $\delta_h^{(s)} \geq \tau_h$, menggunakan ambang pengembangan yang tetap. $C_{\mathrm{mekanisme}}$ memuat mekanisme yang dikonfirmasi secara mekanis. CRC tidak dipaksakan menjadi angka berhingga untuk mekanisme.

Status kritis untuk evaluasi penyaringan dibedakan dari tersedianya target regresi GNN. Kasus mekanisme tetap masuk penyebut ketercakupan, sementara galat regresi hanya dihitung ketika target dan prediksi sah. Kasus acuan yang belum terselesaikan dilaporkan terpisah dan dianalisis dengan batas kasus terbaik dan terburuk; klaim kelulusan tidak dibuat jika ketidakpastian tersebut menentukan keputusan. Definisi kritis ini merupakan aturan penelitian, bukan batas keselamatan.

3.11 Pembanding dan Ablasi

Pembanding praanalisis meliputi utilisasi awal, partisipasi kekakuan, keterbatasan kapasitas, keantaraan sisi topologis, keantaraan berbobot, dan hibrida sederhana. Seluruhnya menggunakan informasi yang tersedia sebelum analisis pascagangguan. Untuk $g_s = 1 - \lambda$, pembanding utilisasi adalah $g_s U_e^*$; faktor keparahan yang sama diterapkan secara eksplisit pada pembanding atribut lain.

Metode pembelajaran aktif seperti AK-MCS (Echard et al., 2011) tidak dimasukkan sebagai pembanding praanalisis dengan akses masukan identik: pembaruan modelnya memerlukan evaluasi fungsi kinerja. Jika kelak diuji, perlakuannya harus dipisahkan dengan menghitung biaya evaluasi tambahan, pelatihan ulang, dan prediksi. Penyertaan sumber tersebut dalam kajian tidak berarti eksperimen AK-MCS telah dilaksanakan.

Daftar pembanding dibekukan sebelum uji akhir. Korelasi dihitung per model, dengan orientasi CI tinggi dan CRC tinggi sama-sama menunjukkan prioritas tinggi. Ablasi mencakup $\eta = 0$, satu lintasan, bentuk bobot alternatif, bobot tumpuan seragam, dan variasi regularisasi. Kinerja tidak disimpulkan hanya dari signifikansi statistik: ukuran pengaruh, ketidakpastian, dan biaya juga dilaporkan.

3.12 Gerbang Validasi

Gerbang A: matematis dan algoritmis.

Periksa rentang nilai, monotonisitas, invariansi satuan dan label simpul, kontrol tanpa gangguan, kecocokan algoritma dengan acuan eksak, dan ketidakbergantungan skor pada kolom respons pascagangguan. Uji terakhir dilakukan dengan mengubah atau menghapus kolom tersebut dan memeriksa bahwa ARI tetap sama.

Gerbang B: kesesuaian mekanis.

Target awal mengikuti rancangan asal: median korelasi Spearman setidaknya 0.70, batas bawah interval 95% setidaknya 0.50, median kenaikan korelasi terhadap pembanding terbaik dalam daftar tetap setidaknya 0.10, serta batas bawah kenaikan lebih besar dari nol. Ketercakupan kelompok peringkat teratas ditargetkan setidaknya

0.80; ukuran kelompok sama dengan n_{ref}, dengan aturan ikatan peringkat yang dicatat. Prioritas pertama CI harus beririsan dengan tiga prioritas tertinggi acuan; seluruh ikatan pada batas dilaporkan. Galat peringkat ternormalisasi dihitung dari rerata selisih absolut peringkat tengah CI dan CRC dibagi $N_v - 1$, dengan $N_v > 1$ jumlah skenario yang memiliki kedua skor sah; median antar-model ditargetkan tidak melebihi 0.15. Ketidaktersediaan skor dan mekanisme dilaporkan terpisah, bukan dibuang tanpa catatan.

Gerbang C: kestabilan.

Target awal korelasi peringkat dasar–perturbasi dan indeks Jaccard kelompok kritis masing-masing setidaknya 0.80. Besar perturbasi, parameter yang diuji, dan aturan peringkasan ditetapkan pada pengembangan, bukan setelah melihat hasil.

Gerbang D: penyaringan.

Target awal adalah batas bawah satu sisi 95% untuk rerata recall antar-model setidaknya 0.95, reduksi rata-rata setidaknya 0.30, keunggulan recall rata-rata terhadap acak pada anggaran yang sama setidaknya 0.15, dan batas bawah selisih recall terhadap pembanding yang dipratentukan lebih besar dari nol.

Seluruh target adalah kriteria operasional awal, bukan ambang keselamatan atau bukti kelulusan. Presisi, kelayakan, dan pengendalian perbandingan jamak ditelaah pada pilot; konfigurasi final dibekukan sebelum evaluasi buta. Gagal A–C membatasi dukungan terhadap indeks. Gagal D tidak otomatis membatalkan sifat matematis, tetapi membatasi klaim aplikasi.

3.13 Inferensi Statistik

Estimand utama Gerbang D adalah rerata recall per model induk, bukan proporsi gabungan seluruh skenario. Bila terdapat varian yang berkaitan, recall varian diringkas lebih dahulu menurut aturan tetap. Untuk M model independen,

$$\overline{R} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} R_m, \qquad L_{0.95} = Q_{0.05}\left(\overline{R}^{*(1)}, \ldots, \overline{R}^{*(B)}\right), \quad B \geq 10\,000. \tag{3.10}$$

Bootstrap mengambil ulang model induk beserta seluruh turunannya. Aturan interpolasi kuantil dan benih dicatat. Interval ini bersifat pendekatan, bukan jaminan bagi setiap struktur. Perbandingan metode menggunakan pengambilan ulang berpasangan pada model yang sama.

Distribusi bootstrap degenerat, misalnya semua recall bernilai satu, tidak ditafsirkan sebagai kepastian recall populasi. Kecukupan sampel dan cakupan interval diperiksa pada pilot. Jika metode inferensi belum memadai, statusnya adalah bukti belum cukup; menggandakan jumlah skenario pada model yang sama bukan pengganti model independen. Klaim serentak lintas keluarga memerlukan pengendalian tingkat galat yang dipratentukan.

3.14 Sensitivitas Lokal, Ablasi, dan Analisis Kasus Batas

Sensitivitas lokal memeriksa perubahan indeks ketika satu parameter berubah di sekitar konfigurasi dasar. Untuk parameter positif p_j dan perturbasi kecil yang masih berada dalam domain, ukuran deskriptif adalah

$$D_j(s) = \frac{\mathrm{ARI}_s(p_j + \Delta p_j) - \mathrm{ARI}_s(p_j - \Delta p_j)}{2\Delta p_j}. \tag{3.11}$$

Versi ternormalisasi hanya dihitung jika penyebut skala tidak mendekati nol. Karena optimasi lintasan dan pemeringkatan dapat berpindah secara tak mulus, turunan beda hingga tidak dianggap menjelaskan seluruh sensitivitas. Perubahan peringkat, himpunan teratas, dan keputusan ambang ikut diperiksa.

Grid pilot perturbasi atribut dapat memakai perubahan relatif $\pm 1\%$, $\pm 5\%$, dan $\pm 10\%$ terhadap nilai dasar positif. Perubahan yang melanggar kondisi fisik ditolak dengan alasan; bukan dipotong secara diam-diam. Besaran perturbasi final dipilih dari tujuan ketidakpastian model dan dibekukan sebelum evaluasi. Ketidakpastian atribut, ketidakpastian sampling model, dan galat algoritma disajikan terpisah.

Ablasi menggunakan model dan skenario yang sama agar selisih dapat dihitung berpasangan. Hasil wajib memuat penghapusan penyesuaian utilisasi, satu jalur, alternatif bentuk bobot, bobot tumpuan seragam, dan variasi regularisasi. Komponen

dinyatakan berguna hanya jika manfaatnya dapat dibedakan dari ketidakpastian dan tidak dibayar dengan kegagalan pada kasus penting.

3.15 Konfirmasi Mekanis dan Validasi Eksternal

3.15.1 Uji Tambahan terhadap Acuan Nonlinier

Pembandingan dengan analisis nonlinier ditempatkan sebagai uji tambahan untuk menelaah batas keberlakuan ARI, bukan perubahan konsep atau formula indeks. Pembandingan linier tetap menjadi acuan dasar; pemeriksaan tambahan menanyakan sejauh mana kinerja pemeringkatan dan penyaringan ARI tetap bertahan ketika konsekuensi gangguan dinilai dengan acuan nonlinier. Ketahanan kinerja indeks dalam pengertian ini tidak sama dengan pernyataan bahwa struktur bertahan terhadap keruntuhan. Bagian ini merupakan protokol yang belum dilaksanakan, bukan hasil validasi nonlinier.

Himpunan konfirmasi dipilih dari strata kekritisan tinggi, menengah, dan rendah setelah formula dibekukan. Pemilihan mempertimbangkan keluarga, lokasi elemen, arah beban, dan kedekatan terhadap perubahan mekanisme. Analisis diperluas secara bertahap sesuai pertanyaan: nonlinier material, efek geometrik, atau model sambungan tidak diaktifkan sekaligus tanpa alasan karena sumber perubahan respons akan sulit dibedakan.

Pada himpunan tersebut, model induk, definisi gangguan, dan kasus beban dipasangkan antara analisis linier dan nonlinier. Formula, parameter, normalisasi, masukan model utuh, serta ambang ARI tetap dibekukan; skor dan keputusan penerusan yang sama dinilai terhadap kedua acuan. Respons nonlinier pascagangguan tidak menjadi masukan atau dasar penyetelan ulang ARI. Ukuran konsekuensi dan kriteria kritis masing-masing acuan ditetapkan sebelum hasil konfirmasi dibuka.

Pelaporan tambahan mencakup kesesuaian peringkat CI dengan keparahan konsekuensi, recall pada kebijakan penerusan yang sama, serta skenario ber-CI rendah yang menjadi kritis menurut acuan nonlinier. Jumlah penerusan tetap sama karena kebijakan tidak berubah; yang diperiksa adalah perubahan ketercakupan

ketika acuannya berbeda. Hasil disajikan per jenis konsekuensi dan dibatasi pada himpunan konfirmasi, bukan langsung digeneralisasi ke seluruh skenario. Kegagalan konvergensi dicatat sebagai status numerik yang memerlukan pemeriksaan, bukan otomatis dianggap keruntuhan atau dihapus. Hasil yang mendukung maupun membatasi ARI dilaporkan tanpa mengubah hasil verifikasi linier yang telah tersedia.

3.15.2 Validasi Eksternal

S7 menguji transportabilitas pada model baru dengan sumber atau rentang atribut berbeda. S7 tidak digunakan untuk memilih ulang formula. Setiap model eksternal diberi keterangan apakah berada di dalam rentang pengembangan, melampaui rentang satu atribut, atau berbeda topologi. Pelaporan terpisah mencegah hasil rata-rata menutupi kegagalan pada model di luar distribusi.

Jika ARI gagal pada konfirmasi, simpulan dibatasi pada idealisasi yang didukung. Jika data eksternal tidak cukup lengkap, model tersebut tidak dianggap telah tervalidasi hanya karena tampilan geometrinya dapat ditiru. Jumlah dan alasan model yang tidak dapat digunakan tetap disajikan.

3.16 Pengendalian Mutu dan Keabsahan

Keabsahan internal dijaga melalui perbandingan berpasangan, pembekuan konfigurasi, audit akses label, dan perlakuan yang sama pada kegagalan. Keabsahan konstruk diperiksa melalui contoh pembeda antara graf terhubung dan struktur stabil, serta antara kapasitas tinggi dan kekakuan efektif. Keabsahan eksternal dibatasi oleh keluarga model, sumber data, dan asumsi sampling yang benar-benar digunakan.

Tidak ada keluaran solver yang langsung dianggap benar hanya karena proses berakhir tanpa pesan galat. Pemeriksaan mencakup residual keseimbangan, reaksi, simetri atau sifat matriks yang diharapkan, dan konsistensi energi pada kasus yang memenuhi asumsi. Demikian pula, pencarian lintasan yang berakhir karena batas waktu tidak diberi label optimal tanpa sertifikat.

Untuk menguji kebocoran, satu salinan data operasional dibuat tanpa

seluruh kolom respons pascagangguan. ARI dan keputusan penerusan harus identik dengan keluaran sebelum kolom tersebut dihapus. Pada GNN tetap, inferensi graf yang sama pada strategi berbeda harus sama dalam toleransi numerik. Kedua pemeriksaan menilai hal berbeda dan keduanya wajib dilaporkan. Untuk pengayaan pada Bagian 4.4, audit juga dimulai dari cache kosong dengan akses berkas acuan ditolak. Pengacakan atau penggantian label harus membiarkan fitur dan keputusan tetap identik. Pemeriksaan ini dilengkapi audit partisi model induk dan asal normalisasi serta ambang; ketidakbergantungan pada kolom label saat inferensi saja tidak meniadakan kebocoran melalui pemilihan konfigurasi pada data uji.

3.17 Etika, Transparansi, dan Reproduksibilitas

Penelitian tidak merencanakan eksperimen manusia. Tanggung jawab etis terutama berkaitan dengan ketertelusuran sumber, lisensi data/kode, pelaporan kegagalan, dan pencegahan klaim keselamatan yang tidak didukung. Data proyek tertutup tidak dipublikasikan tanpa izin; penggunaan data terbuka harus tetap mengikuti lisensi sumbernya.

Paket reproduksi akan membedakan data mentah, transformasi, konfigurasi, keluaran, serta skrip pelaporan. Log kegagalan tidak dihapus untuk membuat eksperimen tampak bersih. Angka pada tabel berasal dari keluaran tersimpan, bukan penyuntingan manual. Perubahan naskah yang mengubah definisi metrik harus diikuti perubahan versi analisis, sehingga tabel dan teks tidak merujuk dua prosedur berbeda.

3.18 Protokol Integrasi ARI–GNN

3.18.1 Prasyarat GNN Acuan

Identitas GNN belum ditetapkan; eksperimen integrasi belum berstatus siap jalan. Pemilihan didasarkan pada kesesuaian domain dan target, bukan keunggulan ARI pada data uji. Sebelum integrasi, catatan berikut wajib lengkap.

1. Nama implementasi, sumber primer, versi kode, lisensi, dan lingkungan komputasi.
2. Domain model, fitur simpul dan sisi, satuan, normalisasi, serta dukungan kehilangan elemen dan pelemahan parsial pada rangka batang S2.
3. Definisi keluaran: prediksi CRC langsung atau transformasi yang terdokumentasi dari seluruh respons yang diperlukan. Prediksi perpindahan saja tidak otomatis menyediakan CRC yang juga bergantung pada utilisasi, gaya dalam, dan kekakuan.
4. Asal data pelatihan, audit ketumpangtindihan model, identitas berkas parameter terlatih, toleransi kesetaraan prediksi, dan penanganan masukan di luar domain.
5. Aturan untuk kasus tanpa target regresi yang sah, kegagalan inferensi, serta pemisahan hasil GNN dari pemeriksaan struktur konvensional.

Jika parameter kompatibel belum tersedia, arsitektur acuan boleh dilatih sekali tanpa seleksi ARI, menggunakan bagian persiapan S6. Penghentian pelatihan memakai pembagian internal bagian tersebut. Dua puluh model validasi S6 digunakan untuk validasi kompatibilitas dan kalibrasi keputusan keluaran; bagian ini bukan uji buta final. Dua puluh model uji S6 tetap tertutup sampai semua keputusan selesai. Pelatihan ulang menurut strategi atau ambang tidak diperbolehkan. Jika tidak ada implementasi kompatibel, integrasi tetap tertunda tanpa merekayasa hasil.

3.18.2 Audit Kandidat dan Keputusan Pemilihan

Pemeriksaan terarah terhadap publikasi dan repositori StructGNN (Chou et al., 2024) menunjukkan representasi dengan simpul semu untuk diafragma pada struktur bertingkat dan keluaran perpindahan, momen, serta geser. Informasi itu belum membuktikan kecocokan dengan rangka batang S2 dan CRC. Karena itu, kandidat ini tidak langsung ditetapkan sebagai acuan final.

Keputusan final memakai urutan kriteria: legalitas penggunaan, kecocokan domain, kecukupan keluaran, ketersediaan implementasi yang dapat diperiksa, dan kemampuan menghasilkan prediksi tetap. Waktu atau akurasi pada data uji ARI

Tabel 3.7: Audit awal kandidat GNN; bukan hasil uji kompatibilitas.

Kandidat	Dasar pertimbangan	Keputusan yang belum selesai
StructGNN (Chou et al., 2024)	Implementasi struktur bertingkat	Adaptasi representasi S2, target, lisensi, dan parameter
StructGNN-E (Song et al., 2023)	Analisis elastis berbasis fisika	Akses implementasi, jenis solusi, dan antarmuka CRC
Implementasi lain	Hanya jika sesuai domain yang dipratentukan	Sumber primer dan seluruh audit yang sama

tidak dipakai sebagai kriteria pemilihan. Jika diperlukan perubahan kepala keluaran atau pelatihan awal, perubahan didokumentasikan sebagai persiapan acuan, bukan kontribusi arsitektur ARI.

Sebelum pembekuan, antarmuka diuji pada model kecil yang targetnya dapat ditelusuri. Uji mencakup penghapusan sisi, atribut pelemahan, jumlah simpul berbeda, komponen tanpa target sah, serta prediksi setelah pengurutan ID diubah. Ketidakcocokan yang memerlukan perubahan domain penelitian harus diselesaikan sebagai revisi protokol, bukan ditutupi melalui pemetaan keluaran yang tidak tersedia.

3.18.3 Kartu Model dan Rekonstruksi Target

Kartu GNN memuat identitas sumber, versi, hash parameter, data pelatihan, normalisasi, fitur, keluaran, perangkat, dan domain penggunaan. Manifest menyimpan pula apakah target diprediksi langsung atau dihitung dari respons prediksi. Jalur rekonstruksi tidak boleh memanggil respons acuan pascagangguan ketika digunakan pada model baru.

Misalnya, jika CRC diperoleh dari prediksi perpindahan dan perhitungan gaya melalui hubungan elemen, seluruh matriks, kapasitas, serta kondisi batas untuk rekonstruksi harus merupakan informasi yang tersedia pada skenario. Biaya operasi tersebut masuk biaya prediksi. Keluaran yang tidak cukup untuk menghitung salah satu indikator aktif tidak diisi dengan respons solver acuan; skenario diberi status tidak terselesaikan atau domain target direvisi sebelum pembekuan.

3.18.4 Aturan Penerusan dan Perlakuan

Untuk ambang τ_{CI} yang dibekukan, definisikan

$$\mathcal{F} = \{s \in \mathcal{S} : \mathrm{CI}_s \geq \tau_{\mathrm{CI}}\} \cup \mathcal{A}, \tag{3.12}$$

dengan $\mathcal{A}$ memuat skor tidak sah atau pencarian belum tersertifikasi. Abstensi dihitung sebagai diteruskan sehingga tidak meningkatkan reduksi secara semu. Skenario $\mathcal{S} \setminus \mathcal{F}$ berstatus tidak dievaluasi oleh GNN, bukan aman dan bukan prediksi nol.

Empat perlakuan adalah tanpa penyaringan, penyaringan acak, penyaringan utilisasi awal, dan ARI. Perbandingan acak dan utilisasi memakai jumlah penerusan yang sama dengan ARI per model, termasuk abstensi. Sebagai kontrol yang dipratentukan, kasus abstensi ARI diteruskan pada semua perlakuan tersaring; sisa anggaran dipilih acak atau berdasarkan skor utilisasi. Dengan demikian, nilai tambah pemeringkatan diuji di luar bagian yang wajib diteruskan. Biaya membentuk daftar abstensi bersama dalam eksperimen dicatat dan tidak disembunyikan sebagai biaya nol pada pembanding.

GNN, parameter, fitur, normalisasi, dan konfigurasi inferensi sama pada seluruh perlakuan. ARI tidak menjadi fitur GNN. Graf suatu skenario memuat kondisi fisik gangguan yang sama di semua perlakuan. Prediksi skenario yang sama harus cocok dalam toleransi yang ditetapkan. Masukan di luar domain atau inferensi gagal diteruskan ke pemeriksaan konvensional, dengan hasil dan biaya dilaporkan terpisah.

3.18.5 Ukuran Kinerja

Untuk $C \neq \varnothing$ dan $\mathcal{S} \neq \varnothing$,

$$\mathrm{Recall}_{\mathrm{saring}} = \frac{|\mathcal{F} \cap C|}{|C|}, \qquad \mathrm{Reduksi} = 1 - \frac{|\mathcal{F}|}{|\mathcal{S}|}. \tag{3.13}$$

Model tanpa kasus kritis tidak otomatis diberi recall satu; model tersebut dilaporkan terpisah. Untuk ambang keluaran tetap c_{GNN}, misalkan $\mathcal{H}_{\mathcal{F}}$ memuat skenario diteruskan dengan inferensi berhasil dan $\widehat{y}_s \geq c_{\mathrm{GNN}}$. Ketercakupan akhir adalah

$$\mathrm{Recall}_{\mathrm{akhir}}(\mathcal{F}) = \frac{|\mathcal{H}_{\mathcal{F}} \cap C|}{|C|}. \tag{3.14}$$

Kasus kritis terlewat dipisahkan menjadi tidak diteruskan, inferensi gagal atau di luar domain, serta prediksi di bawah ambang. Hasil pemeriksaan konvensional tidak ditambahkan ke pembilang recall GNN. Semua kasus kritis tetap berada dalam penyebut, termasuk mekanisme yang tidak didukung GNN.

Galat hanya dihitung pada himpunan Q dengan target dan prediksi sah:

$$\mathrm{MAE}(Q) = \frac{1}{|Q|} \sum_{s \in Q} |\widehat{y}_s - y_s|, \qquad \mathrm{RMSE}(Q) = \sqrt{\frac{1}{|Q|} \sum_{s \in Q} (\widehat{y}_s - y_s)^2}. \tag{3.15}$$

Jika Q kosong, metrik tidak tersedia. Perbandingan berpasangan memakai irisan skenario yang sama. Galat pada himpunan terpilih tidak dibandingkan langsung dengan galat seluruh kandidat untuk mengklaim peningkatan model. Jumlah kasus tanpa prediksi atau target sah selalu dilaporkan.

3.18.6 Biaya Total dan Keputusan Manfaat

Penghematan waktu bersih didefinisikan sebagai

$$T_{\mathrm{hemat}} = T_{\mathrm{tanpa}} - T_{\mathrm{ARI-GNN}}, \tag{3.16}$$

$$T_{\mathrm{ARI-GNN}} = T_{\mathrm{utuh}} + T_{\mathrm{ARI}} + T_{\mathrm{seleksi}} + T_{\mathrm{graf},\mathcal{F}} + T_{\mathrm{inferensi},\mathcal{F}} + T_{\mathrm{penanganan}}. \tag{3.17}$$

Waktu ARI mencakup pencarian lintasan, sertifikasi, dan pencarian yang mencapai batas waktu. Biaya model utuh tidak diasumsikan gratis. Perlakuan tanpa penyaringan mencakup praproses, seluruh graf, inferensi, dan penanganan kegagalan yang sesuai. Biaya pembentukan label evaluasi dan persiapan GNN dilaporkan terpisah dari biaya operasional, bukan diklaim sebagai penghematan inferensi.

Waktu dinding diukur melalui sepuluh pengulangan dengan pemanasan, sinkronisasi perangkat, dan urutan perlakuan berimbang. Kondisi tanpa cache menjadi perbandingan utama; cache dilaporkan terpisah. Memori puncak, jumlah kandidat, ukuran graf, abstensi, dan kegagalan turut dicatat. Pengulangan waktu tidak dianggap sebagai tambahan model independen.

Klaim manfaat memerlukan kelulusan A–D pada domain terkait, batas bawah satu sisi 95% recall akhir setidaknya 0.95, batas atas satu sisi 95% penurunan recall akhir terhadap tanpa penyaringan tidak melebihi 0.02, serta batas bawah satu sisi 95% penghematan waktu berpasangan lebih besar dari nol. Margin 0.02 adalah pilihan operasional awal yang harus ditelaah pada pilot. Jika GNN tanpa penyaringan tidak memenuhi ketercakupan, reduksi skenario saja tidak cukup untuk menyatakan manfaat. Sampel tidak memadai atau interval degenerat menghasilkan status bukti belum cukup.

3.18.7 Protokol Pengukuran Energi dan Estimasi Emisi

Protokol tambahan ini belum dijalankan. Pengukuran direncanakan setelah GNN acuan kompatibel dan perlakuan integrasi dibekukan. Prinsip pelaporan energi serta emisi mengikuti kebutuhan ketertelusuran yang dibahas oleh Henderson et al. (2020); rancangan pembandingan berikut ditetapkan untuk penelitian ARI, bukan disajikan sebagai hasil sumber tersebut.

Batas sistem dan besaran yang diukur. Gunakan notasi $\mathcal{E}$ untuk energi listrik agar tidak tertukar dengan modulus elastisitas E_e. Untuk perlakuan $v \in \{\text{tanpa}, \text{dengan}\}$, daya terukur $P_{\text{el},v}(t)$ dalam watt dan waktu dalam detik memberikan

$$\mathcal{E}_v = \frac{1}{3.6 \times 10^6} \int_{t_{0,v}}^{t_{1,v}} P_{\text{el},v}(t)\, \mathrm{d}t \quad [\text{kWh}]. \tag{3.18}$$

Kedua perlakuan memproses himpunan kandidat awal yang sama dengan model dan parameter GNN identik. Batas utama mencakup energi seluruh mesin selama satu pelaksanaan operasional, termasuk persiapan masukan, biaya model utuh

yang diperlukan, pemindahan data, penyaringan, pemeriksaan mekanis tambahan, inferensi, dan penanganan kegagalan. Daya siaga selama pelaksanaan tetap termasuk; hasil dengan pengurangan daya siaga, jika dibutuhkan, dilaporkan sebagai analisis tambahan dengan prosedur tersendiri.

Untuk tahapan yang terpisah dan tidak tumpang tindih, atribusi energi perlakuan dengan penyaringan dapat ditulis

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_{\text{dengan}} = \mathcal{E}_{\text{persiapan}} + \mathcal{E}_{\text{ARI}} + \mathcal{E}_{\text{pengaman}} \\ + \mathcal{E}_{\text{inferensi},\mathcal{F}} + \mathcal{E}_{\text{penanganan}}.\end{aligned} \tag{3.19}$$

Energi persiapan mencakup penyusunan graf dan seluruh praproses yang dipakai. Jika tahapan berjalan bersamaan, jumlah energi tahapan tidak boleh menghitung interval yang sama dua kali; pengukuran total menjadi acuan utama. Biaya sekali per model dan biaya per skenario dibedakan. Amortisasi hanya menggunakan jumlah skenario yang benar-benar diproses. Pelatihan, pencarian hiperparameter, dan pembuatan label solver dicatat terpisah sebagai biaya pengembangan, bukan diklaim hilang akibat penyaringan. Pembuatan perangkat dan dampak daur hidup struktur tidak tercakup.

Rancangan pengukuran berpasangan. Gunakan perangkat, batas daya, versi perangkat lunak, dan kebijakan *batching* yang sebanding. Ikuti sepuluh pengulangan, pemanasan, sinkronisasi, dan urutan berimbang pada protokol waktu; energi pemanasan dicatat terpisah dari jendela pengukuran operasional. Pemantauan dimulai sebelum persiapan dan berakhir setelah pekerjaan perangkat selesai. Kondisi cache utama tetap sama dengan protokol waktu. Catat proses latar belakang, resolusi alat, interval sampling, sampel hilang, serta overhead pemantauan. Hasil yang lebih kecil daripada kemampuan resolusi alat tidak digunakan untuk menyatakan penghematan terukur.

Jika hanya telemetri CPU atau GPU tersedia, labeli hasil sebagai energi komponen, bukan energi seluruh mesin. Jangan menjumlahkan energi mesin dengan energi komponennya. Pengukuran langsung dan estimasi berbasis model daya harus

dibedakan; spesifikasi daya nominal tidak diperlakukan sebagai rekaman konsumsi aktual. Tanpa alat atau telemetri yang memadai, laporkan energi belum tersedia, bukan imputasi dari waktu eksekusi.

Estimasi emisi dan keputusan manfaat. Untuk interval pengukuran j dengan energi $\Delta\mathcal{E}_{v,j}$ dalam kWh dan intensitas emisi listrik ι_j dalam kg CO_2e/kWh, estimasi emisi operasional adalah

$$\widehat{M}_{\mathrm{CO_2e},v} = \sum_j \Delta\mathcal{E}_{v,j}\,\iota_j. \tag{3.20}$$

Sumber, lokasi, periode, metode akuntansi, dan ketidakpastian faktor emisi dicatat. Faktor rata-rata periode merupakan asumsi estimasi, bukan pengukuran emisi langsung atau bukti emisi marginal yang dihindari. Untuk mengisolasi perbedaan komputasi, gunakan faktor emisi acuan yang sama dalam pembandingan utama; variasi lokasi atau waktu dianalisis terpisah. Jika faktor yang sesuai tidak tersedia, laporkan energi saja. Energi pendinginan atau fasilitas hanya ditambahkan jika datanya tersedia dan belum tercakup, dengan batas dan asumsi yang eksplisit.

Untuk $\mathcal{E}_{\text{tanpa}} > 0$, laporkan

$$\Delta\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{tanpa}} - \mathcal{E}_{\text{dengan}}, \qquad r_{\mathcal{E}} = \frac{\Delta\mathcal{E}}{\mathcal{E}_{\text{tanpa}}}. \tag{3.21}$$

Nilai negatif tetap dilaporkan sebagai tambahan konsumsi. Sajikan energi total, energi per kandidat awal, dan interval selisih berpasangan bersama recall akhir, reduksi, abstensi, dan kasus kritis terlewat. Pengambilan ulang untuk inferensi statistik mengikuti model induk; pengulangan alat bukan sampel model independen. Klaim manfaat energi mensyaratkan kriteria mutu integrasi yang telah dibekukan serta batas bawah satu sisi 95% selisih energi yang positif, dengan ketidakpastian alat diperhitungkan. Penghematan energi tidak menggantikan kelulusan gerbang atau kriteria waktu. Simpan konfigurasi alat, rekaman daya bertimestamp, integrasi energi, faktor emisi, keputusan mutu, dan hash artefak. Seluruhnya tetap berstatus keluaran yang direncanakan sampai pengukuran benar-benar tersedia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil formulasi dan verifikasi numerik yang tersedia, kemudian membahas maknanya bagi kesesuaian mekanis serta batas penerapan ARI. Uraian disusun dari hasil aktual menuju interpretasi, usulan pengembangan, dan dokumentasi pendukung. Susunan ini membedakan empat kelompok materi:

1. **Hasil dan pembahasan.** Verifikasi kanonik pada Bagian 4.1, diagnostik pengaman kinematik pada Bagian 4.2, dan pembahasan pada Bagian 4.3 memuat bukti yang telah tersedia beserta batas interpretasinya.
2. **Usulan analitis.** Bagian 4.4 merumuskan pengayaan untuk konsekuensi non-mekanisme; manfaat empirisnya belum diuji.
3. **Dokumentasi pendukung.** Bagian 4.5 sampai dengan Bagian 4.8 memuat implementasi, struktur data, daftar periksa, dan contoh analitis. Materi ini mendukung ketertelusuran, bukan menambah sampel validasi.
4. **Protokol lanjutan.** Bagian 4.9 dan Bagian 4.10 menetapkan kebutuhan finalisasi serta format pelaporan eksperimen yang belum dilaksanakan.

Keempat kelompok materi tersebut menjadi bagian Bab IV. Dokumentasi penelusuran literatur beserta katalog sumber disajikan pada Bagian 2.11 dalam Bab 2. Hasil pada model pengembangan tidak digunakan untuk menyatakan keberhasilan validasi independen atau manfaat integrasi GNN.

4.1 Hasil Verifikasi Numerik pada Model Kanonik

4.1.1 Tujuan dan Cakupan Verifikasi

Bagian ini menyajikan hasil perhitungan numerik yang telah dijalankan pada empat model kanonik sintetis. Berkas masukan, implementasi, pemeriksaan, dan keluaran tersedia dalam proyek. Tujuannya adalah memeriksa konsistensi algoritma dan mengenali keterbatasan formula sebelum eksperimen utama, bukan

memperkirakan kinerja pada populasi struktur.

Prototipe menghasilkan 64 skenario gangguan dan 16 kontrol dari empat model. Skrip verifikasi mencatat 342 pemeriksaan otomatis yang lolos menurut nilai harapan dan toleransi masing-masing. Jumlah ini adalah jumlah pemeriksaan perangkat lunak dan aritmetika, bukan jumlah struktur independen. Pemeriksaan yang lolos juga mencakup deteksi penurunan rank matriks kekakuan tereduksi; hasil tersebut tidak berarti ARI berhasil memberi prioritas tinggi pada semua kasus itu.

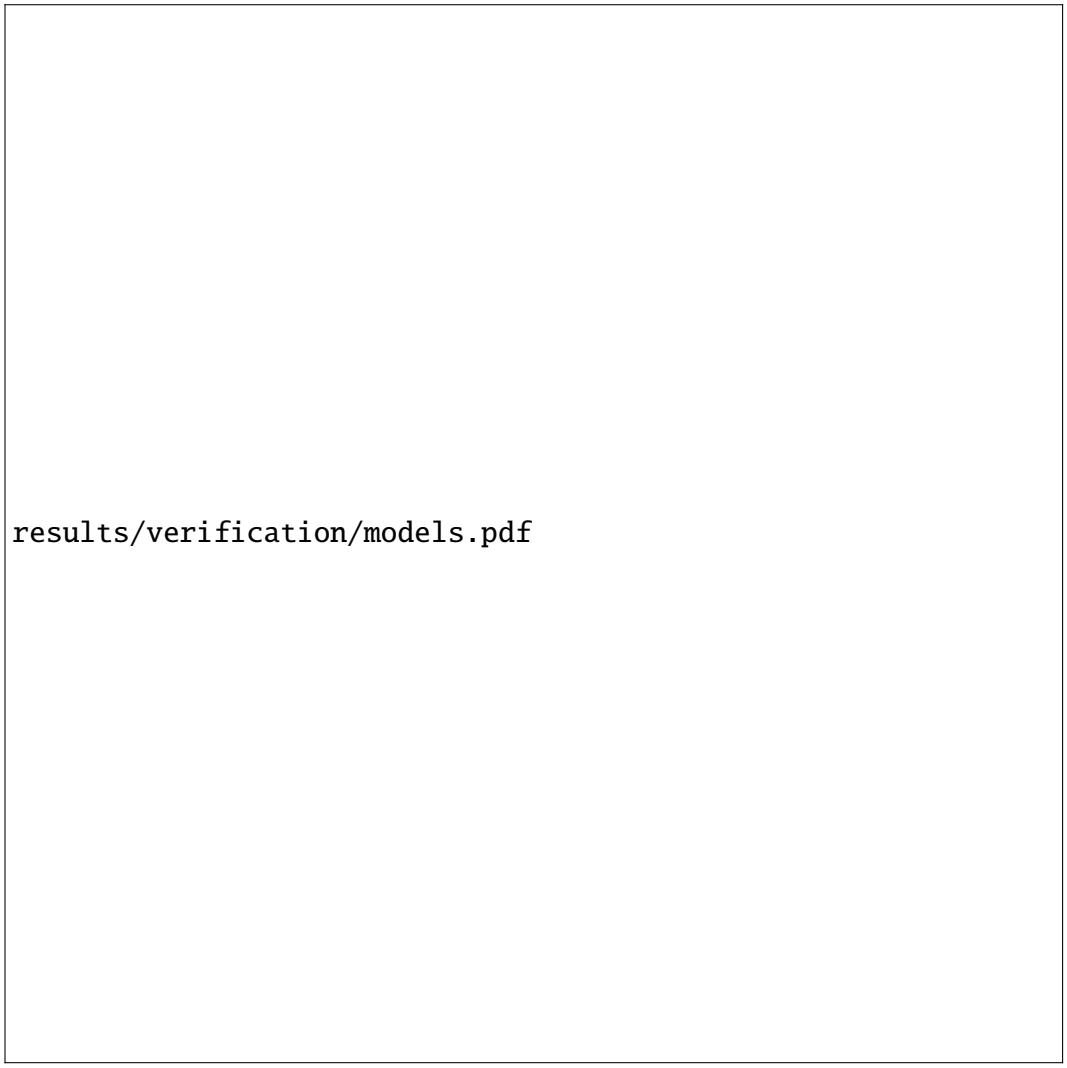
4.1.2 Model Kanonik dan Konfigurasi

Empat model adalah dua batang paralel 1D, rangka segitiga bidang, persegi dengan satu diagonal, dan persegi dengan dua diagonal. Model paralel mempunyai satu derajat kebebasan translasi aktif. Model ini tidak dimodelkan sebagai rangka bidang dengan penambahan tumpuan lateral pada simpul beban, karena perubahan tersebut akan mengubah himpunan simpul tumpuan dalam skor ARI.

Model segitiga mempunyai simpul $(0, 0)$, $(1\,000, 0)$, dan $(500, 800)$ dalam mm. Kedua model persegi mempunyai simpul $(0, 0)$, $(1\,000, 0)$, $(1\,000, 1\,000)$, dan $(0, 1\,000)$. Pada model bidang, simpul kiri bawah dikekang dalam dua translasi dan simpul kanan bawah dalam translasi vertikal. Beban segitiga sebesar 30 kN bekerja ke bawah pada puncak; beban persegi sebesar 30 kN bekerja ke kanan pada sudut kanan atas. Persilangan dua diagonal tidak memiliki simpul sambungan di tengah.

Modulus seluruh batang adalah $200\,\mathrm{kN/mm^2}$. Luas kedua batang paralel masing-masing $100\,\mathrm{mm^2}$ dan $50\,\mathrm{mm^2}$, sedangkan luas setiap batang model bidang adalah $100\,\mathrm{mm^2}$. Kapasitas kedua batang paralel masing-masing 40 kN dan 20 kN. Kapasitas setiap batang segitiga adalah 40 kN, sedangkan kapasitas setiap batang pada kedua model persegi adalah 80 kN. Kapasitas tersebut merupakan parameter kasus verifikasi yang menjaga utilisasi awal di bawah satu, bukan hasil pemeriksaan standar desain atau pengukuran struktur nyata.

Konfigurasi utama memakai $\alpha_k = \alpha_R = 0.5$, $q_e = 1$, $K = 2$, $\gamma = 1$, $\eta = 0.5$, dan $\beta = 0.1$. Regularisasi bobot dan biaya lintasan masing-masing 10^{-9}, toleransi skor dasar 10^{-12}, dan regularisasi kapasitas 10^{-6} kN. Batas pencarian adalah 200.000



Gambar 4.1: Empat model kanonik yang dijalankan. Dua batang 1D digambar terpisah agar terlihat; kotak menandai simpul berkendala, dengan arah kendala sesuai definisi dalam teks dan berkas masukan.

keadaan dan 10 s untuk satu pemanggilan yang mencakup skor utuh serta terganggu. Batas ini merupakan pengaman prototipe, bukan bukti efisiensi.

Skala kekakuan dan kapasitas ditetapkan secara eksplisit pada setiap kasus: $(15, 30)$ untuk model paralel, $(20, 40)$ untuk segitiga, dan $(20, 80)$ untuk kedua persegi, dengan satuan kekakuan kN/mm dan kapasitas kN. Skala ini tetap pada seluruh gangguan terkait. Pemilihan skala per kasus kanonik tidak diperlakukan sebagai kalibrasi yang sah untuk klaim generalisasi; penelitian utama tetap harus mengikuti pembagian data dan pembekuan skala pada Bab 3.

4.1.3 Pemeriksaan Algoritma dan Solver

Implementasi inti mengenumerasi lintasan sederhana tanpa mengulang simpul dan memeriksa kombinasi bebas sisi. Pembanding memakai lintasan dari `all_simple_edge_paths` pada NetworkX, yang mempertahankan kunci sisi pada multigraf (NetworkX Developers, t.t.); nilai optimum pembanding diperoleh dengan pemeriksaan seluruh subset kecil. Lima kasus graf dibandingkan pada $K \in \{1, 2, 3\}$ dan $\gamma \in \{0.5, 1\}$, menghasilkan 30 pasangan pemeriksaan. Kasus mencakup sisi paralel, graf terputus, lintasan kosong, contoh rakus yang keliru, dan graf lengkap empat simpul berbobot.

Solver merakit matriks kekakuan batang aksial dan menyelesaikan sistem tereduksi dengan `numpy.linalg.solve` (NumPy Developers, t.t.). Rank diperiksa menggunakan nilai eigen matriks simetris dengan toleransi relatif 10^{-10} terhadap nilai eigen terbesar dalam nilai absolut. Jika rank kurang dari jumlah derajat kebebasan bebas, solver tidak menggunakan pseudoinvers untuk menghasilkan perpindahan berhingga buatan.

Model paralel diperiksa terhadap perpindahan 1 mm, gaya batang 20 kN dan 10 kN, besar reaksi 30 kN, serta energi regangan 15 kN mm. Untuk segitiga, gaya batang diperoleh dari keseimbangan sendi dan perpindahan dari kerja virtual. Residual keseimbangan dan kesamaan energi diperiksa pada setiap skenario yang mempunyai solusi unik. Uji konversi dari kN–mm ke N–m mengubah pula modulus, luas, kapasitas, skala normalisasi, dan regularisasi berdimensi; nilai ARI tetap cocok

dalam toleransi.

4.1.4 Respons Model Utuh sebagai Acuan

Respons model utuh menjadi titik acuan untuk membaca perubahan akibat gangguan. Tabel 4.1 merangkum keluaran solver dan skor graf pada kondisi awal yang sama.

Tabel 4.1: Hasil solver pada empat model kanonik utuh; bukan dataset validasi utama.

Model	Batang	Rank/DOF	$u_{\max}$ (mm)	$U_{\max}$
Paralel	2	1/1	1.000000	0.500000
Segitiga	3	3/3	1.154460	0.442218
Satu diagonal	5	5/5	5.935311	0.530330
Dua diagonal	6	5/5	3.582277	0.320083

Perpindahan pada Tabel 4.1 adalah norma perpindahan simpul terbesar. Nilai tersebut tidak sama dengan satu komponen vertikal atau horizontal tertentu. Kolom Rank/DOF membandingkan rank matriks kekakuan tereduksi dengan jumlah derajat kebebasan bebas, sedangkan $U_{\max}$ menyatakan utilisasi terbesar di antara batang pada model utuh. Status solusi unik juga tidak menyatakan bahwa seluruh kapasitas atau batas layanan terpenuhi setelah gangguan.

4.1.5 Respons Gangguan dan Contoh Pembatas Mekanis

Setiap batang diuji pada $\lambda \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75\}$; kontrol $\lambda = 1$ disimpan terpisah. Pada solver, pelemahan mengalikan luas dan kapasitas dengan λ, sehingga kekakuan aksial berubah dengan faktor yang sama. Pada graf, bobot yang telah dihitung dikalikan λ tanpa normalisasi ulang. Keduanya merupakan operasi berbeda yang dinyatakan eksplisit, bukan dua implementasi yang diasumsikan identik.

Seluruh 64 graf gangguan tetap terhubung. Namun, tiga kehilangan penuh pada segitiga dan lima kehilangan penuh pada persegi satu diagonal menghasilkan rank yang kurang. Dengan demikian, delapan skenario kehilangan penuh tidak mempunyai solusi unik, sedangkan 56 skenario lainnya mempunyai solusi unik

Tabel 4.2: Status gangguan pada model kanonik; kontrol tidak masuk jumlah gangguan.

Model	Gangguan	Solusi unik	Rank kurang	Terhubung
Paralel	8	8	0	8
Segitiga	12	9	3	12
Satu diagonal	20	15	5	20
Dua diagonal	24	24	0	24

dalam toleransi solver. Kolom "Terhubung" pada Tabel 4.2 menyatakan jumlah graf terhubung, bukan jumlah model yang memenuhi kriteria mekanis. Contoh-contoh tersebut menunjukkan secara komputasional bahwa keterhubungan tidak cukup untuk membuktikan kestabilan pada idealisasi batang aksial yang dipakai.

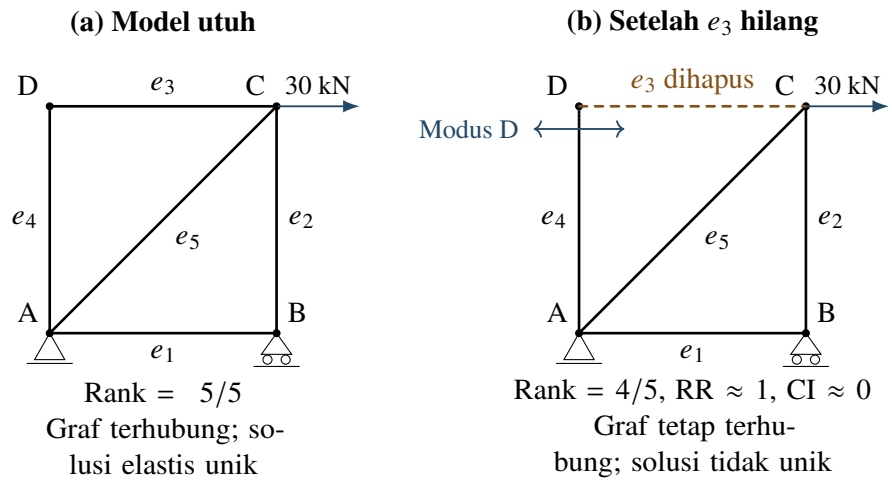
Tabel 4.3: Kehilangan satu batang pada persegi satu diagonal: skor graf dan rank mekanis.

Batang dihapus	RR	CI	Rank/DOF
e1	0.983152	0.016848	4/5
e2	0.964724	0.216162	4/5
e3	1.000000	0.000000	4/5
e4	1.000000	0.000000	4/5
e5	0.717285	0.472914	4/5

Temuan utama pada Tabel 4.3 adalah kehilangan e_3 dan e_4 pada persegi satu diagonal. RR tetap mendekati satu dan CI mendekati nol, sementara rank turun dari lima menjadi empat. Batang tersebut tidak memikul gaya awal pada kasus beban yang dipakai, dan penghapusan jalurnya tidak menurunkan optimum skor dengan batas dua lintasan. Akan tetapi, penghapusan tersebut membebaskan modus perpindahan pada simpul yang tetap termasuk sistem mekanis.

Gambar 4.2 memperjelas kehilangan e_3. Simpul D tetap terhubung melalui batang AD, tetapi perpindahan horizontal infinitesimal pada D tidak menghasilkan regangan aksial orde pertama. Panah modus bukan solusi perpindahan akibat beban; solver tidak memberikan solusi unik ketika rank berkurang.

Ini bukan pelanggaran rentang atau monotonisitas formula. Skor telah dihi-



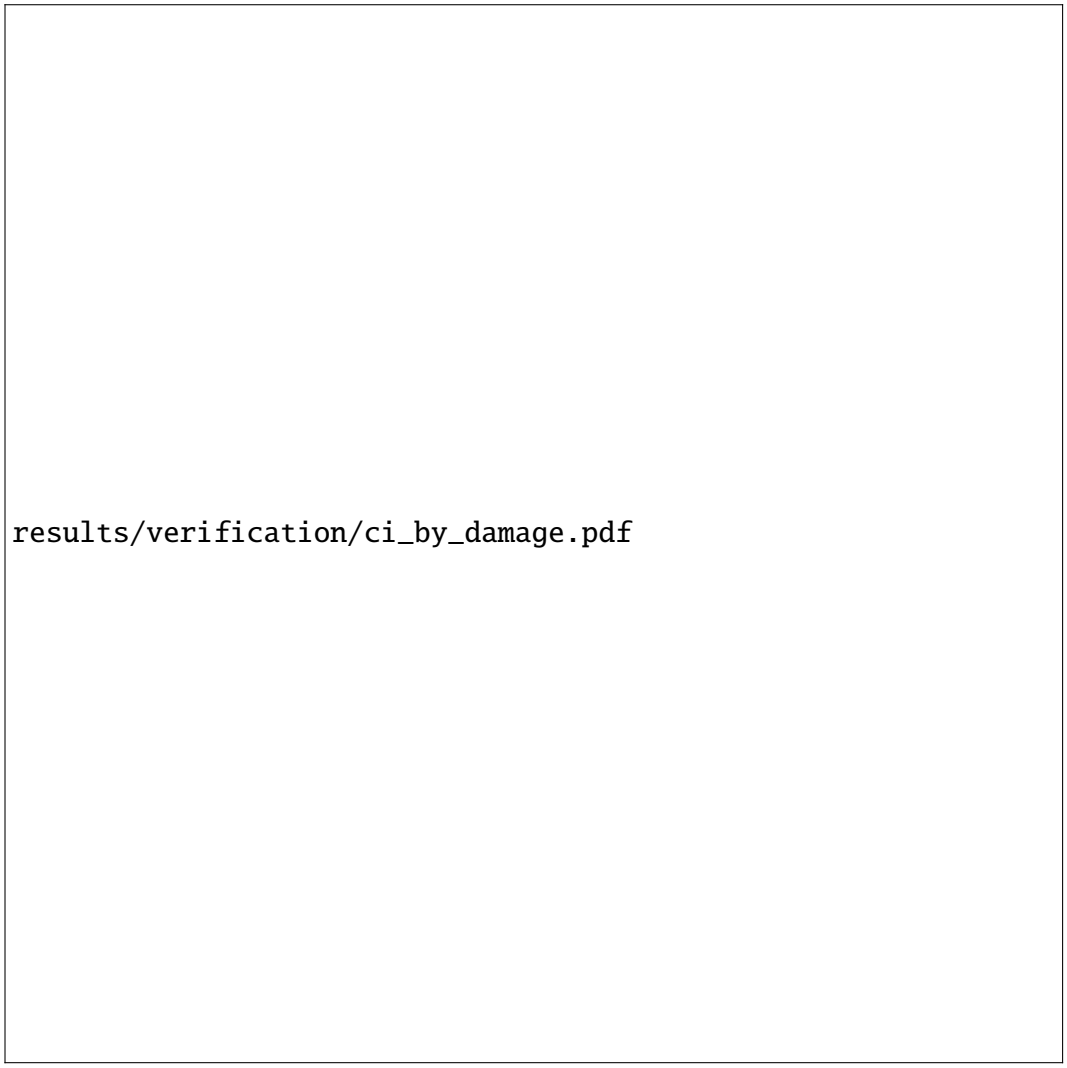
Gambar 4.2: Penjelasan geometris kasus yang terlewat oleh CI pada persegi satu diagonal. Garis putus-putus adalah batang yang dihapus, bukan batang aktif. Panah dua arah menunjukkan arah modus infinitesimal, bukan besar deformasi akibat beban atau prediksi keruntuhan. Nilai skor dan rank berasal dari Tabel 4.3; diagram tidak berskala.

tung sesuai definisi, tetapi informasi yang diagregasi tidak cukup untuk membedakan konsekuensi mekanis tersebut. Mengganti CI dengan satu setelah membuka status solver akan mencampurkan label evaluasi ke skor operasional dan tidak digunakan sebagai perbaikan pada hasil ini.

Kedua model persegi juga memiliki skor dasar yang hampir sama pada konfigurasi ini, walaupun perpindahan maksimumnya berbeda. Batas jumlah lintasan dan bobot pasangan membuat tambahan diagonal tidak otomatis menaikkan skor. Observasi tersebut menguatkan kebutuhan untuk tidak menafsirkan skor graf sebagai kekakuan atau kapasitas fisik terukur.

4.1.6 Implikasi bagi Pengembangan Pengaman

Hasil awal mendukung kecocokan implementasi pada kasus yang diperiksa, tetapi tidak mendukung penerimaan kandidat untuk seluruh domain mekanis. Kegagalan pembedaan pada contoh kanonik harus diselesaikan atau dijadikan pembatas domain sebelum klaim kelulusan B maupun aplikasi D dibuat. Menambah jumlah model tanpa menangani masalah konstruk ini bukan pengganti perbaikan metodologis.



Gambar 4.3: CI terhadap faktor tersisa pada empat model kanonik. Tanda silang menunjukkan kasus dengan rank kurang pada solver, bukan keluaran ARI. Titik $\lambda = 1$ adalah kontrol.

Opsi pengembangan meliputi representasi derajat kebebasan yang lebih kaya, pemeriksaan kinematik tersendiri berbasis geometri dan definisi gangguan, atau pembatasan domain penerapan. Pemeriksaan kinematik, jika ditambahkan, harus dilaporkan sebagai komponen kebijakan penerusan yang terpisah, dihitung tanpa label respons, dan dimasukkan dalam biaya total. Kesesuaiannya dengan kriteria rank yang sama tidak dapat sekaligus disebut validasi independen atas kemampuan prediktif indeks.

Tabel verifikasi awal mempertahankan formula semula agar temuan dapat direproduksi. Pengaman kinematik yang kemudian diimplementasikan dan diuji dilaporkan terpisah pada Bagian 4.2; perubahan tersebut menyangkut kebijakan penerusan, bukan penggantian CI. Empat model kanonik ini sudah digunakan dalam pengembangan, sehingga tidak boleh dipromosikan menjadi data uji buta.

4.1.7 Ketertelusuran Keluaran dan Batas Verifikasi

Keluaran tersimpan dalam `results/verification`. Manifest memuat tanggal eksekusi, versi Python dan pustaka, konfigurasi, serta hash sumber. Tabel dan gambar pada bagian ini dihasilkan langsung oleh skrip verifikasi, bukan diisi manual. Petunjuk menjalankan ulang tersedia pada Bagian 4.5.6.

Hasil tidak mencakup CRC lengkap penelitian utama, estimasi ketidakpastian antar-model independen, pembandingan seluruh indeks mekanis, konfirmasi nonlinier, atau prediksi GNN. Tidak ada pengukuran penghematan waktu ARI–GNN. Nilai batas pencarian hanya mengendalikan proses prototipe; nilai itu tidak digunakan sebagai pengganti pengukuran biaya aplikasi.

4.2 Hasil Pengembangan ARI dengan Pengaman Kinematik

Contoh pembatas pada Bagian 4.1 menjadi dasar penambahan pemeriksaan kinematik. Bagian ini menguraikan dasar mekanis, aturan penerusan, rancangan diagnostik, dan hasil pengujian pengaman secara berurutan.

4.2.1 Tujuan dan Batas Perubahan

Perbaikan yang dilaksanakan mempertahankan formula ARI dan CI, tetapi menambahkan pengaman kinematik pada kebijakan penerusan. Dengan demikian, kegagalan skor pada elemen bergaya awal nol tidak disembunyikan dengan mengganti CI berdasarkan label solver. Pengaman memakai geometri, tumpuan, serta kekakuan model utuh dan definisi pelemahan satu batang aksial. Pemeriksaan ini merupakan adaptasi informasi redundansi mekanis, bukan klaim penemuan baru atas matriks redundansi (Forster dan von Scheven, 2025).

Domain implementasi terbatas pada batang aksial elastis linier 1D/2D, tumpuan perpindahan nol, geometri tetap, serta gangguan satu elemen berupa faktor kekakuan $\lambda \in [0, 1]$. Pelemahan luas pada eksperimen memenuhi asumsi tersebut. Perubahan tumpuan, geometri, sambungan, tekuk, plastisitas, dan efek dinamis tidak dicakup. Gangguan beberapa elemen tidak dianalisis dengan menjumlahkan hasil pengaman tunggal, melainkan menghasilkan abstensi.

4.2.2 Dasar Mekanis dari Model Utuh

Untuk derajat kebebasan bebas, misalkan $\mathbf{a}_e$ adalah baris kompatibilitas pemanjangan batang dan $k_e = E_e A_e / L_e$ adalah kekakuan aksialnya. Pada model utuh yang memiliki $\mathbf{K}_0$ definit positif,

$$\mathbf{K}_0 = \sum_e k_e \mathbf{a}_e^{\mathsf{T}} \mathbf{a}_e, \qquad h_e = k_e \mathbf{a}_e \mathbf{K}_0^{-1} \mathbf{a}_e^{\mathsf{T}}. \tag{4.1}$$

Besaran h_e tidak memerlukan gaya awal atau respons pascagangguan. Diagonal matriks redundansi terkait adalah $1 - h_e$; hubungannya dengan penghilangan elemen telah dibahas oleh Forster dan von Scheven (2025). Untuk faktor kekakuan tersisa λ, definisikan

$$\mathbf{K}_{e,\lambda} = \mathbf{K}_0 - (1 - \lambda) k_e \mathbf{a}_e^{\mathsf{T}} \mathbf{a}_e, \qquad m_e(\lambda) = 1 - (1 - \lambda) h_e. \tag{4.2}$$

Dengan $\mathbf{v}_e = \sqrt{k_e}\mathbf{K}_0^{-1/2}\mathbf{a}_e^\top$, transformasi kongruensi menghasilkan

$$\mathbf{K}_0^{-1/2}\mathbf{K}_{e,\lambda}\mathbf{K}_0^{-1/2} = \mathbf{I} - (1-\lambda)\mathbf{v}_e\mathbf{v}_e^\top. \tag{4.3}$$

Matriks di ruas kanan memiliki satu nilai eigen m_e dan nilai eigen lainnya satu. Karena itu, dalam aritmetika eksak pada domain tersebut, $m_e = 0$ menandai kehilangan definit positif, sedangkan $m_e > 0$ mempertahankannya. Pada kehilangan penuh, $m_e = 1 - h_e$. Elemen yang bergaya awal nol tetap dapat mempunyai $h_e = 1$ dan menyebabkan mekanisme ketika dihilangkan. Argumen ini menjelaskan mengapa pengaman menangani contoh pembatas yang tidak dibedakan oleh utilisasi awal.

Implementasi tidak membentuk invers eksplisit. Matriks kompatibilitas berbobot memiliki baris $\sqrt{k_e}\mathbf{a}_e$ dan difaktorkan dengan SVD. Pada model utuh ber-rank penuh, h_e dihitung dari jumlah kuadrat entri baris matriks vektor singular kiri. Rasio kekakuan awal $\rho_0 = \lambda_{\min}(\mathbf{K}_0)/\lambda_{\max}(\mathbf{K}_0)$ juga dicatat. Dalam aritmetika eksak,

$$\frac{\lambda_{\min}(\mathbf{K}_{e,\lambda})}{\lambda_{\max}(\mathbf{K}_{e,\lambda})} \geq m_e\rho_0. \tag{4.4}$$

Batas ini mengikuti $\mathbf{K}_{e,\lambda} \succeq m_e\mathbf{K}_0$ dan $\mathbf{K}_{e,\lambda} \preceq \mathbf{K}_0$. Perhitungan numerik memakai toleransi margin 10^{-8}, toleransi rank relatif 10^{-10}, dan kelonggaran pembulatan yang dicatat dalam kode. Nilai dekat batas atau kondisi awal tidak memadai diteruskan, bukan sertifikat kestabilan numerik universal. Toleransi tersebut merupakan konfigurasi verifikasi, bukan ambang keselamatan yang dikalibrasi empiris.

4.2.3 Aturan Penerusan dan Pemisahan Informasi

Definisikan $g(s) = 1$ apabila pengaman mengharuskan penerusan karena margin kecil, batas kondisi tidak memadai, atau perhitungan tidak dapat dipakai. Kebijakan kandidat adalah

$$F(s) = \mathbf{1}\{\mathrm{CI}(s) \geq \tau \ \vee \ g(s) = 1 \ \vee \ \text{ARI abstain atau tidak sah}\}. \tag{4.5}$$

Status pengaman `cleared` hanya berarti tidak ada pemicu penerusan dari pemeriksaan ini. Status tersebut tidak berarti kapasitas, perpindahan, atau keselamatan struktur telah diperiksa. Skenario yang tidak dipilih diberi status `not_selected`, bukan aman. Gangguan yang diteruskan memerlukan evaluasi sesuai domain solver atau GNN; penerusan sendiri tidak menjamin bahwa GNN mendukung mekanisme.

Pengaman dihitung sekali per model utuh, lalu marginnya diperbarui untuk setiap gangguan tunggal. SVD, penyusunan masukan, serta keputusan memiliki biaya yang disimpan terpisah dari waktu ARI dan solver acuan. Tidak ada klaim penghematan GNN dari pencatatan waktu lokal tersebut. Runner menyimpan `results/revision/decisions.csv` dan hash-nya sebelum menghitung respons acuan pascagangguan dalam evaluasi ini. Respons acuan baru digabungkan sesudah keputusan tersimpan.

4.2.4 Rancangan Uji Regresi dan Diagnostik Pengembangan

Empat model kanonik dipakai ulang sebagai uji regresi, bukan uji buta. Sebanyak 16 model parametrik tambahan mencakup variasi segitiga, persegi satu diagonal, persegi dua diagonal, serta susunan tiga batang yang menghubungkan satu simpul bebas ke tiga simpul tertumpu. Empat konfigurasi deterministik per bentuk mengubah geometri, luas, dan besar beban. Konfigurasi dan model aktual tersimpan dalam kode serta `results/revision/models.json`. Varian yang berkaitan tidak menghasilkan tambahan sampel populasi independen.

Paket gabungan memuat 336 gangguan dan 84 kontrol. Ambang CI ditetapkan $\tau = 0.5$ sebagai konfigurasi diagnostik, bukan hasil kalibrasi atau ambang penerapan. Tiga kebijakan dibandingkan: ARI saja, pengaman saja, dan gabungan. Selain kehilangan rank, kejadian kritis diagnostik mencakup utilisasi maksimum melampaui satu atau perpindahan maksimum melampaui dua kali nilai model utuh. Gabungan ketiga kejadian dihitung tanpa menggandakan skenario yang memenuhi lebih dari satu kriteria. Batas perpindahan relatif tersebut bukan batas layanan normatif. Target diagnostik ini bukan CRC lengkap dan tidak menggantikan Gerbang B maupun D. Respons ber-rank kurang tetap tidak diberi utilisasi atau perpindahan

buatan; status acuan lain yang tidak terselesaikan menghentikan runner.

4.2.5 Hasil Aktual dan Kegagalan yang Masih Tersisa

Tabel 4.4: Uji regresi dua kehilangan elemen bergaya awal nol.

Elemen	CI	h_e	m_e	Rank	ARI	Gabungan
e3	1.11e-16	1.000000	1.11e-16	4/5	Tidak	Teruskan
e4	0.00e+00	1.000000	2.22e-16	4/5	Tidak	Teruskan

Tabel 4.5: Diagnostik pengembangan pada ambang CI 0.5; kontrol tidak dihitung.

Kelompok	Kebijakan	N	Diteruskan	Rank terlewat	Kritis terlewat
Kanonik	ARI	64	5	6/8	14/17
Kanonik	Pengaman	64	8	0/8	9/17
Kanonik	Gabungan	64	11	0/8	8/17
Parametrik	ARI	272	17	24/32	54/71
Parametrik	Pengaman	272	32	0/32	39/71
Parametrik	Gabungan	272	41	0/32	30/71

Seluruh 1475 pemeriksaan otomatis lolos, termasuk nilai analitis pada batang paralel, kasus isostatik, invariansi satuan dan urutan, ketidakbergantungan pengaman pada beban serta kapasitas, kasus mendekati singular, dan penerusan ketika SVD gagal atau ARI abstain. Kebijakan gabungan meneruskan seluruh 40 gangguan dengan rank kurang dalam paket pengembangan. Dua kehilangan elemen bergaya awal nol pada Tabel 4.4 tidak lagi dikeluarkan oleh kebijakan pada ambang yang diuji, meskipun CI aslinya tetap rendah.

Akan tetapi, kolom terakhir Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kejadian kritis tanpa kehilangan rank masih terlewat. Pengaman kinematik tidak mengukur pelampauan kapasitas atau pembesaran perpindahan; keterbatasan ini juga diuji secara eksplisit pada contoh dua batang paralel. Daftar kasus yang masih terlewat tersimpan dalam `results/revision/remaining_misses.csv`. Hasil gabungan lebih baik untuk penangkapan mekanisme yang diperiksa, tetapi belum mendukung pemakaian sebagai penyaring mekanis umum. Kelulusan pemeriksaan yang memastikan

pencatatan kegagalan tidak berarti kebijakan tersebut lulus kriteria penelitian utama.

Angka pada tabel merupakan hitungan diagnostik pengembangan, bukan estimasi recall populasi, interval keandalan, atau bukti kelulusan Gerbang D. Kesesuaian pengaman dan solver terhadap rank juga bukan validasi independen atas kemampuan ARI memprediksi kapasitas. Kontribusi tambahan ARI harus terus dibandingkan dengan pengaman saja pada biaya serta anggaran penerusan yang sebanding. Tahap selanjutnya adalah menangani kejadian kritis yang masih terlewat, lalu mengkalibrasi kebijakan pada data pengembangan dan mengevaluasinya pada model independen sebelum integrasi GNN.

4.3 Pembahasan Temuan Utama

Pembahasan menghubungkan verifikasi kanonik dengan diagnostik pengaman untuk menjawab tiga persoalan: kecukupan representasi skor, nilai tambah pada kebijakan penerusan, dan batas klaim penerapan. Angka yang dibahas berasal dari hasil pada dua bagian sebelumnya, bukan eksperimen baru.

4.3.1 Konsistensi Algoritma dan Kesesuaian Konstruk

Pemeriksaan yang lolos menunjukkan bahwa implementasi menghasilkan nilai sesuai acuan pada konfigurasi yang diuji. Kesimpulan ini menjawab persoalan apakah algoritma menghitung formula yang ditetapkan, tetapi tidak sekaligus menjawab apakah formula cukup mewakili konsekuensi mekanis. Pembedaan tersebut penting karena hasil pada persegi satu diagonal memperlihatkan skor yang konsisten secara algoritmis, tetapi tidak memberi prioritas tinggi pada dua kehilangan elemen yang menyebabkan rank kurang.

Temuan itu membatasi konstruk ARI sebagai ukuran ringkas jalur alternatif dengan penyesuaian utilisasi awal. Atribut mekanis pada sisi tidak mengubah skor lintasan menjadi penyelesaian persamaan keseimbangan dan kompatibilitas. Dengan demikian, kontribusi formulasi terletak pada definisi yang eksplisit dan dapat diperiksa, bukan pada penyamaan skor dengan redundansi mekanis secara

menyeluruh.

4.3.2 Jaminan Kestabilan dan Kegunaan Pemeringkatan

Ada tiga klaim yang memerlukan bukti berbeda. Pertama, klaim bahwa CI rendah menjamin kestabilan ditolak oleh contoh kanonik yang dilaporkan. Kedua, klaim bahwa CI berguna untuk mengurutkan konsekuensi mekanis belum dapat diputuskan hanya dari contoh itu; pemeringkat dapat tidak sempurna namun tetap memberikan manfaat pada anggaran tertentu. Ketiga, klaim bahwa ARI memberi nilai tambah setelah pengaman tersedia memerlukan perbandingan kebijakan dengan dan tanpa ARI. Keberhasilan pengaman meneruskan mekanisme tidak dapat diatribusikan kepada skor ARI yang tidak berubah.

Dengan demikian, hasil negatif di sini tidak digunakan untuk menghapus pertanyaan pemeringkatan, tetapi untuk menolak interpretasi yang lebih kuat daripada bukti. Keputusan mempertahankan ARI dalam penyaring akhir harus mengikuti manfaat tambahannya, bukan semata-mata kedudukannya sebagai indeks yang dikembangkan dalam penelitian.

4.3.3 Penjelasan Ketidakpekaan pada Elemen Tertentu

Pada kehilangan e_3 atau e_4 dalam persegi satu diagonal, dua unsur formula tidak memberikan perubahan yang cukup untuk menandai penurunan rank. Pertama, elemen terkait tidak memikul gaya pada kondisi beban awal yang digunakan, sehingga penyesuaian utilisasi awal tidak menunjukkan perannya dalam menahan modus perpindahan. Kedua, penghapusan elemen tidak menurunkan optimum skor lintasan pada konfigurasi $K = 2$. Akibatnya, RR tetap mendekati satu dan CI mendekati nol.

Interpretasi ini mengikuti hasil kasus yang dilaporkan, bukan pembuktian bahwa semua elemen dengan gaya awal nol selalu kritis. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kontribusi terhadap kekangan kinematik tidak selalu tercermin dalam besar gaya awal atau perubahan optimum lintasan. Hubungan sebab akibat yang lebih luas tetap memerlukan variasi geometri, beban, dan kondisi batas yang dirancang tersendiri.

Pembedaan ini konsisten dengan analisis ruang vektor rangka batang oleh Pellegrino dan Calladine (1986). Kontribusi kasus ARI bukan penemuan konsep mekanisme, melainkan penelusuran bagaimana formula dan konfigurasi lintasan yang diperiksa gagal memberi prioritas tinggi pada kehilangan kekangan yang ditemukan oleh acuan mekanis.

Karena contoh memakai konfigurasi $K = 2$, hasil tersebut belum menetapkan ketidakpekaan terhadap seluruh pilihan jumlah lintasan, bobot, atau regularisasi. Uji lanjutan perlu memisahkan perubahan parameter skor pada model mekanis tetap dari perubahan beban, geometri, atau tumpuan yang mengubah kasus mekanis. Pasangan kasus dengan skor sama tetapi status kestabilan berbeda, jika ditemukan dan diperiksa secara analitis, akan memperkuat bukti kehilangan daya pembeda pada representasi itu. Kedekatan angka titik mengambang saja tidak diperlakukan sebagai bukti kesamaan eksak, dan pasangan semacam itu belum dinyatakan sebagai hasil naskah ini.

4.3.4 Nilai Tambah Diagnostik dan Biaya Penerusan

Tabel 4.5 memungkinkan pembacaan perubahan dari pengaman saja ke kebijakan gabungan. Pada kelompok kanonik, penerusan bertambah dari 8 menjadi 11 skenario dan jumlah kasus kritis terlewat turun dari 9 menjadi 8. Karena kebijakan gabungan memakai operasi OR, tambahan tiga penerusan tersebut mencakup satu kasus kritis tambahan. Pada kelompok parametrik, penerusan bertambah dari 32 menjadi 41 dan kasus kritis terlewat turun dari 39 menjadi 30, sehingga sembilan penerusan tambahan mencakup sembilan kasus kritis tambahan. Hitungan ini diturunkan dari tabel diagnostik yang sama, bukan eksperimen baru.

Tambahan ketercakupan tersebut menunjukkan perbedaan kebijakan pada ambang yang diuji, tetapi belum membuktikan keunggulan ARI: jumlah penerusan tidak disetarakan dan seluruh model dipakai dalam pengembangan. Gabungan tetap melewatkan 8 dari 17 kasus kritis kanonik dan 30 dari 71 kasus kritis parametrik. Keberhasilan meneruskan semua kasus rank kurang karena itu tidak cukup untuk menyatakan kelayakan penyaringan seluruh konsekuensi mekanis.

Perbandingan utama berikutnya harus mempertahankan pemicu wajib pengaman dan abstensi pada kedua kebijakan, kemudian menilai apakah ARI memilih kasus tambahan lebih baik daripada pembanding dengan anggaran tersisa yang sama. Analisis pemeringkatan beranggaran tetap dipisahkan dari kebijakan batas konservatif: memangkas pemicu wajib untuk mengejar anggaran akan mengubah kebijakan dan membatalkan sifat ketercakupan bersyarat yang hendak diuji. Biaya persiapan model utuh, pengaman, pencarian lintasan, dan evaluasi lanjutan tetap dihitung.

4.3.5 Makna bagi Penyaringan sebelum GNN

CI mendekati nol pada kasus dengan rank kurang menunjukkan risiko konseptual jika prioritas rendah langsung dijadikan alasan untuk tidak mengevaluasi skenario. Akan tetapi, hasil ini belum merupakan angka negatif palsu suatu kebijakan penyaringan dalam verifikasi awal. Evaluasi kebijakan pada ambang diagnostik 0.5 baru dilakukan dalam paket pengembangan terpisah pada Bagian 4.2; evaluasi GNN tetap belum dilakukan. Hitungan kasus terlewat pada paket itu bukan estimasi recall populasi.

Pengaman kinematik tambahan kini telah diimplementasikan sebagai komponen tersendiri dengan kebutuhan data dan biaya yang tercatat. Pengaman menangani kasus kehilangan rank dalam paket uji, tetapi tidak menghilangkan seluruh kejadian kapasitas atau perpindahan kritis yang terlewat. Menetapkan CI berdasarkan status solver pascagangguan akan mengubah masukan indeks dan merusak pemisahan informasi yang mendasari penyaringan praanalisis.

Bagian 4.4 merumuskan tindak lanjut berupa batas redistribusi gaya dan perpindahan dari model utuh. Kanal ini membedakan kinematika, cadangan kapasitas, dan kelenturan tanpa mengubah CI. Statusnya masih usulan analitis, bukan perbaikan recall yang telah dibuktikan; kelonggaran batas dan biaya persiapan merupakan bagian dari pertanyaan kelayakan yang harus diuji.

4.3.6 Potensi Kontribusi terhadap Komputasi Berkelanjutan

Penyaringan ARI berpotensi mendukung komputasi berkelanjutan apabila pengurangan energi inferensi melampaui energi tambahan penyaringan dan pemeriksaan mekanis, tanpa melanggar kriteria ketercakupan kasus kritis yang ditetapkan. Potensi tersebut belum merupakan hasil yang terbukti dalam penelitian ini. Penempatan efisiensi bersama mutu prediksi sejalan dengan perspektif *Green AI* pada Bagian 2.10.

Paket verifikasi dan diagnostik yang tersedia belum memuat pengukuran energi integrasi GNN atau estimasi emisi yang didukung rekaman daya. Waktu ARI dan pengaman dalam log tidak cukup untuk menyimpulkan manfaat tersebut. Pencarian lintasan, persiapan model utuh, dan penerusan wajib dapat menambah beban komputasi; manfaat bersih perlu diuji melalui Bagian 3.18.7, termasuk hasil nol atau negatif.

Implikasi teknologi hijau dibatasi pada penggunaan energi komputasi dalam batas pengukuran yang dinyatakan. Pengurangan material konstruksi, perpanjangan umur struktur, dan penurunan karbon daur hidup bangunan tidak disimpulkan dari reduksi skenario. Skenario tidak diteruskan tetap tidak dievaluasi oleh GNN, bukan dinyatakan aman demi efisiensi.

4.3.7 Sintesis Jawaban atas Pertanyaan Penelitian

Tabel 4.6 memperlihatkan bahwa keluaran paling kuat adalah formulasi, verifikasi terbatas, dan identifikasi contoh pembatas. Satu contoh yang memenuhi definisi model tetapi tidak dibedakan oleh skor cukup untuk menolak klaim bahwa keterhubungan dan skor lintasan selalu menjamin kestabilan pada domain tersebut. Sebaliknya, empat model kanonik tidak cukup untuk mengestimasi frekuensi kegagalan pada populasi struktur.

4.3.8 Kedudukan Hasil dan Arah Tindak Lanjut

Hasil negatif terhadap kecukupan representasi merupakan bagian dari hasil penelitian, bukan alasan menghapus model yang tidak menguntungkan. Implikasi

Tabel 4.6: Hubungan pertanyaan penelitian, bukti aktual, dan batas jawaban.

Pokok pertanyaan	Bukti dalam disertasi	Batas jawaban
Formulasi ARI	Definisi, operasi gangguan, sifat matematis	Skor prioritas, bukan kapasitas fisik
Verifikasi algoritma	342 pemeriksaan otomatis dalam paket kanonik	Berlaku pada kasus dan konfigurasi yang diperiksa
Kesesuaian mekanis	Delapan gangguan dengan rank kurang; dua kasus CI mendekati nol	Tidak membuktikan kelayakan atau keunggulan mekanis
Sensitivitas dan domain	Variasi pelemahan serta diagnostik pengaman pada model parametrik	Ablasi menyeluruh dan generalisasi lintas keluarga belum tersedia
Kelayakan penyaringan	Diagnostik ARI, pengaman, dan gabungan	Kasus kritis masih terlewat; validasi utama belum tersedia
Integrasi ARI–GNN	Protokol pembandingan dan pemisahan biaya	Model terlatih dan hasil inferensi belum tersedia

langsungnya adalah menahan klaim penerapan umum sampai batas domain atau revisi metode memperoleh dukungan independen. Kesimpulan ini tidak berarti bahwa seluruh bentuk penyaringan berbasis graf tidak dapat bermanfaat; yang diperiksa adalah kandidat dan konfigurasi yang dilaporkan.

Validasi S1–S7, konfirmasi nonlinier, pembandingan pada anggaran setara, dan eksperimen integrasi tetap belum tersedia. Keluaran yang diperlukan serta prosedur analisis kesalahan dihimpun pada Bagian 4.10. Tindak lanjut analitis yang langsung menanggapi kegagalan non-mekanisme diuraikan terlebih dahulu pada Bagian 4.4; dokumentasi dan protokol pelaksanaan menyusul setelahnya.

4.4 Usulan Pengayaan Praanalisis untuk Konsekuensi Non-Mekanisme

4.4.1 Sasaran dan Status Bukti

Pengaman kinematik menjawab apakah pelemahan berpotensi menghilangkan kekangan, bukan apakah gaya pada batang lain melampaui kapasitas atau perpindahan membesar. Oleh karena itu, usulan berikut mempertahankan CI sebagai skor jalur dan menambahkan kanal mekanis tersendiri. Rumus di bawah merupakan

penurunan analitis untuk rancangan pengembangan, belum diimplementasikan dalam paket `results/revision` dan belum memiliki hasil recall–reduksi. Hubungan redundansi dengan perubahan fleksibilitas akibat penghilangan elemen mengikuti kerangka Forster dan von Scheven (2025); batas konsekuensi berikut dirumuskan untuk kebutuhan penyaringan pada domain penelitian ini, bukan diklaim sebagai indeks redundansi baru.

Contoh pembatas harus diidentifikasi tepat: kasus CI mendekati nol dalam Tabel 4.3 adalah penghilangan batang tepi $e_3 = CD$ atau $e_4 = DA$ pada persegi satu diagonal, bukan penghilangan diagonal $e_5 = AC$. Gaya awal nol saja tidak cukup menjelaskan CI rendah; optimum skor jalur juga hampir tidak berubah. Pengaman tetap wajib didahulukan karena gaya awal nol tidak meniadakan kemungkinan mekanisme.

4.4.2 Informasi Model Utuh dan Representasi Graf

Domain usulan sama dengan pengaman: batang aksial elastis linier, $\mathbf{K}_0$ definit positif, geometri dan tumpuan tetap, serta pelemahan satu batang. Beban nodal $\mathbf{f}$ tidak berubah akibat gangguan; pelepasan beban elemen, regangan awal, dan perubahan arah beban tidak dicakup. Untuk setiap kasus beban yang ditetapkan sebelum penyaringan, analisis model utuh menyediakan

$$\mathbf{K}_0\mathbf{u}_0 = \mathbf{f}, \qquad N_{j,0} = k_j \mathbf{a}_j \mathbf{u}_0, \qquad D_j = |N_{j,0}|. \tag{4.6}$$

Berbeda dari tuntutan absolut D_j, $N_{j,0}$ menyimpan tanda gaya aksial. Kapasitas $R_{j,s}$ ditentukan dari atribut awal dan aturan gangguan yang dibekukan, bukan ditaksir dari keluaran solver pascagangguan. Pada pelemahan luas dalam paket saat ini, $R_{e,s} = \lambda R_e$ dan kapasitas batang lain tetap; aturan itu tidak otomatis berlaku untuk semua jenis kerusakan.

Representasi yang diusulkan menyimpan vektor atribut, bukan melebur seluruh informasi menjadi satu bobot lintasan. Atribut sisi mencakup arah batang, k_j, R_j, $N_{j,0}$, utilisasi awal, dan h_j; atribut simpul mencakup masker derajat kebebasan

tertahan, beban, perpindahan awal, dan fleksibilitas lokal model utuh. Definisi gangguan menambahkan ID elemen, λ, dan aturan perubahan kapasitas. Informasi global mencakup kondisi numerik model utuh dan identitas kasus beban. Skala fitur dipilih dari satuan fisik atau data pengembangan saja. Fitur ini dapat dipakai langsung oleh aturan deterministik; pemakaiannya dalam GNN memerlukan arsitektur dan pelatihan yang kompatibel, bukan diasumsikan tersedia pada GNN acuan tetap.

4.4.3 Batas Redistribusi Gaya dari Model Utuh

Tuliskan $\alpha_s = 1 - \lambda$ dan $m_s = m_e(\lambda)$ sebagaimana Persamaan (4.2). Hanya jika pengaman lolos dan margin cukup jauh dari nol, identitas pembaruan rank satu memberikan

$$\Delta \mathbf{u}_s = \frac{\alpha_s N_{e,0}}{m_s} \mathbf{K}_0^{-1} \mathbf{a}_e^{\mathsf{T}}. \tag{4.7}$$

Di sini $\Delta \mathbf{u}_s$ adalah perubahan respons eksak dalam idealisasi linier, digunakan untuk menurunkan batas, bukan kolom masukan dari solver acuan. Identitas dapat diperiksa dengan mengalikan $\mathbf{u}_0 + \Delta \mathbf{u}_s$ dengan $\mathbf{K}_{e,\lambda}$. Untuk batang tidak terganggu $j \neq e$, ketaksamaan Cauchy–Schwarz pada metrik $\mathbf{K}_0^{-1}$ menghasilkan

$$\left| k_j \mathbf{a}_j \mathbf{K}_0^{-1} \mathbf{a}_e^{\mathsf{T}} \right| \leq \sqrt{\frac{k_j}{k_e} h_j h_e}. \tag{4.8}$$

Karena itu batas atas tuntutan aksial dapat dihitung hanya dari cache model utuh dan definisi gangguan:

$$\overline{D}_{j,s} = \begin{cases} |N_{j,0}| + \dfrac{\alpha_s |N_{e,0}|}{m_s} \sqrt{\dfrac{k_j}{k_e} h_j h_e}, & j \neq e, \\ \dfrac{\lambda |N_{e,0}|}{m_s}, & j = e,\ \lambda > 0. \end{cases} \tag{4.9}$$

Baris kedua memperhitungkan perubahan kekakuan batang yang dilemahkan; memakai rumus batang tidak terganggu untuk batang itu akan keliru. Batang yang dihapus tidak termasuk himpunan batang aktif $\mathcal{E}_s$. Untuk kapasitas positif pada semua batang

aktif,

$$\overline{U}_s = \max_{j \in \mathcal{E}_s} \frac{\overline{D}_{j,s}}{R_{j,s}}. \tag{4.10}$$

Batas ini menangkap potensi redistribusi ke batang yang cadangan kapasitasnya kecil meskipun m_s tetap positif. Nilai $\overline{U}_s \geq 1$ memicu penerusan, tetapi tidak membuktikan bahwa kapasitas benar-benar terlampaui: ketaksamaan dapat longgar. Kapasitas nol, tidak sah, atau tidak diketahui pada batang aktif menghasilkan abstensi, bukan pembagian dengan regularisasi yang menyembunyikan masalah.

4.4.4 Batas Pembesaran Perpindahan

Misalkan $\mathbf{P}_i$ mengambil komponen translasi simpul i dari vektor derajat kebebasan bebas, dengan komponen tertahan diisi nol. Cache model utuh dapat menyimpan

$$c_i = \lambda_{\max}\left(\mathbf{P}_i \mathbf{K}_0^{-1} \mathbf{P}_i^{\mathsf{T}}\right), \qquad d_0 = \max_i \|\mathbf{P}_i \mathbf{u}_0\|_2. \tag{4.11}$$

Norma operator dan Persamaan (4.7) memberikan

$$\|\mathbf{P}_i \Delta \mathbf{u}_s\|_2 \leq \frac{\alpha_s |N_{e,0}|}{m_s} \sqrt{c_i \frac{h_e}{k_e}}, \qquad \overline{d}_s = \max_i \left\{ \|\mathbf{P}_i \mathbf{u}_0\|_2 + \frac{\alpha_s |N_{e,0}|}{m_s} \sqrt{c_i \frac{h_e}{k_e}} \right\}. \tag{4.12}$$

Dengan demikian, perpindahan nodal maksimum dibatasi oleh $\overline{d}_s$. Jika d_0 cukup jauh dari nol, batas faktor pembesarannya adalah $\overline{A}_s = \overline{d}_s / d_0$. Ambang pembesaran $A_{\lim}$ harus sama dengan definisi kejadian pada evaluasi dan dibekukan sebelum pengujian. Bila d_0 mendekati nol, rasio dinyatakan tidak dapat dipakai; gunakan ambang absolut $d_{\lim}$ yang sudah ditetapkan dalam protokol atau teruskan sebagai abstensi. Tidak digunakan penyebut baru yang diam-diam mengubah definisi kejadian kritis.

Besaran c_i membedakan simpul yang lentur meskipun graf tetap terhubung. Satu faktorisasi model utuh dapat dipakai untuk penyelesaian ruas kanan yang diperlukan; invers eksplisit tidak perlu dibentuk. Namun, memperoleh seluruh c_i tetap mempunyai biaya waktu dan memori. Pendekatan aproksimasi yang dapat meremehkan c_i tidak boleh diperlakukan sebagai batas atas terjamin tanpa pengendalian galat.

4.4.5 Kebijakan Berlapis dan Batas Praanalisis

Definisikan $g_C(s) = 1$ jika $\overline{U}_s \geq 1$, dan $g_D(s) = 1$ jika $\overline{A}_s \geq A_{\text{lim}}$ atau, bila kriteria absolut diaktifkan, $\overline{d}_s \geq d_{\text{lim}}$. Kandidat kebijakan adalah

$$F_+(s) = \mathbf{1}\{F(s) = 1 \vee g_C(s) = 1 \vee g_D(s) = 1 \vee \text{batas tidak dapat dipakai}\}. \quad (4.13)$$

Pengaman kinematik diperiksa terlebih dahulu; untuk margin kecil atau status tidak sah, skenario langsung diteruskan tanpa mengevaluasi rumus yang membagi dengan m_s. Dengan urutan ini, kasus $N_{e,0} = 0$ dan $m_s = 0$ tidak keliru diperlakukan sebagai perubahan nol. Pada $m_s > 0$, gaya awal nol memang memberi perubahan respons nol untuk beban tetap dalam domain linier tersebut, tetapi kesimpulan itu tidak berlaku pada mekanisme atau kasus beban lain.

Dalam aritmetika eksak dan domain yang dinyatakan, kejadian pelampauan kapasitas atau pembesaran perpindahan yang sesuai definisinya tidak dapat berada di atas batas atasnya. Ini adalah sifat analitis bersyarat, bukan hasil recall empiris atau jaminan keselamatan struktur nyata. Implementasi memerlukan pembatas galat numerik atau penerusan ketika batas tidak dapat dipastikan. Kelonggaran batas dapat meneruskan hampir semua skenario, sehingga ketercakupan saja tidak membuktikan kelayakan penyaringan. Untuk beberapa kasus beban yang sudah ditetapkan, keputusan digabungkan dengan operasi OR; biaya per kasus beban tetap dihitung.

Tidak membaca label berbeda dari tidak melakukan analisis tambahan. Menghitung vektor lengkap pada Persamaan (4.7) untuk memperoleh seluruh respons adalah analisis ulang linier rank satu, meskipun tidak membentuk atau memfaktorkan matriks gangguan. Jika dipakai, metode itu harus dilaporkan sebagai pembanding analisis ulang, bukan disamarkan sebagai fitur praanalisis murah. Kandidat penyaring di sini hanya memakai batas dari besaran model utuh. Istilah praanalisis berarti sebelum evaluasi respons penuh tiap gangguan, bukan tanpa komputasi mekanis.

4.4.6 Audit Kebocoran, Ablasi, dan Kriteria Penerimaan

Rancangan implementasi harus memisahkan tiga tahap berikut.

1. **Persiapan model utuh.** Bangun cache dari geometri, tumpuan, material, kapasitas awal, dan beban yang telah ditetapkan. Identitas cache mencakup hash seluruh masukan itu serta versi algoritma dan toleransi. Perubahan model atau beban membatalkan cache terkait.
2. **Keputusan operasional.** Proses hanya menerima cache, definisi gangguan, dan konfigurasi beku. Simpan fitur, batas, alasan abstensi, keputusan, dan hash sebelum proses acuan dijalankan. Rank, gaya, utilisasi, perpindahan, serta label kritis pascagangguan tidak tersedia bagi proses ini.
3. **Evaluasi terpisah.** Solver acuan baru menghasilkan respons dan label untuk dibandingkan dengan keputusan tersimpan. Label pada data pengembangan boleh digunakan untuk memilih konfigurasi, bukan sebagai fitur operasional; model induk dan seluruh variannya tetap dalam partisi yang sama. Normalisasi, ambang, dan bobot yang dipelajari tidak boleh disesuaikan menggunakan label uji akhir.

Audit dijalankan dari cache kosong: penghapusan, pengacakan, atau penggantian kolom label harus menghasilkan fitur dan keputusan identik, dan proses penyaring harus tetap berjalan ketika akses direktori acuan ditolak. Uji cache kosong diperlukan agar respons acuan tidak tersembunyi dalam artefak antara.

Verifikasi lanjutan membandingkan batas dengan solver pada gangguan stabil, kontrol $\lambda = 1$, kehilangan penuh, margin mendekati nol, batang bergaya awal nol, perubahan kapasitas tanpa perubahan kekakuan, dan perubahan kasus beban. Perubahan kapasitas saja diuji dengan $\lambda = 1$ dan aturan $R_{j,s}$ terpisah; hal ini merupakan perluasan protokol, bukan skenario yang sudah ada dalam paket saat ini. Setiap pelanggaran batas atau abstensi numerik dilaporkan. Gangguan beberapa elemen dan model nonlinier tetap di luar domain, bukan ditangani dengan penjumlahan batas tunggal.

Ablasi berpasangan membandingkan ARI, pengaman kinematik, pengaman dengan kanal kapasitas saja, pengaman dengan kanal perpindahan saja, kedua kanal tanpa ARI, serta kebijakan lengkap F_{+}. Recall mekanisme, kapasitas, dan perpindahan dilaporkan terpisah beserta irisannya, reduksi, dan abstensi. Perbandingan pada anggaran penerusan setara dilaporkan sebagai eksperimen pemeringkatan terpisah: memangkas pemicu batas demi anggaran membatalkan sifat ketercakupan bersyarat kebijakan OR. Biaya cache, fitur per gangguan, ARI, dan evaluasi lanjutan dihitung menyeluruh, dengan analisis ulang rank satu sebagai pembanding. Usulan baru layak dikembangkan jika manfaat ketercakupan non-mekanisme tidak habis dibayar oleh penerusan berlebih atau biaya tambahan; belum ada hasil di naskah ini yang menetapkan kelulusannya.

Dokumentasi berikut melengkapi hasil dan usulan tersebut dengan kontrak implementasi, rekaman data, serta perangkat pemeriksaan. Contoh analitis ditempatkan bersama dokumentasi verifikasi agar penurunan rumus dapat ditelusuri tanpa mencampurkannya dengan hasil eksperimen independen.

4.5 Dokumentasi Implementasi ARI

Bagian ini mendokumentasikan kontrak algoritma dan prototipe yang mendukung hasil verifikasi. Persyaratan operasional dijelaskan terpisah dari daftar implementasi yang telah tersedia pada Bagian 4.5.6.

4.5.1 Masukan, Keluaran, dan Kontrak Algoritma

Masukan terdiri atas model utuh, definisi gangguan, konfigurasi beku, serta toleransi numerik. Model utuh memuat simpul, elemen, kondisi batas, beban, reaksi, dan atribut mekanis awal. Data respons pascagangguan tidak termasuk masukan. Keluaran memuat skor dasar, skor gangguan, RR, ARI, CI, status sertifikasi, waktu, dan keputusan penerusan.

Kontrak algoritma mengharuskan ID sisi tetap unik, termasuk elemen paralel. Sisi yang hilang dihapus, bukan diberi bobot kecil dan dianggap masih ada.

Semua skala, bobot simpul, komponen beban, serta parameter lintasan berasal dari konfigurasi yang sama untuk model utuh dan gangguan. Keluaran harus menyimpan alasan ketika skor tidak terdefinisi.

4.5.2 Urutan Komputasi Operasional

1. Periksa skema data, keunikan ID, satuan, kondisi batas, dan atribut positif. Tolak masukan tidak sah dengan kode alasan yang dapat ditelusuri.
2. Analisis model utuh menggunakan solver terverifikasi. Simpan biaya, reaksi, tuntutan, dan status kestabilan.
3. Bentuk atribut normalisasi serta bobot mekanis; hitung bobot simpul dan komponen beban sekali dari model utuh.
4. Hitung skor dasar secara tersertifikasi. Jika skor tidak sah atau terlalu kecil, tandai seluruh gangguan model sebagai abstensi.
5. Untuk setiap skenario, ubah graf sesuai definisi gangguan tanpa mengestimasi ulang normalisasi atau bobot simpul.
6. Hitung skor gangguan dan periksa bahwa skor tidak melampaui skor dasar di luar toleransi. Pelanggaran diperiksa sebagai kegagalan implementasi.
7. Hitung RR, ARI, dan CI bila skor sah. Jika tidak, simpan nilai kosong beserta status; jangan menggantinya dengan angka prioritas buatan.
8. Bentuk himpunan penerusan menggunakan ambang beku dan seluruh abstensi. Simpan keputusan sebelum data acuan evaluasi digabungkan.
9. Jalankan GNN hanya pada skenario diteruskan yang didukung domainnya. Pisahkan pemeriksaan konvensional untuk kegagalan atau masukan di luar domain.
10. Gabungkan label acuan berdasarkan ID hanya pada tahap evaluasi; hitung metrik dengan penyebut lengkap serta biaya total.

4.5.3 Pencarian Eksak pada Graf Acuan

Untuk pasangan simpul berbeda, enumerasi lintasan dilakukan dengan penelusuran mendalam tanpa mengulang simpul. Setiap lintasan menyimpan urutan

ID sisi dan biaya totalnya. Untuk graf tak berarah, penggunaan sisi pada arah yang berlawanan tetap dianggap memakai sisi fisik yang sama. Lintasan paralel satu sisi dibedakan melalui ID elemennya.

Setelah daftar lintasan tersedia, seluruh kombinasi berukuran nol sampai K diperiksa. Kombinasi diterima hanya jika tidak ada irisan ID sisi. Biaya dalam kombinasi diurutkan, bobot urutan diterapkan, dan nilai maksimum disimpan. Urutan ID hanya memecahkan pilihan wakil pada objektif terikat; tidak boleh mengubah nilai objektif.

Kode 4.1: Pseudocode skor pasangan untuk graf acuan kecil.

```
pair_score(graph, source, target, config):
    if source == target:
        return omega[1] / epsilon_d, CERTIFIED
    paths = enumerate_all_simple_paths(graph, source, target)
    best_score = 0
    for count in 1 .. min(K, number_of(paths)):
        for candidate in combinations(paths, count):
            if shared_physical_edge(candidate):
                continue
            costs = sort_ascending(path_costs(candidate))
            score = sum(omega[rank] / (costs[rank] + epsilon_d))
            best_score = max(best_score, score)
    return best_score, CERTIFIED
```

Pseudocode menyatakan logika yang didampingi prototipe `examples/ari_core.py`, bukan implementasi siap produksi. Pengawasan waktu mencakup enumerasi lintasan dan kombinasi. Jika salah satu berhenti sebelum lengkap, label keluaran berubah menjadi belum tersertifikasi. Nilai terbaik sementara boleh disimpan untuk diagnosis, tetapi tidak dipakai seolah-olah merupakan skor eksak untuk membuang skenario.

4.5.4 Sertifikasi, Pemangkasan, dan Cache

Algoritma yang lebih cepat dapat menggantikan enumerasi apabila mempunyai argumen kesetaraan atau sertifikat optimalitas yang sesuai fungsi objektif. Kecocokan pada beberapa graf kecil hanya menunjukkan kecocokan pada graf tersebut. Jika pemangkasan menggunakan batas atas, batas itu harus dibuktikan sah untuk seluruh pilihan yang dipangkas.

Cache skor dasar diperbolehkan untuk semua gangguan dari model yang sama dalam satu eksekusi operasional. Kunci cache meliputi identitas model, normalisasi, bobot, dan parameter. Mengubah konfigurasi wajib membatalkan cache terkait. Perbandingan dengan dan tanpa cache dipisahkan; penggunaan hasil hitungan lama tidak disamarkan sebagai perhitungan tanpa biaya.

4.5.5 Kode Status Minimum

Tabel 4.7: Kode status operasional yang disarankan.

Kode	Makna dan tindakan
`scored`	Skor sah dan tersertifikasi; terapkan ambang.
`invalid_input`	Masukan tidak sah; rekam alasan dan jangan imputasi skor.
`invalid_baseline`	Skor/model utuh tidak layak; abstensi semua skenario terkait.
`search_timeout`	Batas waktu tercapai; teruskan sebagai abstensi.
`uncertified`	Hasil belum memiliki dasar optimalitas yang diperlukan.
`not_forwarded`	Tidak mendapat prediksi GNN; bukan aman.
`gnn_failed`	Inferensi gagal; laporkan dan tangani terpisah.
`out_of_domain`	Masukan di luar cakupan GNN yang dibekukan.

Kode	Makna dan tindakan
`reference_unresolved`	Label acuan belum dapat ditetapkan; jangan hilangkan kasus.

Status skor, keputusan penerusan, dan status solver disimpan dalam kolom berbeda. Satu skenario dapat memiliki skor ARI sah tetapi target regresi tidak sah karena menjadi mekanisme. Penyatuan semua status menjadi satu kolom berhasil/gagal akan menghilangkan informasi tersebut.

4.5.6 Implementasi Prototipe yang Tersedia

Implementasi yang disertakan memperluas contoh dua batang menjadi enumerasi graf kecil dan solver batang aksial 1D/2D. Ia merupakan acuan pengembangan, bukan perangkat produksi untuk seluruh keluarga struktur. Fungsi tiap berkas adalah sebagai berikut.

`examples/ari_core.py`

Menyediakan validasi graf, enumerasi lintasan, optimasi kombinasi bebas sisi, agregasi pasangan berbobot, perhitungan ARI, dan keputusan penerusan dengan abstensi ketika pencarian tidak selesai.

`examples/truss_reference.py`

Menyediakan perakitan matriks batang aksial, pengenaan kendala nol, pemeriksaan rank, solusi perpindahan, reaksi, gaya batang, utilisasi, energi, serta pembentukan masukan graf dari model utuh.

`examples/verification_models.json`

Memuat geometri, beban, kendala, modulus, luas, kapasitas, dan skala empat model kanonik. Nilai tersebut adalah masukan verifikasi buatan.

`examples/run_verification.py`

Menjalankan pembandingan algoritma, solusi analitis, pemeriksaan invariansi dan penanganan galat, lalu menghasilkan CSV, manifest, tabel LaTeX, dan gambar untuk naskah.

4.5.7 Kontrak Numerik Solver

Untuk batang dari simpul awal ke simpul akhir, vektor arah satuan $\mathbf{n}_e$ membentuk baris transformasi $\mathbf{b}_e = [-\mathbf{n}_e^\top, \mathbf{n}_e^\top]$. Kontribusi matriks elemen ditulis

$$\mathbf{K}_e = \frac{E_e A_e}{L_e} \mathbf{b}_e^\top \mathbf{b}_e. \tag{4.14}$$

Gaya positif menunjukkan tarik menurut orientasi lokal elemen. Utilisasi memakai nilai absolut gaya dan kapasitas positif. Elemen yang hilang mempunyai kontribusi matriks serta gaya nol dan tidak diikutkan dalam pembagian tuntutan terhadap kapasitas nol.

Solver hanya mendukung kendala perpindahan nol, beban nodal, dan material elastis linier. Tidak ada lentur, sambungan, regangan awal, perpindahan tumpuan nonnol, tekuk, atau respons pascaluluh. Rank numerik yang kurang tidak diberi solusi melalui pseudoinvers. Nilai energi dan residual menjadi pemeriksaan tambahan, bukan bukti bahwa seluruh idealisasi mekanis sudah benar.

4.5.8 Antarmuka Skor dan Anggaran Pencarian

Masukan inti terdiri atas simpul, sisi fisik dengan ID unik, serta pasangan simpul berbobot positif yang jumlah bobotnya satu. Bobot pasangan merepresentasikan penggabungan $\pi_c a_{ic} b_{jc}$ yang telah dibentuk dari model utuh. Inti graf tidak menerima perpindahan, gaya, rank, atau label model terganggu sebagai argumen.

Pada prototipe, skor utuh dan skor terganggu dihitung dalam satu pemanggilan agar asal penyebut tidak tertukar dengan konfigurasi lain. Ini mengulang komputasi dasar antarskenario dan belum merupakan implementasi yang dioptimalkan untuk biaya. Batas jumlah keadaan dan waktu mencakup kedua perhitungan tersebut. Status `search_limit` menyatukan pencapaian batas keadaan atau waktu dan dipetakan ke abstensi, bukan ke skor nol.

Pencarian eksak dalam naskah berarti enumerasi seluruh pilihan yang dibutuhkan selesai untuk graf terkait. Perhitungan tetap memakai bilangan titik mengambang. Konfigurasi yang menyebabkan bobot urutan tidak lagi terwakili

secara positif, biaya tidak berhingga, atau hasil numerik tidak sah ditolak, bukan dilaporkan tersertifikasi.

4.5.9 Menjalankan Ulang

Perintah berikut dijalankan dari direktori utama proyek dengan pustaka yang sudah tersedia, tanpa membuat lingkungan baru.

Kode 4.2: Urutan reproduksi contoh dan naskah.

```
python examples/ari_tutorial.py
python examples/run_verification.py
python examples/run_guard_verification.py
latexmk -pdf -interaction=nonstopmode -halt-on-error main.tex
```

Runner dibuat untuk empat kasus kanonik dalam urutan yang dinyatakan. Mengganti kasus memerlukan penyusunan ulang nilai acuan yang sesuai, bukan sekadar mengubah hasil yang diharapkan agar pemeriksaan lolos. Modul inti dan solver dapat dipanggil terpisah untuk pengembangan kasus baru, dengan pemeriksaan tambahan sesuai domainnya.

4.5.10 Keluaran dan Pemeriksaan Versi

Tabel 4.8: Keluaran aktual pada direktori `results/verification`.

Berkas	Isi
`baseline.csv`	Respons dan skor empat model utuh.
`scenarios.csv`	64 gangguan dan 16 kontrol beserta status terpisah.
`checks.csv`	342 pemeriksaan otomatis, nilai harapan, dan status.

Berkas	Isi
`manifest.json`	Konfigurasi, versi pustaka, waktu, dan hash kode serta masukan.
Tabel `.tex`	Ringkasan yang dimasukkan langsung ke Bab 4.
`models.pdf`	Diagram empat model kanonik.
`ci_by_damage.pdf`	Kurva CI dan penanda status rank acuan.

Rerun mengganti keluaran terbangkitkan dalam direktori tersebut. Perubahan kode atau masukan harus diikuti regenerasi sebelum kompilasi. Hash pada manifest dibandingkan dengan sumber untuk mengenali keluaran lama. Pemeriksaan reproduksibilitas tidak menyamakan PDF byte demi byte karena metadata waktu dapat berbeda; yang diperiksa adalah masukan, konfigurasi, nilai, dan status.

4.5.11 Paket Pengembangan Pengaman Kinematik

Modul `examples/mechanical_guard.py` membentuk pengaman dari model utuh, sedangkan `examples/run_guard_verification.py` menjalankan uji analitis, regresi, dan diagnostik parametrik yang dilaporkan pada Bagian 4.2. Cache pengaman hanya digunakan untuk geometri, material, penampang, dan tumpuan yang sama; perubahan model mengharuskan perhitungan ulang. Gangguan tunggal dinyatakan dengan faktor kekakuan tersisa. Gangguan beberapa elemen menghasilkan abstensi.

Direktori `results/revision/` memuat model aktual, log keputusan, respons acuan, ringkasan, daftar kasus kritis yang masih terlewat, waktu, hasil pemeriksaan, dan manifest. Log keputusan disimpan sebelum evaluasi respons pascagangguan oleh runner. Hash kode, masukan, keputusan, serta artefak mendukung penelusuran versi, tetapi bukan pengganti praregistrasi atau validasi buta. Tabel dan jumlah pemeriksaan pada naskah dihasilkan langsung oleh runner, terpisah dari paket verifikasi

awal.

Status `cleared` hanya berlaku pada pemeriksaan pengaman, bukan pernyataan aman secara mekanis. Galat masukan tidak boleh dipetakan menjadi izin membuang skenario. Paket ini belum menyediakan parameter GNN, pengukuran penghematan integrasi, atau bukti kelulusan Gerbang D.

4.6 Struktur Data dan Manifest Eksperimen

4.6.1 Identitas dan Hubungan Antarberkas

Kunci minimum adalah ID model induk, varian, kasus beban, elemen, dan skenario. ID skenario merujuk tepat satu definisi gangguan. Nama berkas tidak dijadikan satu-satunya sumber identitas karena dapat berubah ketika data dipindahkan. Nilai kosong, nol, dan tidak berlaku harus dibedakan.

Tabel 4.9: Skema minimum berkas penelitian.

Berkas logis	Kolom inti	Pemeriksaan
Model	ID induk/varian, keluarga, sumber, pembagian, satuan	Induk tidak melintasi pembagian.
Simpul	ID simpul, koordinat, derajat kebebasan terkekang	Koordinat berhingga dan kendala eksplisit.
Elemen	ID sisi, dua simpul, jenis, E, A, I, kapasitas, kondisi	ID unik; kapasitas dan tuntutan sebanding.
Beban	ID kasus, simpul/elemen, komponen, nilai, satuan	Gaya dan momen tidak tercampur.
Skenario	ID, elemen sasaran, λ, aturan fisik	Kontrol dan gangguan dibedakan.
ARI	Skor dasar/gangguan, RR, ARI, CI, sertifikasi	Versi parameter dan algoritma terekam.

Tabel 4.9 (lanjutan)

Berkas logis	Kolom inti	Pemeriksaan
Acuan	Status solver, respons, CRC, status kritis	Akses terpisah dari perhitungan skor.
GNN	ID parameter, prediksi, target sah, status	Tidak diimputasi nol untuk yang tidak diteruskan.
Biaya	Tahap, waktu, memori, perangkat, pengulangan	Komponen total tidak terhitung ganda.

4.6.2 Manifest Konfigurasi

Manifest membedakan konfigurasi rencana, konfigurasi pilot, dan konfigurasi final. Contoh berikut hanya memperlihatkan struktur data. Nilai contoh tidak berarti eksperimen utama sudah dibekukan.

Kode 4.3: Contoh struktur manifest, bukan konfigurasi final.

```
{
  "protocol_version": "dissertation-validation-draft",
  "status": "not_frozen",
  "parent_model_split": [0.60, 0.20, 0.20],
  "disturbance_factors": [0.0, 0.25, 0.5, 0.75],
  "control_factor": 1.0,
  "path_limit_candidates": [2, 3],
  "gamma_candidates": [0.5, 1.0],
  "beta_candidates": [0.1, 1.0],
  "bootstrap_repetitions": 10000,
  "timing_repetitions": 10,
  "reference_solver": null,
  "reference_gnn": null,
  "trained_parameter_hash": null,
```

```
  "screening_threshold": null,
  "search_time_limit_seconds": null
}
```

Kolom bernilai `null` harus diisi melalui keputusan pengembangan sebelum eksekusi terkait, bukan diberi nilai default yang tidak dicatat. Skala kapasitas, normalisasi, toleransi, serta definisi mode gaya disimpan per keluarga dan satuan. Mengubah satuan harus mengubah seluruh besaran berdimensi yang terkait, termasuk regularisasi kapasitas.

4.6.3 Log Keputusan dan Versi

Setiap perubahan memiliki tanggal, penanggung jawab, alasan, data yang telah diakses, dan keluaran yang terdampak. Perubahan formula setelah membuka validasi mengubah status data tersebut menjadi data pengembangan. Perubahan setelah uji akhir memerlukan evaluasi independen untuk klaim baru. Log tidak hanya mencatat versi yang berhasil.

Identitas berkas parameter GNN dan konfigurasi normalisasi sebaiknya ditentukan melalui hash isi. Dua berkas dengan nama sama belum tentu memuat parameter yang sama. Ketika parameter atau fitur berubah, semua strategi harus menggunakan versi baru yang sama dan biaya persiapannya dicatat di luar penghematan inferensi.

4.6.4 Pemeriksaan Sebelum Analisis

1. Pastikan tidak ada kunci ganda yang menyebabkan satu skenario terhitung dua kali setelah penggabungan.
2. Cocokkan jumlah kandidat pada manifest dengan jumlah status diteruskan, tidak diteruskan, dan tidak terselesaikan.
3. Periksa bahwa semua keluaran mempunyai versi solver, ARI, dan parameter GNN yang sesuai perlakuannya.
4. Pisahkan respons acuan dari fitur operasional dan lakukan uji pengha-

pusan kolom label sebelum skor final disimpan.

5. Periksa nilai tak berhingga, satuan, dan rentang tanpa mengubahnya diam-diam agar perhitungan dapat dilanjutkan.
6. Simpan ringkasan pemeriksaan sebagai keluaran yang dapat diaudit.

4.7 Daftar Periksa Verifikasi dan Validasi

4.7.1 Kasus Kanonik

Kasus berikut dirancang sebelum eksperimen utama. Sebagian pemeriksaan telah dijalankan melalui prototipe dan direkam dalam `results/verification/checks.csv`. Log tersebut tidak berarti seluruh daftar lintas keluarga telah lulus. Pengenalan kasus mekanisme dengan CI rendah justru menjadi catatan keterbatasan, bukan kelulusan mekanis.

Tabel 4.10: Kasus uji minimum dan hasil yang diharapkan.

ID	Kasus	Pemeriksaan
A01	Kontrol $\lambda = 1$	RR tepat satu; CI sama dengan prioritas awal.
A02	Dua jalur paralel identik	Kehilangan satu jalur memberi separuh skor untuk bobot sama.
A03	Dua jalur tidak identik	Urutan kehilangan mengikuti hitungan analitis.
A04	Pelemahan bertahap	Skor tidak meningkat ketika λ berkurang.
A05	Penghapusan sisi	Sisi hilang tidak tetap menjadi jalur berbiaya besar.
A06	Pelabelan ulang simpul	Nilai skor tidak berubah di luar toleransi.

Tabel 4.10 (lanjutan)

ID	Kasus	Pemeriksaan
A07	Konversi satuan	Skor tetap jika semua skala bersatuan ikut dikonversi.
A08	Graf terputus	Pasangan tanpa lintasan memberi kontribusi nol.
A09	Skor dasar tidak layak	Seluruh skenario terkait mendapat abstensi.
A10	Solusi rakus menyesatkan	Optimasi memilih kombinasi objektif maksimum, bukan lintasan pertama.
A11	Saturasi utilisasi	$\eta = 1, U^* = 1$ memberi ARI nol, tanpa klaim konsekuensi sama.
A12	Akses label dihapus	ARI dan penerusan tetap identik.
B01	Graf terhubung menjadi mekanisme	Ketidakstabilan dikenali oleh acuan, bukan disamakan dengan konektivitas.
B02	Kekakuan kecil, kapasitas tinggi	Kompensasi bobot aditif diuji terhadap respons mekanis.
B03	Beban dan tumpuan berbeda	Kesesuaian arah serta dominasi bobot diperiksa.
G01	Graf identik, strategi berbeda	Prediksi GNN cocok dalam toleransi yang dibekukan.
G02	Inferensi gagal atau di luar domain	Status dan biaya tetap masuk evaluasi yang sesuai.

4.7.2 Graf Terhubung tetapi Menjadi Mekanisme

Contoh pembeda menggunakan empat simpul pada sudut persegi, empat batang tepi, dan satu diagonal. Tumpuan kiri bawah menahan dua translasi dan tumpuan kanan bawah menahan translasi vertikal. Dengan elemen aksial dan geometri tak degenerat, terdapat lima derajat kebebasan bebas. Model dengan diagonal dapat diperiksa melalui matriks kompatibilitas lima baris; setelah diagonal dihapus tinggal empat baris sehingga rank tidak mungkin mencapai lima.

Graf persegi masih terhubung setelah diagonal hilang, tetapi ada modus perpindahan bebas yang tidak dikendalikan empat batang tepi pada idealisasi linier tersebut. Contoh ini menguji batas representasi, bukan membuktikan bahwa setiap rangka berbentuk persegi gagal pada semua kondisi. Kondisi tumpuan, jenis elemen, dan pelepasan harus mengikuti definisi contoh.

4.7.3 Formulir Verifikasi Numerik

Setiap kasus uji menyimpan masukan, keluaran yang diharapkan, keluaran dihitung, toleransi, selisih, versi kode, dan alasan kegagalan. Toleransi relatif hanya digunakan untuk nilai acuan yang tidak mendekati nol. Kasus dekat nol membutuhkan toleransi absolut yang bersatuan sesuai.

Jika solver melaporkan singularitas, diagnosis mencakup kondisi batas, elemen nol, konektivitas, rank, dan sensitivitas terhadap toleransi numerik. Hasil gagal tidak otomatis diberi label mekanisme sampai kesalahan pemodelan dan numerik dapat dibedakan sesuai protokol.

4.7.4 Daftar Periksa Sebelum Pembekuan

1. Konstruk, masukan, target, serta domain dinyatakan konsisten pada abstrak, teori, metode, dan dokumentasi data.
2. Seluruh kasus matematis dan algoritmis yang berlaku telah dijalankan dengan log yang dapat ditelusuri.
3. Semua model induk mempunyai pembagian yang tunggal dan tidak terdapat akses label uji pada pemilihan konfigurasi.

4. Pembanding, grid parameter, aturan ikatan, dan ambang telah dipratentukan pada data pengembangan.
5. Unit bootstrap, jumlah model final, metode interval, dan klaim serentak telah ditelaah melalui pilot.
6. GNN, target, fitur, parameter, serta domainnya telah ditetapkan.
7. Semua komponen biaya dan aturan penanganan kegagalan disepakati.
8. Perubahan setelah pembekuan mengikuti aturan versi dan evaluasi independen, bukan pembaruan diam-diam.

4.8 Contoh Analitis untuk Memeriksa Rumus

4.8.1 Dua Batang Paralel

Contoh ini adalah latihan matematis, bukan model independen untuk validasi. Dua batang paralel menghubungkan blok pembebanan dan tumpuan dengan panjang masing-masing $1\,000\,\mathrm{mm}$ dan modulus $200\,\mathrm{kN/mm^2}$. Luas penampangnya 100 dan $50\,\mathrm{mm^2}$, sehingga kekakuannya 20 dan $10\,\mathrm{kN/mm}$. Kapasitasnya ditetapkan 40 dan $20\,\mathrm{kN}$; beban total adalah $30\,\mathrm{kN}$.

Dari kompatibilitas dan keseimbangan,

$$k_{\mathrm{sys}}^{(0)} = 30\,\mathrm{kN/mm}, \quad u^{(0)} = 1\,\mathrm{mm}, \quad D_1 = 20\,\mathrm{kN}, \quad D_2 = 10\,\mathrm{kN}. \tag{4.15}$$

Utilisasi tanpa regularisasi kedua batang adalah $1/2$. Ambil skala latihan $s_k = 15\,\mathrm{kN/mm}$ dan $s_R = 30\,\mathrm{kN}$, faktor kondisi satu, serta $\alpha_k = \alpha_R = 1/2$. Normalisasi memberikan $w_1^M = 4/7$ dan $w_2^M = 2/5$. Skala ini hanya untuk contoh, bukan hasil kalibrasi data penelitian.

Untuk $K = 2$, $\gamma = 1$, dan $\eta = 1/2$, limit regularisasi menuju nol memberikan

$$S(G^M) = \frac{1}{2}\left(\frac{4}{7} + \frac{2}{5}\right) = \frac{17}{35}. \tag{4.16}$$

Ketika batang pertama hilang, skor menjadi $1/5$; ketika batang kedua hilang, skor menjadi $2/7$. Hasil analitisnya adalah Angka merupakan hasil aljabar dalam limit,

Tabel 4.11: Contoh analitis dua batang paralel dalam limit regularisasi nol.

Kondisi	RR	ARI	CI
Kontrol utuh	1	3/4	1/4
Batang pertama hilang	7/17	21/68	47/68
Batang kedua hilang	10/17	15/34	19/34

bukan hasil eksperimen atau nilai persis untuk regularisasi positif. Hilangnya batang pertama memberi perpindahan elastis 3 mm dan tuntutan 30 kN pada batang kedua, lebih besar daripada kapasitas yang ditetapkan 20 kN. Nilai elastis tersebut hanya indikator pelampauan kapasitas dalam idealisasi contoh, bukan prediksi respons pascaluluh.

4.8.2 Pemeriksaan yang Dapat Dijalankan

Berkas `examples/ari_tutorial.py` menyajikan hitungan contoh dua batang, kontrol tanpa gangguan, monotonisitas pelemahan, batas ARI, saturasi utilisasi, serta tabel ambang delapan skenario pada bagian ini. Skrip memakai aritmetika rasional untuk limit regularisasi nol dan bilangan titik mengambang untuk regularisasi positif. Skrip bukan implementasi umum optimasi lintasan, bukan solver struktur, dan bukan bukti kelulusan Gerbang A–D.

4.8.3 Pelemahan Parsial dan Perubahan Fisik

Dalam limit regularisasi nol, untuk gangguan batang pertama pada contoh dua batang, bobot dan rasio skor menjadi

$$w_{1,\lambda} = \lambda\frac{4}{7}, \qquad \mathrm{RR}_1(\lambda) = \frac{10\lambda + 7}{17}, \qquad \mathrm{CI}_1(\lambda) = 1 - \frac{3}{4}\frac{10\lambda + 7}{17}. \tag{4.17}$$

Untuk gangguan batang kedua,

$$\mathrm{RR}_2(\lambda) = \frac{10 + 7\lambda}{17}, \qquad \mathrm{CI}_2(\lambda) = 1 - \frac{3}{4}\frac{10 + 7\lambda}{17}. \tag{4.18}$$

Pada $\lambda = 0$, sisi dihapus; rumus limit tetap menghasilkan skor dari batang yang tersisa. Rumus tersebut memeriksa implementasi contoh dua jalur, bukan menggantikan optimasi pada graf umum.

Jika aturan fisik latihan adalah $k_{1,\lambda} = 20\lambda$ dan $R_{1,\lambda} = 40\lambda$, maka

$$u_1(\lambda) = \frac{30}{20\lambda + 10}\ \text{mm}. \tag{4.19}$$

Gaya masing-masing batang diperoleh dari kekakuannya dikali perpindahan bersama. Untuk $\lambda = 0.25$, perpindahan menjadi 2 mm, gaya kedua batang masing-masing 10 dan 20 kN, dan utilisasi keduanya satu. Untuk $\lambda = 0$, hanya batang kedua yang aktif dan utilisasi elastisnya menjadi 1.5. Elemen yang dihapus tidak dihitung dengan membagi gaya nol oleh kapasitas nol.

4.8.4 Normalisasi Ulang Bukan Operasi yang Sama

Misalkan atribut x dinormalisasi menjadi $x/(x + s_x)$. Melemahkan bobot yang sudah dinormalisasi menghasilkan $\lambda x/(x + s_x)$, sedangkan menormalisasi kembali atribut fisik yang dilemahkan menghasilkan $\lambda x/(\lambda x + s_x)$. Untuk $0 < \lambda < 1$, keduanya berbeda. Perbedaan ini adalah konsekuensi definisi, bukan galat pembulatan.

Pada contoh batang pertama, $k_1 = 20$ dan $s_k = 15$. Pelemahan separuh bobot memberi $2/7$, sedangkan normalisasi ulang kekakuan fisik 10 memberi $2/5$. Implementasi kandidat utama harus memakai operasi yang ditetapkan dalam formula. Alternatif normalisasi ulang hanya boleh diperlakukan sebagai kandidat lain yang dikalibrasi dan dievaluasi tersendiri.

4.8.5 Contoh Ambang Penyaringan

Gunakan delapan gangguan dari dua batang dengan $\lambda \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75\}$; kontrol utuh tidak masuk. Untuk latihan saja, tetapkan kasus kritis jika utilisasi maksimum elastis elemen aktif sekurang-kurangnya satu. Dengan aturan ini, kasus kritis adalah gangguan batang pertama pada $\lambda = 0.25$ dan $\lambda = 0$. Aturan latihan ini

bukan definisi keselamatan dan bukan pengganti definisi kritis penelitian utama.

Tabel 4.12: Hitungan ambang pada contoh analitis delapan gangguan.

Ambang CI	Diteruskan	Kritis tertangkap	Recall	Reduksi
0	8	2	1	0
0.55	3	2	1	5/8
0.60	1	1	1/2	7/8

Ambang 0.55 meneruskan kehilangan kedua batang secara terpisah dan pelemahan batang pertama hingga 0.25. Ambang 0.60 hanya meneruskan kehilangan batang pertama. Tabel memperlihatkan pertukaran ketercakupan dan reduksi, tetapi hanya berasal dari satu model kecil dengan dua kasus kritis menurut aturan latihan. Recall satu pada contoh tersebut tidak membuktikan Gerbang D.

4.8.6 Mengapa Pemilihan Lintasan Rakus Dapat Salah

Ambil graf dengan simpul L, a, b, T dan biaya sisi $c_{La} = 2$, $c_{aT} = 5$, $c_{Lb} = 5$, $c_{bT} = 2$, serta $c_{ab} = 2$. Lintasan terpendek $L - a - b - T$ berbiaya enam. Setelah semua sisinya dihapus, tidak ada lintasan kedua dari L ke T. Dengan $K = 2$ dan bobot sama, skor strategi itu dalam limit regularisasi adalah $1/12$.

Sebaliknya, lintasan $L-a-T$ dan $L-b-T$ saling bebas sisi, masing-masing berbiaya tujuh. Skornya $1/7$, lebih besar daripada $1/12$. Contoh ini cukup untuk membantah kesetaraan algoritma rakus tersebut dengan fungsi objektif ARI. Ia tidak menyatakan bahwa semua algoritma lintasan terpendek tidak berguna; yang tidak sah adalah mengganti objektif tanpa pembuktian.

4.8.7 Contoh Aritmetika Biaya

Misalkan ada $N = 1\,000$ kandidat dan $M = 300$ diteruskan. Jika biaya graf dan inferensi diasumsikan tetap $t = 0.004$ s per kandidat, pekerjaan yang dihindari setara $(N - M)t = 2.8$ s. Untuk biaya tambahan penyaringan 0.5 s, selisih menjadi 2.3 s; untuk biaya tambahan 5 s, selisih menjadi -2.2 s.

Kedua keadaan memiliki reduksi yang sama, yaitu 70%. Angka tersebut

adalah contoh aritmetika, bukan pengukuran perangkat atau GNN. Pada eksperimen nyata, batching, pemanasan, sinkronisasi, dan kegagalan dapat menyebabkan hubungan waktu tidak linier terhadap jumlah kandidat.

Setelah dokumentasi pendukung, dua bagian terakhir merangkum pekerjaan yang belum selesai dan aturan pelaporannya. Kriteria serta format di dalamnya merupakan panduan pelaksanaan lanjutan, bukan hasil pengujian.

4.9 Protokol Finalisasi Naskah dan Data

Bagian ini merangkum status penyusunan naskah, kebutuhan bukti yang masih terbuka, dan kriteria penyelesaian. Format rinci untuk melaporkan hasil eksperimen berikutnya disajikan pada Bagian 4.10.

4.9.1 Asal Naskah dan Batas Kelengkapan

Naskah dikembangkan dari `prism-uploads/main.pdf`, yaitu PDF awal 161 halaman. Sumber LaTeX lengkap PDF tersebut tidak tersedia dalam proyek ketika revisi dimulai. Versi ini menyusun kembali dan memperluas bagian ilmiah yang diperlukan, bukan menyalin seluruh kalimat atau mempertahankan jumlah halaman secara mekanis. PDF asal tetap disimpan.

Kelengkapan struktur disertasi dibedakan dari kelengkapan penelitian empiris. Lima bab, termasuk dokumentasi pendukung dalam Bab IV, memberikan struktur, definisi, algoritma, format data, dan prosedur keputusan. Prototipe, hasil verifikasi kanonik, dan diagnostik pengaman kinematik telah disertakan. Paket tersebut belum menyediakan hasil solver pada dataset utama, parameter terlatih yang kompatibel, atau bukti kelulusan gerbang. Identitas yang belum tersedia tidak diisi secara fiktif untuk membuat naskah tampak selesai.

Abstrak dan kesimpulan mengikuti hasil aktual, sedangkan metode yang telah dijalankan dibedakan dari protokol lanjutan. Kelengkapan penyajian tidak menyatakan bahwa persyaratan akademik atau administratif telah dipenuhi.

4.9.2 Penggantian Format dengan Hasil Aktual

1. Bekukan manifest dan simpan keputusan penerusan sebelum membuka label evaluasi.
2. Hasilkan tabel serta gambar dari keluaran yang terversi; jangan mengedit angka keluaran secara manual dalam dokumen.
3. Cocokkan seluruh jumlah model dan skenario pada abstrak, metode, hasil, serta dokumentasi pendukung dengan manifest yang sama.
4. Ganti status belum tersedia hanya jika data aktual dan asalnya sudah dapat diperiksa.
5. Pisahkan hasil analitis, keluaran pilot, validasi buta, uji akhir, dan konfirmasi eksternal pada judul tabel maupun teks.
6. Tulis simpulan setelah keputusan gerbang, interval, dan kegagalan ditetapkan; jangan menyesuaikan kriteria agar cocok dengan simpulan awal.

4.9.3 Keputusan yang Masih Memerlukan Pelaksanaan

Tabel 4.13: Prasyarat pelaksanaan yang belum digantikan oleh kelengkapan naskah.

Keputusan	Bukti yang diperlukan
Solver dan model dasar	Identitas perangkat, data, serta verifikasi acuan
GNN final	Implementasi, fitur, target, lisensi, dan parameter terlatih
Jumlah model	Hasil pilot presisi dan cakupan interval
Ambang dan toleransi	Kalibrasi pengembangan serta catatan pembekuan
Kelulusan A–D	Log pengujian dan keluaran pada model independen
Manfaat integrasi	Ketercakupan akhir serta waktu total berpasangan
Energi dan estimasi emisi	Batas pengukuran, rekaman daya, energi berpasangan, faktor emisi, dan ketidakpastian

4.9.4 Prioritas Perbaikan dan Kriteria Penyelesaian

Perbaikan editorial tidak menggantikan pelaksanaan penelitian. Prioritas ilmiah pertama adalah menangani kasus CI mendekati nol ketika rank matriks kekakuan berkurang. Pengaman pada Bagian 4.2 telah menangani kasus rank dalam pengembangan, tetapi kejadian kapasitas dan perpindahan kritis masih terlewat. Prioritas berlanjut pada kegagalan tersisa dan evaluasi independen. Kandidat revisi representasi atau pembatasan domain harus dinyatakan secara eksplisit dan diuji ulang sebelum dipakai pada validasi utama. Kasus yang telah mengungkap kelemahan tetap dipertahankan sebagai uji regresi; keberhasilan pada kasus tersebut saja bukan bukti generalisasi. Pembatasan domain tidak boleh ditentukan dengan membuang kasus gagal setelah hasil uji akhir diketahui.

Tabel 4.14 menetapkan keluaran yang perlu diperiksa. Lokasi `results/revision/` memuat hasil pengembangan pengaman yang telah dijalankan. Lokasi lain di dalam tabel merupakan usulan lokasi keluaran, bukan pernyataan bahwa berkasnya sudah tersedia. Bukti verifikasi awal tetap tersimpan dalam `results/verification/`. Penyelesaian pekerjaan dibedakan dari kelulusan metode: evaluasi yang selesai dapat menghasilkan keputusan gagal atau bukti belum cukup. Ambang numerik mengikuti protokol yang dibekukan sebelum evaluasi, bukan disesuaikan dengan hasil yang ingin dipertahankan.

Tabel 4.14: Pekerjaan finalisasi dan kriteria penyelesaiannya.

Pekerjaan dan status	Keluaran dan usulan lokasi	Kriteria penyelesaian
1. Revisi kebijakan ARI. Pengaman telah diuji pada pengembangan; validasi independen belum tersedia.	Pengaman, uji regresi rank, diagnostik parametrik, dan kasus kritis yang masih terlewat. `results/revision/`. Bukti tersedia: Bagian 4.2.	Dibandingkan dengan versi awal; kegagalan tetap dicatat; aturan domain tidak memerlukan label evaluasi. Masukan dan biaya pemeriksaan mekanis tambahan, jika digunakan, dilaporkan.

Tabel 4.14 (lanjutan)

Pekerjaan dan status	Keluaran dan usulan lokasi	Kriteria penyelesaian
2. Dataset dan solver utama. Bukti utama belum tersedia.	Manifest model induk, asal data, satuan, kondisi batas, verifikasi solver, dan pembagian data. `results/dataset/`.	Model dapat direkonstruksi; kecukupan jumlah model dijustifikasi melalui pilot; model induk dan turunannya tidak bocor antarbagian data; respons solver gagal tidak diisi secara fiktif.
3. Pembandingan dan kestabilan. Validasi utama belum tersedia.	Hasil pembanding, ablasi, sensitivitas, ketidakpastian, dan keputusan A–C. `results/validation/`.	Acuan evaluasi sebanding; konfigurasi dibekukan; hasil per keluarga dan kasus gagal dilaporkan menurut kriteria gerbang yang ditetapkan.
4. Penyaringan operasional. Diagnostik pengembangan tersedia; evaluasi utama belum dilaksanakan.	Ambang beku, log penerusan, recall, reduksi, abstensi, skenario kritis terlewat, interval, dan keputusan D. `results/screening/`.	Penerusan tersimpan sebelum label evaluasi dibuka; penyebut metrik jelas; ketidakpastian memperhatikan model induk; acuan tidak terselesaikan ditangani menurut protokol.
5. Integrasi GNN. Model terlatih kompatibel dan hasil belum tersedia.	Kartu model, asal dan hash parameter, fitur, target, lisensi, prediksi, serta waktu berpasangan. `results/integration/`.	Proses dengan dan tanpa penyaringan memakai model serta perangkat yang sebanding; ketercakupan dan galat akhir dilaporkan bersama biaya total ARI, pemeriksaan tambahan, dan inferensi.

Tabel 4.14 (lanjutan)

Pekerjaan dan status	Keluaran dan usulan lokasi	Kriteria penyelesaian
6. Pelaporan akhir. Menunggu bukti dan keputusan penelitian.	Tabel dan gambar dari keluaran terversi, matriks klaim–bukti, serta catatan pemeriksaan. `results/finalization/`.	Klaim ditautkan ke hasil aktual; judul, abstrak, simpulan, dan batas domain konsisten; rujukan silang dan kompilasi diperiksa tanpa mengedit angka hasil secara manual.

Setiap penyelesaian pekerjaan dicatat bersama penanggung jawab, tanggal pelaksanaan aktual, versi kode dan data, lokasi artefak, serta keputusan penelaahan. Status bukti pada Tabel 4.16 diperbarui hanya setelah artefak dapat diperiksa. Tersedianya skrip atau terisinya daftar kerja saja tidak cukup untuk menyatakan kelulusan.

4.9.5 Batas Klaim pada Versi Akhir

Apabila validasi utama atau integrasi GNN belum dilaksanakan, judul, tujuan yang dinyatakan tercapai, abstrak, dan simpulan harus tetap mencerminkan formulasi, verifikasi awal, serta diagnostik pengembangan. Keberhasilan pengaman dalam uji rank tidak menggantikan validasi utama. Integrasi GNN ditempatkan sebagai rencana yang belum diuji, bukan manfaat yang telah dibuktikan. Kegagalan evaluasi tetap dilaporkan untuk membatasi klaim, bukan dihapus agar metode tampak berhasil. Kelengkapan laporan tidak dengan sendirinya menetapkan kelayakan akademik atau administratif disertasi.

4.9.6 Bukti untuk Klaim Komputasi Berkelanjutan

Protokol energi pada Bagian 3.18.7 merupakan tambahan evaluasi yang belum dilaksanakan. Sebelum klaim manfaat, arsip harus memuat perangkat dan batas pengukuran, rekaman daya bertimestamp, energi total kedua perlakuan, sumber

faktor emisi, ketidakpastian, serta recall akhir dan kasus kritis terlewat. Rekaman waktu saja tidak memenuhi prasyarat ini. Pengukuran komponen tidak disebut energi seluruh mesin, dan estimasi emisi tidak disebut pengukuran langsung.

Status bukti tetap belum tersedia sampai artefak pengukuran dapat diperiksa. Klaim hemat energi harus lolos kriteria mutu dan energi yang dibekukan; hasil negatif tidak dihapus. Istilah teknologi hijau tidak digunakan untuk menyatakan penghematan material atau karbon konstruksi yang tidak diukur dalam penelitian ini.

4.9.7 Pemeriksaan Editorial Akhir

Pemeriksaan mencakup kesesuaian simbol, nomor persamaan, label tabel dan gambar, rujukan silang, sitasi, serta urutan daftar pustaka. Istilah "hasil menunjukkan" hanya digunakan untuk hasil yang benar-benar tersedia. Istilah "akan diuji" dipertahankan untuk rancangan yang belum dijalankan. Tidak tersedia, tidak terdefinisi, dan tidak berlaku tidak dipakai bergantian karena mempunyai makna analitis berbeda.

4.10 Protokol Pelaporan Validasi Lanjutan

4.10.1 Keluaran Validasi Utama dan Integrasi

Bagian ini memuat format untuk eksperimen S1–S7 yang belum dilaksanakan, bukan hasil tambahan disertasi. Setiap pengisian harus berasal dari keluaran aktual yang dapat ditelusuri. Kebutuhan minimum mencakup:

1. Inventaris model induk dan skenario per pembagian data, parameter fisik, sumber model, eksklusi, serta status penyelesaian analisis.
2. Verifikasi numerik, invariansi, monotonisitas, kasus mekanisme, saturasi utilisasi, dan sertifikasi pencarian lintasan.
3. Korelasi per model dan keluarga, perbandingan dengan metode sederhana, ablasi, ukuran pengaruh, serta interval ketidakpastian.
4. Kurva recall–reduksi, kasus kritis terlewat, abstensi, dan keputusan Gerbang D dengan ambang yang telah dibekukan.

5. Identitas GNN dan parameter, kesetaraan prediksi, galat pada himpunan sebanding, recall akhir, biaya setiap komponen, dan waktu bersih.
6. Konfirmasi nonlinier dan evaluasi eksternal beserta batas ekstrapolasi.

Untuk pelaksanaan Bagian 3.9, manifest dataset diarsipkan pada usulan lokasi `results/dataset/`; hasil kalibrasi dan paket ambang pada `results/screening/`; serta evaluasi buta dan ablasi pada `results/validation/`. Nama lokasi ini adalah rencana arsip, bukan pernyataan bahwa berkasnya sudah tersedia. Laporan wajib membedakan target awal 300 model S1–S5 dari jumlah aktual, dan menampilkan pemilihan formula, kalibrasi internal, validasi buta, serta uji akhir sebagai empat peran data yang terpisah.

4.10.2 Inventaris dan Verifikasi Model

Format pada bagian ini dikhususkan untuk penelitian utama. Empat model kanonik dan pemeriksaan awal yang telah dilaporkan tidak digunakan untuk mengisi jumlah model independen S1–S7 atau untuk menyatakan kelulusan gerbang.

Pelaporan dimulai dari alur model, bukan tabel keunggulan ARI. Jumlah model yang dicari, dibentuk, lolos pemeriksaan, dikeluarkan, dan digunakan pada setiap pembagian disajikan bersama alasan. Jumlah skenario dihitung dari manifest, dibedakan menurut kehilangan penuh, pelemahan, kontrol, dan kasus beban. Model tidak terselesaikan tidak hilang dari diagram alur.

Tabel 4.15: Format inventaris hasil aktual yang harus diisi setelah eksperimen.

Himpunan	Model dan skenario	Status mutu	Sumber pengisian
Pengembangan	Belum tersedia	Belum dievaluasi	Manifest dan log solver
Validasi buta	Belum tersedia	Belum dievaluasi	Manifest dan konfigurasi beku
Uji akhir	Belum tersedia	Belum dievaluasi	Log evaluasi tertutup
S6	Belum tersedia	GNN belum final	Manifest integrasi
S7	Belum tersedia	Sumber perlu ditetapkan	Audit model eksternal

Frasa “belum tersedia” pada Tabel 4.15 tidak berarti nol model, nol kega-

galan, atau kinerja nol. Saat data aktual tersedia, setiap isian harus mengarah ke berkas keluaran dan versi analisis. Format tidak diisi dengan angka yang hanya dimaksudkan agar tabel tampak lengkap.

Verifikasi dilaporkan dalam kelompok satuan dan atribut, solusi model utuh, gangguan, algoritma graf, serta integrasi ID. Untuk setiap kasus acuan ditampilkan nilai yang diharapkan, nilai dihitung, toleransi, selisih, dan status. Pernyataan seluruh uji lolos hanya dibuat ketika daftar uji lengkap dan log aktual mendukungnya.

4.10.3 Kesesuaian Mekanis dan Ablasi

Ringkasan utama memuat distribusi korelasi per model, interval, serta selisih terhadap pembanding. Model dengan peringkat konstan, target tidak terdefinisi, atau mekanisme ditampilkan pada kategori terpisah. Gambar sebaran CI–CRC perlu dilengkapi identitas keluarga; menggabungkan seluruh skenario ke satu korelasi dapat menutupi variasi antarstruktur.

Hasil ablasi disajikan berpasangan pada model yang sama. Setiap baris menjelaskan komponen yang dihapus, parameter yang tetap, perubahan recall, reduksi, waktu, dan sensitivitas. Bila ARI tidak mengungguli utilisasi awal atau satu lintasan, pembahasan berfokus pada alasan dan batas domain, bukan hanya memilih metrik lain yang terlihat lebih baik.

4.10.4 Ketercakupan dan Efisiensi Penyaringan

Kurva recall–reduksi menampilkan seluruh ambang yang telah ditentukan untuk analisis deskriptif. Titik operasi utama tetap ambang yang dipilih pada pengembangan. Tabel hasil memisahkan penerusan karena skor, penerusan karena abstensi, dan penanganan di luar domain. Recall tidak cukup dilaporkan tanpa jumlah model serta jumlah kasus kritis penyusunnya.

Tabel 4.16 merangkum bukti yang diperlukan dan status ketersediaannya, bukan keputusan kelulusan akhir. Keputusan akhir menggunakan kategori lulus, gagal memenuhi kriteria, belum diuji, dan bukti belum cukup. Kategori terakhir mencakup presisi yang tidak memadai atau acuan tidak terselesaikan yang dapat

Tabel 4.16: Komponen laporan keputusan gerbang per keluarga.

Gerbang	Bukti yang wajib ditampilkan	Status bukti tersedia
A	Uji matematis, algoritma, invariansi, dan sertifikasi	Verifikasi awal tersedia; belum lengkap
B	Korelasi, selisih pembanding, dan galat peringkat	Keterbatasan awal ditemukan; validasi utama belum tersedia
C	Perturbasi, ablasi, dan kestabilan himpunan	Belum tersedia
D	Recall, reduksi, abstensi, dan interval	Belum tersedia
Integrasi	Recall akhir, galat sebanding, dan waktu bersih	Belum tersedia

mengubah keputusan. Kategori ini tidak digabung dengan lulus hanya karena estimasi titik terlihat baik.

4.10.5 Pelaporan Integrasi GNN dan Biaya

Empat perlakuan ditampilkan berdampingan dengan model acuan serta daftar uji yang sama. Galat dilaporkan untuk seluruh prediksi berhasil, himpunan diteruskan, kasus kritis, dan irisan berpasangan yang didefinisikan jelas. Jumlah skenario tanpa prediksi ditulis bersama metrik, bukan disisipkan dalam catatan yang sulit ditemukan.

Tabel 4.17: Format pemisahan biaya operasional integrasi.

Komponen	Keterangan pengukuran
Respons model utuh	Termasuk analisis awal yang diperlukan penyaring
ARI dan seleksi	Termasuk pencarian yang gagal atau mencapai batas waktu
Graf dan inferensi	Jumlah kandidat, batching, dan perangkat tetap
Penanganan	Pemeriksaan kasus gagal dan di luar domain
Total dan selisih	Pengukuran berpasangan tanpa cache sebagai utama
Persiapan terpisah	Pelatihan GNN dan pembentukan label evaluasi

Komponen pada Tabel 4.17 akan diisi dari pengukuran aktual, bukan estimasi berdasarkan reduksi skenario saja. Laporan biaya menjelaskan apakah kondisi operasional realistis memerlukan respons model utuh yang sebelumnya belum ada. Jika respons itu tersedia dari pekerjaan lain, analisis dengan cache dapat ditampilkan sebagai skenario tambahan; manfaat tidak digeneralisasi ke penggunaan tanpa cache. Penghematan negatif ditampilkan sebagai hasil, bukan dikeluarkan sebagai pencilan tanpa alasan yang dipratentukan.

4.10.6 Pembahasan Konfirmasi dan Validasi Eksternal

Pembahasan konfirmasi menautkan perubahan peringkat dengan perubahan mekanisme, bukan sekadar melaporkan korelasi baru. Pada S7, kinerja diuraikan menurut kedekatan terhadap domain pengembangan. Jika model eksternal berbeda sekaligus dalam topologi, beban, dan material, hasil tidak diatribusikan kepada satu faktor tanpa rancangan pembanding.

Kelulusan seluruh keluarga tidak diasumsikan. Apabila bukti mendukung, kesimpulan dapat dibatasi pada domain tertentu; kegunaan pada domain aksial kecil maupun keterbatasan pada portal tetap harus diuji. Pembahasan harus menjelaskan apakah batas tersebut berasal dari representasi, formula, algoritma, ketidakpastian data, atau ketidakcukupan GNN acuan.

4.10.7 Protokol Analisis Kesalahan dan Tindak Lanjut

Negatif palsu merujuk pada skenario kritis menurut acuan evaluasi yang tidak diteruskan, sedangkan positif palsu merujuk pada skenario tidak kritis yang diteruskan. Penerusan akibat abstensi dicatat terpisah dari penerusan akibat skor agar penyebab keputusan dapat ditelusuri. Definisi ini belum menghasilkan jumlah kesalahan aktual tanpa penerapan ambang dan evaluasi kebijakan.

Pola yang perlu diperiksa meliputi elemen yang tidak dominan pada model utuh tetapi menjadi penting setelah gangguan, perubahan mekanisme, pertemuan subsistem, serta jalur dengan kekakuan hampir sama. Kasus kanonik pada Bab 4 memberikan alasan untuk memeriksa peran kinematik, tetapi tidak menetapkan pola

kesalahan yang dominan pada validasi utama.

Setiap negatif palsu dipetakan ke geometri, deformasi, gaya dalam, reaksi, dan utilisasi pascagangguan jika besaran tersebut terdefinisi. Kasus dengan rank kurang dianalisis melalui status dan modusnya, bukan melalui respons berhingga buatan. Positif palsu diperiksa untuk memahami biaya penerusan yang tidak perlu. Perbaikan yang didorong hasil uji akhir dicatat sebagai versi penelitian baru yang memerlukan evaluasi independen.

Dengan pemisahan tersebut, dasar kesimpulan pada Bab 5 tetap berupa formulasi, verifikasi kanonik, dan diagnostik pengaman yang telah dilaporkan. Usulan pengayaan serta protokol lanjutan menjadi dasar saran penelitian, bukan bukti kelulusan penyaringan atau integrasi GNN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Temuan utama disertasi ini adalah batas kecukupan representasi ARI: keterhubungan graf dan skor jalur berbobot mekanis tidak cukup untuk menjamin kestabilan struktur. Contoh penyangkal kanonik memperlihatkan bahwa indeks dapat dihitung sesuai definisinya, sementara gangguan meniadakan kekangan kinematik yang diperlukan. Batas ini berlaku bagi interpretasi skor sebagai jaminan kestabilan pada konfigurasi yang diuji, bukan teorema ketidakmungkinan bagi seluruh metode graf atau penolakan atas seluruh kegunaan ARI sebagai pemeringkat. Enam kesimpulan berikut mengikuti urutan identifikasi masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian, dengan membedakan temuan yang telah didukung bukti dari agenda validasi lanjutan.

1. **Formulasi ARI.** Kandidat ARI telah dirumuskan sebagai rasio skor jalur alternatif dengan penyesuaian utilisasi awal. Definisi mencakup domain, normalisasi, regularisasi, dan operasi gangguan dengan masukan yang dibatasi pada model utuh serta definisi skenario. Sifat matematis dibahas sebagai dasar pemeriksaan formula; skor tetap merupakan prioritas relatif, bukan kapasitas sisa terukur atau probabilitas kegagalan.
2. **Verifikasi algoritma.** Prototipe pencarian lintasan dan solver batang aksial tersedia dan dapat dijalankan ulang. Sebanyak 342 pemeriksaan otomatis pada paket verifikasi mendukung kecocokan aljabar serta implementasi yang diuji. Pencarian yang belum tersertifikasi diperlakukan sebagai abstensi. Verifikasi ini memberi landasan untuk menelaah batas interpretasi skor secara terpisah dari kecocokan implementasinya. Bukti tersebut terbatas pada kasus dan pemeriksaan yang dijalankan, bukan jaminan kelulusan algoritma pada seluruh ukuran graf dan keluarga

struktur.

3. **Kesesuaian mekanis dan nilai tambah.** Verifikasi awal menemukan delapan skenario kehilangan penuh dengan rank kurang meskipun graf tetap terhubung. Pada kehilangan e_3 atau e_4 dalam model persegi satu diagonal, CI mendekati nol meskipun rank berkurang dari lima menjadi empat. Kasus ini menyangkal kecukupan keterhubungan dan skor jalur sebagai jaminan kestabilan pada representasi yang diuji. Pengaman berbasis kekakuan model utuh telah ditambahkan pada kebijakan dan meneruskan seluruh 40 kasus rank kurang dalam paket regresi serta pengembangan tambahan, tanpa mengubah skor ARI. Hasil ini menunjukkan peran pemeriksaan kinematik tersendiri. Kejadian kapasitas atau perpindahan kritis yang masih terlewat menegaskan bahwa deteksi mekanisme tidak menggantikan penilaian konsekuensi mekanis lainnya. Nilai tambah ARI terhadap pembanding praanalisis yang lebih sederhana tetap menjadi pertanyaan empiris untuk validasi utama. Rencana S1–S5 dengan subtotal awal 300 model induk belum direalisasikan. Ambang diagnostik 0.5 bukan hasil kalibrasi, dan belum tersedia evaluasi buta atas konfigurasi final sebagaimana protokol pada Bagian 3.9.
4. **Sensitivitas dan batas keberlakuan.** Kasus kanonik menunjukkan bahwa jalur alternatif pada graf dan kekangan kinematik merupakan aspek berbeda yang tidak dapat dipertukarkan dalam interpretasi ARI. Temuan ini menetapkan batas klaim, tetapi tidak memetakan seluruh domain kegunaan indeks. Evaluasi sensitivitas menyeluruh, ablasi, dan generalisasi pada lima keluarga struktur dengan pemisahan model induk belum tersedia. Pengayaan representasi, aturan penerusan yang dibedakan, atau pembatasan domain karena itu merupakan konsekuensi metodologis temuan, dengan evaluasi independen sebagai syarat perluasan klaim.
5. **Kelayakan penyaringan.** Diagnostik ARI, pengaman, dan gabungan pada ambang 0.5 memperjelas bahwa keberhasilan meneruskan kasus mekanisme merupakan hasil yang berbeda dari ketercakupan seluruh

kasus kritis. Dengan demikian, kelayakan mempertahankan ketercakupan sekaligus mengurangi penerusan memerlukan pembuktian tersendiri. Bukti recall–reduksi, perbandingan pada anggaran setara, serta dampak abstensi dan kegagalan pada validasi utama belum tersedia untuk menyatakan kelulusan Gerbang D. Skenario yang tidak diteruskan tetap tidak dievaluasi oleh GNN, bukan dinyatakan aman.

6. **Manfaat integrasi ARI–GNN.** Luaran penelitian pada pokok ini adalah protokol evaluasi, yang memisahkan validitas representasi, reduksi skenario, biaya total, dan ketercakupan akhir. Penghematan waktu total serta ketercakupan akhir belum dibuktikan karena eksperimen integrasi dengan GNN acuan kompatibel serta parameter terlatih yang sama belum tersedia. Keputusan memerlukan pengukuran biaya penyaringan dan inferensi serta pengujian ketercakupan akhir terhadap toleransi yang ditetapkan.

Keenam kesimpulan tersebut membedakan tiga tingkat bukti: validitas indeks A–C, kelayakan penyaringan D, dan manfaat integrasi GNN. Keberhasilan pada satu tingkat tidak menggantikan bukti pada tingkat lain. Contoh penyangkal merupakan hasil substantif yang menetapkan batas klaim; hasil yang tidak memenuhi kriteria tetap dilaporkan agar domain kegunaan dapat dipetakan. ARI tinggi tidak menyatakan struktur aman; ARI rendah tidak dengan sendirinya menyatakan struktur gagal. Penilaian keselamatan tetap memerlukan analisis struktur dan pertimbangan rekayasa yang sesuai.

5.2 Ketertelusuran dan Keputusan yang Masih Terbuka

Sebelum eksperimen, arsip harus memuat ID model induk dan skenario, satuan, geometri, kondisi batas, atribut, pembagian data, definisi gangguan, konfigurasi ARI, ambang, benih acak, versi perangkat lunak, serta keluaran dan waktu. Konfigurasi yang dibekukan diberi identitas versi dan tanggal. Prototipe graf kecil, solver batang aksial, serta model kanonik tersedia dalam direktori `examples`; keluar-

an dan manifest tersedia dalam `results/verification`. Dataset validasi utama, implementasi seluruh keluarga struktur, dan model GNN terlatih belum disertakan.

Keputusan yang masih terbuka adalah pemilihan GNN dan solver untuk validasi utama lintas keluarga struktur, rentang parameter fisik, aturan pelemahan tiap keluarga, ambang konsekuensi, toleransi numerik, prosedur inferensi final, dan jumlah sampel berdasarkan pilot. Keputusan tersebut merupakan agenda operasional untuk menguji perluasan domain setelah batas representasi diidentifikasi. Nilai yang belum ditetapkan atau diukur tetap dibedakan dari bukti aktual.

5.3 Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi teoretis hasil kanonik adalah teridentifikasinya batas kecukupan representasi ARI. Pada konfigurasi yang diperiksa, keterhubungan dan CI rendah berdampingan dengan rank matriks kekakuan yang kurang. Contoh penyangkal ini menunjukkan bahwa penambahan atribut mekanis pada bobot skalar tidak dengan sendirinya menjadikan skor jalur sebagai ukuran kestabilan atau kapasitas sisa. Temuan menetapkan batas interpretasi representasi yang diuji, bukan ketidakmungkinan bagi seluruh representasi graf.

Implikasi metodologisnya adalah pemisahan verifikasi implementasi dari validasi konstruk. Ketika pemeriksaan implementasi memenuhi nilai harapan, contoh penyangkal mekanis menjadi dasar untuk menelaah kecukupan representasi, bukan sekadar memperbaiki perhitungan. Pelaporan kasus tersebut dan pemisahan respons acuan dari masukan operasional membuat pengembangan representasi serta aturan penerusan dapat ditelusuri.

Implikasi praktisnya adalah perlunya membedakan fungsi pemeringkatan ARI, pemeriksaan kinematik, dan evaluasi kapasitas serta perpindahan. Pengaman yang meneruskan kasus rank kurang tidak menjadikan skenario lainnya aman. Pengaturan jumlah inferensi dan penghematan komputasi tetap memerlukan pengujian; perbandingan dengan metode sederhana diperlukan untuk menilai apakah informasi tambahan ARI sepadan dengan biaya perhitungannya.

Potensi kontribusi pada teknologi hijau dibatasi pada efisiensi energi komputasi, bukan manfaat lingkungan struktur yang telah terukur. Bagian 4.3.6 membedakan potensi tersebut dari hasil aktual; pengukuran energi dan estimasi emisi integrasi belum tersedia.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Batas representasi yang ditemukan perlu dibedakan dari batas cakupan bukti. Contoh penyangkal cukup untuk menolak jaminan umum bahwa skor jalur ARI menyiratkan kestabilan, tetapi tidak menentukan frekuensi kejadian tersebut atau kinerja pada seluruh keluarga struktur. Cakupan bukti dibatasi oleh hal-hal berikut.

1. Verifikasi bersifat komputasional deterministik pada empat model kanonik dan model parametrik pengembangan. Varian yang berkaitan tidak mewakili ketidakpastian pengukuran atau sampel populasi struktur nyata.
2. Model elastis elemen garis tidak memuat seluruh mekanisme keruntuhan, interaksi sambungan, kontak, atau riwayat kerusakan.
3. Temuan tentang kecukupan graf skalar berlaku pada representasi dan interpretasi ARI yang diperiksa; representasi yang memuat informasi mekanis lain memerlukan pengujian tersendiri.
4. Optimasi lintasan dapat membatasi ukuran masalah; abstensi yang besar dapat menghilangkan manfaat penyaringan.
5. Jumlah model induk dan kualitas sumber menentukan presisi serta cakupan kesimpulan; banyaknya skenario tidak menghapus keterbatasan tersebut.
6. Integrasi GNN belum dijalankan. Protokol satu GNN, jika kelak dilaksanakan, tetap tidak cukup untuk klaim lintas arsitektur atau perangkat.
7. Hasil yang tersedia terbatas pada verifikasi model kanonik buatan dan diagnostik kebijakan dengan pengaman kinematik pada model parametrik. Keberhasilan penerusan kasus rank kurang tidak menjamin penangkapan pelampauan kapasitas atau pembesaran perpindahan. Bukti validasi

utama, parameter terlatih kompatibel, dan data uji independen lengkap belum tersedia dalam naskah ini.

5.5 Saran Penelitian Lanjutan

Sebagai pemeriksaan tambahan, bandingkan skor ARI yang tetap dengan konsekuensi dari analisis nonlinier pada himpunan model dan skenario yang dipasangkan dengan acuan linier. Tujuannya adalah memetakan sejauh mana kinerja pemeringkatan dan ketercakupan ARI bertahan di luar idealisasi linier, bukan mengganti formula atau menjadikan nonlinier sebagai fokus utama penelitian. Protokol pada Bagian 3.15.1 memisahkan pemeriksaan tambahan ini dari pengembangan indeks serta dari hasil yang telah tersedia.

Kebutuhan bukti yang paling mendesak adalah menguji nilai tambah ARI pada domain batang aksial bidang dengan model induk baru, bukan memperluas klaim dari diagnostik yang sama. Urutan pada Bagian 3.9.1 mendahulukan verifikasi batas konsekuensi, diagnosis sensitivitas, ablasi, pembekuan, dan evaluasi independen sebelum perluasan S1–S5. Target awal 300 model lintas keluarga tetap merupakan rencana yang perlu ditinjau melalui pilot dan kesiapan solver; banyaknya skenario dari sedikit induk tidak menggantikan evaluasi independen.

Temuan batas representasi mengarahkan penelitian lanjutan pada pertanyaan tentang informasi mekanis tambahan yang diperlukan untuk setiap jenis konsekuensi. Pengaman kinematik telah meneruskan seluruh kasus penurunan rank dalam paket pengembangan; kasus kapasitas dan perpindahan kritis yang masih terlewat menjadi sasaran pengujian berikutnya. Prioritasnya adalah menilai pengayaan representasi, pemeriksaan tambahan yang dapat diaudit, atau pembatasan domain yang eksplisit, bukan menganggap perubahan skor saja sudah menjamin kecukupan mekanis. Rancangan konkret pada Bagian 4.4 memakai leverage kekakuan, gaya serta cadangan kapasitas awal, dan fleksibilitas nodal untuk membentuk batas konsekuensi. Prioritas implementasinya adalah memverifikasi batas, memastikan cache bebas label pascagangguan, lalu mengukur recall per jenis kejadian serta biaya pada model induk

terpisah. Analisis ulang rank satu perlu menjadi pembanding agar pengayaan tidak sekadar memindahkan biaya solver ke dalam penyaring. Kandidat kemudian perlu dikalibrasi dan dievaluasi pada model independen dengan kebutuhan data serta biaya yang dihitung secara utuh. Audit sumber model tetap diperlukan. Setelah itu, pilot digunakan untuk menentukan presisi, konfigurasi pencarian, dan kelayakan kandidat GNN. Formula serta seluruh keputusan evaluasi dibekukan sebelum uji akhir.

Setelah integrasi siap diuji, tambahkan pengukuran energi berpasangan sesuai Bagian 3.18.7. Laporkan biaya penyaringan, pengaman, dan inferensi secara utuh, serta pertahankan kriteria recall akhir. Estimasi emisi memerlukan faktor listrik yang dapat ditelusuri; penghematan waktu tidak dipakai sebagai pengganti bukti energi atau emisi. Ketiadaan alat ukur atau hasil manfaat tetap dilaporkan secara eksplisit.

Pengembangan berikutnya dapat memeriksa representasi mekanis yang lebih kaya, gangguan beberapa elemen, ketidakpastian atribut, atau pendekatan pencarian dengan jaminan yang dapat diaudit. Perluasan tersebut tidak digabungkan ke hasil utama tanpa rancangan tersendiri. Setiap perubahan domain atau metode harus mempunyai versi protokol dan evaluasi independen.

DAFTAR PUSTAKA

Agrawal, A. K., Ettouney, M., Chen, X., Li, H., & Wang, H. (2020). *Steel truss retrofits to provide alternate load paths for cut, damaged, or destroyed members* (Report No. FHWA-HRT-20-055). Federal Highway Administration.

Angelopoulos, A. N., Bates, S., Fisch, A., Lei, L., & Schuster, T. (2024). Conformal risk control. *International Conference on Learning Representations*.

Baker, J. W., Schubert, M., & Faber, M. H. (2008). On the assessment of robustness. *Structural Safety, 30*(3), 253–267. DOI: 10.1016/j.strusafe.2006.11.004.

Cawley, G. C., & Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *Journal of Machine Learning Research, 11*, 2079–2107. https://www.jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html.

Chou, Y.-T., Chang, W.-T., Jean, J. G., Chang, K.-H., Huang, Y.-N., & Chen, C.-S. (2024). StructGNN: An efficient graph neural network framework for static structural analysis. *Computers & Structures, 299*, 107385. DOI: 10.1016/j.compstruc.2024.107385. Repositori penulis: github.com/CMMAi/StructGNN.

Echard, B., Gayton, N., & Lemaire, M. (2011). AK-MCS: An active learning reliability method combining Kriging and Monte Carlo Simulation. *Structural Safety, 33*(2), 145–154. DOI: 10.1016/j.strusafe.2011.01.002.

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics, 7*(1), 1–26. DOI: 10.1214/aos/1176344552.

Forster, D., & von Scheven, M. (2025). The redundancy matrix as a performance indicator for structural assessment. *Journal of Theoretical, Computational*

and Applied Mechanics. DOI: 10.46298/jtcam.13574.

Frangopol, D. M., & Curley, J. P. (1987). Effects of damage and redundancy on structural reliability. *Journal of Structural Engineering, 113*(7), 1533–1549.

Gilmer, J., Schoenholz, S. S., Riley, P. F., Vinyals, O., & Dahl, G. E. (2017). Neural message passing for quantum chemistry. *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*. Pracetak: arXiv:1704.01212.

Henderson, P., Hu, J., Romoff, J., Brunskill, E., Jurafsky, D., & Pineau, J. (2020). Towards the systematic reporting of the energy and carbon footprints of machine learning. *Journal of Machine Learning Research, 21*(248), 1–43.

Krake, T., von Scheven, M., Gade, J., Abdelaal, M., Weiskopf, D., & Bischoff, M. (2022). Efficient update of redundancy matrices for truss and frame structures. *Journal of Theoretical, Computational and Applied Mechanics*. DOI: 10.46298/jtcam.9615.

Morris, T. P., White, I. R., & Crowther, M. J. (2019). Using simulation studies to evaluate statistical methods. *Statistics in Medicine, 38*(11), 2074–2102. DOI: 10.1002/sim.8086.

Moustapha, M., Marelli, S., & Sudret, B. (2022). Active learning for structural reliability: Survey, general framework and benchmark. *Structural Safety, 96*, 102174. DOI: 10.1016/j.strusafe.2021.102174.

NetworkX Developers. (t.t.). *all_simple_edge_paths*. Dokumentasi NetworkX. Diakses 6 September 2026. networkx.org/documentation/stable/reference/algorithms/generated/networkx.algorithms.simple_paths.all_simple_edge_paths.html.

Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An introduction*. Oxford University Press.

NumPy Developers. (t.t.). *numpy.linalg.solve*. Dokumentasi NumPy. Diakses 6 September 2026. numpy.org/doc/stable/reference/generated/numpy.linalg.solve.html.

Okasha, N. M., Soliman, M., Kim, S., Frangopol, D. M., & Alzo'ubi, A. K. (2023). A member redundancy index based on distributed static indeterminacy for optimum material distribution for structures with axially loaded members. *Engineering Structures, 293*, 116654. DOI: 10.1016/j.engstruct.2023.116654.

Pellegrino, S. (1993). Structural computations with the singular value decomposition of the equilibrium matrix. *International Journal of Solids and Structures, 30*(21), 3025–3035. DOI: 10.1016/0020-7683(93)90210-X.

Pellegrino, S., & Calladine, C. R. (1986). Matrix analysis of statically and kinematically indeterminate frameworks. *International Journal of Solids and Structures, 22*(4), 409–428. DOI: 10.1016/0020-7683(86)90014-4.

Pfaff, T., Fortunato, M., Sanchez-Gonzalez, A., & Battaglia, P. W. (2021). Learning mesh-based simulation with graph networks. *International Conference on Learning Representations*. https://openreview.net/forum?id=roNqYL0_XP.

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography, 40*(8), 913–929. DOI: 10.1111/ecog.02881.

Saito, T., & Rehmsmeier, M. (2015). The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLOS ONE, 10*(3), e0118432. DOI: 10.1371/journal.pone.0118432.

Sanchez-Gonzalez, A., Godwin, J., Pfaff, T., Ying, R., Leskovec, J., & Battaglia, P. (2020). Learning to simulate complex physics with graph networks. *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, *Proceedings of Machine Learning Research, 119*, 8459–8468. proceedings.mlr.press/v119/sanchez-gonzalez20a.html.

Schwartz, R., Dodge, J., Smith, N. A., & Etzioni, O. (2019). Green AI. Pracetak: arXiv:1907.10597.

Song, L.-H., Wang, C., Fan, J.-S., & Lu, H.-M. (2023). Elastic structural analysis based on graph neural network without labeled data. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 38*(10), 1307–1323. DOI: 10.1111/mice.12944.

Starossek, U., & Haberland, M. (2011). Approaches to measures of structural robustness. *Structure and Infrastructure Engineering, 7*(7–8), 625–631. DOI: 10.1080/15732479.2010.501562.

von Scheven, M., Ramm, E., & Bischoff, M. (2021). Quantification of the redundancy distribution in truss and beam structures. *International Journal of Solids and Structures, 213*, 41–49. DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2020.11.002.

Xu, K., Hu, W., Leskovec, J., & Jegelka, S. (2019). How powerful are graph neural networks? *International Conference on Learning Representations*. Pracetak: arXiv:1810.00826.

Yen, J. Y. (1971). Finding the K shortest loopless paths in a network. *Management Science, 17*(11), 712–716. DOI: 10.1287/mnsc.17.11.712.

Zienkiewicz, O. C., Taylor, R. L., & Zhu, J. Z. (2013). *The finite element method: Its basis and fundamentals* (7th ed.). Butterworth-Heinemann.

REFLEKSI FILOSOFIS PENELITIAN

Lembar ini merupakan refleksi penulis atas hasil dan keterbatasan penelitian ARI. Tujuannya bukan menambah bukti empiris, melainkan memahami pelajaran penelitian bagi pembentukan pengetahuan dan tanggung jawab penggunaan teknologi.

1. Ontologi: model bukan kenyataan itu sendiri. Struktur fisik, model mekanis, graf, dan indeks merupakan representasi pada tingkat yang berbeda. Graf yang tetap terhubung tidak selalu berarti model struktur mempertahankan kestabilannya. Setiap penyederhanaan memilih sebagian sifat objek dan meninggalkan sifat lain. ARI perlu dipahami sebagai representasi terbatas, bukan gambaran utuh redundansi atau keselamatan struktur.

2. Epistemologi: dapat dihitung tidak sama dengan dapat dipercaya. Kecocokan implementasi dengan formula menunjukkan bahwa perhitungan mengikuti definisi, bukan bahwa definisi itu cukup mewakili konsekuensi mekanis. Kepercayaan terhadap metode memerlukan bukti yang sesuai dengan klaimnya. Uji kanonik mendukung pengetahuan tentang kasus yang diperiksa; generalisasi memerlukan pengujian lain. Mengakui batas pengetahuan mencegah kepastian yang melampaui bukti.

3. Kritik dan koreksi: kegagalan menghasilkan pelajaran. Kasus CI rendah yang disertai kehilangan rank mengungkap keterbatasan indeks. Temuan itu mendorong penambahan pengaman, bukan penghapusan kasus yang tidak menguntungkan. Pengaman kemudian menangani mekanisme yang diuji, tetapi masih melewatkan sebagian kejadian kapasitas atau perpindahan kritis. Perbaikan perlu dinilai terhadap kegagalan nyata dan tetap terbuka untuk koreksi berikutnya, bukan diperlakukan sebagai keberhasilan yang sudah final.

4. Pandangan sistemik: hubungan antarbagian menentukan makna. Elemen dengan gaya awal nol masih dapat berperan dalam menahan gerak struktur. Perannya muncul dari hubungan geometri, tumpuan, kekakuan, dan pembebanan, bukan hanya besar gayanya. Penelitian ini mengajarkan pentingnya memeriksa konsekuensi yang tidak tertangkap indikator tunggal, tanpa menganggap penambahan indikator otomatis menyelesaikan masalah.

5. Aksiologi: efisiensi perlu disertai tanggung jawab. Pengurangan evaluasi belum cukup untuk menyatakan metode bermanfaat apabila kasus kritis justru terlewat. Kejujuran pelaporan, ketertelusuran data, dan pemisahan hasil dari rencana merupakan bagian dari tanggung jawab peneliti. Skenario yang tidak diteruskan tidak boleh disebut aman hanya karena tidak diperiksa. Efisiensi perlu dinilai bersama konsekuensi kesalahan, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

Pelajaran utama. Nilai penelitian tidak hanya terletak pada rumus yang dapat dihitung, tetapi juga pada kejelasan tentang apa yang belum diketahui. Sikap ilmiah yang dipelajari adalah berani mengusulkan, bersedia menguji, jujur mengakui kegagalan, dan membatasi klaim sampai bukti yang memadai tersedia.

Formulasi Adjusted Redundancy Index Berbasis Jalur Alternatif untuk Prioritisasi Gangguan Struktur

Harids Irawan

Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil
Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penyaringan skenario gangguan memerlukan skor yang dapat dihitung sebelum respons penuh setiap gangguan tersedia, tetapi memiliki definisi operasional dan batas interpretasi yang jelas. Artikel ini menyajikan formulasi Adjusted Redundancy Index (ARI) sebagai rasio retensi skor jalur alternatif yang disesuaikan dengan utilisasi elemen pada model utuh. Metode menggabungkan normalisasi atribut kekakuan dan kapasitas, optimasi paling banyak dua lintasan bebas sisi pada konfigurasi awal, serta operasi pelemahan dengan skala dan bobot pasangan tetap. Pembahasan analitis memperlihatkan rentang skor, monotonisitas terhadap pelemahan, pengaruh kontrol tanpa gangguan, dan perbedaan antara pelemahan bobot dengan normalisasi ulang atribut fisik. Contoh lintasan juga menunjukkan bahwa pemilihan terpendek secara rakus tidak setara dengan objektif ARI. Bukti perangkat lunak dalam disertasi sumber berupa 342 pemeriksaan otomatis pada empat model kanonik diposisikan sebagai verifikasi terbatas, bukan validasi mekanis atau populasi. Kontribusi artikel adalah spesifikasi indeks dan kontrak komputasi yang dapat diaudit. ARI merupakan kandidat skor prioritas, bukan ukuran kapasitas fisik, probabilitas kegagalan, atau sertifikat kestabilan.

Kata kunci: adjusted redundancy index, graf berbobot, lintasan bebas sisi, verifikasi numerik, penyaringan skenario.

1.1 Pendahuluan

Evaluasi banyak gangguan menimbulkan kebutuhan untuk menentukan urutan skenario yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian sumber, ARI ditempatkan sebelum evaluasi respons, termasuk kemungkinan prediksi menggunakan *graph neural network* (GNN). Posisi tersebut mensyaratkan pemisahan antara informasi yang tersedia dari model utuh dan respons pascagangguan yang baru digunakan sebagai acuan evaluasi [1].

Persoalan metodologisnya bukan sekadar menghasilkan sebuah angka. Definisi harus menentukan atribut pembentuk skor, operasi gangguan, perilaku algoritma ketika pencarian belum selesai, dan arti nilai ekstrem. Tanpa ketentuan tersebut, perubahan normalisasi atau penggantian algoritma dapat menghasilkan indeks yang berbeda meskipun tetap diberi nama yang sama.

Artikel ini memusatkan kontribusi pada formulasi dan sifat internal ARI. Analisis kegagalan representasi mekanis dan pengembangan pengaman diperlakukan sebagai kajian terkait, bukan hasil baru yang diklaim di sini. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana membentuk skor jalur alternatif yang konsisten dan informasi apa yang dapat, serta tidak dapat, disimpulkan darinya.

1.2 Bahan dan Pendekatan

Artikel disusun melalui adaptasi analitis Bab 2, Bagian 4.1, Bagian 4.5, dan Bagian 4.8 disertasi [1]. Penurunan rumus dan contoh aritmetika dibedakan dari hasil verifikasi yang dilaporkan sumber. Tidak ada eksperimen GNN, kalibrasi baru, atau eksekusi ulang paket komputasi dalam penyusunan artikel ini.

Struktur direpresentasikan sebagai graf $G = (V, E)$. Simpul mewakili simpul model dan sisi mempertahankan identitas elemen. Dua elemen sejajar yang menghubungkan pasangan simpul sama tetap dipertahankan sebagai sisi berbeda dalam multigraf. Himpunan simpul beban dan tumpuan masing-masing adalah V_L dan V_T. Representasi tersebut mempertahankan identitas elemen, tetapi belum merupakan penyelesaian keseimbangan atau kompatibilitas struktur.

1.3 Formulasi Indeks

1.3.1 Atribut dan bobot sisi

Untuk batang aksial, indikator kekakuan adalah $k_e = E_e A_e / L_e$. Atribut positif x_e dinormalisasi dengan skala $s_x > 0$ yang mempunyai satuan sama:

$$\widehat{x}_e = \frac{x_e}{x_e + s_x}, \qquad w_e^M = q_e \left(\alpha_k \widehat{k}_e + \alpha_R \widehat{R}_e \right), \tag{1.1}$$

dengan $\alpha_k + \alpha_R = 1$, kedua koefisien tidak negatif, dan $0 < q_e \leq 1$. Kapasitas R_e harus sesuai dengan mode gaya yang ditinjau. Faktor q_e menyatakan kondisi awal yang dimodelkan, bukan faktor gangguan hipotetis.

Dalam rancangan validasi, skala ditentukan dari data pengembangan pada kelompok atribut yang sebanding secara fisik dan dibekukan sebelum pengujian. Konversi satuan harus sekaligus mengonversi skala. Atribut tidak sah ditolak; kekakuan dan kapasitas tidak boleh dicampur secara dimensional sebelum normalisasi. Bentuk aditif memungkinkan kompensasi antarkomponen, sehingga kesesuaian mekanisnya masih memerlukan pengujian terhadap bentuk alternatif.

1.3.2 Optimasi lintasan dan agregasi

Biaya sisi dan lintasan sederhana p ditetapkan sebagai

$$c_e^M = \frac{1}{w_e^M + \epsilon_w}, \qquad d^M(p) = \sum_{e \in p} c_e^M, \tag{1.2}$$

dengan $\epsilon_w > 0$. Untuk pasangan i, j, misalkan $\mathfrak{P}_{K,ij}(G)$ adalah seluruh pilihan paling banyak K lintasan sederhana bebas sisi, termasuk pilihan kosong. Pada setiap pilihan, lintasan diurutkan menurut biaya tak menurun. Skor pasangan adalah

$$\Phi_{ij}^{(K)}(G) = \max_{\mathcal{P} \in \mathfrak{P}_{K,ij}(G)} \sum_{r=1}^{|\mathcal{P}|} \frac{\omega_r}{d^M(p_{(r)}) + \epsilon_d}, \quad \omega_r = \frac{\gamma^{r-1}}{\sum_{t=1}^{K} \gamma^{t-1}}, \tag{1.3}$$

dengan $0 < \gamma \leq 1$ dan $\epsilon_d > 0$. Posisi yang tidak terisi menyumbang nol; bobot tidak dinormalisasi ulang ketika jumlah lintasan berkurang. Konfigurasi awal menggunakan $K = 2$ dan $\gamma = 1$.

Skor global mengagregasikan pasangan beban–tumpuan:

$$S(G) = \sum_{c\in\mathcal{D}} \pi_c \sum_{i\in V_L} a_{ic} \sum_{j\in V_T} b_{jc}\Phi_{ij}^{(K)}(G). \tag{1.4}$$

Untuk komponen beban aktif c, definisinya adalah

$$F_c = \sum_{i\in V_L} |f_{ic}|, \qquad a_{ic} = \frac{|f_{ic}|}{F_c}, \qquad \pi_c = \frac{F_c/f_{c,\mathrm{ref}}}{\sum_{h\in\mathcal{D}} F_h/f_{h,\mathrm{ref}}}, \tag{1.5}$$

$$B_c = \sum_{j\in V_T} |r_{jc}^{(0)}|, \qquad b_{jc} = \begin{cases} \dfrac{\beta}{|V_T|} + (1-\beta)\dfrac{|r_{jc}^{(0)}|}{B_c}, & B_c > 0, \\ \dfrac{1}{|V_T|}, & B_c = 0. \end{cases} \tag{1.6}$$

Di sini $f_{c,\mathrm{ref}} > 0$ adalah skala komponen beban, $r_{jc}^{(0)}$ reaksi model utuh, dan $0 < \beta \le 1$. Semua bobot berasal dari model utuh dan tetap pada seluruh gangguannya. Model tanpa beban aktif atau tumpuan tidak diberi skor. Pasangan dengan simpul beban sekaligus tumpuan memiliki kontribusi lintasan kosong berbiaya nol; potensi dominasinya perlu diperiksa secara khusus.

1.3.3 Gangguan dan penyesuaian utilisasi

Skenario $s = (e, \lambda)$ menghapus sisi ketika $\lambda = 0$, atau mengubah bobotnya menjadi λw_e^M ketika $0 < \lambda \le 1$. Sisi lain, normalisasi, bobot pasangan, dan penyebut model utuh tidak berubah. Untuk skor dasar sah $S(G^M) > \epsilon_S$,

$$RR_e(\lambda) = \frac{S(G_{e,\lambda}^M)}{S(G^M)}, \qquad U_e^* = \min\left\{\frac{D_e}{R_e + \epsilon_{R,e}}, 1\right\}, \tag{1.7}$$

$$\mathrm{ARI}_e(\lambda) = RR_e(\lambda)(1 - \eta U_e^*), \qquad \mathrm{CI}_e(\lambda) = 1 - \mathrm{ARI}_e(\lambda), \tag{1.8}$$

dengan $D_e \ge 0$, $0 \le \eta \le 1$, dan regularisasi kapasitas bersatuan sama dengan R_e. Skor dasar yang terlalu kecil, tidak berhingga, atau belum tersertifikasi menyebabkan abstensi, bukan pengisian skor nol.

1.4 Hasil Analitis dan Verifikasi yang Dilaporkan

1.4.1 Rentang, monotonisitas, dan kontrol

Pelemahan tidak menurunkan biaya suatu lintasan yang tetap tersedia, sedangkan penghapusan memperkecil himpunan lintasan layak. Setelah pengurutan, biaya pada setiap posisi tidak menurun. Karena bobot urutan tetap dan tidak negatif, maksimum objektif tidak bertambah. Oleh sebab itu, dengan optimasi tepat dan asumsi tetap,

$$0 \le S(G_{e,\lambda}^M) \le S(G^M), \qquad 0 \le RR_e(\lambda), \mathrm{ARI}_e(\lambda), \mathrm{CI}_e(\lambda) \le 1. \tag{1.9}$$

Ini adalah sifat skor, bukan bukti bahwa kehilangan kekakuan fisik berbanding lurus dengan perubahan ARI. Pada kontrol $\lambda = 1$, diperoleh $RR = 1$ tetapi $\mathrm{CI} = \eta U_e^*$. Jadi, CI memuat prioritas dari utilisasi awal dan tidak seluruhnya menyatakan dampak gangguan. Besaran $1 - RR$ perlu dilaporkan terpisah.

Jika $\eta = 0$, ARI identik dengan RR. Jika $\eta = 1$ dan $U_e^* = 1$, ARI menjadi nol untuk semua tingkat gangguan elemen tersebut. Saturasi ini menghilangkan kemampuan membedakan tingkat gangguan melalui skor jalur; ia bukan bukti kesamaan konsekuensi fisik.

1.4.2 Dua perbedaan algoritmis yang menentukan

Untuk atribut x dengan skala tetap s_x, pelemahan bobot dan normalisasi ulang menghasilkan, berturut-turut,

$$\lambda \frac{x}{x + s_x} \quad \text{dan} \quad \frac{\lambda x}{\lambda x + s_x}. \tag{1.10}$$

Keduanya berbeda untuk $0 < \lambda < 1$. Pada $x = 20$, $s_x = 15$, dan $\lambda = 0.5$, hasilnya $2/7$ dan $2/5$. Mengganti satu operasi dengan lainnya mengubah kandidat indeks, bukan sekadar cara implementasi.

Contoh lain dalam sumber menggunakan simpul L, a, b, T dengan biaya $c_{La} = 2$, $c_{aT} = 5$, $c_{Lb} = 5$, $c_{bT} = 2$, dan $c_{ab} = 2$. Lintasan terpendek $L-a-b-T$ berbiaya enam dan menghalangi lintasan kedua jika sisinya langsung dihapus. Untuk $K = 2$ dengan bobot sama, skor rakus dalam limit regularisasi adalah $1/12$. Pilihan $L-a-T$ dan $L-b-T$ bebas sisi, masing-masing berbiaya tujuh, menghasilkan $1/7$. Dengan demikian, strategi rakus tersebut tidak setara dengan optimasi ARI.

1.4.3 Bukti perangkat lunak dan batasnya

Disertasi melaporkan empat model kanonik, 64 gangguan, 16 kontrol, serta 342 pemeriksaan otomatis yang lolos menurut acuan dan toleransinya [1]. Pemeriksaan mencakup kecocokan perhitungan dan penanganan kasus batas. Angka 342 adalah jumlah pemeriksaan, bukan jumlah struktur independen. Artikel ini tidak menjalankan ulang kode yang menghasilkan angka tersebut.

Kontrak implementasi yang mengikuti formulasi mengharuskan identitas sisi multigraf dipertahankan, kombinasi lintasan diverifikasi, dan hasil yang melampaui batas pencarian tanpa sertifikasi diberi status abstensi. Cache harus bergantung pada model, beban, parameter, dan versi algoritma. Nilai parsial yang belum tersertifikasi tidak boleh dipakai untuk membuang skenario.

1.5 Pembahasan

Kekuatan formulasi terletak pada keterjelasan operasinya: indeks dapat diperiksa terhadap rentang, kontrol, dan contoh analitis. Namun, atribut mekanis pada sisi tidak otomatis menjadikan optimum lintasan sebagai ukuran redundansi mekanis menyeluruh. Batas jumlah lintasan, kompensasi atribut, dan pemanfaatan gaya awal dapat mengabaikan informasi yang penting bagi kompatibilitas struktur.

Nilai CI tinggi hanya menyatakan prioritas menurut aturan kandidat. Validitas pemeringkatan memerlukan pembandingan terhadap konsekuensi mekanis pada model independen dan anggaran penerusan yang setara. Klaim efisiensi juga harus memperhitungkan pencarian lintasan dan abstensi, bukan hanya berkurangnya jumlah kandidat yang diteruskan.

1.6 Kesimpulan

ARI dapat dirumuskan secara operasional melalui normalisasi tetap, optimasi lintasan bebas sisi, rasio retensi skor, dan penyesuaian utilisasi awal. Rentang serta monotonisitasnya berlaku di bawah asumsi yang dinyatakan, sedangkan kontrol menunjukkan bahwa CI bukan ukuran

murni kehilangan jalur. Verifikasi yang tersedia mendukung konsistensi perhitungan pada kasus terbatas, tidak membuktikan kelayakan mekanis umum. Tindak lanjut yang diperlukan adalah validasi konstruk, sensitivitas parameter, dan evaluasi manfaat pemeringkatan sebelum penggunaan bersama GNN.

Asal Data dan Batas Naskah

Rujukan utama: Bab 2, hlm. 17–24; Bagian 4.1, hlm. 105–113; dan Bagian 4.8, hlm. 143–146 [1]. Artikel ini berbagi formulasi dengan draf terkait dari disertasi yang sama. Daftar pustaka masih merupakan daftar awal berbasis sumber yang tersedia, bukan tinjauan literatur primer lengkap.

Daftar Pustaka

[1] Irawan, H. (2026). *Pengembangan dan Validasi Adjusted Redundancy Index untuk Penyaringan Skenario Gangguan Berbasis Mekanika Sebelum Prediksi Graph Neural Network*. Naskah disertasi, Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Berkas sumber: `prism-uploads/main_2.pdf`.

Graf Tetap Terhubung tetapi Struktur Kehilangan Kestabilan: Verifikasi Kanonik atas Batas Representasi ARI

Harids Irawan

Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil
Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Keterhubungan graf sering menjadi informasi awal dalam representasi struktur, tetapi perlu dibedakan dari kecukupan kekangan kinematik. Artikel ini menelaah hubungan skor Adjusted Redundancy Index (ARI), keterhubungan graf, dan rank matriks kekakuan melalui hasil empat model kanonik yang dilaporkan dalam disertasi sumber. Model mencakup dua batang paralel satu dimensi, rangka segitiga, persegi satu diagonal, dan persegi dua diagonal. Setiap batang diperiksa pada empat tingkat gangguan, menghasilkan 64 gangguan dan 16 kontrol terpisah. Seluruh graf gangguan tetap terhubung, tetapi delapan skenario kehilangan penuh menghasilkan rank kurang. Pada persegi satu diagonal, penghilangan dua batang tepi bergaya awal nol mempertahankan rasio skor mendekati satu dan indeks kekritisan mendekati nol, sementara rank turun dari lima menjadi empat. Hasil ini merupakan contoh pembatas terhadap penafsiran skor rendah sebagai jaminan kestabilan, bukan estimasi frekuensi kegagalan populasi. Kontribusi artikel adalah penjelasan mekanis atas ketidakpekaan skor dan pemisahan verifikasi algoritma dari validitas konstruk. Temuan mendukung perlunya pemeriksaan kinematik terpisah sebelum keputusan penyaringan.

Kata kunci: keterhubungan graf, kestabilan kinematik, rangka batang, contoh pembatas, validitas konstruk.

2.1 Pendahuluan

Representasi struktur sebagai graf mempertahankan hubungan antarsimpul, tetapi relasi ketetanggaan tidak memuat seluruh arah gerak yang ditahan oleh elemen. Penelitian ARI menyediakan kesempatan untuk memeriksa persoalan ini secara eksplisit: skor lintasan sudah didefinisikan dan diuji secara algoritmis, kemudian dibandingkan dengan kondisi mekanis model yang sama [1].

Artikel ini menguji klaim yang kuat, yaitu bahwa graf terhubung atau CI rendah cukup untuk menjamin kestabilan pada idealisasi yang ditinjau. Pengujian dilakukan melalui contoh pembatas, bukan melalui perkiraan rata-rata kinerja. Satu contoh sah yang melanggar klaim universal sudah relevan untuk membatasinya, meskipun belum memberikan angka risiko pada populasi struktur.

Fokus artikel adalah hasil kanonik dan penjelasan geometrisnya. Pengembangan pengaman kinematik dibahas hanya sebagai implikasi, bukan sebagai hasil eksperimen tambahan dalam artikel ini.

2.2 Metode

2.2.1 Sumber dan domain model

Data yang disajikan kembali berasal dari Bagian 4.1 disertasi [1]. Domainnya adalah batang aksial elastis linier dengan geometri dan kondisi batas yang telah ditentukan. Penulisan artikel tidak disertai akses ke berkas model mentah atau eksekusi ulang solver; karena itu angka hasil tetap diatribusikan kepada sumber.

Model paralel mempunyai satu derajat kebebasan translasi aktif. Simpul segitiga berada pada $(0,0)$, $(1000,0)$, dan $(500,800)$ mm. Kedua model persegi mempunyai simpul $A=(0,0)$, $B=(1000,0)$, $C=(1000,1000)$, dan $D=(0,1000)$ mm. Pada model bidang, simpul kiri bawah dikekang pada dua translasi dan simpul kanan bawah pada translasi vertikal. Persilangan dua diagonal tidak mempunyai sambungan di tengah.

Modulus seluruh batang adalah 200 kN/mm^2. Luas batang paralel masing-masing 100 dan 50 mm^2; luas batang model bidang 100 mm^2. Kapasitas model paralel masing-masing 40 dan 20 kN, kapasitas batang segitiga 40 kN, dan kapasitas batang persegi 80 kN. Beban segitiga 30 kN ke bawah pada puncak; beban persegi 30 kN ke kanan pada simpul C. Parameter kapasitas ini merupakan masukan verifikasi, bukan hasil pemeriksaan standar desain.

2.2.2 Gangguan dan ukuran pembandingan

Setiap elemen dikenai $\lambda \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75\}$, dengan kontrol $\lambda = 1$ dicatat terpisah. Pada model fisik, luas dan kapasitas dikalikan λ; pada graf, bobot yang telah dinormalisasi dikalikan λ, tanpa normalisasi ulang. Operasi ini sengaja dibedakan.

Konfigurasi ARI memakai $\alpha_k = \alpha_R = 0.5$, $q_e = 1$, $K = 2$, $\gamma = 1$, $\eta = 0.5$, dan $\beta = 0.1$. Skala kekakuan dan kapasitas masing-masing $(15, 30)$ untuk model paralel, $(20, 40)$ untuk segitiga, dan $(20, 80)$ untuk persegi, dalam kN/mm dan kN. Regularisasi bobot serta biaya lintasan adalah 10^{-9}, toleransi skor dasar 10^{-12}, dan regularisasi kapasitas 10^{-6} kN. Skala per kasus ini tidak diperlakukan sebagai kalibrasi yang mendukung generalisasi.

Ukuran pembandingan adalah keterhubungan graf, rasio skor RR, $\mathrm{CI} = 1 - RR(1 - \eta U_e^{*})$, rank matriks kekakuan tereduksi, norma perpindahan simpul terbesar, dan utilisasi maksimum. Model dengan rank kurang dicatat tidak mempunyai solusi unik; perpindahan atau utilisasi tidak diisi dengan nol maupun respons pseudoinvers.

2.3 Hasil

2.3.1 Kondisi model utuh

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa seluruh model utuh mempunyai rank penuh. Besar perpindahan adalah norma perpindahan simpul terbesar, bukan satu komponen horizontal atau vertikal.

Kedua model persegi memiliki respons perpindahan yang berbeda meskipun sumber melaporkan skor dasar graf yang hampir sama pada konfigurasi ini. Tambahan diagonal tidak otomatis meningkatkan optimum skor dengan batas jumlah lintasan tertentu. Perbedaan tersebut mengingatkan bahwa skor graf tidak dapat langsung dibaca sebagai kekakuan global.

Tabel 2.1: Respons model utuh, disajikan kembali dari Tabel 4.1 disertasi.

Model	Batang	Rank/DOF	$u_{\max}$ (mm)	$U_{\max}$
Paralel	2	1/1	1.000000	0.500000
Segitiga	3	3/3	1.154460	0.442218
Satu diagonal	5	5/5	5.935311	0.530330
Dua diagonal	6	5/5	3.582277	0.320083

2.3.2 Keterhubungan tidak mendeteksi kehilangan rank

Seluruh 64 graf gangguan tetap terhubung. Namun, tiga kehilangan penuh pada segitiga dan lima kehilangan penuh pada persegi satu diagonal menyebabkan rank kurang. Sebanyak 56 skenario lainnya mempunyai solusi unik dalam toleransi solver.

Tabel 2.2: Status gangguan, disajikan kembali dari Tabel 4.2 disertasi. Kontrol tidak termasuk.

Model	Gangguan	Solusi unik	Rank kurang	Terhubung
Paralel	8	8	0	8
Segitiga	12	9	3	12
Satu diagonal	20	15	5	20
Dua diagonal	24	24	0	24

Jumlah pemeriksaan otomatis yang dilaporkan adalah 342. Kelulusan pemeriksaan termasuk keberhasilan mendeteksi rank kurang sesuai nilai harapan, sehingga tidak boleh diartikan sebagai keberhasilan ARI memberi prioritas tinggi pada seluruh mekanisme.

2.3.3 Batang bergaya awal nol sebagai contoh pembatas

Pada persegi satu diagonal, identitas batang adalah $e_1 = AB$, $e_2 = BC$, $e_3 = CD$, $e_4 = DA$, dan $e_5 = AC$. Tabel 2.3 menampilkan hasil penghilangan setiap batang.

Tabel 2.3: Skor dan rank setelah penghilangan satu batang, dari Tabel 4.3 disertasi.

Batang dihapus	RR	CI	Rank/DOF
e_1	0.983152	0.016848	4/5
e_2	0.964724	0.216162	4/5
e_3	1.000000	0.000000	4/5
e_4	1.000000	0.000000	4/5
e_5	0.717285	0.472914	4/5

Kasus utama adalah penghilangan e_3 dan e_4, bukan diagonal e_5. Kedua batang tidak memikul gaya awal pada pembebanan tersebut. Penghilangan masing-masing juga tidak mengurangi optimum skor lintasan secara berarti. Kombinasi kedua keadaan mempertahankan $RR \approx 1$ dan $\mathrm{CI} \approx 0$ walaupun rank turun.

Setelah CD dihapus, simpul D masih terhubung melalui batang vertikal AD. Gerak horizontal infinitesimal pada D tidak menghasilkan regangan aksial orde pertama pada batang itu. Graf tetap mempunyai jalur, tetapi sistem kehilangan kekangan untuk suatu modus perpindahan. Setelah DA dihapus, batang horizontal CD tidak menahan gerak vertikal infinitesimal pada D. Kedua penjelasan ini merujuk kinematika linier model, bukan animasi deformasi aktual akibat beban atau simulasi keruntuhan dinamis.

2.4 Pembahasan

2.4.1 Apa yang ditolak oleh hasil

Contoh tersebut menolak interpretasi bahwa CI rendah menjamin kestabilan untuk seluruh model dalam domain kandidat. Hasil tidak melanggar rentang atau monotonisitas ARI; skor dapat sepenuhnya benar menurut definisinya sambil tidak membedakan suatu konsekuensi mekanis. Karena itu, menambah pemeriksaan aritmetika saja tidak menyelesaikan persoalan kecukupan representasi.

Hasil juga tidak membuktikan bahwa semua elemen bergaya nol kritis, bahwa seluruh penyaring berbasis graf gagal, atau bahwa ARI tidak mungkin berguna untuk pemeringkatan pada domain terbatas. Klaim-klaim tersebut membutuhkan rancangan pembandingan tersendiri. Empat model kanonik tidak menyediakan dasar untuk interval frekuensi kegagalan populasi.

2.4.2 Pemisahan skor dan label acuan

Mengganti CI menjadi satu setelah melihat rank solver akan menyembunyikan kegagalan representasi dan memasukkan informasi pascagangguan ke keputusan yang semestinya praanalisis. Perbaikan harus berupa kanal informasi operasional yang tersedia sebelum evaluasi acuan atau pembatasan domain penggunaan, bukan koreksi skor menggunakan label uji.

Temuan ini memotivasi pengaman kinematik berbasis model utuh. Namun, menangani rank kurang tidak sekaligus menangani kapasitas atau perpindahan berlebih pada model yang tetap ber-rank penuh. Seluruh jenis konsekuensi perlu dibedakan dalam evaluasi berikutnya.

2.5 Kesimpulan

Verifikasi kanonik memperlihatkan 64 graf tetap terhubung, tetapi delapan gangguan tidak memiliki solusi elastis unik. Dua penghilangan batang tepi pada persegi satu diagonal bahkan mempunyai CI mendekati nol saat rank turun dari lima menjadi empat. Keterhubungan dan retensi skor lintasan tidak cukup untuk menjamin kestabilan kinematik. Kontribusi hasil terletak pada contoh pembatas yang dapat dijelaskan secara mekanis, bukan estimasi keandalan penyaringan. Pemeriksaan kinematik terpisah dan validasi pada model independen diperlukan sebelum penggunaan operasional.

Asal Data dan Hubungan Antarnaskah

Seluruh tabel hasil berasal dari Bagian 4.1, hlm. 105–113, dan interpretasi Bagian 4.3, hlm. 118–123 [1]. Tidak ada observasi baru yang ditambahkan. Model kanonik yang sama digunakan kembali sebagai regresi pada draf pengaman; penggunaan ulang ini harus diungkapkan jika artikel diajukan secara terpisah.

Daftar Pustaka

[1] Irawan, H. (2026). *Pengembangan dan Validasi Adjusted Redundancy Index untuk Penyaringan Skenario Gangguan Berbasis Mekanika Sebelum Prediksi Graph Neural Network.*

Naskah disertasi, Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Berkas sumber: `prism-uploads/main_2.pdf`.

Pengaman Kinematik Berbasis Model Utuh untuk Penyaringan Gangguan Batang Aksial: Formulasi dan Diagnostik Pengembangan

Harids Irawan

Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil
Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Skor jalur alternatif dapat melewatkan penghilangan batang yang tidak memikul gaya awal tetapi berperan dalam kekangan kinematik. Artikel ini menyajikan pengaman berbasis model utuh yang mempertahankan formula Adjusted Redundancy Index (ARI) dan menambahkan keputusan penerusan terpisah. Pada struktur batang aksial elastis linier dengan matriks kekakuan awal definit positif, partisipasi elemen dihitung sebagai $h_e = k_e \boldsymbol{a}_e \boldsymbol{K}_0^{-1} \boldsymbol{a}_e^T$. Margin gangguan tunggal adalah $m_e(\lambda) = 1-(1-\lambda)h_e$. Hubungan kongruensi menunjukkan bahwa margin nol menandai kehilangan definit positif dalam aritmetika eksak pada domain tersebut. Hasil yang disajikan kembali dari disertasi meliputi empat model kanonik dan 16 model parametrik, dengan 336 gangguan serta 84 kontrol. Pada ambang CI diagnostik 0.5, kebijakan gabungan meneruskan 52 gangguan dan seluruh 40 kasus rank kurang, tetapi masih melewatkan 38 dari 88 kejadian kritis gabungan. Temuan mendukung peran pengaman untuk mekanisme yang diperiksa, bukan kelayakan penyaring mekanis umum. Validasi independen dan penanganan konsekuensi kapasitas serta perpindahan tetap diperlukan.

Kata kunci: pengaman kinematik, redundansi mekanis, pembaruan rank satu, abstensi, diagnostik penyaringan.

3.1 Pendahuluan

Kegagalan skor ARI membedakan beberapa kehilangan batang bergaya awal nol menunjukkan bahwa prioritas berbasis lintasan dan utilisasi belum mencakup seluruh kekangan mekanis. Koreksi menggunakan status solver pascagangguan akan mencampurkan label acuan ke keputusan praanalisis. Alternatif yang diteliti adalah pemeriksaan terpisah menggunakan geometri, tumpuan, dan kekakuan model utuh [1].

Artikel ini memusatkan perhatian pada pengaman kinematik dan perubahan kebijakan penerusan. Formula ARI tidak diubah. Besaran mekanis yang digunakan merupakan adaptasi informasi redundansi yang dibahas dalam disertasi, bukan klaim penemuan baru atas matriks redundansi. Pertanyaan penelitian adalah apakah kanal tersebut menangani mekanisme yang tidak ditangkap skor dan konsekuensi apa yang masih terlewat.

3.2 Formulasi dan Domain

3.2.1 Asumsi mekanis

Domain dibatasi pada batang aksial elastis linier 1D/2D, tumpuan perpindahan nol, geometri tetap, serta pelemahan satu elemen dengan faktor kekakuan $\lambda \in [0, 1]$. Matriks kekakuan tere-

duksi model utuh $\boldsymbol{K}_0$ harus definit positif. Perubahan geometri, sambungan, kondisi tumpuan, tekuk, plastisitas, dan efek dinamis tidak tercakup. Gangguan beberapa elemen tidak dihitung dengan menjumlahkan pengaman tunggal; implementasi sumber menghasilkan abstensi.

Misalkan $\boldsymbol{a}_e$ adalah baris kompatibilitas pemanjangan elemen dan $k_e = E_e A_e / L_e$. Matriks serta partisipasi elemen didefinisikan sebagai

$$\boldsymbol{K}_0 = \sum_e k_e \boldsymbol{a}_e^T \boldsymbol{a}_e, \qquad h_e = k_e \boldsymbol{a}_e \boldsymbol{K}_0^{-1} \boldsymbol{a}_e^T. \tag{3.1}$$

Nilai h_e tidak memerlukan gaya awal, kapasitas, atau respons pascagangguan. Hubungannya dengan diagonal redundansi adalah $1 - h_e$ pada idealisasi tersebut [1].

3.2.2 Margin kehilangan kekangan

Gangguan satu batang menghasilkan

$$\boldsymbol{K}_{e,\lambda} = \boldsymbol{K}_0 - (1-\lambda) k_e \boldsymbol{a}_e^T \boldsymbol{a}_e, \qquad m_e(\lambda) = 1 - (1-\lambda) h_e. \tag{3.2}$$

Dengan $\boldsymbol{v}_e = \sqrt{k_e}\, \boldsymbol{K}_0^{-1/2} \boldsymbol{a}_e^T$,

$$\boldsymbol{K}_0^{-1/2} \boldsymbol{K}_{e,\lambda} \boldsymbol{K}_0^{-1/2} = \boldsymbol{I} - (1-\lambda) \boldsymbol{v}_e \boldsymbol{v}_e^T. \tag{3.3}$$

Matriks ruas kanan mempunyai satu nilai eigen m_e dan nilai eigen lainnya satu. Karena kongruensi mempertahankan sifat definit, $m_e > 0$ mempertahankan definit positif dan $m_e = 0$ menandai kehilangannya dalam aritmetika eksak. Pada penghilangan penuh, $m_e = 1 - h_e$. Jadi, gaya awal nol tidak mencegah sebuah elemen mempunyai $h_e = 1$.

Jika $\rho_0 = \lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_0) / \lambda_{\max}(\boldsymbol{K}_0)$, sumber juga menggunakan batas

$$\frac{\lambda_{\min}(\boldsymbol{K}_{e,\lambda})}{\lambda_{\max}(\boldsymbol{K}_{e,\lambda})} \geq m_e \rho_0. \tag{3.4}$$

Batas ini membantu menandai kondisi numerik yang memerlukan penerusan, tetapi bukan sertifikat universal bagi aritmetika berhingga.

3.2.3 Implementasi dan keputusan

Implementasi sumber memakai dekomposisi nilai singular pada matriks kompatibilitas berbobot, bukan invers eksplisit. Untuk model ber-rank penuh, h_e diperoleh dari jumlah kuadrat entri baris matriks vektor singular kiri yang terkait dengan ruang kolom. Konfigurasi verifikasi memakai toleransi margin 10^{-8} dan toleransi rank relatif 10^{-10}. Toleransi ini bukan ambang keselamatan yang telah dikalibrasi empiris.

Misalkan $g(s) = 1$ jika pengaman memicu penerusan karena margin kecil, batas kondisi tidak memadai, atau perhitungan tidak dapat digunakan. Kebijakan gabungan adalah

$$F(s) = \mathbf{1}\left\{ \mathrm{CI}(s) \geq \tau \ \vee \ g(s) = 1 \ \vee \ \text{ARI abstain/tidak sah} \right\}. \tag{3.5}$$

Status pengaman `cleared` hanya menyatakan tidak ada pemicu dari kanal kinematik. Skenario yang tidak diteruskan berstatus `not_selected`, bukan aman. Keputusan dan hash-nya disimpan sebelum respons acuan pascagangguan dihitung.

3.3 Rancangan Diagnostik

Hasil disajikan kembali dari Bagian 4.2 disertasi [1]. Empat model kanonik digunakan ulang sebagai regresi. Enam belas model parametrik tambahan terdiri atas empat konfigurasi deterministik untuk masing-masing bentuk: segitiga, persegi satu diagonal, persegi dua diagonal, dan tiga batang yang menghubungkan satu simpul bebas ke tiga simpul tertumpu. Variasi mengubah geometri, luas, serta besar beban. Varian terkait bukan tambahan sampel populasi independen.

Paket memuat 336 gangguan dan 84 kontrol; kontrol tidak masuk evaluasi penyaringan. Ambang $\tau = 0.5$ merupakan pilihan diagnostik, bukan ambang hasil kalibrasi. Tiga kebijakan dibandingkan: ARI saja, pengaman saja, dan gabungan.

Kejadian kritis diagnostik adalah gabungan rank kurang, utilisasi maksimum melampaui satu, atau perpindahan maksimum melampaui dua kali nilai model utuh. Irisan kejadian dihitung satu kali. Ambang perpindahan ini bukan batas layanan normatif. Untuk rank kurang, utilisasi dan perpindahan tidak direkayasa agar dapat dihitung. Definisi ini juga bukan keseluruhan target konsekuensi mekanis pada validasi utama.

3.4 Hasil

3.4.1 Penanganan kasus bergaya awal nol

Pada regresi penghilangan e_3 dan e_4 persegi satu diagonal, sumber melaporkan $h_e = 1.000000$ dengan margin masing-masing sekitar 1.11×10^{-16} dan 2.22×10^{-16}. CI tetap sekitar nol dan rank acuan 4/5. ARI saja tidak meneruskan kedua kasus pada ambang diagnostik, sedangkan kebijakan gabungan meneruskannya. Perbaikan terjadi pada kebijakan, bukan melalui perubahan nilai CI.

3.4.2 Perbandingan kebijakan

Tabel 3.1 menyajikan angka sumber. Pecahan pada kolom terlewat menyatakan jumlah yang tidak diteruskan dibanding jumlah kejadian acuan dalam kelompok.

Tabel 3.1: Diagnostik pada $\tau = 0.5$, dari Tabel 4.5 disertasi.

Kelompok	Kebijakan	N	Diteruskan	Rank terlewat	Kritis terlewat
Kanonik	ARI	64	5	6/8	14/17
Kanonik	Pengaman	64	8	0/8	9/17
Kanonik	Gabungan	64	11	0/8	8/17
Parametrik	ARI	272	17	24/32	54/71
Parametrik	Pengaman	272	32	0/32	39/71
Parametrik	Gabungan	272	41	0/32	30/71

Penjumlahan deskriptif dua kelompok menghasilkan 22, 40, dan 52 penerusan untuk ARI, pengaman, dan gabungan. Total kejadian rank kurang adalah $8 + 32 = 40$, sedangkan kejadian kritis gabungan $17 + 71 = 88$. ARI melewatkan 68 kejadian kritis, pengaman 48, dan gabungan 38. Artinya, jumlah kritis yang tertangkap masing-masing 20, 40, dan 50. Agregasi ini hanya aritmetika atas tabel sumber, bukan estimasi recall antar-model atau hasil eksperimen baru.

Sumber melaporkan 1475 pemeriksaan otomatis yang lolos, meliputi kasus analitis, invariansi,

ketidakbergantungan pengaman pada beban dan kapasitas, kondisi mendekati singular, serta penerusan ketika SVD gagal atau ARI abstain. Kelulusan uji yang memeriksa pencatatan kasus terlewat tidak berarti kebijakan telah memenuhi kriteria validasi utama.

3.5 Pembahasan

Pengaman menangani seluruh 40 kejadian rank kurang dalam paket pengembangan, tetapi hasil ini tidak sama dengan validasi independen. Pengaman dan solver menggunakan idealisasi linier serta informasi kekakuan yang berkaitan. Kesesuaian keduanya harus dibaca sebagai diagnostik domain tersebut, bukan bukti keselamatan struktur nyata.

Pada agregasi tabel, penambahan ARI terhadap pengaman meneruskan 12 skenario tambahan dan menangkap 10 kejadian kritis tambahan. Namun, jumlah penerusannya berbeda. Hasil itu belum membuktikan keunggulan ARI terhadap pengaman pada anggaran sama, apalagi setelah biaya pencarian lintasan dihitung. Pembandingan berpasangan pada anggaran setara tetap diperlukan untuk menilai nilai tambah pemeringkatan.

Sebanyak 38 kejadian kritis masih terlewat oleh gabungan, seluruhnya bukan rank kurang menurut klasifikasi paket ini. Margin positif hanya berhubungan dengan kekangan kinematik; ia tidak memeriksa apakah batang lain melampaui kapasitas atau perpindahan membesar. Karena itu, peningkatan penangkapan mekanisme tidak boleh digeneralisasi menjadi kelayakan penyaring mekanis umum.

Biaya persiapan SVD, penyusunan masukan, keputusan, ARI, dan penanganan kegagalan perlu dipisahkan. Penerusan ke GNN juga tidak menjamin GNN mendukung mekanisme yang terdeteksi. Skenario di luar domain prediktor memerlukan penanganan tersendiri dengan biaya dan hasil yang dilaporkan.

3.6 Kesimpulan

Pengaman kinematik menyediakan kanal penerusan yang tidak bergantung pada gaya awal dan tidak mengubah formula ARI. Dalam diagnostik sumber, gabungan meneruskan seluruh 40 kejadian rank kurang, tetapi masih melewatkan 38 dari 88 kejadian kritis gabungan. Kontribusi ini mendukung koreksi atas kegagalan kinematik yang diperiksa, bukan penerimaan metode sebagai penyaring umum. Pengayaan kapasitas dan perpindahan, pembandingan biaya setara, serta pengujian model independen merupakan pekerjaan berikutnya.

Asal Data dan Ketersediaan

Sumber: Bagian 3.1.4, hlm. 73; Bagian 4.2, hlm. 113–118; serta pembahasan hlm. 119–122 [1]. Paket mentah dan kode yang disebutkan dalam disertasi tidak tersedia dalam unggahan ini, sehingga hasil tidak direplikasi di sini. Artikel memakai ulang kasus kanonik dari draf verifikasi dan harus menyatakan hubungan tersebut pada pengajuan.

Daftar Pustaka

[1] Irawan, H. (2026). *Pengembangan dan Validasi Adjusted Redundancy Index untuk Penyaringan Skenario Gangguan Berbasis Mekanika Sebelum Prediksi Graph Neural Network.* Naskah disertasi, Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Berkas sumber: `prism-uploads/main_2.pdf`.

Batas Praanalisis Tuntutan Aksial dan Perpindahan untuk Penyaringan Gangguan Tunggal pada Rangka Batang Linier

Harids Irawan

Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil
Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Pengaman kinematik tidak menilai konsekuensi kapasitas dan perpindahan pada struktur yang tetap stabil. Artikel ini menyajikan kembali usulan batas praanalisis dari disertasi ARI untuk menanggapi keterbatasan tersebut. Domain dibatasi pada batang aksial elastis linier, model utuh definit positif, beban nodal tetap, serta pelemahan satu batang tanpa perubahan geometri atau tumpuan. Identitas pembaruan rank satu dan ketaksamaan Cauchy–Schwarz menghasilkan batas tuntutan aksial menggunakan gaya bertanda, kekakuan, dan partisipasi elemen model utuh. Batas perpindahan menggunakan fleksibilitas lokal serta margin kinematik gangguan. Kedua kanal digabungkan sebagai pemicu penerusan terpisah dari skor ARI, dengan pengaman kinematik diperiksa terlebih dahulu. Hasil artikel berupa penurunan analitis dan rancangan audit; implementasi serta pengukuran recall–reduksi belum tersedia dalam sumber. Batas yang longgar dapat meneruskan hampir semua skenario dan membatalkan manfaat komputasi. Karena itu, sifat pembatas bersyarat tidak diperlakukan sebagai validasi empiris, jaminan keselamatan, atau bukti efisiensi.

Kata kunci: batas atas respons, redistribusi gaya, fleksibilitas, pembaruan rank satu, penyaringan mekanis.

4.1 Pendahuluan

Struktur yang mempertahankan rank penuh setelah gangguan masih dapat mengalami pelampauan kapasitas atau pembesaran perpindahan. Hasil diagnostik dalam disertasi menunjukkan bahwa penambahan pengaman kinematik belum menghilangkan seluruh kejadian kritis terlewat. Temuan ini memotivasi kanal tambahan yang memanfaatkan informasi model utuh, tanpa membaca respons acuan pascagangguan [1].

Artikel mengembangkan penyajian usulan analitis pada Bagian 4.4 sumber. Kontribusinya adalah hubungan antara margin kinematik, batas tuntutan, dan keputusan penerusan berlapis. Artikel tidak melaporkan eksperimen baru dan tidak menyatakan bahwa pengayaan ini telah meningkatkan recall. Penurunan analitis, persyaratan numerik, dan pertanyaan efisiensi dibedakan secara eksplisit.

4.2 Domain dan Informasi yang Diizinkan

Model adalah rangka batang aksial elastis linier dengan matriks kekakuan tereduksi $\boldsymbol{K}_0$ definit positif. Geometri, kondisi tumpuan, dan beban nodal $\boldsymbol{f}$ tetap. Pelepasan beban elemen, regangan awal, perubahan arah beban, efek nonlinier, dan gangguan beberapa elemen berada di luar domain.

Analisis model utuh menyediakan

$$\boldsymbol{K}_0\boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{f}, \qquad N_{j,0} = k_j \boldsymbol{a}_j \boldsymbol{u}_0, \qquad h_j = k_j \boldsymbol{a}_j \boldsymbol{K}_0^{-1} \boldsymbol{a}_j^T. \tag{4.1}$$

Gaya $N_{j,0}$ menyimpan tanda, berbeda dari tuntutan absolut $|N_{j,0}|$. Kapasitas setelah gangguan $R_{j,s}$ ditentukan dari atribut awal dan aturan gangguan yang telah dibekukan. Pada pelemahan luas, kapasitas batang sasaran berubah menjadi λR_e dan kapasitas batang lain tetap. Aturan tersebut tidak otomatis berlaku bagi setiap jenis kerusakan.

Untuk skenario $s = (e, \lambda)$, definisikan $\alpha_s = 1 - \lambda$ dan $m_s = 1 - \alpha_s h_e$. Pengaman kinematik harus diperiksa terlebih dahulu. Margin kecil, kondisi awal tidak memadai, atau kegagalan perhitungan menyebabkan penerusan tanpa membagi dengan m_s.

4.3 Penurunan Batas Tuntutan Aksial

4.3.1 Identitas perubahan perpindahan

Pada $m_s > 0$ yang cukup jauh dari batas numerik, pembaruan rank satu memberikan

$$\Delta \boldsymbol{u}_s = \frac{\alpha_s N_{e,0}}{m_s} \boldsymbol{K}_0^{-1} \boldsymbol{a}_e^T. \tag{4.2}$$

Identitas dapat diperiksa dengan memasukkan $\boldsymbol{u}_0 + \Delta \boldsymbol{u}_s$ ke persamaan keseimbangan menggunakan $\boldsymbol{K}_s = \boldsymbol{K}_0 - \alpha_s k_e \boldsymbol{a}_e^T \boldsymbol{a}_e$. Di sini perubahan respons eksak dipakai untuk menurunkan batas, bukan diperoleh dari kolom solver pascagangguan.

4.3.2 Batang tidak terganggu dan batang sasaran

Untuk $j \neq e$, ketaksamaan Cauchy–Schwarz pada metrik $\boldsymbol{K}_0^{-1}$ memberi

$$\left| k_j \boldsymbol{a}_j \boldsymbol{K}_0^{-1} \boldsymbol{a}_e^T \right| \leq \sqrt{\frac{k_j}{k_e} h_j h_e}. \tag{4.3}$$

Menggabungkannya dengan Persamaan (4.2) menghasilkan batas

$$\overline{D}_{j,s} = \begin{cases} |N_{j,0}| + \dfrac{\alpha_s |N_{e,0}|}{m_s} \sqrt{\dfrac{k_j}{k_e} h_j h_e}, & j \neq e, \\ \dfrac{\lambda |N_{e,0}|}{m_s}, & j = e,\ \lambda > 0. \end{cases} \tag{4.4}$$

Batang sasaran memerlukan rumus berbeda karena kekakuannya ikut berubah. Ketika $\lambda = 0$, batang tersebut tidak lagi termasuk himpunan elemen aktif E_s; kapasitas nol elemen terhapus tidak digunakan sebagai penyebut.

Batas utilisasi maksimum adalah

$$\overline{U}_s = \max_{j \in E_s} \frac{\overline{D}_{j,s}}{R_{j,s}}, \qquad R_{j,s} > 0. \tag{4.5}$$

Kapasitas nol, tidak diketahui, atau tidak sah pada elemen aktif menyebabkan abstensi. Pemakaian regularisasi untuk menyamarkan ketidaktersediaan kapasitas tidak diperkenankan dalam kanal ini. Nilai $\overline{U}_s \geq 1$ memicu penerusan; nilai tersebut tidak membuktikan bahwa utilisasi aktual melampaui satu karena batas dapat longgar.

4.4 Penurunan Batas Perpindahan

Misalkan $\boldsymbol{P}_i$ memilih komponen translasi simpul i dari vektor derajat kebebasan bebas, dengan komponen tertahan diisi nol. Fleksibilitas lokal dan perpindahan awal maksimum adalah

$$c_i = \lambda_{\max}\!\left(\boldsymbol{P}_i \boldsymbol{K}_0^{-1} \boldsymbol{P}_i^T\right), \qquad d_0 = \max_i \|\boldsymbol{P}_i \boldsymbol{u}_0\|_2. \tag{4.6}$$

Norma operator memberikan

$$\|\boldsymbol{P}_i \Delta \boldsymbol{u}_s\|_2 \le \frac{\alpha_s |N_{e,0}|}{m_s} \sqrt{c_i \frac{h_e}{k_e}}. \tag{4.7}$$

Dari ketaksamaan segitiga diperoleh

$$\overline{d}_s = \max_i \left\{ \|\boldsymbol{P}_i \boldsymbol{u}_0\|_2 + \frac{\alpha_s |N_{e,0}|}{m_s} \sqrt{c_i \frac{h_e}{k_e}} \right\}. \tag{4.8}$$

Jika d_0 cukup jauh dari nol, batas faktor pembesaran adalah $\overline{A}_s = \overline{d}_s / d_0$. Ambang $A_{\lim}$ harus sesuai dengan definisi kejadian evaluasi dan dibekukan sebelum pengujian. Ketika penyebut terlalu kecil, rasio tidak boleh dipaksakan; kriteria absolut hanya digunakan jika memang telah ditetapkan dalam protokol, atau skenario diteruskan karena batas tidak dapat digunakan.

4.5 Kebijakan Berlapis dan Sifat Bersyarat

Misalkan $F(s)$ adalah penerusan oleh ARI, pengaman kinematik, atau abstensi awal. Definisikan $g_C(s) = 1$ jika $\overline{U}_s \ge 1$, dan $g_D(s) = 1$ jika $\overline{A}_s \ge A_{\lim}$, atau jika ambang absolut yang diaktifkan terlampaui. Kebijakan usulan adalah

$$F^{+}(s) = \mathbf{1}\{F(s) = 1 \ \vee \ g_C(s) = 1 \ \vee \ g_D(s) = 1 \ \vee \ \text{batas tidak dapat digunakan}\}. \tag{4.9}$$

Urutan pemeriksaan penting. Kasus $N_{e,0} = 0$ dan $m_s = 0$ tidak boleh dianggap mempunyai perubahan nol, sebab Persamaan (4.2) tidak berlaku pada singularitas. Sebaliknya, bila $m_s > 0$, beban tetap, dan asumsi linier terpenuhi, $N_{e,0} = 0$ memang menghasilkan perubahan perpindahan nol pada kasus beban tersebut. Hal itu tidak mencakup mekanisme atau kasus beban berbeda.

Dalam aritmetika eksak dan domain yang dinyatakan, respons aktual tidak melampaui batas atasnya. Maka pelampauan kapasitas atau perpindahan menurut definisi yang sama akan memicu kanal terkait. Sifat ini bersyarat pada ketepatan model, kapasitas, beban, dan perhitungan. Ia bukan recall empiris, tidak mencakup mode kerusakan di luar domain, dan tidak menjamin keselamatan struktur nyata.

4.6 Rancangan Verifikasi dan Audit

Implementasi masih merupakan pekerjaan lanjutan. Tiga tahap berikut dirancang untuk memisahkan informasi operasional dan acuan.

1. **Persiapan model utuh.** Bangun cache geometri, tumpuan, material, kapasitas, beban, gaya awal, h_j, dan fleksibilitas lokal. Identitas cache mencakup hash masukan, toleransi, dan versi algoritma. Perubahan masukan membatalkan cache terkait.

2. **Keputusan operasional.** Penyaring hanya mengakses cache, definisi gangguan, dan konfigurasi beku. Fitur, batas, alasan abstensi, serta keputusan disimpan sebelum solver acuan dijalankan.

3. **Evaluasi terpisah.** Respons acuan kemudian digunakan untuk memeriksa batas, jenis kejadian terlewat, dan biaya. Label pengembangan boleh memilih konfigurasi, tetapi bukan menjadi fitur keputusan.

Audit dari cache kosong harus memastikan penghapusan atau pengacakan label acuan tidak mengubah keputusan. Penyaring juga harus berjalan ketika akses ke direktori acuan ditolak. Kasus uji meliputi kontrol, kehilangan penuh, margin mendekati nol, batang bergaya awal nol, gangguan stabil, serta perubahan beban. Uji perubahan kapasitas tanpa perubahan kekakuan merupakan perluasan protokol, bukan bagian hasil yang sudah tersedia.

Ablasi perlu membandingkan pengaman saja, pengaman dengan kanal kapasitas, pengaman dengan kanal perpindahan, kedua kanal tanpa ARI, dan kebijakan lengkap. Recall mekanisme, kapasitas, dan perpindahan beserta irisannya dilaporkan terpisah. Memangkas pemicu wajib demi kuota penerusan akan mengubah kebijakan OR dan menghilangkan dasar sifat ketercakupan bersyaratnya.

4.7 Pembahasan dan Keterbatasan

Kelebihan pendekatan adalah pemisahan jenis konsekuensi tanpa melebur semuanya ke satu bobot lintasan. Namun, ketaksamaan absolut mengabaikan pembatalan tanda dan dapat menjadi konservatif. Ketika m_s mendekati nol, batas dapat membesar dan meneruskan hampir seluruh skenario. Karena itu, ketercakupan tinggi saja tidak membuktikan kegunaan penyaringan.

Biaya pembentukan fleksibilitas lokal, cache, evaluasi batas, dan penerusan wajib perlu dibandingkan dengan evaluasi penuh. Menghitung seluruh vektor pada Persamaan (4.2) untuk mendapatkan respons eksak adalah analisis ulang linier rank satu, bukan fitur praanalisis murah. Metode itu layak dijadikan pembanding biaya tersendiri, tetapi tidak disamarkan sebagai penyaring tanpa analisis tambahan.

4.8 Kesimpulan

Batas tuntutan aksial dan perpindahan dapat diturunkan dari model utuh menggunakan margin kinematik serta pembaruan rank satu pada domain linier yang dibatasi. Kanal kapasitas dan perpindahan melengkapi pemeriksaan rank tanpa mengubah CI. Hasil artikel tetap berupa usulan analitis: manfaat recall–reduksi, ketahanan numerik, dan penghematan komputasi belum terbukti. Verifikasi implementasi, audit kebocoran, dan evaluasi biaya diperlukan sebelum klaim penerapan.

Status Bukti dan Sumber

Seluruh usulan berasal dari Bagian 4.4, hlm. 123–129 [1]. Sumber menyatakan kanal ini belum diimplementasikan dalam paket diagnostik. Artikel ini tidak menambahkan hasil uji atau mengklaim formula pembaruan sebagai penemuan baru. Telaah literatur primer dan perbandingan kebaruan perlu dilengkapi sebelum pengajuan.

Daftar Pustaka

[1] Irawan, H. (2026). *Pengembangan dan Validasi Adjusted Redundancy Index untuk Penyaringan Skenario Gangguan Berbasis Mekanika Sebelum Prediksi Graph Neural Network.* Naskah disertasi, Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Berkas sumber: `prism-uploads/main_2.pdf`.

Protokol Evaluasi Ketercakupan, Waktu, dan Energi Penyaringan ARI Sebelum Inferensi Graph Neural Network

Harids Irawan

Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil
Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Pengurangan jumlah skenario yang diproses tidak otomatis meningkatkan efisiensi sistem prediksi karena penyaring mempunyai biaya sendiri dan dapat menghilangkan kasus kritis. Artikel ini merumuskan protokol evaluasi penyaringan Adjusted Redundancy Index (ARI) sebelum inferensi graph neural network (GNN), diadaptasi dari rancangan dalam disertasi sumber. Protokol memisahkan kelayakan pemeringkatan, ketercakupan penyaring, ketercakupan akhir GNN, waktu operasional, energi listrik, dan estimasi emisi. Pembandingan memakai model GNN tetap, kandidat awal yang sama, partisi berdasarkan model induk, dan pengukuran berpasangan. Abstensi dihitung sebagai penerusan, sementara skenario tidak terpilih tidak diberi prediksi nol atau label aman. Biaya praproses, analisis model utuh, ARI, pengaman, inferensi, dan penanganan kegagalan dihitung dalam batas sistem yang jelas. Kriteria manfaat menggabungkan target mutu dan ketidakpastian selisih waktu serta energi. Artikel tidak melaporkan hasil inferensi, pengukuran daya, atau penghematan yang belum tersedia. Keluaran utamanya adalah rancangan evaluasi yang dapat diaudit dan membedakan potensi komputasi berkelanjutan dari manfaat yang benar-benar terukur.

Kata kunci: graph neural network, protokol evaluasi, Green AI, ketercakupan, energi komputasi, ARI.

5.1 Pendahuluan

Penyaringan dapat mengurangi kandidat inferensi, tetapi setiap keputusan menambah pekerjaan dan membawa konsekuensi jika kasus kritis tidak diteruskan. Karena itu, reduksi skenario perlu dinilai bersama mutu keluaran dan biaya sistem. Dalam disertasi sumber, hubungan ARI dengan komputasi berkelanjutan masih berupa hipotesis operasional; model GNN terlatih yang kompatibel dan pengukuran energi integrasi belum tersedia [1].

Artikel ini merupakan protokol, bukan studi eksperimen yang telah selesai. Pertanyaan utamanya adalah apakah penyaringan mempertahankan ketercakupan akhir yang dipersyaratkan sekaligus memberikan penghematan waktu dan energi bersih. Pertanyaan tambahan ialah apakah manfaat, jika ada, berasal dari pemeringkatan ARI atau hanya dari keputusan penerusan wajib dan perubahan jumlah kandidat.

5.2 Desain Penelitian yang Direncanakan

5.2.1 Unit analisis dan prasyarat

Unit independen adalah model induk. Semua varian geometri yang berkaitan, skenario gangguan, dan pengulangan dari induk yang sama ditempatkan dalam partisi yang sama. Parameter

ARI, normalisasi, toleransi, ambang keputusan, definisi kritis, dan konfigurasi GNN dibekukan sebelum evaluasi buta. Jika hasil buta dipakai mengubah metode, data tersebut berubah fungsi menjadi data pengembangan dan diperlukan evaluasi independen baru.

Sumber mengusulkan integrasi awal pada model induk rangka batang bidang yang baru, dengan rencana 60 model pengembangan, 20 validasi, dan 20 uji akhir untuk tahap S6. Angka ini merupakan rencana, bukan sampel yang telah tersedia; kecukupannya perlu ditelaah melalui kebutuhan presisi dan jumlah induk yang mempunyai kasus kritis. Empat model kanonik dan 16 varian diagnostik tidak menggantikan kuota tersebut.

Prasyarat integrasi mencakup verifikasi matematis dan algoritmis, kesesuaian mekanis, kestabilan terhadap perturbasi, serta kelayakan penyaringan pada domain yang didukung. GNN harus mempunyai definisi masukan, target, kondisi batas, dan penanganan kasus tak terselesaikan yang kompatibel. Kegagalan prasyarat tidak dapat diganti dengan klaim bahwa jumlah kandidat berkurang.

5.2.2 Perlakuan dan pembanding

Pembandingan dasar mencakup tanpa penyaringan, penyaringan acak, utilisasi awal, dan ARI. Jika pengaman sudah menjadi bagian kandidat, pengaman saja serta ARI dengan pengaman ditambahkan sebagai ablasi yang dipratentukan. Semua perlakuan memakai himpunan kandidat awal dan model GNN yang sama. ARI tidak ditambahkan sebagai fitur GNN dalam pembandingan ini.

Pembanding acak dan utilisasi menggunakan jumlah penerusan yang sama per model dengan kandidat ARI, termasuk daftar abstensi bersama yang wajib diteruskan. Sisa anggaran dipilih sesuai aturan pembanding. Biaya membentuk daftar bersama dicatat. Eksperimen anggaran setara ini dipisahkan dari evaluasi kebijakan operasional dengan seluruh pemicu wajib; pemicu tidak dipangkas diam-diam agar kuota terpenuhi.

Untuk skenario yang sama, prediksi GNN antarperlakuan harus cocok dalam toleransi beku. Inferensi gagal atau masukan di luar domain diteruskan ke pemeriksaan konvensional, tetapi hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan terpisah dan tidak diklaim sebagai prediksi GNN yang berhasil.

5.3 Definisi Keluaran dan Pengendalian Kebocoran

Misalkan $\mathcal{S}$ adalah himpunan kandidat gangguan, $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ kejadian kritis menurut acuan, dan $\mathcal{F}$ himpunan diteruskan. Abstensi atau skor tidak sah termasuk $\mathcal{F}$. Skenario dalam $\mathcal{S} \setminus \mathcal{F}$ berstatus tidak dievaluasi oleh GNN, bukan aman dan bukan prediksi nol.

Untuk $\mathcal{C} \neq \varnothing$ dan $\mathcal{S} \neq \varnothing$,

$$\mathrm{Recall}_{\mathrm{saring}} = \frac{|\mathcal{F} \cap \mathcal{C}|}{|\mathcal{C}|}, \qquad \mathrm{Reduksi} = 1 - \frac{|\mathcal{F}|}{|\mathcal{S}|}. \tag{5.1}$$

Misalkan $\mathcal{H}_{\mathcal{F}}$ memuat skenario diteruskan dengan inferensi berhasil dan prediksi $\widehat{y}_s \geq c_{\mathrm{GNN}}$, dengan ambang keluaran tetap. Ketercakupan akhir adalah

$$\mathrm{Recall}_{\mathrm{akhir}} = \frac{|\mathcal{H}_{\mathcal{F}} \cap \mathcal{C}|}{|\mathcal{C}|}. \tag{5.2}$$

Kasus kritis terlewat dipisahkan menjadi tidak diteruskan, inferensi gagal atau di luar domain, dan prediksi di bawah ambang. Seluruh kasus kritis tetap berada dalam penyebut, termasuk

mekanisme yang tidak didukung GNN. Model tanpa kasus kritis dilaporkan terpisah, bukan diberi recall satu.

Galat MAE dan RMSE hanya dihitung pada pasangan target–prediksi yang sah. Perbandingan berpasangan menggunakan irisan skenario yang sama. Galat pada subset terpilih tidak langsung dibandingkan dengan seluruh kandidat untuk menyatakan model menjadi lebih akurat. Keputusan penyaring dan hash-nya disimpan sebelum respons acuan dibuka; audit label dilakukan dari cache kosong.

5.4 Pengukuran Waktu dan Energi

5.4.1 Batas waktu operasional

Waktu metode dengan penyaringan mencakup

$$\begin{aligned} T_{\text{dengan}} &= T_{\text{utuh}} + T_{\text{ARI}} + T_{\text{pengaman}} + T_{\text{seleksi}} \\ &\quad + T_{\text{graf},\mathcal{F}} + T_{\text{inferensi},\mathcal{F}} + T_{\text{penanganan}}, \qquad (5.3) \\ \Delta T &= T_{\text{tanpa}} - T_{\text{dengan}}. \qquad (5.4) \end{aligned}$$

Komponen yang dibagi antartahap tidak dihitung dua kali. Waktu ARI termasuk pencarian yang berakhir abstain. Pembanding tanpa penyaringan mencakup praproses, seluruh inferensi, serta penanganan kegagalan yang sesuai. Pembuatan label, pelatihan, dan pencarian hiperparameter dicatat sebagai biaya pengembangan terpisah, bukan diklaim hilang karena penyaringan.

Pengukuran direncanakan melalui sepuluh pengulangan berpasangan, dengan pemanasan, sinkronisasi perangkat, dan urutan berimbang. Kondisi tanpa cache menjadi hasil utama dan kondisi cache dilaporkan terpisah. Perangkat, batas daya, versi perangkat lunak, ukuran batch, memori puncak, dan proses latar belakang dicatat. Pengulangan alat bukan tambahan model independen.

5.4.2 Energi listrik dan batas sistem

Untuk perlakuan $v \in \{\text{tanpa}, \text{dengan}\}$, dengan daya dalam watt dan waktu dalam detik,

$$\mathcal{E}_v = \frac{1}{3.6 \times 10^6} \int_{t_{0,v}}^{t_{1,v}} P_{\text{el},v}(t)\,\mathrm{d}t \quad [\text{kWh}]. \qquad (5.5)$$

Batas utama adalah seluruh mesin selama pelaksanaan operasional: persiapan, model utuh, pemindahan data, penyaringan, pengaman, inferensi, dan penanganan kegagalan. Daya siaga selama pelaksanaan tetap masuk. Energi pemanasan dicatat terpisah. Bila tahapan tumpang tindih, pengukuran total menjadi acuan agar interval tidak dihitung ganda.

Telemetri CPU atau GPU saja harus diberi label energi komponen, bukan energi seluruh mesin. Spesifikasi daya nominal tidak menggantikan rekaman konsumsi. Catatan mencakup resolusi alat, interval sampling, sampel hilang, overhead pemantauan, dan ketidakpastian. Tanpa pengukuran memadai, energi dinyatakan belum tersedia, bukan diimputasi dari waktu.

Ukuran manfaat energi adalah

$$\Delta\mathcal{E} = \mathcal{E}_{\text{tanpa}} - \mathcal{E}_{\text{dengan}}, \qquad r_{\mathcal{E}} = \frac{\Delta\mathcal{E}}{\mathcal{E}_{\text{tanpa}}}, \qquad (5.6)$$

untuk $\mathcal{E}_{\text{tanpa}} > 0$. Nilai negatif berarti tambahan konsumsi dan tetap dilaporkan. Energi per kandidat memakai jumlah kandidat awal, bukan hanya jumlah yang diteruskan, sehingga penyebut antarmetode tetap sebanding.

5.4.3 Estimasi emisi

Jika faktor emisi listrik yang sesuai tersedia, estimasi emisi operasional adalah

$$\widehat{M}_{\mathrm{CO_2e},v} = \sum_{j} \Delta\mathcal{E}_{v,j}\, \iota_j, \tag{5.7}$$

dengan ι_j dalam kg CO_2e/kWh. Lokasi, periode, metode akuntansi, sumber, dan ketidakpastian faktor harus dicatat. Pembandingan utama menggunakan faktor acuan yang sama untuk mengisolasi perbedaan komputasi. Ini merupakan estimasi, bukan pengukuran emisi langsung atau bukti emisi marginal yang dihindari. Tanpa faktor yang sesuai, pelaporan berhenti pada energi; dampak material konstruksi dan daur hidup bangunan tidak disimpulkan.

5.5 Analisis Statistik dan Kriteria Keputusan

Estimand utama adalah rerata recall per model induk yang mempunyai kasus kritis, bukan proporsi gabungan seluruh skenario. Varian terkait diringkas terlebih dahulu menurut aturan beku. Pengambilan ulang dilakukan pada tingkat induk, dengan sekurang-kurangnya 10 000 replikasi bootstrap sebagaimana rencana sumber, sambil mempertahankan pasangan perlakuan. Jumlah induk yang mendasari setiap metrik harus dilaporkan. Sampel kecil, sedikit model kritis, atau interval degenerat menghasilkan status bukti belum cukup.

Target awal kelayakan penyaringan dalam sumber meliputi batas bawah satu sisi 95% rerata recall setidaknya 0.95, reduksi rerata setidaknya 0.30, keunggulan recall terhadap acak pada anggaran sama setidaknya 0.15, serta batas bawah selisih terhadap pembanding tetap lebih besar dari nol. Target ini merupakan kriteria penelitian awal, bukan standar keselamatan.

Pada tahap integrasi, manfaat waktu mensyaratkan prasyarat validasi terpenuhi, batas bawah satu sisi 95% recall akhir setidaknya 0.95, batas atas satu sisi 95% penurunan recall terhadap tanpa penyaringan tidak melebihi 0.02, dan batas bawah satu sisi 95% ΔT positif. Margin 0.02 perlu ditelaah pada pilot dan dibekukan sebelum uji. Jika GNN tanpa penyaringan tidak memenuhi mutu, reduksi saja tidak membuktikan manfaat.

Klaim manfaat energi menambahkan syarat batas bawah satu sisi 95% $\Delta\mathcal{E}$ positif dengan ketidakpastian alat diperhitungkan dan kriteria mutu tetap terpenuhi. Penghematan energi tidak menggantikan kelulusan waktu atau validasi. Penghematan yang lebih kecil dari resolusi alat tidak dinyatakan sebagai hasil terukur.

5.6 Keluaran yang Direncanakan dan Pembahasan

Kelompok keluaran	Rekaman yang diperlukan	Status dalam sumber
Prediktor	Arsitektur, bobot terlatih, domain, fitur, versi	Belum tersedia untuk integrasi
Keputusan	Kandidat, penerusan, abstensi, alasan, hash	Evaluasi integrasi belum dilakukan
Mutu	Recall saring/akhir, kegagalan, galat sah	Belum tersedia untuk GNN
Waktu	Durasi berpasangan dan biaya tiap tahap	Belum ada manfaat integrasi terukur
Energi/emisi	Rekaman daya, integrasi energi, faktor emisi	Belum diukur

Tabel ini adalah daftar keluaran yang diperlukan, bukan tabel hasil kosong yang diisi asumsi. Sumber memang mempunyai waktu lokal ARI dan pengaman dalam dokumentasi diagnostik, tetapi waktu lokal itu tidak membuktikan penghematan sistem GNN. Reduksi yang sama dapat menghasilkan selisih waktu berbeda bila overhead penyaring berubah, dan waktu lebih singkat tidak otomatis berarti energi lebih rendah.

Penilaian juga harus mempertahankan kegagalan sebagai hasil yang sah. Hasil nol atau negatif bagi waktu dan energi, atau kegagalan mencapai ketercakupan, tidak dihapus. Protokol dirancang untuk mengetahui apakah manfaat ada, bukan untuk memastikan klaim manfaat selalu diterima.

5.7 Kesimpulan

Evaluasi ARI–GNN perlu membedakan penerusan, mutu prediksi akhir, dan biaya operasional menyeluruh. Protokol ini menyediakan aturan partisi, pembandingan, abstensi, pengukuran berpasangan, serta keputusan statistik bagi waktu dan energi. Seluruh target merupakan rencana yang belum diuji. Klaim komputasi berkelanjutan baru dapat dipertimbangkan setelah mutu terpenuhi dan penghematan bersih dibuktikan dengan data yang dapat ditelusuri.

Status Protokol dan Sumber

Artikel diadaptasi dari Bagian 2.10, hlm. 25; Bagian 3.2 dan 3.9; Bagian 3.12–3.13, hlm. 92–94; serta Bagian 3.18, hlm. 98–104 [1]. Protokol ini belum dijalankan dan tidak dinyatakan telah diregistrasi. Daftar pustaka primer mengenai evaluasi GNN, inferensi berkelompok, dan pengukuran energi perlu dilengkapi sebelum pengajuan.

Daftar Pustaka

[1] Irawan, H. (2026). *Pengembangan dan Validasi Adjusted Redundancy Index untuk Penyaringan Skenario Gangguan Berbasis Mekanika Sebelum Prediksi Graph Neural Network.* Naskah disertasi, Program Doktor Ilmu Teknik, Konsentrasi Teknik Sipil, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta. Berkas sumber: `prism-uploads/main_2.pdf`.